

# Premier semestre de Mathématiques en PTSI

Sébastien MARCIE<sup>1</sup> – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [C. Darreye](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [tikz.net](#).

# Table des matières

## Partie I – Semestre 1

4

|                   |                                         |           |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre 1</b> | <b>Nombres réels</b>                    | <b>10</b> |
| I -               | Rudiments de logique                    | 10        |
| II -              | Les nombres réels                       | 13        |
| <b>Chapitre 2</b> | <b>Fonctions d'une variable réelle</b>  | <b>21</b> |
| I -               | Généralités sur les fonctions           | 21        |
| II -              | Rappels sur la dérivation               | 34        |
| III -             | Asymptotes                              | 38        |
| IV -              | Étapes de l'étude d'une fonction        | 38        |
| V -               | Quelques fonctions usuelles             | 39        |
| VI -              | Résolution d'équations et d'inéquations | 43        |
| <b>Chapitre 3</b> | <b>Trigonométrie</b>                    | <b>46</b> |
| I -               | Cercle trigonométrique                  | 46        |
| II -              | Étude des fonctions cosinus et sinus    | 50        |
| III -             | Fonction tangente                       | 51        |
| IV -              | Autres formules de trigonométrie        | 52        |
| V -               | Équations trigonométriques              | 56        |
| VI -              | Inéquations trigonométriques            | 57        |
| <b>Chapitre 4</b> | <b>Calcul algébrique</b>                | <b>58</b> |
| I -               | Sommes et produits                      | 58        |
| II -              | Coefficient binomiaux                   | 67        |
| III -             | Systèmes linéaires                      | 70        |
| <b>Chapitre 5</b> | <b>Nombres complexes</b>                | <b>72</b> |
| I -               | Écriture algébrique                     | 72        |
| II -              | Forme polaire                           | 81        |
| III -             | Nombres complexes et géométrie plane    | 87        |

|                    |                                                                                                           |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapitre 6</b>  | <b>Fonctions usuelles</b>                                                                                 | <b>93</b>  |
| I -                | Fonctions hyperboliques                                                                                   | 93         |
| II -               | Fonctions trigonométriques réciproques                                                                    | 96         |
| <b>Chapitre 7</b>  | <b>Suites numériques</b>                                                                                  | <b>103</b> |
| I -                | Généralités sur les suites                                                                                | 103        |
| II -               | Suites de références                                                                                      | 107        |
| III -              | Convergence des suites                                                                                    | 112        |
| IV -               | Suites complexes                                                                                          | 124        |
| <b>Chapitre 8</b>  | <b>Équations complexes</b>                                                                                | <b>126</b> |
| I -                | Racine $n$ -ième d'un nombre complexe                                                                     | 126        |
| II -               | Équation du second degré                                                                                  | 130        |
| III -              | Équations d'ordre supérieur                                                                               | 133        |
| <b>Chapitre 9</b>  | <b>Primitives et équations différentielles</b>                                                            | <b>135</b> |
| I -                | Primitives et intégrales                                                                                  | 135        |
| II -               | Équations différentielles linéaires du premier ordre :                                                    |            |
|                    | $y' + a(t)y = b(t)$                                                                                       | 144        |
| III -              | Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants : $ay'' + by' + cy = d(t)$ | 151        |
| <b>Chapitre 10</b> | <b>Ensembles, applications et arithmétique</b>                                                            | <b>160</b> |
| I -                | Ensembles, parties d'un ensemble                                                                          | 160        |
| II -               | Applications                                                                                              | 167        |
| III -              | Arithmétique                                                                                              | 177        |
| <b>Chapitre 11</b> | <b>Continuité</b>                                                                                         | <b>188</b> |
| I -                | Limites                                                                                                   | 188        |
| II -               | Continuité                                                                                                | 194        |
| III -              | Application aux suites                                                                                    | 200        |
| IV -               | Extension aux fonctions complexes                                                                         | 204        |
| <b>Chapitre 12</b> | <b>Calcul matriciel et systèmes linéaires</b>                                                             | <b>205</b> |
| I -                | Matrices : Définitions de base                                                                            | 205        |
| II -               | Calcul matriciel                                                                                          | 206        |
| III -              | Systèmes linéaires                                                                                        | 217        |

|                    |                                               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------|
| IV -               | Matrices carrées . . . . .                    | 220        |
| V -                | Matrices complexes . . . . .                  | 234        |
| <b>Chapitre 13</b> | <b>Dérivation</b> . . . . .                   | <b>236</b> |
| I -                | Définitions . . . . .                         | 236        |
| II -               | Dérivée successives . . . . .                 | 239        |
| III -              | Propriétés des fonctions dérivables . . . . . | 241        |
| <b>Chapitre 14</b> | <b>Espaces vectoriels</b> . . . . .           | <b>248</b> |
| I -                | Espaces et sous-espaces vectoriels . . . . .  | 248        |
| II -               | Familles de vecteurs . . . . .                | 265        |

---

Première partie

Semestre 1

|                   |                                                    |           |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre 1</b> | <b>Nombres réels.</b>                              | <b>10</b> |
| <b>I -</b>        | <b>Rudiments de logique.</b>                       | <b>10</b> |
| I.1 -             | Quantificateur                                     | 10        |
| I.2 -             | Ensembles                                          | 10        |
| I.3 -             | Implication et équivalence                         | 11        |
| I.4 -             | Condition nécessaire et condition suffisante       | 12        |
| I.5 -             | La négation, la contraposée                        | 12        |
| I.6 -             | Paramètres et variables locales                    | 13        |
| <b>II -</b>       | <b>Les nombres réels.</b>                          | <b>13</b> |
| II.1 -            | Les ensembles usuels de nombres                    | 13        |
| II.2 -            | Inégalités                                         | 14        |
| II.3 -            | Intervalles de $\mathbb{R}$                        | 15        |
| II.4 -            | Majorant, minorant                                 | 15        |
| II.5 -            | Borne supérieure, borne inférieure                 | 16        |
| II.6 -            | La fonction valeur absolue                         | 17        |
| II.7 -            | La fonction partie entière                         | 20        |
| <b>Chapitre 2</b> | <b>Fonctions d'une variable réelle</b>             | <b>21</b> |
| <b>I -</b>        | <b>Généralités sur les fonctions.</b>              | <b>21</b> |
| I.1 -             | Domaine de définition et graphe                    | 21        |
| I.2 -             | Parité                                             | 23        |
| I.3 -             | Fonction périodique                                | 25        |
| I.4 -             | Autres transformations                             | 26        |
| I.5 -             | Opérations sur les fonctions                       | 26        |
| I.6 -             | Fonctions monotones                                | 27        |
| I.7 -             | Majoration                                         | 28        |
| a)                | Majorant et minorant                               | 28        |
| b)                | Maximum, minimum                                   | 29        |
| I.8 -             | Bijection                                          | 31        |
| <b>II -</b>       | <b>Rappels sur la dérivation</b>                   | <b>34</b> |
| II.1 -            | Formule                                            | 34        |
| II.2 -            | Dérivées successives                               | 36        |
| II.3 -            | Dérivées partielles pour la physique               | 37        |
| <b>III -</b>      | <b>Asymptotes</b>                                  | <b>38</b> |
| <b>IV -</b>       | <b>Étapes de l'étude d'une fonction</b>            | <b>38</b> |
| <b>V -</b>        | <b>Quelques fonctions usuelles</b>                 | <b>39</b> |
| V.1 -             | La fonction exponentielle                          | 39        |
| V.2 -             | La fonction logarithme                             | 39        |
| V.3 -             | Logarithme de base $a$                             | 40        |
| V.4 -             | La fonction puissance entière                      | 40        |
| V.5 -             | La fonction puissance                              | 41        |
| V.6 -             | Croissances comparées                              | 42        |
| <b>VI -</b>       | <b>Résolution d'équations et d'inéquations</b>     | <b>43</b> |
| VI.1 -            | Méthode élémentaire                                | 43        |
| VI.2 -            | Compter le nombre de solutions d'une équation      | 43        |
| VI.3 -            | Étude de fonction pour la résolution d'inéquation  | 44        |
| <b>Chapitre 3</b> | <b>Trigonométrie</b>                               | <b>46</b> |
| <b>I -</b>        | <b>Cercle trigonométrique.</b>                     | <b>46</b> |
| I.1 -             | Paramétrage du cercle trigonométrique              | 46        |
| I.2 -             | Angles opposés, complémentaires et supplémentaires | 47        |
| I.3 -             | Formules d'addition                                | 47        |
| I.4 -             | Formules de duplication                            | 48        |
| I.5 -             | Congruences                                        | 49        |
| <b>II -</b>       | <b>Étude des fonctions cosinus et sinus.</b>       | <b>50</b> |
| <b>III -</b>      | <b>Fonction tangente</b>                           | <b>51</b> |
| <b>IV -</b>       | <b>Autres formules de trigonométrie.</b>           | <b>52</b> |
| IV.1 -            | Formules de linéarisation                          | 53        |
| IV.2 -            | Formules de factorisation                          | 54        |
| IV.3 -            | Changement de variable                             | 55        |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>V - Équations trigonométriques</b>                          | <b>56</b>  |
| V.1 - Égalité de fonctions trigonométriques                    | 56         |
| V.2 - Équations élémentaires                                   | 56         |
| V.3 - Utilisation des formules                                 | 56         |
| <b>VI - Inéquations trigonométriques</b>                       | <b>57</b>  |
| <b>Chapitre 4 Calcul algébrique</b>                            | <b>58</b>  |
| <b>I - Sommes et produits</b>                                  | <b>58</b>  |
| I.1 - Notations                                                | 58         |
| I.2 - Règles de calcul                                         | 60         |
| I.3 - Sommes classiques (formules à connaître par cœur)        | 61         |
| I.4 - Changement d'indice                                      | 62         |
| a) Décalage d'indice                                           | 62         |
| b) Inversion de l'ordre de sommation                           | 63         |
| I.5 - Sommes et produits télescopiques                         | 63         |
| I.6 - Factorisation $a^n - b^n$                                | 64         |
| I.7 - Regroupement de termes                                   | 65         |
| I.8 - Sommes doubles                                           | 65         |
| a) Cas où les bornes $m$ et $n$ ne dépendent pas de $i$        | 66         |
| b) Sommes triangulaires                                        | 66         |
| <b>II - Coefficient binomiaux</b>                              | <b>67</b>  |
| <b>III - Systèmes linéaires</b>                                | <b>70</b>  |
| <b>Chapitre 5 Nombres complexes</b>                            | <b>72</b>  |
| <b>I - Écriture algébrique</b>                                 | <b>72</b>  |
| I.1 - Définition de $\mathbb{C}$                               | 72         |
| I.2 - Extension de résultats sur les réels                     | 74         |
| I.3 - Interprétation géométrique                               | 74         |
| I.4 - Conjugué d'un nombre complexe                            | 75         |
| I.5 - Module d'un nombre complexe                              | 77         |
| <b>II - Forme polaire</b>                                      | <b>81</b>  |
| II.1 - Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1 | 81         |
| II.2 - Argument d'un nombre complexe                           | 82         |
| II.3 - Formules et applications                                | 83         |
| a) Formules de Moivre                                          | 83         |
| b) Formules d'Euler                                            | 84         |
| II.4 - Retour sur les formules de trigonométrie                | 86         |
| II.5 - Exponentielle complexe                                  | 86         |
| <b>III - Nombres complexes et géométrie plane</b>              | <b>87</b>  |
| III.1 - Interprétation géométrique                             | 88         |
| III.2 - Transformations du plan                                | 88         |
| a) Translations                                                | 89         |
| b) Homothéties                                                 | 89         |
| c) Rotation                                                    | 90         |
| d) Réflexions                                                  | 91         |
| <b>Chapitre 6 Fonctions usuelles</b>                           | <b>93</b>  |
| <b>I - Fonctions hyperboliques</b>                             | <b>93</b>  |
| I.1 - Généralités                                              | 93         |
| I.2 - Fonctions hyperboliques réciproques                      | 96         |
| <b>II - Fonctions trigonométriques réciproques</b>             | <b>96</b>  |
| II.1 - Arccosinus                                              | 97         |
| II.2 - Arcsinus                                                | 99         |
| II.3 - Arctangente                                             | 100        |
| <b>Chapitre 7 Suites numériques</b>                            | <b>103</b> |
| <b>I - Généralités sur les suites</b>                          | <b>103</b> |
| I.1 - Suites réelles                                           | 103        |
| I.2 - Sens de variation                                        | 105        |
| I.3 - Bornes                                                   | 106        |
| I.4 - Suites extraites                                         | 107        |

|                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>II - Suites de références . . . . .</b>                                                                                                  | <b>107</b> |
| II.1 - Suites arithmétiques . . . . .                                                                                                       | 107        |
| II.2 - Suites géométriques . . . . .                                                                                                        | 108        |
| II.3 - Suites arithmético-géométriques. . . . .                                                                                             | 109        |
| II.4 - Suites récurrentes linéaires d'ordre deux . . . . .                                                                                  | 110        |
| <b>III - Convergence des suites . . . . .</b>                                                                                               | <b>112</b> |
| III.1 - Limite finie . . . . .                                                                                                              | 112        |
| a) Propriétés . . . . .                                                                                                                     | 113        |
| III.2 - Limite infinie . . . . .                                                                                                            | 114        |
| III.3 - Opérations sur les limites . . . . .                                                                                                | 115        |
| a) Combinaison linéaire . . . . .                                                                                                           | 115        |
| b) Somme . . . . .                                                                                                                          | 115        |
| c) Produit . . . . .                                                                                                                        | 115        |
| d) Inverse / Quotient . . . . .                                                                                                             | 116        |
| e) Quotient. . . . .                                                                                                                        | 116        |
| f) Puissance . . . . .                                                                                                                      | 117        |
| III.4 - Limite et suites extraites . . . . .                                                                                                | 117        |
| III.5 - Limites des suites de références . . . . .                                                                                          | 118        |
| III.6 - Inégalités et limites de suites. . . . .                                                                                            | 119        |
| III.7 - Suites adjacentes . . . . .                                                                                                         | 121        |
| a) Définition et propriétés . . . . .                                                                                                       | 121        |
| b) Approximation décimale. . . . .                                                                                                          | 123        |
| <b>IV - Suites complexes . . . . .</b>                                                                                                      | <b>124</b> |
| <b>Chapitre 8 Équations complexes. . . . .</b>                                                                                              | <b>126</b> |
| <b>I - Racine <math>n</math>-ième d'un nombre complexe . . . . .</b>                                                                        | <b>126</b> |
| <b>II - Équation du second degré . . . . .</b>                                                                                              | <b>130</b> |
| II.1 - Cas des équations à coefficients réels . . . . .                                                                                     | 130        |
| II.2 - Résolution générale . . . . .                                                                                                        | 131        |
| II.3 - Calcul effectif d'une racine seconde d'un nombre complexe . . . . .                                                                  | 131        |
| <b>III - Équations d'ordre supérieur . . . . .</b>                                                                                          | <b>133</b> |
| <b>Chapitre 9 Primitives et équations différentielles . . . . .</b>                                                                         | <b>135</b> |
| <b>I - Primitives et intégrales . . . . .</b>                                                                                               | <b>135</b> |
| I.1 - Dérivée des fonctions à valeurs complexes . . . . .                                                                                   | 135        |
| I.2 - Primitives d'une fonction continue . . . . .                                                                                          | 136        |
| I.3 - Exemples de calcul de primitives . . . . .                                                                                            | 137        |
| I.4 - Intégrale . . . . .                                                                                                                   | 140        |
| I.5 - Calcul d'intégrales. . . . .                                                                                                          | 142        |
| a) Calcul direct . . . . .                                                                                                                  | 142        |
| b) Intégration par parties. . . . .                                                                                                         | 142        |
| c) Changement de variable. . . . .                                                                                                          | 143        |
| <b>II - Équations différentielles linéaires du premier ordre :</b>                                                                          |            |
| $y' + a(t)y = b(t)$ . . . . .                                                                                                               | <b>144</b> |
| II.1 - Résolution de l'équation homogène associée . . . . .                                                                                 | 145        |
| II.2 - Résolution de l'équation $(E) : y' + a(t)y = b(t)$ . . . . .                                                                         | 148        |
| a) Résolution générale. . . . .                                                                                                             | 148        |
| b) Second membre particulier . . . . .                                                                                                      | 150        |
| <b>III - Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants : <math>ay'' + by' + cy = d(t)</math> . . . . .</b> | <b>151</b> |
| III.1 - Résolution de l'équation homogène. . . . .                                                                                          | 151        |
| a) Solutions complexes de $(H)$ . . . . .                                                                                                   | 152        |
| b) Solutions réelles de $(H)$ . . . . .                                                                                                     | 154        |
| III.2 - Résolution de l'équation $(E) : ay'' + by' + cy = d(t)$ . . . . .                                                                   | 156        |
| <b>Chapitre 10 Ensembles, applications et arithmétique . . . . .</b>                                                                        | <b>160</b> |
| <b>I - Ensembles, parties d'un ensemble . . . . .</b>                                                                                       | <b>160</b> |
| I.1 - Appartenance, inclusion . . . . .                                                                                                     | 160        |
| I.2 - Ensemble $\mathcal{P}(E)$ . . . . .                                                                                                   | 161        |
| I.3 - Opérations sur les parties d'un ensemble . . . . .                                                                                    | 161        |
| I.4 - Produit cartésien . . . . .                                                                                                           | 166        |



|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>II - Applications . . . . .</b>                                            | <b>167</b> |
| II.1 - Définitions . . . . .                                                  | 167        |
| II.2 - Opérations sur les fonctions . . . . .                                 | 171        |
| II.3 - Application injective, surjective, bijective . . . . .                 | 171        |
| a) Surjection . . . . .                                                       | 171        |
| b) Injection . . . . .                                                        | 172        |
| c) Bijection . . . . .                                                        | 173        |
| <b>III - Arithmétique . . . . .</b>                                           | <b>177</b> |
| III.1 - Multiples et diviseurs d'un entier . . . . .                          | 177        |
| III.2 - Division euclidienne dans $\mathbb{N}$ . . . . .                      | 178        |
| III.3 - Nombre premier . . . . .                                              | 180        |
| III.4 - PGCD, PPCM . . . . .                                                  | 184        |
| <b>Chapitre 11 Continuité . . . . .</b>                                       | <b>188</b> |
| <b>I - Limites . . . . .</b>                                                  | <b>188</b> |
| I.1 - Limites en $\pm\infty$ . . . . .                                        | 188        |
| I.2 - Limites en $a \in \mathbb{R}$ . . . . .                                 | 189        |
| I.3 - Inégalité et encadrement . . . . .                                      | 192        |
| <b>II - Continuité . . . . .</b>                                              | <b>194</b> |
| II.1 - Définitions . . . . .                                                  | 194        |
| II.2 - Propriétés . . . . .                                                   | 196        |
| <b>III - Application aux suites . . . . .</b>                                 | <b>200</b> |
| III.1 - Suites récurrentes . . . . .                                          | 200        |
| III.2 - Suites implicites . . . . .                                           | 202        |
| <b>IV - Extension aux fonctions complexes . . . . .</b>                       | <b>204</b> |
| <b>Chapitre 12 Calcul matriciel et systèmes linéaires . . . . .</b>           | <b>205</b> |
| <b>I - Matrices : Définitions de base . . . . .</b>                           | <b>205</b> |
| <b>II - Calcul matriciel . . . . .</b>                                        | <b>206</b> |
| II.1 - Combinaison linéaire et structure d'espace vectoriel . . . . .         | 206        |
| II.2 - Produit de matrices . . . . .                                          | 209        |
| II.3 - Propriétés élémentaires du produit matriciel . . . . .                 | 212        |
| II.4 - Transposition d'une matrice . . . . .                                  | 214        |
| II.5 - Opérations élémentaires de pivot et calcul matriciel . . . . .         | 215        |
| <b>III - Systèmes linéaires . . . . .</b>                                     | <b>217</b> |
| III.1 - Définitions . . . . .                                                 | 217        |
| III.2 - Structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire . . . . . | 219        |
| <b>IV - Matrices carrées . . . . .</b>                                        | <b>220</b> |
| IV.1 - Matrices particulières . . . . .                                       | 220        |
| IV.2 - Puissances d'une matrice carrée . . . . .                              | 223        |
| IV.3 - Matrices carrées inversibles . . . . .                                 | 225        |
| IV.4 - Inversion d'une matrice: calcul effectif . . . . .                     | 230        |
| <b>V - Matrices complexes . . . . .</b>                                       | <b>234</b> |
| <b>Chapitre 13 Dérivation . . . . .</b>                                       | <b>236</b> |
| <b>I - Définitions . . . . .</b>                                              | <b>236</b> |
| I.1 - Nombre dérivé . . . . .                                                 | 236        |
| I.2 - Rappels . . . . .                                                       | 239        |
| <b>II - Dérivée successives . . . . .</b>                                     | <b>239</b> |
| II.1 - Définitions . . . . .                                                  | 240        |
| II.2 - Opérations . . . . .                                                   | 241        |
| <b>III - Propriétés des fonctions dérivables . . . . .</b>                    | <b>241</b> |
| III.1 - Égalité des accroissements finis . . . . .                            | 241        |
| III.2 - Applications aux variations d'une fonction . . . . .                  | 246        |
| III.3 - Applications aux suites récurrentes . . . . .                         | 247        |
| <b>Chapitre 14 Espaces vectoriels . . . . .</b>                               | <b>248</b> |
| <b>I - Espaces et sous-espaces vectoriels . . . . .</b>                       | <b>248</b> |
| I.1 - Préambule : structures algébriques . . . . .                            | 248        |
| I.2 - Espace vectoriel . . . . .                                              | 249        |

|             |                                                                            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.3 -       | Sous-espace vectoriel . . . . .                                            | 252        |
| I.4 -       | Sous-espaces vectoriels engendrés par un nombre fini de vecteurs . . . . . | 255        |
| I.5 -       | Opérations sur les sous-espaces vectoriels . . . . .                       | 258        |
| a)          | Intersection de sous-espaces vectoriels . . . . .                          | 259        |
| b)          | Somme de sous-espaces vectoriels . . . . .                                 | 260        |
| <b>II -</b> | <b>Familles de vecteurs . . . . .</b>                                      | <b>265</b> |
| II.1 -      | Famille génératrice . . . . .                                              | 265        |
| II.2 -      | Famille libre . . . . .                                                    | 268        |
| II.3 -      | Bases . . . . .                                                            | 272        |
| II.4 -      | Base et somme directe . . . . .                                            | 275        |

## S1 - CHAPITRE 1

## Nombres réels

## I - Rudiments de logique

## I.1 - Quantificateur

- $\forall$  se lit "pour tout" ou "quelque soit"
- $\exists$  se lit "il existe"
- $\exists!$  se lit "il existe un unique"

**Exercice 1.1.**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$ . Lire les assertions suivantes et traduire en français ce qu'elles veulent dire :

1.  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$
2.  $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$
3.  $\exists! x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$

**Solution.**

**Remarque**

Une virgule après un " $\exists$ " ou un " $\exists!$ " peut se lire "tel que".

## I.2 - Ensembles

**Notation.**

Pour deux ensembles  $A$  et  $B$ , on note  $A \cup B$  leur union et  $A \cap B$  leur intersection.

De plus :

- $\in$  se lit "appartient à"
- $\notin$  se lit "n'appartient pas à"
- $\subset$  se lit "est inclus dans"

- | se lit "tel que"

**Exercice 1.2.**

Lire les assertions suivantes et simplifier la description des ensembles considérés.

Calculer  $A \cup C$  et  $A \cap C$ .

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \sqrt{2}\} \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N}, 10^n x \in \mathbb{Z}\} \quad C = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall y < 0, x \geq y\}$$

**Solution.**

**Remarque**

Parfois, "|" peut s'écrire ", " ou ":".

**I.3 - Implication et équivalence****Notation.**

Soient  $A$  et  $B$  deux assertions (ou propositions) logiques :

- $A \implies B$  se lit " $A$  implique  $B$ ".
- $B \implies A$  se lit " $B$  implique  $A$ " (c'est la proposition réciproque de la précédente).
- $A \Leftrightarrow B$  se lit " $A$  équivaut à  $B$ ". (Cela est vrai si les deux propositions précédentes le sont)

Ainsi le symbole  $\Leftrightarrow$  signifie à la fois "donc" et "car".

**Exercice 1.3.**

Compléter les assertions suivantes avec  $\implies$ ,  $\Leftarrow$  ou  $\Leftrightarrow$ , de sorte à avoir une proposition vraie.

1.  $x^2 = 4 \dots x = 2$
2.  $x \geq 5 \dots x \geq 3$
3.  $2x - 4 = 0 \dots x = 2$

**Solution.**

**Exercice 1.4.**

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , montrer que :

$$x \in ]-1; 3[ \implies \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \in ]\frac{\sqrt{10}}{10}; 1[$$

**Solution.**

**Proposition 1.1.**

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles. On a les équivalences suivantes :

- $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A$  ou  $x \in B$
- $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$  et  $x \in B$

## I.4 - Condition nécessaire et condition suffisante

Étant donné une assertion  $A$ , on peut être amené à chercher une assertion  $B$  telle que :

Soit  $A \implies B$  ou  $A \iff B$ .

Dans le premier cas : On dit que  $B$  est une condition nécessaire et  $A \implies B$  peut se lire : "pour avoir  $A$  il faut avoir  $B$ ".

Dans le deuxième cas, on dit que  $B$  est une condition suffisante et  $B \implies A$  se lit : "pour avoir  $A$ , il suffit d'avoir  $B$ ".

Ainsi, si  $B$  est équivalente à  $A$ , alors  $B$  est nécessaire et suffisante.

### Exemple.

On considère l'assertion :

- $A$  : "avoir des bonnes notes en prépa".

Une condition nécessaire pour  $A$  est : "Travailler régulièrement les maths !".

Ce n'est pas une condition suffisante puisqu'il faut faire de même pour les autres matières.

## I.5 - La négation, la contraposée

### Définition 1.1.

La négation d'une proposition  $A$  se note  $\neg A$  en logique et se lit "non  $A$ ".

Elle est uniquement vraie dans le cas où  $A$  est fausse.

Lorsque  $A$  est décrite avec des quantificateurs, on détermine  $\neg A$  en remplaçant les " $\forall$ " par des " $\exists$ " et vice-versa, ainsi qu'en prenant la négation des sous-propriétés de base.

"non=" devient " $\neq$ " et "non $\leq$ " devient " $>$ ".

### Exemple.

Les négations de :

- $x = 2$
- $\forall x \in E, x \geq 2$
- $\exists x \in \mathbb{R}, x < 3$
- $\exists! x \in E, P(x)$

Sont respectivement :

- $x \neq 2$
- $\exists x \in E, x < 2$
- $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 3$  (cette assertion est fausse)
- $(\forall x \in E, \neg P(x))$  ou  $(\exists x_1, x_2 \in E, x_1 \neq x_2, P(x_1) \text{ et } P(x_2))$

### Proposition 1.2.

Soient  $A$  et  $B$  deux assertions. Les règles liées à la négation se résument dans le tableau suivant :

| Assertion      | Négation           |
|----------------|--------------------|
| non $A$        | $A$                |
| $A$ et $B$     | non $A$ ou non $B$ |
| $A$ ou $B$     | non $A$ et non $B$ |
| $A \implies B$ | $A$ et non $B$     |

Table 1.1

**Exemple.**

La négation de "Si le chat est réveillé alors il mange la souris" est "Le chat est réveillé et pourtant il ne mange pas la souris".

**Définition 1.2.**

Soient A et B deux assertions, on considère l'implication  $A \implies B$ .

Alors  $\text{non } B \implies \text{non } A$  est la proposition contraposée.

**Proposition 1.3.**

$A \implies B$  est équivalent à  $\text{non } B \implies \text{non } A$ .

Ne pas confondre la contraposée et la réciproque qui n'a pas toujours la même valeur de vérité que A.

**Exercice 1.5.**

Écrire la contraposée des implications suivantes :

1.  $x \geq 5 \implies x \geq 3$
2.  $x = 2 \implies x^2 = 4$
3. Si C est un carré alors C a quatre angles droits.

**Solution.**

## I.6 - Paramètres et variables locales

Une assertion peut dépendre d'un ou plusieurs paramètres (un réel, un entier, ...)

Des variables "locales" peuvent intervenir. Elles sont toujours précédées d'un quantificateur et n'ont de sens qu'au sein de l'assertion.

Le nom/symbole d'une variable locale est dit muet, c'est à dire qu'on peut le remplacer par n'importe quel autre symbole qui n'est pas déjà utilisé.

**Exemple.**

Fixons une fonction  $f$  et considérons l'assertion :

$$A : \forall x \leq 0, \quad f(x) > 0$$

Ici  $f$  est un paramètre, tandis que  $x$  est une variable locale.

Ainsi, l'assertion est la même que :

$$\forall y \leq 0, \quad f(y) > 0$$

Si en plus, de fixer  $f$ , on fixe  $x$  dans  $\mathbb{R}$ , alors, A n'a pas de sens.

En revanche il est possible de considérer  $B : f(x) > 0$ , où  $f$  et  $x$  sont des paramètres.

---

## II - Les nombres réels

---

### II.1 - Les ensembles usuels de nombres

**Notation.**

- $\mathbb{N}$  : Tous les entiers naturels
- $\mathbb{Z}$  : Tous les entiers relatifs
- $\mathbb{D}$  : Tous les nombres avec une partie décimale finie
- $\mathbb{Q}$  : Tous les nombres rationnels de la forme :  $\frac{p}{q}$ ,  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}^*$
- $\mathbb{R}$  : Tous les nombres réels

**Exercice 1.6.**

Classer les ensembles précédents par ordre croissant d'inclusion.

**Solution.**

**Notation.**

Pour être plus précis,  $\mathbb{R}^+ = [0; +\infty[$ ,  $\mathbb{R}^- = ]-\infty; 0]$ ,  $\mathbb{R}^* = ]-\infty; 0] \cup [0; +\infty[$ .

Cela vaut de même pour les autres ensembles.

## II.2 - Inégalités

**Proposition 1.4.**

La relation d'ordre " $\leq$ " vérifie :

- $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $x \leq x$  (Réflexivité)
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $x \leq y$  et  $y \leq x \implies x = y$  (Anti-symétrie)
- $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ,  $x \leq y$  et  $y \leq z \implies x \leq z$  (Transitivité)
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $x \leq y$  ou  $y \leq x$  (Ordre total)

**Proposition 1.5.**

Compatibilité de " $\leq$ " avec le produit et la somme ( $\times, +$ ). Soient  $a, x, y, x', y'$  des réels.

- Addition d'une même valeur :  $x \leq y \implies x + a \leq y + a$
- Addition membre à membre :  $x \leq y$  et  $x' \leq y' \implies x + x' \leq y + y'$
- Multiplication par une même valeur :  $a \geq 0$  (resp.  $a \leq 0$ ) et  $x \leq y \implies ax \leq ay$  (resp.  $ax \geq ay$ )
- Multiplication membre à membre :  $0 \leq x \leq y$  et  $0 \leq x' \leq y' \implies xx' \leq yy'$

**Remarque**

La soustraction membre à membre ne fonctionne pas !!

**Exercice 1.7.**

Soient  $x, y, z \in \mathbb{R}$  vérifiant  $x \in [2; 3]$ ,  $-1 \leq y \leq 2$ ,  $z \leq 4$ .

Encadrer les quantités suivantes :

$$A = \frac{1}{x} + 3y \quad B = x - y \quad C = 2x + z \quad D = xy$$

**Solution.**

**Exercice 1.8.**

Résoudre l'inéquation :

$$(I) : \frac{1}{x-1} < 1$$

**Solution.**

**Méthode .**

Avant de se lancer dans la résolution d'une équation/inéquation, on détermine l'ensemble de résolution, l'ensemble des  $x$  pour lesquels les membres de gauche et de droite sont définis.

**II.3 - Intervalles de  $\mathbb{R}$** **Définition 1.3.**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a \leq b$ . On note :

- $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- $[a; b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- $[a; +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$

Cette notation s'applique aussi pour les autres types d'intervalles.

Pour les entiers : soient  $n$  et  $m$  deux entiers tels que  $n \leq m$ .

On note  $\llbracket n; m \rrbracket$  l'ensemble des entiers compris entre  $n$  et  $m$  inclus.

**II.4 - Majorant, minorant****Définition 1.4.**

Soient  $E \subset \mathbb{R}$  et  $M \in \mathbb{R}$ .

On dit que  $M$  est un majorant (resp. minorant) de  $E$  s'il est supérieur (resp. inférieur) ou égal à tout élément de  $E$ .

Si, de plus,  $M \in E$ , on dit que  $M$  est le maximum (resp. minimum) de  $E$ .

Si une partie  $E$  de  $\mathbb{R}$  possède un majorant (resp. minorant), on dit que  $E$  est majorée (resp. minorée).

Si  $E$  est à la fois majorée et minorée, alors  $E$  est dite bornée.

**Exemple.** 1.  $] -\infty; 2]$  est majorée mais pas minorée.

2.  $[1; 2[$  est borné, 1 est un minorant et 2 un majorant. Mais l'ensemble n'a pas de maximum.

3. Soit  $A$  une partie majorée par un réel  $a$ . Alors tout réel  $b \geq a$  est aussi un majorant de  $E$ . Un majorant n'est jamais unique.

**Exercice 1.9.**

$E \subset \mathbb{R}$  est majorée si :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in E, x \leq M$$

Que dire de  $P : "\forall x \in E, \exists M \in \mathbb{R}, x \leq M"$  ?

Et que dire de  $Q : "\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in E, x \leq M"$  ?



**Solution.****Proposition 1.6.**

Soit  $A \subset \mathbb{R}$  qui admet un maximum (resp. minimum). Alors, il est unique.

On note  $\max(A)$  (resp.  $\min(A)$ ) le maximum (resp. minimum) de  $A$ .

**Méthode .**

Pour prouver l'unicité, on considère  $m$  et  $m'$  deux objets vérifiant la définition/propriété considérée, et on montre que  $m = m'$ .

**Preuve (Proposition 6).**

Soient  $M$  et  $M'$  deux maxima de  $A$ .

On a  $M \in A$ ,  $M' \in A$  et pour tout  $x \in A : x \leq M$  et  $x \leq M'$ .

La première inégalité est vraie en particulier pour  $x = M'$ , donc  $M' \leq M$ .

La seconde pour  $x = M$ , donc  $M \leq M'$ .

Ainsi, par anti-symétrie,  $M = M'$ , d'où l'unicité. □

**Théorème 1.1.**

- Toute partie non vide de  $\mathbb{N}$  possède un minimum. On dit que  $\mathbb{N}$  est bien ordonné.
- Toute partie non vide et majorée de  $\mathbb{N}$  possède un maximum.

**Preuve (Théorème 1).**

Soit  $A \subset \mathbb{N}$  une partie non vide et majorée.

On considère  $B \subset \mathbb{N}$ , l'ensemble des majorants de  $A$ , i.e.  $B = \{m \in \mathbb{N} \mid \forall n \in A, n \leq m\}$ .

Par hypothèse  $B$  est non vide ( $B \neq \emptyset$ ) et  $B \subset \mathbb{N}$ .

Donc  $B$  admet un minimum (d'après le premier point), qu'on note  $m$ .

Montrons que  $m$  est le maximum de  $A$ .

Par définition,  $m \in B$ , donc  $m$  est un majorant de  $A$ .

Par l'absurde, supposons  $m \notin A$ . Alors, pour tout  $n \in A$ ,  $n < m$ .

Comme  $n$  et  $m$  sont entiers,  $n \leq m - 1$ , donc  $m - 1$  est un majorant de  $A$ , donc  $m - 1 \in B$ .

C'est une contradiction car  $\min(B) = m$  et  $m - 1 < m$ .

D'où  $m \in A$  et  $m = \max(A)$ . □

**II.5 - Borne supérieure, borne inférieure****Exemple.**

Soit  $A = [0; 1[$ , c'est une partie majorée de  $\mathbb{R}$  et l'ensemble de ses majorants est  $B = [1; +\infty[$ .

$A$  n'admet pas de maximum.  $B$  possède un minimum, 1, qui joue le rôle de plus petit majorant.

**Théorème 1.2.**

Soit  $A \subset \mathbb{R}$ , une partie non vide et majorée de  $\mathbb{R}$ . Notons  $B$  l'ensemble de ses majorants, alors  $B$  admet un minimum qu'on appelle la borne supérieure, notée  $\sup(A)$ .

De même, si  $A \subset \mathbb{R}$  est non vide et admet un minorant, l'ensemble de ses minorants possède un maximum qu'on appelle la borne inférieure de  $A$ , notée  $\inf(A)$ .

Si  $A$  n'est pas majorée (resp. minorée), on pose  $\sup(A) = +\infty$  (resp.  $\inf(A) = -\infty$ ).

### Exercice 1.10.

Déterminer la borne supérieure des parties suivantes :

- $A = [0; 1]$
- $B = [0; 1[$
- $C = \mathbb{Z}$
- $D \subset \mathbb{R}$  et  $M$  est le maximum de  $D$

**Solution.**

## II.6 - La fonction valeur absolue

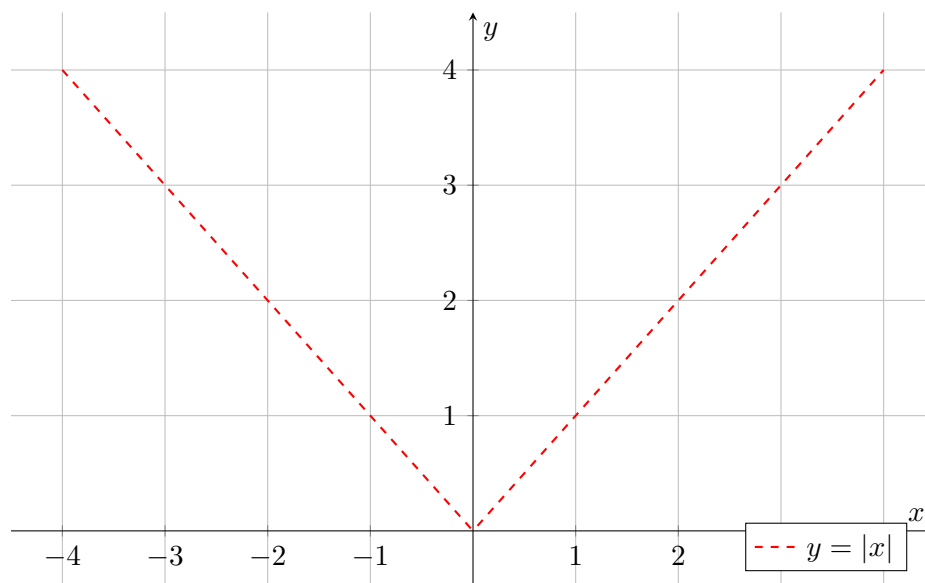
### Définition 1.5.

La fonction  $x \mapsto |x|$  est définie par :  $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

**Exemple.** •  $|1| = 1$  et  $|-1| = 1$

•  $|2x + 1| = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } 2x + 1 \geq 0 \\ -(2x + 1) & \text{si } 2x + 1 \leq 0 \end{cases}$

### Courbe représentative



### Définition 1.6.

La distance entre deux réels  $a$  et  $b$  est la valeur absolue de leur différence :  $|a - b| = |b - a|$ .

**Exercice 1.11.**

On considère  $a \in \mathbb{R}$  et  $\varepsilon \in \mathbb{R}$ . Que représente l'ensemble :

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| \leq \varepsilon\}$$

**Solution.**

**Exercice 1.12.**

Résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes :

1.  $|x - a| = 3$
2.  $|x - a| \leq 4$
3.  $|x - a| > 4$

**Solution.**

**Proposition 1.7.**

Soit  $x \in \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}_+$  :

- $|x| > 0 \quad x \leq |x| \quad |x|^2 = x^2$
- $|x| = a \Leftrightarrow x = a \text{ ou } x = -a$
- $|x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ ou } x > a$

**Exercice 1.13.**

Résoudre :

1.  $|2x| < 1$
2.  $|x - 3| > 2$

**Solution.**

**Exercice 1.14.**

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Lorsque  $x \geq 0$ , que vaut  $(\sqrt{x})^2$  ?

En général, que vaut  $\sqrt{x^2}$  ?

**Solution.**

**Proposition 1.8: Compatibilité de  $|x|$  avec la multiplication.**

Pour tous réels  $a \in \mathbb{R}$  et  $b \in \mathbb{R}^*$  :

$$|ab| = |a| \times |b| \quad \text{et} \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

**Proposition 1.9: Inégalité triangulaire.**

Soient  $x, y \in \mathbb{R}$ , on a :

- $|x + y| \leq |x| + |y|$  (égalité si  $x$  et  $y$  sont de même signe)
- $||x| - |y|| \leq |x - y|$

*Preuve (Proposition 9).*

**Première inégalité**

L'inégalité " $|x + y| \leq |x| + |y|$ " concerne uniquement des réels positifs.

On peut donc l'élever au carré tout en conservant l'équivalence :

$$\begin{aligned}
 |x + y| &\leq |x| + |y| \\
 \iff |x + y|^2 &\leq (|x| + |y|)^2 \\
 \iff (x + y)^2 &\leq x^2 + 2|xy| + y^2 \\
 \iff x^2 + 2xy + y^2 &\leq x^2 + 2|xy| + y^2 \\
 \iff xy &\leq |xy|
 \end{aligned}$$

Or, cette dernière inégalité est toujours vraie, donc par équivalence la première l'est aussi.

De plus, si  $xy = |xy|$ , donc si  $x$  et  $y$  sont de même signe, alors :  $|x + y| = |x| + |y|$ .

**Seconde inégalité**

On a :  $|x| = |x + y - y|$

Or d'après l'inégalité triangulaire  $|x - y + y| \leq |x - y| + |y|$

Soit :  $|x| \leq |x - y| + |y|$

Donc :  $|x| - |y| \leq |x - y|$

□

**Proposition 1.10.**

Soient  $x, y \in \mathbb{R}$ , alors :

$$|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$$

*Preuve (Proposition 10).*

$$\begin{aligned}
 |xy| &\leq \frac{x^2 + y^2}{2} \\
 \iff 2|xy| &\leq x^2 + y^2 \\
 \iff 0 &\leq |x|^2 - 2|xy| + |y|^2 \\
 \iff 0 &\leq (|x| - |y|)^2
 \end{aligned}$$

Ce qui est vrai car un carré est toujours positif, donc par équivalence la première inégalité l'est aussi.

□

## II.7 - La fonction partie entière

### Définition 1.7.

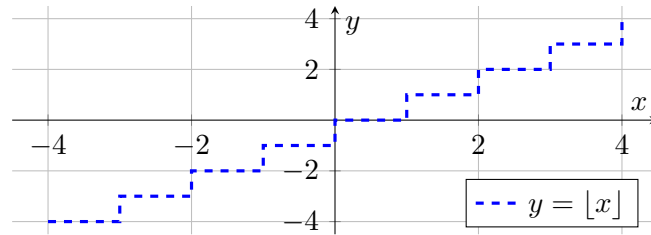
Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On appelle partie entière de  $x$  le plus grand entier inférieur ou égal à  $x$ .

On la note :  $\lfloor x \rfloor$

### Exemple.

$$\lfloor 2,1 \rfloor = 2, \lfloor 5 \rfloor = 5, \lfloor -1,6 \rfloor = -2$$

### Graphique



### Proposition 1.11.

Par définition,  $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

Ainsi,  $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$ .

### Remarque

La fonction partie entière n'est pas compatible avec les opérateurs  $(\times, +)$ .

- Pour  $x = \frac{1}{2}$ , on a  $\lfloor 2x \rfloor \neq 2\lfloor x \rfloor$ .
- Pour  $x = 1,7$  et  $y = 2,5$  on a :  $\lfloor x + y \rfloor \neq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$

## S1 - CHAPITRE 2

## Fonctions d'une variable réelle

## I - Généralités sur les fonctions

## I.1 - Domaine de définition et graphe

**Définition 2.1.**

Soit  $f$  une fonction d'une variable réelle et  $x$  un réel.

Si  $f(x)$  existe, alors il s'appelle l'image de  $x$  par  $f$ .

L'ensemble des  $x$  pour lesquels  $f(x)$  existe s'appelle l'ensemble de définition de  $f$  et on le note :  $\mathcal{D}_f$ .

Pour  $I \subset \mathcal{D}_f$  et  $J \subset \mathbb{R}$  si l'on sait que pour tout  $x \in J$ ,  $f(x) \in I$ , alors on utilise la notation suivante pour préciser les ensembles de départ et d'arrivée de la fonction :

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow J \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

**Exemple.**

Les fonctions qui posent problème :

- La fonction inverse : 
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R}^* \\ x &\longmapsto \frac{1}{x} \end{aligned}$$
- La fonction racine carrée : 
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^+ &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\longmapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$
- La fonction logarithme népérien : 
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln x \end{aligned}$$

**Exercice 2.1.**

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$
- $g(x) = \frac{1}{\ln(x-1)}$

**Solution.**

**Définition 2.2.**

Dans un repère  $(\mathcal{O}; \vec{i}, \vec{j})$ , le graphe d'une fonction  $f$  est défini par :

$$\mathcal{C}_f = \{(x; f(x)) \mid x \in \mathcal{D}_f\}$$

**Exemple de graphes :**

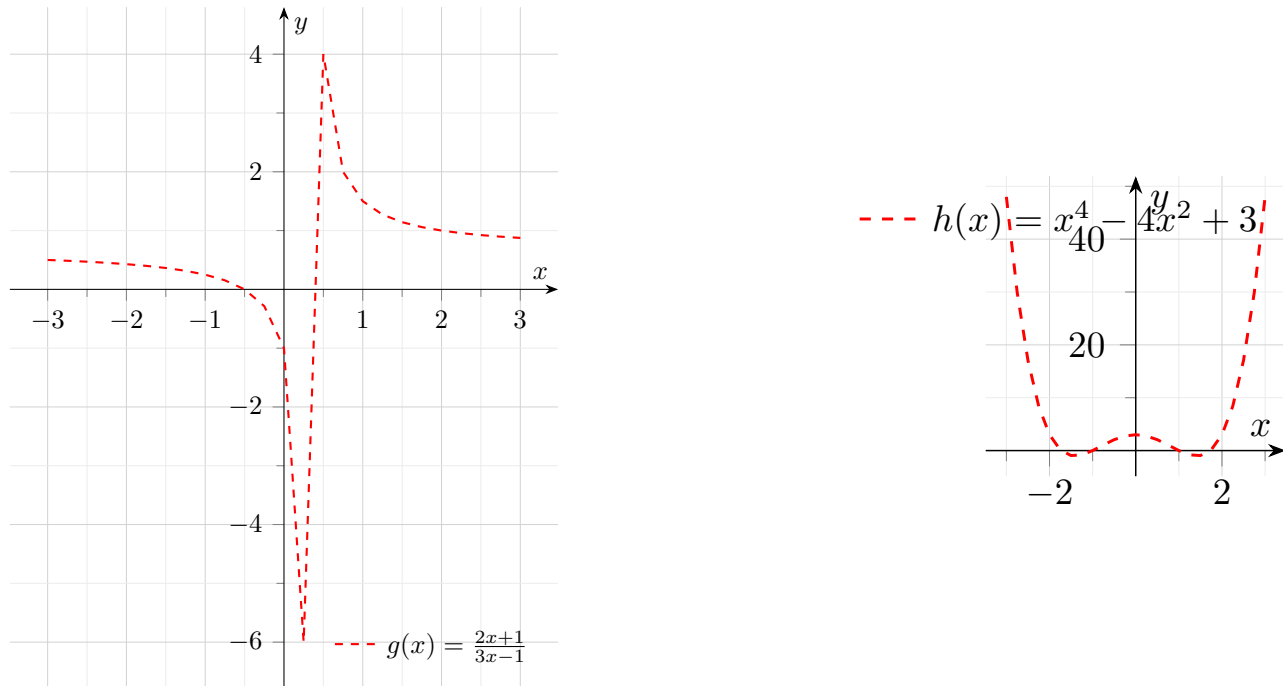


Figure 2.1

**Définition 2.3.**

Soit  $y$  un réel et  $f$  une fonction.

S'il existe  $x \in \mathcal{D}_f$  tel que  $y = f(x)$ , alors on dit que  $x$  est un antécédent de  $y$  par  $f$ .

**Exercice 2.2.**

- Pour  $f(x) = x^2$ , déterminer les éventuels antécédents de  $a = 1$ ,  $a = 0$  et  $a = -2$ .
- Pour  $g(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$ , déterminer les éventuels antécédents de  $a = 1$  et  $a = \frac{2}{3}$ .
- Pour  $h(x) = x^4 - 4x^2 + 3$ , déterminer  $k$  le nombre de solutions.

Déterminer graphiquement puis algébriquement :

$$(E_1) : h(x) < 0 \text{ et } (E_2) : h(x) \geq 3$$

**Solution.**

**Remarque**

Pour une valeur  $y$  fixée, on peut trouver plusieurs antécédents ou ne pas en trouver, voire en trouver une infinité.

**Définition 2.4.**

L'ensemble des valeurs prises par  $f$  sur une partie  $I \subset \mathcal{D}_f$  est noté  $f(I)$ .

Attention à ne pas confondre les notations.

Si  $x \in \mathbb{R}$ , alors  $f(x)$  est un nombre. Tandis que si  $I \subset \mathbb{R}$  alors  $f(I)$  est un ensemble.

**Exercice 2.3.**

1. Pour  $f$ , donner  $f(\mathbb{R}_-)$ .
2. Pour  $g$ , donner  $g(\mathcal{D}_g)$ .
3. Pour  $h : x \mapsto e^{2x}$ , donner  $h(\{\ln 2\})$ .

**Solution.**

**I.2 - Parité****Définition 2.5.**

Une fonction  $f$  est dite paire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = f(x).$$

Une fonction  $f$  est dite impaire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = -f(x).$$

Attention : le domaine  $\mathcal{D}_f$  doit être symétrique par rapport à 0.

**Exercice 2.4.**

Déterminer la parité des fonctions suivantes :

1.  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longmapsto x^2$
2.  $f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longmapsto \frac{1}{x}$
3.  $f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longmapsto x^n \text{ (} n \in \mathbb{N} \text{)}$



**Solution.**

**Proposition 2.1: Interprétation géométrique.**

Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (symétrie axiale).  
Le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine (symétrie centrale).

**Preuve (Proposition 1 (pour  $f$  paire)).**

On considère un point  $M(x; y)$  du graphe de  $f$ , i.e.  $y = f(x)$ .

On considère  $M'(-x; y)$  son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (schéma à tracer).

Vérifions que  $M'$  est encore un point du graphe de  $f$  :

$x \in \mathcal{D}_f$  donc  $-x \in \mathcal{D}_f$  et  $f(-x) = f(x) = y$  puisque  $f$  est paire.

□

**Méthode .**

Si  $f$  est paire ou impaire, on peut réduire son domaine d'étude à  $\mathcal{D}_f \cap \mathbb{R}_+$ , l'autre partie du graphe se déduisant par symétrie.

**Exercice 2.5.**

1. Soit  $f$  une fonction paire. Compléter son tableau de variation.
2. Soit  $g$  une fonction impaire. Compléter son tableau de variation.

**Solution.**

**Exercice 2.6.**

Soit  $f : x \mapsto 2x\sqrt{1-x^2}$ .

1. Déterminer le domaine de définition de  $f$  ainsi que sa parité.
2. Réduire le domaine d'étude.

**Solution.**

**Exercice 2.7.**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Montrer par analyse-synthèse que  $f$  se décompose de manière unique en somme de fonctions  $f = p + i$  avec  $p$  paire et  $i$  impaire.

La méthode par analyse-synthèse permet de montrer en deux étapes l'unicité puis l'existence de la solution d'un problème.

Ici, on veut montrer qu'il existe un unique couple de fonctions  $(p, i)$  avec  $p$  paire et  $i$  impaire tel que  $f = p + i$ .

**Solution.**Analyse :

Soit  $p$  une fonction paire et  $i$  une fonction impaire telle que  $f = p + i$ .

Ainsi, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = p(x) + i(x)$ .

Par hypothèse, on a :  $f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x)$ .

En sommant les égalités, on obtient :  $f(x) + f(-x) = 2p(x)$ , i.e.  $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ .

De même en soustrayant les égalités, on obtient :  $f(x) - f(-x) = 2i(x)$ , i.e.  $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ .

Synthèse :

On pose  $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$  et  $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ .

On a :

- $p(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = p(x)$  donc  $p$  est paire.
- $i(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -i(x)$  donc  $i$  est impaire.
- $p(x) + i(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2} = f(x)$

**Proposition 2.2.**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a, b \in \mathbb{R}$ .

- Si pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(a-x) = f(a+x)$  alors :  $\mathcal{C}_f$  est symétrique par rapport à la droite  $x = a$ .
- Si pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(a-x) = f(x)$  alors :  $\mathcal{C}_f$  est symétrique par rapport à la droite  $x = \frac{a}{2}$ .
- Si pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\frac{f(a-x)+f(a+x)}{2} = b$  alors :  $\mathcal{C}_f$  est symétrique par rapport au point de coordonnées  $(a, b)$ .

**Remarque**

En remplaçant  $x$  par  $x = \frac{a}{2} + x$  dans la deuxième relation, on obtient la première :  $f(\frac{a}{2} - x) = f(\frac{a}{2} + x)$ .

Le deuxième point est équivalent au premier.

**I.3 - Fonction périodique****Définition 2.6.**

Soit  $T \in \mathbb{R}_+^*$  : on dit qu'une fonction  $f$  est  $T$ -périodique si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, x + T \in \mathcal{D}_f \quad \text{et} \quad f(x + T) = f(x)$$

On dit que  $T$  est une période de  $f$ . (Car il y en a d'autres)

**Exemple.**

Les fonctions cos et sin sont définies sur  $\mathbb{R}$  et sont  $2\pi$ -périodiques.

La fonction tan est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  et elle est  $\pi$ -périodique.

**Méthode .**

Si  $f$  est  $T$ -périodique, on peut réduire son domaine d'étude à n'importe quel intervalle de longueur  $T$ .  
 En pratique, on prend  $[0, T]$  ou  $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$ .  
 Le reste du graphe se déduit par translation.

**Exercice 2.8.**

Réduire le domaine d'étude de la fonction suivante en étudiant la périodicité et la parité :

$$f(x) = \sin x \cos x + \sin^2 x$$

**Solution.**

## I.4 - Autres transformations

## I.5 - Opérations sur les fonctions

**Notation.**

Soit  $E \subset \mathbb{R}$ . On note  $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions de  $E$  dans  $\mathbb{R}$ .

Une autre notation est :  $\mathbb{R}^E$ .

**Définition 2.7.**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

La fonction  $\lambda f + \mu g$  est définie par :

$$\forall x \in E, (\lambda f + \mu g)(x) = \lambda f(x) + \mu g(x)$$

La fonction  $fg$  est définie par :

$$\forall x \in E, (fg)(x) = f(x)g(x)$$

**Définition 2.8.**

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions. On définit la composée de  $f$  par  $g$ , notée  $g \circ f$ , par :

$$g \circ f : x \mapsto g(f(x))$$

Cette fonction est bien définie pour  $x \in \mathcal{D}_f$  dès que  $f(x) \in \mathcal{D}_g$ .

**Exercice 2.9.**

Dans ces trois cas, calculer  $f \circ g$  et  $g \circ f$ . Donner leurs domaines de définition.

1.  $f(x) = 2x + 3$  et  $g(x) = 5x - 2$
2.  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = 2x - 2$
3.  $f(x) = \ln x$  et  $g(x) = x - 3$

**Solution.**

## I.6 - Fonctions monotones

### Définition 2.9.

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I \subset \mathbb{R}$ .

Cette fonction est dite :

- croissante sur  $I$  si :  $\forall (a, b) \in I^2, a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$
- décroissante sur  $I$  si :  $\forall (a, b) \in I^2, a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$
- strictement croissante sur  $I$  si :  $\forall (a, b) \in I^2, a < b \implies f(a) < f(b)$
- strictement décroissante sur  $I$  si :  $\forall (a, b) \in I^2, a < b \implies f(a) > f(b)$

Une fonction (strictement) croissante ou décroissante est dite (strictement) monotone.

**Exemple.**

$x \mapsto \lfloor x \rfloor$  est croissante sur  $\mathbb{R}$  mais pas strictement croissante.

**Exemple.**

Courbe d'une fonction affine par morceaux.

La fonction carré est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+$  et strictement décroissante sur  $\mathbb{R}_-$ .

En revanche, elle n'est pas monotone sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 2.10.

Énoncer la négation de " $f$  est strictement croissante sur  $I$ ".

**Solution.**

$\exists (a, b) \in I^2, a < b$  et  $f(a) \geq f(b)$ .

**Remarque**

Une fonction peut donc n'être ni croissante ni décroissante, mais quitte à restreindre  $I$ , on peut souvent se ramener au cas où  $f$  est monotone sur  $I$ .

Dans tous les cas, décroissant n'est pas le contraire de croissant.

### Proposition 2.3.

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions croissantes sur  $I$ . Alors :

- $f + g$  est croissante sur  $I$
- Si  $f$  et  $g$  sont de plus positives, alors  $fg$  est croissante sur  $I$ .
- Si  $\lambda \geq 0$  (resp.  $\lambda \leq 0$ ), alors  $\lambda f$  est croissante (resp. décroissante) sur  $I$ .

**Preuve.**

C'est une conséquence des opérations sur les inégalités (Chapitre 1).

Prouvons le premier point :

Soient  $a, b \in I$  tels que  $a \leq b$ .

Par croissance de  $f$  et  $g$ ,  $f(a) \leq f(b)$  et  $g(a) \leq g(b)$ .

En sommant les inégalités :

$$f(a) + g(a) \leq f(b) + g(b)$$

D'où  $f + g$  est croissante sur  $I$ .

□

### Proposition 2.4.

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions monotones.

Alors  $f \circ g$  est monotone et sa monotonie est donnée par le tableau suivant :

| $f \circ g$      | $f$ croissante | $f$ décroissante |
|------------------|----------------|------------------|
| $g$ croissante   | croissante     | décroissante     |
| $g$ décroissante | décroissante   | croissante       |

### Preuve (Proposition 3).

Dans le cas où  $f$  est décroissante et  $g$  est croissante :

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a \leq b$ .

Par croissance de  $g$ , on a  $g(a) \leq g(b)$ .

Puisque  $f$  est décroissante, on obtient :

$$f(g(a)) \geq f(g(b)) \text{ i.e. } f \circ g(a) \geq f \circ g(b).$$

D'où  $f \circ g$  est décroissante sur  $\mathbb{R}$ .

□

### Exercice 2.11.

Déterminer la monotonie des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto e^x + 2x + 1 \text{ et } g : x \mapsto \ln(-\sqrt{x} + 10)$$

**Solution.**

## I.7 - Majoration

### a) Majorant et minorant

#### Définition 2.10.

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I \subset \mathbb{R}$ .

- Un réel  $M$  est un majorant de  $f$  sur  $I$  si :

$$\forall x \in I, f(x) \leq M$$

- Un réel  $m$  est un minorant de  $f$  sur  $I$  si :

$$\forall x \in I, f(x) \geq m$$

- La fonction est dite bornée sur  $I$  si elle est à la fois majorée et minorée.

### Remarque

Autrement dit,  $M$  est un majorant (resp. minorant) de  $f$  sur  $I$  si  $M$  est un majorant (resp. minorant) de l'ensemble  $f(I)$ .

**Exemple.** •  $x \mapsto -x^2$  est majorée par 0 sur  $\mathbb{R}$  mais n'est pas minorée.

- $\cos$  et  $\sin$  sont bornées sur  $\mathbb{R}$ .
- La fonction identité ( $x \mapsto x$ ) n'est ni majorée ni minorée.
- On pose  $f(x) = x^3 - x^2$ . On sait que  $f(x) \leq x^3$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .  
 $f$  n'est pas majorée car  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .  
 En revanche, pour  $x \in [a; b]$ ,  $f(x) \leq x^3 \leq b^3$  (par croissance de  $x \mapsto x^3$ ). Donc  $f$  est majorée par  $b^3$  sur  $[a; b]$ .

### Proposition 2.5.

Une fonction  $f$  est bornée sur  $I$  si et seulement si  $|f|$  est majorée sur  $I$ , i.e.

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$$

## b) Maximum, minimum

### Définition 2.11.

Soient  $f$  une fonction et  $x_0 \in \mathcal{D}_f$ . On dit que  $f$  admet un maximum global en  $x_0$  si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \leq f(x_0)$$

On dit alors que  $f(x_0)$  est le maximum global de  $f$  et qu'il est atteint en  $x_0$ .

De même,  $f$  admet un minimum global en  $x_0$  si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \geq f(x_0)$$

**Exemple.** • La fonction  $x \mapsto (x - 1)^2$  admet un minimum global (sur  $\mathbb{R}$ ) qui vaut 0 et qui est atteint en  $x_0 = 1$ .

- La fonction  $\sin$  possède à la fois un maximum (qui vaut 1, atteint par exemple en  $\frac{\pi}{2}$ ) et un minimum (qui vaut  $-1$ , atteint par exemple en  $-\frac{\pi}{2}$ ).

### Exercice 2.12.

On considère deux assertions suivantes :

" $f$  est minorée" et " $f$  admet un minimum".

Laquelle implique l'autre ? Est-ce une équivalence ? Donner une preuve.

### Solution.

**Définition 2.12.**

Une fonction  $f$  admet un maximum local en  $x_0 \in \mathcal{D}_f$  si, au voisinage de  $x_0$ , on a :

$$f(x) \leq f(x_0)$$

Quantification :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap \mathcal{D}_f, f(x) \leq f(x_0)$$

Autrement dit, il existe un intervalle centré en  $x_0$  sur lequel  $f$  est majorée par  $f(x_0)$ .

**Exercice 2.13.**

Donner la quantification de " $f$  admet un minimum local".

**Solution.**

**Exercice 2.14.**

Ci-dessous le tableau de variation d'une fonction  $f$ .

Est-elle majorée, minorée ?

Admet-elle un maximum/minimum global ?

Admet-elle des maxima/minima locaux ?

| $x$ | $-\infty$ | $-1$ | $2$   | $18$ | $100$     |
|-----|-----------|------|-------|------|-----------|
| $f$ | 3         |      | $\pi$ |      | $+\infty$ |
|     |           | $-2$ |       | $0$  |           |

**Solution.**

## I.8 - Bijection

### Définition 2.13.

Soit  $I$  et  $J$  deux parties de  $\mathbb{R}$ .

Une fonction  $f : I \rightarrow J$  est dite bijective de  $I$  dans  $J$  si, pour tout  $y \in J$ , il existe un unique  $x \in I$  tel que  $y = f(x)$ .

Autrement dit, tout réel  $y \in J$  possède un unique antécédent  $x \in I$  par  $f$ .

Quantification :  $\forall y \in J, \exists! x \in I, y = f(x)$

### Exercice 2.15.

Les fonctions des graphes suivants sont-elles bijectives ?

**Solution.**

### Proposition 2.6.

Soit  $f$  une fonction définie et strictement monotone sur  $I \subset \mathbb{R}$ .

On note  $J = f(I)$  l'ensemble des valeurs prises par  $f$  sur  $I$ .

Alors  $f$  réalise une bijection de  $I$  dans  $J$ .

*Preuve.*

**Existence :**

Soit  $y \in J$ , donc il existe  $x \in I$  tel que  $y = f(x)$  (par définition).

**Unicité :**

Soient  $x, x' \in I$  tels que  $f(x) = f(x') = y$ .

Si  $x \neq x'$ , alors par stricte monotonie,  $f(x) \neq f(x')$ , contradiction. Donc  $x = x'$ .

□

### Exercice 2.16.

1. Montrer que  $f : x \mapsto \sqrt{e^x + 1} + x^3$  réalise une bijection sur des intervalles à préciser.
2. Montrer que l'équation  $(E) : \sqrt{e^x + 1} + x^3 = 2$  admet une unique solution.

**Solution.**



**Proposition 2.7: Définition de la bijection réciproque.**

Soit  $f : I \rightarrow J$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- A.  $f$  est une bijection;
- B. Il existe une fonction  $g : J \rightarrow I$  telle que  $\forall (x, y) \in I \times J, g(f(x)) = x$  et  $f(g(y)) = y$ ;
- C. Il existe une fonction  $g : J \rightarrow I$  telle que  $\forall (x, y) \in I \times J, y = f(x) \iff g(y) = x$ .

Lorsqu'elle existe (i.e. lorsque  $f$  est bijective), la fonction  $g$  est unique. On l'appelle la bijection réciproque de  $f$  et on la note  $f^{-1}$ .

Elle est elle-même bijective, de réciproque  $f$ .

**Remarque**

$f^{-1}$  est la fonction qui, à  $y \in J$ , associe son unique antécédent  $x \in I$  par  $f$ .

Si  $f$  n'est pas bijective, alors  $f^{-1}$  n'a pas de sens.

**Preuve.**

Pour prouver que  $A \iff B \iff C$ , il suffit de prouver :  $A \implies B \implies C \implies A$ .

- $A \implies B$  : si  $f$  est bijective, pour tout  $y \in J$  il existe un unique  $x \in I$  tel que  $f(x) = y$ . Cela définit une fonction  $g : J \rightarrow I$ .
- $B \implies C$  : si  $g$  est une telle fonction, alors  $y = f(x) \iff g(y) = x$ .
- $C \implies A$  : soit  $y \in J$ , pose  $x = g(y)$ , alors  $f(x) = y$  et l'antécédent est unique.

□

**Exemple.**

Les fonctions suivantes sont bijectives sur les intervalles considérés :

- $\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$   
 $x \longmapsto e^x$
- $\ln : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longmapsto \ln x$  (elles sont bijections réciproques l'une de l'autre)
- Carré :  $\mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+$   
 $x \longmapsto x^2$
- Racine carrée :  $\mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+$   
 $x \longmapsto \sqrt{x}$  (elles sont bijections réciproques l'une de l'autre)

**Proposition 2.8: Graphe de  $f^{-1}$ .**

Soit  $f : I \rightarrow J$  une bijection et  $f^{-1} : J \rightarrow I$  sa bijection réciproque.

Alors, le graphe de  $f^{-1}$  se déduit du graphe de  $f$  par symétrie par rapport à la première bissectrice (i.e. la droite d'équation  $y = x$ ).

**Exercice 2.17.**

Soit  $f$  une fonction bijective dont le tableau de variation est le suivant :

Déterminer le tableau de variation de  $f^{-1}$ .

**Solution.**

**Exercice 2.18.**

Soit  $f : I \rightarrow J$  une bijection.

1. Montrer que si  $f$  est impaire alors  $f^{-1}$  est impaire.
2. Que dire dans le cas paire ?

**Solution.**

*Preuve.*

Soit  $M(x; y)$  un point du graphe de  $f$  et  $M'(y; x)$  son symétrique par rapport à la première bissectrice. Par hypothèse,  $y = f(x)$  donc  $f^{-1}(y) = x$ , i.e.  $M'$  est un point du graphe de  $f^{-1}$ . Réciproquement, le symétrique d'un point du graphe de  $f^{-1}$  est un point du graphe de  $f$ .

□

**Proposition 2.9: Monotonie de la bijection réciproque.**

Soit  $f : I \rightarrow J$  une bijection strictement monotone.

Alors  $f^{-1} : J \rightarrow I$  est strictement monotone et de même monotonie.

**Remarque**

La réciproque est vraie.

**Exercice 2.19.**

Soit  $g$  la fonction définie par  $g(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$ .

Montrer que  $g$  réalise une bijection entre  $\mathcal{D}_g$  et un ensemble à préciser.

Déterminer explicitement sa bijection réciproque.

**Solution.**

**Méthode :**

On utilise l'assertion C de la proposition sur la bijection réciproque :

Si  $g : I \rightarrow J$  et qu'il existe  $h : J \rightarrow I$  telle que  $y = g(x) \Leftrightarrow x = h(y)$ .

Soit  $x \in \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{1/3\}$  et  $y \in \mathbb{R}$ .

On résout l'équation suivante d'inconnue  $x$  et de paramètre  $y$  :

$$\begin{aligned} y = g(x) &\Leftrightarrow y = \frac{2x+1}{3x-1} \\ &\Leftrightarrow (3y-2)x = y+1 \end{aligned}$$

Pour  $y = 2/3$ , il n'y a pas de solution.

Cela signifie que  $g$  est à valeurs dans  $\mathbb{R} \setminus \{2/3\}$ .

Pour  $y \neq 2/3$ , l'équation devient :

$$x = \frac{y+1}{3y-2}$$

Ainsi,  $g$  réalise une bijection de  $\mathbb{R} \setminus \{1/3\}$  dans  $\mathbb{R} \setminus \{2/3\}$  et sa bijection réciproque est :

$$\begin{aligned} g^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2/3\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{1/3\} \\ x &\longmapsto \frac{x+1}{3x-2} \end{aligned}$$

### Remarque

Si on n'avait pas eu à déterminer la bijection réciproque, on aurait pu directement montrer que  $f$  est strictement croissante et continue sur  $\mathbb{R}$  donc (d'après le théorème de la bijection) elle réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $J = ]\lim_{-\infty} f, \lim_{+\infty} f[$ .

## II - Rappels sur la dérivation

### II.1 - Formule

Nous ne démontrerons pas dans cette section les différentes propriétés de la dérivée qui seront revues dans un chapitre ultérieur. Nous admettons que les formules suivantes sont valides pour des fonctions dérivables sur un intervalle adéquat.

#### Définition 2.14.

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f$  une fonction définie sur  $I$ . On dit que  $f$  est dérivable en  $a \in I$  si la limite du taux d'accroissement existe, *i.e.*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ existe.}$$

Ce nombre est alors appelé nombre dérivé de  $f$  en  $a$  et se note  $f'(a)$ .

Si pour tout  $a \in I$ , la fonction  $f$  est dérivable en  $a$ , alors on dit que  $f$  est dérivable sur  $I$  et on note sa dérivée  $f'$  ou encore  $\frac{df}{dx}$ .

#### Proposition 2.10: Tangente à la courbe.

Soit  $f$  une fonction dérivable en  $a$ . La tangente à la courbe au point d'abscisse  $a$  admet l'équation cartésienne suivante :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

On rappelle que dans l'équation  $y = mx + p$ ,  $p$  représente l'ordonnée à l'origine. Dans l'équation  $y = m(x - a) + p$ ,  $p$  représente l'ordonnée en  $a$ .

#### Proposition 2.11: Tableau des dérivées usuelles.

**Exercice 2.20.**

- Déterminer l'équation de la tangente à  $f(x) = \exp(x^2 + 1)$  en  $a = -1$ , puis en  $a = 0$ .
- Déterminer le domaine de définition et le domaine de dérivation de  $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^3 + 2x^2}$ .
- Calculer les dérivées suivantes :

$$f(x) = \ln(x^2 + 1), \quad g(x) = \frac{1}{\cos(2x+1)}, \quad h(x) = e^{3x-4}\sqrt{x^4+3}$$

**Solution.****Proposition 2.12: Limites usuelles à connaître par cœur.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

**Proposition 2.13: Dérivée de la fonction réciproque.**

Soient  $f : I \rightarrow J$  une bijection dérivable et  $a \in I$ .

Si  $f'(a) \neq 0$  alors  $f^{-1}$  est dérivable en  $b = f(a)$  et  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ .

En particulier, si  $f'$  ne s'annule jamais alors  $f^{-1}$  est dérivable sur  $J$  et on a pour  $x \in J$  :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

**Preuve.**

Étudions la limite du taux d'accroissement de  $f^{-1}$  entre  $b$  et  $y \in J$  (avec  $y \neq b$ ).

On pose  $x = f^{-1}(y)$ , i.e.  $y = f(x)$ .

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Lorsque  $y \rightarrow b$ , on a  $x \rightarrow a$ , donc la quantité précédente tend vers  $\frac{1}{f'(a)}$ .

Ainsi,  $f^{-1}$  est dérivable en  $b$  et  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ . □

**Exemple.**

Pour  $f(x) = \exp x$ , on a  $f^{-1} = \ln x$  et  $(f^{-1})'(x) = \ln' x = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\exp(\ln x)} = \frac{1}{x}$ .

**Remarque**

- On retrouve que si  $f$  est monotone alors  $f^{-1}$  a la même monotonie.
- Interprétation géométrique :

Soient  $M(a, b)$  un point du graphe de  $f$  et  $M'(b, a)$  le point correspondant du graphe de  $f^{-1}$ .

On note  $T$  la tangente à  $\mathcal{C}_f$  en  $M$  et  $T'$  la tangente à  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  en  $M'$ .

Elles sont symétriques par rapport à l'axe  $y = x$ .

En particulier,  $(f^{-1})'(b)$  (le coefficient directeur de  $T'$ ) est l'inverse de  $f'(a)$  (le coefficient directeur de

$T$ ).

## II.2 - Dérivées successives

### Définition 2.15.

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . Pour  $k \in \mathbb{N}$ , on définit (lorsqu'elles existent) la dérivée d'ordre  $k$  de  $f$ , ou dérivée  $k$ -ième, notée  $f^{(k)}$ , par :

$$f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$$

Et par convention,  $f^{(0)} = f$ .

### Exercice 2.21.

Calculer les dérivées successives des fonctions suivantes :

1.  $P(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 1$
2. Pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f(x) = x^n$
3.  $f(x) = \frac{1}{x}$
4.  $f(x) = \cos x$

**Solution.**

### Exercice 2.22.

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = x^2 e^{2x-1}$ .

1. Calculer  $f'$ ,  $f''$ .
2. Démontrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe un polynôme  $P_n$  de degré 2 tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = P_n(x) e^{2x-1}$$

On donnera une relation entre  $P_{n+1}$  et  $P_n$ .

**Solution.**

**Proposition 2.14.**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable deux fois et soit  $a \in \mathbb{R}$ .

Si  $f'(a) = 0$  et  $f'' < 0$  sur un voisinage de  $a$ , alors  $f$  admet un maximum local en  $a$ .

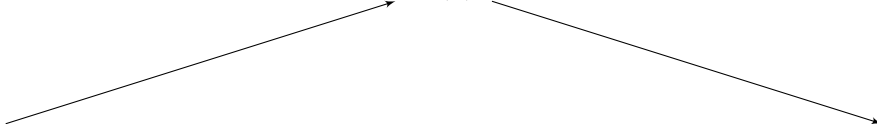
*Preuve (Proposition 11).*

On suppose que  $f'(a) = 0$  et qu'il existe  $\delta > 0$  tel que :

$$\forall x \in [a - \delta, a + \delta], f''(x) < 0$$

Ainsi,  $f'$  est strictement décroissante sur  $I = [a - \delta, a + \delta]$  puisque  $f'' < 0$ .

On en déduit alors le signe de  $f'$  et donc les variations de  $f$  sur  $I$ .

|         |                                                                                    |     |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| $x$     | $a - \delta$                                                                       | $a$ | $a + \delta$ |
| $f'(x)$ | $+$                                                                                | $0$ | $-$          |
| $f$     |  |     |              |

Donc  $f$  admet un maximum sur  $I$  atteint en  $a$ .

En particulier,  $f$  admet un maximum local en  $a$ .

□

## II.3 - Dérivées partielles pour la physique

**Définition 2.16.**

Soit  $(x, y) \mapsto f(x, y)$  une fonction à valeurs réelles qui dépend de deux variables.

On dit que  $f$  est dérivable par rapport à  $x$  si, à  $y$  fixé, la fonction  $x \mapsto f(x, y)$  est dérivable.

On note sa dérivée :  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ .

On définit de la même façon la dérivée partielle par rapport à  $y$ .

**Exercice 2.23.**

Pour les fonctions suivantes, calculer les dérivées partielles par rapport à  $x$  et  $y$ .

- $f(x, y) = e^x + y^2 - 10$
- $g(x, y) = x^3 y^2 + 3x y^2 - 2y$
- $h(x, y) = e^{xy}$
- $u(x, y) = \ln(x + y)$

**Solution.**

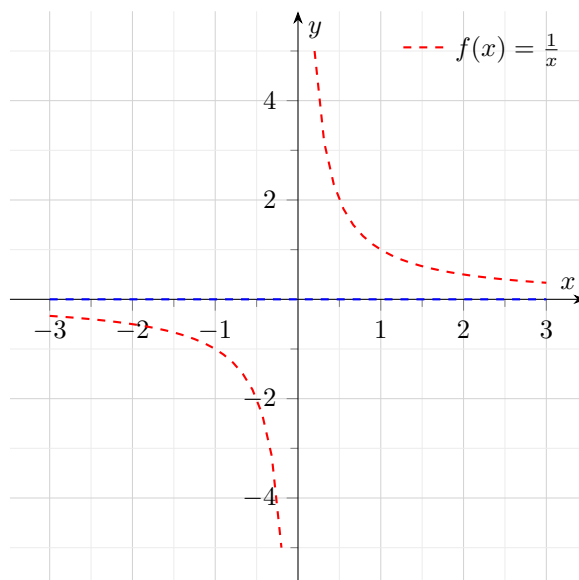
### III - Asymptotes

#### Définition 2.17.

1. Soit  $f$  définie au voisinage de  $+\infty$  (c'est-à-dire définie au moins sur un intervalle du type  $[a, +\infty[$ ).  
Si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$ , on dit que la courbe représentative de  $f$  admet en  $+\infty$  une **asymptote horizontale** d'équation  $y = l$ . On définit de même la notion d'asymptote horizontale en  $-\infty$ .
2. Soit  $f$  définie au voisinage de  $x_0 \in \mathbb{R}$ .  
Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$  ou  $-\infty$ , on dit que la courbe représentative de  $f$  admet une **asymptote verticale** en  $x_0$ . Si la limite est valable seulement pour  $x > x_0$  ou  $x < x_0$ , on parle d'asymptote verticale en  $x_0^+$  ou en  $x_0^-$  respectivement.

#### Exemple.

Donner un exemple de fonction qui admet des asymptotes horizontales et verticales :



### IV - Étapes de l'étude d'une fonction

#### Méthode : Étapes pour l'étude d'une fonction $f$ .

- **Domaine de définition de  $f$  :**  
(faire attention à ce qui peut poser problème :  $\frac{1}{u}$ ,  $\sqrt{u}$ ,  $\ln(u)$ )
- **Étude de la parité** (réduction du domaine de définition)
- **Étude de la périodicité** (réduction du domaine de définition)
- **Domaine de dérivabilité de  $f$  :**  
(faire attention à ce qui peut poser problème :  $\sqrt{u}$ ,  $|u|$ )
- **Calcul de la dérivée**

- Déterminer le signe de  $f'$
- Tableau de variation
- Limites aux bornes du domaine de définition
- Asymptotes verticales ou horizontales
- Tracer le graphe ainsi que les tangentes remarquables et les asymptotes

## V - Quelques fonctions usuelles

### V.1 - La fonction exponentielle

#### Définition 2.18: Fonction exponentielle.

La fonction  $x \mapsto \exp(x)$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Sa dérivée est  $x \mapsto \exp(x)$ . On a  $\exp(0) = 1$  et, en posant  $e = \exp(1)$ , on notera le plus souvent  $e^x$  pour  $\exp(x)$ . La fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante. Ses limites aux bornes sont :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

### V.2 - La fonction logarithme

#### Définition 2.19: Fonction logarithme.

La fonction  $x \mapsto \ln x$  est définie et dérivable sur  $]0, +\infty[$ . Sa dérivée est  $x \mapsto \frac{1}{x}$ . C'est une fonction strictement croissante. Ses limites aux bornes sont :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

#### Proposition 2.15: Propriétés algébriques du logarithme.

Pour tout  $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ , on a :

- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$  ;
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$  ;
- $\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \ln x^n = n \ln x$ .

La fonction logarithme est la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \ln(e^x) = x, \quad \forall y \in \mathbb{R}_+^*, \quad e^{\ln(y)} = y.$$



### V.3 - Logarithme de base $a$

#### Définition 2.20: Logarithme de base $a$ .

Soit  $a$  un réel strictement positif, différent de 1. La fonction logarithme de base  $a$  est la fonction

$$\begin{aligned} \log_a : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\ln x}{\ln a} \end{aligned}$$

#### Remarque

La fonction logarithme décimal  $\log_{10}$  est notée simplement  $\log$ .

#### Exercice 2.24.

Faire l'étude complète de la fonction  $\log_a$ .

**Solution.**

### V.4 - La fonction puissance entière

#### Définition 2.21: Fonction puissance entière.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour tout réel  $x \in \mathbb{R}$ , on note :

$$x^n = \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}$$

Soit  $n \in \mathbb{Z}_-$ . Pour tout réel  $x \in \mathbb{R}^*$ , on note :  $x^n = \frac{1}{x^{-n}}$ .

#### Exercice 2.25: S.

mplifier :

$$a_1 = 2^n \quad a_2 = 2^n + 3^n \quad a_3 = (5^n)^2 \times 3^n \times 5^{2n+1} \quad a_4 = 2^n \times 3^{n+1} \quad a_5 = \frac{2^5 \times 25 \times 3^{-4} \times 36}{3^8 \times 15 \times 100}$$

**Solution.**

**Proposition 2.16.**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$  est bijective.

$$x \longmapsto x^n$$

On note  $x \mapsto x^{1/n}$  ou  $\sqrt[n]{x}$  sa fonction réciproque.

Si de plus  $n$  est impair, alors  $x \mapsto x^n$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Exemple.**

$\sqrt[3]{-27}$ ,  $\sqrt[4]{16}$ ,  $\sqrt[4]{4}$ ,  $\sqrt[5]{100000} \dots$

**Exercice 2.26.**

1. Soit  $(u_n)_N$  la suite définie par :  $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$ , montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n - 1$ .
2. Démontrer :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2^n > n$ .

**Solution.**

## V.5 - La fonction puissance

**Définition 2.22: Fonction puissance réelle.**

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . La fonction  $x \mapsto x^\alpha$  est définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par :

$$x^\alpha = \exp(\alpha \ln(x)).$$

**Remarque**

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , les deux définitions de  $x^n$  sont cohérentes.

**Exercice 2.27.**

1. Faire l'étude complète de la fonction  $x \mapsto x^\alpha$ .
2. Quelle est sa limite en 0 ?

**Solution.**

**Proposition 2.17: Dérivée de la fonction puissance.**

La fonction  $x \mapsto x^\alpha$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  de dérivée  $x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$ .

Elle réalise une bijection de  $\mathbb{R}_+^*$  dans  $\mathbb{R}_+^*$ . Sa bijection réciproque est  $x \mapsto x^{1/\alpha}$ .

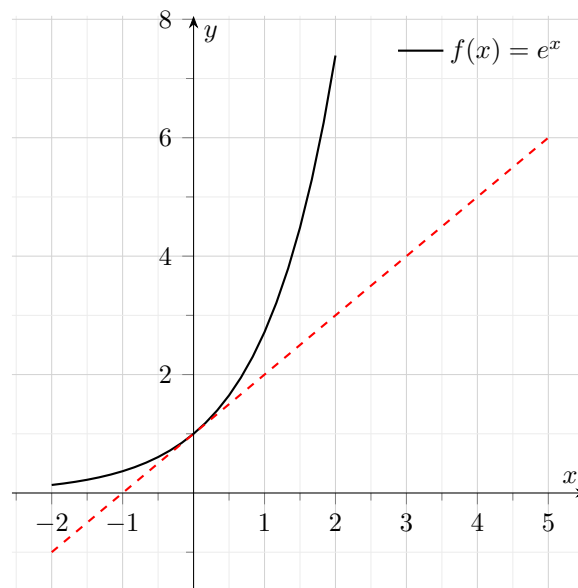
**V.6 - Croissances comparées****Théorème 2.1: Inégalités classiques (exponentielle et logarithme).**

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq x + 1$ .

Pour tout  $x > -1$ ,  $\ln(1+x) \leq x$ .

*Preuve.*

Montrons que  $e^x \geq x + 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ :



On montre que l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0. Posons :  $f(x) = e^x - x - 1$ .

$f$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $f'(x) = e^x - 1$

$f$  est strictement décroissante sur  $] -\infty; 0[$  et strictement croissante sur  $]0; +\infty[$  et s'annule en son minimum atteint en 0.

En particulier,  $f$  est toujours positive :  $f(x) \geq 0$  donc  $e^x \geq x + 1$ . Pour  $x > -1$ , on remplace  $x$  par  $\ln(x + 1)$  dans l'inégalité précédente et on obtient :

$$e^{\ln(x+1)} \geq \ln(x+1) + 1 \iff x + 1 \geq \ln(x+1) + 1$$

D'où  $\ln(1+x) \leq x$  pour  $x > -1$ .

□

**Proposition 2.18: Croissances comparées.**

Pour  $\alpha > 0$  :

$$\frac{x^\alpha}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad x^\alpha e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad \frac{\ln x}{x^\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad x^\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0.$$

*Preuve (Pour  $\alpha = 1$ ).*

Montrons que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0.$$

On utilise l'inégalité précédente pour  $x \geq 0$  :  $e^x \geq x + 1 \geq x$  donc  $0 \leq \frac{x}{e^x} \leq 1$ . Mais on peut aussi raffiner en écrivant : En posant  $x$  assez grand,  $e^{x/2} \geq \frac{x}{2}$  donc  $e^x \geq \frac{x^2}{4}$ , donc  $0 \leq \frac{x}{e^x} \leq \frac{4}{x}$ , qui tend bien vers 0 quand  $x \rightarrow +\infty$  par encadrement. Les autres cas se traitent de la même manière ou par croissance comparée.  $\square$

### Exercice 2.28.

Faire l'étude complète de la fonction  $f : x \mapsto x^x$ .

**Solution.**

## VI - Résolution d'équations et d'inéquations

Il y a plusieurs méthodes pour résoudre une équation ou une inéquation. Il est nécessaire de toutes les avoir en tête et de trouver la plus optimale avant de se lancer dans la résolution.

### VI.1 - Méthode élémentaire

La méthode élémentaire consiste à isoler l'inconnue (ou une expression simple dépendant de l'inconnue) avec des manipulations usuelles sur les équations/inéquations tout en conservant des équivalences.

### Exercice 2.29.

Résoudre :

$$1 - 2x = 3, \quad 2 - x > 4, \quad e^{x+1} > 3 - 2e^{x+1}.$$

**Solution.**

### VI.2 - Compter le nombre de solutions d'une équation

On peut utiliser la notion de bijection pour montrer qu'une équation possède une unique solution dans un intervalle donné. En appliquant cette méthode sur différents intervalles disjoints, on peut déterminer le nombre de solutions d'une équation (mais on ne l'aura cependant pas résolue).

**Exercice 2.30.**

Montrer que l'équation  $(E) : x^3 + x^2 + x + 2 = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  sur  $\mathbb{R}$ . Montrer que  $\alpha \in ]-2, -1[$ .

**Solution.**

## VI.3 - Étude de fonction pour la résolution d'inéquation

Pour résoudre une inéquation de la forme  $g(x) \leq d(x)$ , on peut poser  $f(x) = g(x) - d(x)$  et étudier le signe de la fonction  $f$ .

**Exercice 2.31.**

Démontrer que :

$$\forall x \geq 0, \quad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$$

**Solution.**

### Remarque

De manière surprenante, l'étude de signe d'une fonction est un outil assez mal maîtrisé par les élèves rentrant en prépa. Il faudra donc bien veiller à travailler la méthode suivante en insistant si nécessaire.

#### Méthode : Étude du signe d'une fonction $f$ .

1. On commence par factoriser  $f$  au maximum et on étudie le signe de chaque facteur. On résume tout dans un tableau où la dernière ligne donne le signe de  $f$ .
2. Si  $f$  est strictement croissante (ce que l'on montre en étudiant le signe de  $f'$  ou en utilisant les opérations sur la monotonie) et s'annule en  $x_0$ , alors  $f(x) < 0$  pour  $x < x_0$  et  $f(x) > 0$  pour  $x > x_0$ . Si  $f$  est strictement décroissante alors le changement de signe est inversé.
3. Si  $f$  est strictement monotone, continue et ne s'annule pas alors elle garde un signe constant qu'on détermine en calculant une valeur.
4. Si  $f$  est un polynôme de degré 1 ou 3 alors on étudie ses racines éventuelles et on conclut.
5. Si on n'est pas dans l'un des cas précédents, alors on étudie les variations de  $f$  et on lit le signe de  $f$  sur le tableau de variation (si possible).

**Exercice 2.32.**

Étudier le signe de  $f(x) = (x^2 - 5x + 6)(1 - e^{x-1})(x^3 + x - 2)$

**Solution.**

## S1 - CHAPITRE 3

## Trigonométrie

## I - Cercle trigonométrique

## I.1 - Paramétrage du cercle trigonométrique

## Définition 3.1.

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , on considère le cercle  $\mathcal{C}$ , cercle trigonométrique de centre  $O$  et de rayon 1. Soit  $M_0 \in \mathcal{C}$  le point de coordonnées  $(1, 0)$ . Pour  $\theta \in \mathbb{R}$ , on définit  $M_\theta$  comme le point de  $\mathcal{C}$  tel que l'arc de cercle  $\widehat{M_0 M_\theta}$  soit de longueur algébrique  $\theta$  (les longueurs positives "remontent" le cercle dans le sens trigonométrique et les longueurs négatives dans le sens horaire). On note  $(\cos \theta, \sin \theta)$  les coordonnées de  $M_\theta$ . Cela définit deux fonctions : cosinus et sinus.

## Remarque

$M_\theta$  correspond également au point du cercle tel que l'angle  $\widehat{M_0 O M_\theta}$  soit égal à  $\theta$  radians.

## Proposition 3.1.

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ . On a :

1.  $-1 \leq \cos \theta \leq 1$  et  $-1 \leq \sin \theta \leq 1$
2.  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$
3.  $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$  et  $\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$

## Preuve.

1. D'après 2., on a :  $\cos^2(\theta) = 1 - \sin^2(\theta)$ ,  $1 - \sin^2(\theta) \leq 0$ .  
Donc  $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$ . Idem pour  $\sin(\theta)$ .
2.  $M_\theta(\cos(\theta), \sin(\theta))$  appartient au cercle unité, donc  $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = OM_\theta = 1^2$  (distance à l'origine au carré) = 1. D'après le théorème de Pythagore.
3. Par définition de  $\pi$ , la valeur  $2\pi$  est égale au périmètre du cercle unité. Ainsi  $M_{\theta+2\pi} = M_\theta$  car on a fait un tour du cercle en plus.  
En particulier, les coordonnées de  $M_\theta$  et  $M_{\theta+2\pi}$  sont égales, *i.e.*  $\cos(\theta + 2\pi) = \cos(\theta)$  et  $\sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta)$ .

**Exercice 3.1.**

Résoudre les équations suivantes :

$$\cos \theta = 1 \quad \cos \theta = -1 \quad \cos \theta = 0 \quad \cos \theta = \alpha$$

**Solution.****I.2 - Angles opposés, complémentaires et supplémentaires****Proposition 3.2.**

- |                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • $\cos(-\theta) = \cos \theta$                            | $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$                     |
| $\sin(-\theta) = -\sin \theta$                             | $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$                      |
| • $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$                      | $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$ |
| $\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$                        | $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$ |
| • $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$ |                                                         |
| $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$    |                                                         |

**Preuve.**

- $M_\theta$  et  $M_{-\theta}$  sont symétriques par rapport à l'axe  $(O_x)$ , d'où  $M_\theta$  a pour coordonnées :  $M_\theta(\cos \theta, \sin \theta)$  et donc : 
$$\begin{cases} \cos -\theta = \cos \theta \\ \sin -\theta = -\sin \theta \end{cases}$$
- $M_\theta$  et  $M_{\pi-\theta}$  sont symétriques par rapport à  $(O_y)$  et  $M_{\pi-\theta}(-\cos \theta; \sin \theta)$ .
- $M_\theta$  et  $M_{\frac{\pi}{2}-\theta}$  sont symétriques par rapport à la première bissectrice (d'équation  $y = x$ )  
D'où,  $M_{\frac{\pi}{2}-\theta}$  a pour coordonnées  $(\sin \theta, \cos \theta)$ .

**Méthode .**Faire " $+\frac{\pi}{2}$ " revient à dériver.**I.3 - Formules d'addition****Proposition 3.3.**Pour tous  $a, b$  réels :

- |                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ | $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$ |
| • $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ | $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$ |

**Preuve.**



Prouvons la formule :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

Lorsque  $a, b$  et  $a+b$  appartiennent à  $]0, \frac{\pi}{2}[$ .

On prend les notations du schéma (voir slide (angle droit sur D)).

On a :  $\cos(a+b) = OF = OE - FE$ .

Ici,  $D$  est le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(OB)$  et  $E$  est le projeté orthogonal de  $D$  sur  $(O_x)$ .

Or,  $\cos a = \frac{OE}{OD}$  i.e.  $OE = \cos a \times OD$  et  $\cos b = \frac{OD}{OC} = OD$ , car  $OC$  est le rayon du cercle.

Donc  $OE = \cos a \cos b$ .

De même, on considère le projeté orthogonal de  $D$  sur  $FC$  de sorte que  $FE = HD$ .

Or,  $\sin \alpha = \frac{HD}{CD}$ , i.e.  $HD = \sin \alpha \times CD$  et  $\sin b = \frac{CD}{OC} = CD$ .

Donc  $FE = \sin \alpha \sin b$ .

Enfin,  $\theta = \frac{\pi}{2} - a$  et  $\alpha + \theta = \frac{\pi}{2}$ .

D'où le résultat. □

**Preuve.**

À présent, faisons une preuve analytique de la formule.

On suppose connues les dérivées de  $\cos$  et  $\sin$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose :

$$f(x) = \cos(a+b-x) \cos x - \sin(a+b-x) \sin x$$

$f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f'(x) = \sin(a+b-x) \cos x - \cos(a+b-x) \sin x + \cos(a+b-x) \sin x - \sin(a+b-x) \cos x = 0$$

Ainsi,  $f$  est constante et en particulier,  $f(0) = f(b)$  i.e.  $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ . □

## I.4 - Formules de duplication

### Proposition 3.4.

Soit  $a \in \mathbb{R}$  :

- $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1$
- $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$

**Preuve.**

$$\cos(2a) = \cos(a+a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\text{Or } \cos^2 a + \sin^2 a = 1.$$

$$\text{Donc, } \cos(2a) = 1 - \sin^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a.$$

$$\text{et, } \cos(2a) = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2 \cos^2 a - 1.$$

$$\text{De même, } \sin(2a) = \sin(a+a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a = 2 \sin a \cos a.$$

□

**Exercice 3.2.**

Écrire  $\cos x$  en fonction de  $\sin\left(\frac{x}{2}\right)$  puis écrire  $\sin^2 x$  en fonction de  $\cos(2x)$ .

**Solution.**

## I.5 - Congruences

**Proposition 3.5.**

Soient  $\theta_1$  et  $\theta_2$  deux réels qui vérifient :  $\cos \theta_1 = \cos \theta_2$  et  $\sin \theta_1 = \sin \theta_2$ .

Alors, il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que :

$$\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$$

**Preuve.**

Les hypothèses signifient que  $M_{\theta_1} = M_{\theta_2}$

□

**Définition 3.2.**

Soient  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  et  $a$  trois réels.

On dit que  $\theta_1$  est congru à  $\theta_2$  modulo  $a$  s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $\theta_1 = \theta_2 + ka$ .

On note  $\theta_1 \equiv \theta_2[a]$ .

**Remarque**

$$\begin{cases} \cos \theta_1 = \cos \theta_2 \\ \sin \theta_1 = \sin \theta_2 \end{cases} \iff \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi]$$

**Proposition 3.6.**

Soient  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, a$  et  $r$  des réels. Si  $\alpha_1 \equiv \beta_1[a]$  et  $\alpha_2 \equiv \beta_2[a]$ , alors :

$$\alpha_1 + \alpha_2 \equiv \beta_1 + \beta_2[a] \quad \alpha_1 - \alpha_2 \equiv \beta_1 - \beta_2[a] \quad r\alpha_1 \equiv r\beta_1[ra]$$

La relation de congruence est donc compatible avec l'addition et la soustraction.

**Preuve.**

Il existe  $k, k' \in \mathbb{Z}$  tels que :

$$\begin{cases} \alpha_1 = \beta_1 + ka \\ \alpha_2 = \beta_2 + k'a \end{cases}$$

En sommant :  $\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 + \underbrace{(k + k')a}_{\in \mathbb{Z}}$

Donc,  $\alpha_1 + \alpha_2 \equiv \beta_1 + \beta_2[a]$ .

De même en soustrayant.

Enfin,  $r\alpha_1 = r\beta_1 + kra$ , donc  $r\alpha_1 \equiv r\beta_1[ra]$

□

**Exercice 3.3.**

Déterminer les valeurs de  $\theta$  telles que :  $3\theta - \frac{\pi}{2} \equiv \theta - \frac{\pi}{3} [\pi]$ .

À combien de points sur le cercle cela correspond-t-il ?

**Solution.**

**Méthode .**

Si  $\theta \equiv \alpha \left[ \frac{2\pi}{n} \right]$ , alors il y a  $n$  représentants de  $\theta$  sur le cercle trigonométrique.

**Proposition 3.7.**

1.  $\forall \theta \in \mathbb{R}, |\sin \theta| \leq |\theta|$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

## II - Étude des fonctions cosinus et sinus

**Preuve.**

1. On a vu au chapitre 2 que :

$$\forall x \geq 0, \quad \sin x \leq x$$

en étudiant les variations de  $\sin x - x$ .

On peut aussi le faire géométriquement.

Pour  $x \geq 1$ , on a bien  $|\sin x| \leq 1 \leq x$ .

Pour  $x \in [0, 1]$  on a en comparant les longueurs rouge et bleue du dessin, on obtient  $|\sin x| \leq x$ .

Pour  $x < 0$ , on a :  $|\sin x| = |\sin(-x)| \leq -x = |x|$ .

2. On peut prouver géométriquement que pour tout  $x \in [0, 1]$ ,

$$\sin x \leq x \leq \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\text{Ainsi, } \cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

$$\text{D'après le théorème des gendarmes, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\text{Par imparité de sin, on obtient } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$$

□

**Proposition 3.8.**

Les fonctions sin et cos sont dérivables sur  $\mathbb{R}$ . On a  $\sin' = \cos$  et  $\cos' = -\sin$ .

**Preuve.**

Soit  $x \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}$ .

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} = \frac{\sin h}{h} \cos x + \frac{\cos h - 1}{h} \sin x$$

On sait que  $\frac{\sin h}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$ , donc il suffit de prouver que  $\frac{\cos h - 1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ .

Or, voir feuille

D'où,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = 1 \cos x + 0 \sin x = \cos x$$

*i.e.*  $\sin$  est dérivable en  $x$  et  $\sin' x = \cos x$

□

#### Exercice 3.4.

Faire l'étude complète des fonctions  $\cos$  et  $\sin$ .

**Solution.**

## III - Fonction tangente

#### Définition 3.3.

La fonction tangente est définie par la formule :  $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ .

On définit aussi la fonction cotangente par :  $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$

#### Exercice 3.5.

Faire l'étude complète de la fonction tangente.

**Solution.**

#### Proposition 3.9.

Sur le cercle trigonométrique, on retrouve la tangente de l'angle.

#### Tableau de valeurs remarquables

| $\theta$      | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| $\cos \theta$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1    |
| $\sin \theta$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0     |
| $\tan \theta$ | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | V.I             | 0     |

Table 3.1

**Proposition 3.10.**

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ . Tant que les quantités sont bien définies, on a :

La fonction tangente est dérivable sur son domaine de définition et pour tout  $x \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$ ,

$$\tan' x = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ . Tant que les quantités sont bien définies, on a :

- $\tan(-\theta) = -\tan \theta$
- $\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
- $\tan(\theta - \pi) = \tan \theta$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cot \theta$

**Preuve.**

$\tan$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$ .

Elle est dérivable sur ce domaine par quotient et pour  $x \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$ , (i.e.  $\cos x \neq 0$ )

$$\begin{aligned} \tan' x &= \frac{\sin' x \cos x - \sin x \cos' x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \left( = \frac{1}{\cos^2 x} \right) \\ &= \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x \end{aligned}$$

□

**Proposition 3.11.**

(Formules d'addition)

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \text{donc, } \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

**Preuve.**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$ ;  $b \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$  et  $a+b \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$

$$\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b - \sin a \sin b} = \frac{\cos a \cos b \left( \frac{\sin a}{\cos a} + \frac{\sin b}{\cos b} \right)}{\cos a \cos b \left( 1 - \frac{\sin a \sin b}{\cos a \cos b} \right)} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

□

---

## IV - Autres formules de trigonométrie

---

## IV.1 - Formules de linéarisation

**Proposition 3.12: Avec formules de duplication.**

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

*Preuve.*

$$\begin{aligned} \cos(2a) &= 2 \cos^2(a) - 1 \\ \Leftrightarrow \cos^2(a) &= \frac{\cos(2a) + 1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(2a) &= 1 - 2 \sin^2(a) \\ \Leftrightarrow \sin^2(a) &= \frac{1 - \cos(2a)}{2} \end{aligned}$$

□

**Proposition 3.13: Formules de linéarisation générales.**

- $\cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$
- $\sin(a) \sin(b) = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$
- $\sin(a) \cos(b) = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$

*Preuve.*

En partant des formules d'addition pour le cosinus :

- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

En additionnant et soustrayant on obtient :

- $\cos a \cos b = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2}$
- $\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$

En partant des formules d'addition pour le sinus :

- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

En additionnant on obtient :

- $\sin a \cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$

□

## IV.2 - Formules de factorisation

**Proposition 3.14: Avec formules de duplication.**

$$1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) \quad \text{et} \quad 1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right)$$

*Preuve.*

$$1 + \cos \theta = 1 + \cos \left( 2 \times \frac{\theta}{2} \right) = 1 + \left( 2 \cos^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) - 1 \right) = 2 \cos^2 \left( \frac{\theta}{2} \right)$$

□

**Proposition 3.15: Formules de factorisation générales.**

- $\sin p + \sin q = 2 \sin \left( \frac{p+q}{2} \right) \cos \left( \frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p - \sin q = 2 \cos \left( \frac{p+q}{2} \right) \sin \left( \frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p + \cos q = 2 \cos \left( \frac{p+q}{2} \right) \cos \left( \frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p - \cos q = -2 \sin \left( \frac{p+q}{2} \right) \sin \left( \frac{p-q}{2} \right)$

*Preuve.*

On part des formules de linéarisation et on pose :

$$\begin{cases} p = a + b \\ q = a - b \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{p+q}{2} \\ b = \frac{p-q}{2} \end{cases}$$

Ainsi,

- $\cos p + \cos q = 2 \cos a \cos b = 2 \cos \left( \frac{p+q}{2} \right) \cos \left( \frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p - \cos q = -2 \sin a \sin b = -2 \sin \left( \frac{p+q}{2} \right) \sin \left( \frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p + \sin q = 2 \sin a \cos a = 2 \sin \left( \frac{p+q}{2} \right) \cos \left( \frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p - \sin q = \sin p + \sin(-q) = 2 \sin \left( \frac{p-q}{2} \right) \cos \left( \frac{p+q}{2} \right)$

□

**Méthode : Factorisation de  $f(x) = a \cos x + b \sin x$  sous la forme  $A \cos(x - \theta)$ .**

1. On pose  $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ . On a alors  $f(x) = A(\alpha \cos x + \beta \sin x)$ , avec  $\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  et  $\beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
2. Puisque  $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ , on peut trouver  $\theta \in \mathbb{R}$  tel que  $\alpha = \cos \theta$  et  $\beta = \sin \theta$
3. Ainsi,  $f(x) = A(\cos \theta \cos x + \sin \theta \sin x) = A \cos(x - \theta)$

Si,  $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ , alors  $M(\alpha, \beta)$  appartient bien à  $\mathcal{C}$ .

Donc, il existe  $\theta \in \mathbb{R}$  tel que  $M = M_\theta$  i.e.  $\begin{cases} \alpha = \cos \theta \\ \beta = \sin \theta \end{cases}$ .

D'où  $f(x) = A(\cos \theta \cos x + \sin \theta \sin x) = A \cos(x - \theta)$ .

**Remarque**

On peut aussi trouver  $\theta$  tel que  $\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  et  $\sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  ou bien  $\cos \theta = \frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  et  $\sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  etc.

On utilise alors la formule de trigonométrie appropriée pour simplifier  $f(x)$ .

Intérêt : Dans un circuit RC, si l'intensité est sinusoïdale et donnée par  $i = I \cos(\omega t)$ , alors la tension est donnée par  $e(t) = Ri + \frac{q}{C}$  avec  $i = \frac{dq}{dt}$ , donc  $q(t) = \frac{I}{\omega} \sin \omega t$ .

D'où  $e(t) = RI \cos(\omega t) + \frac{I}{C\omega} \sin(\omega t)$  que l'on peut mettre sous la forme :  $e(t) = U \cos(\omega t + \phi)$  où  $U$  est alors l'amplitude de tension et  $\phi$  le déphasage.

**Exercice 3.6.**

Factoriser  $\cos x + \sqrt{3} \sin x$

**Solution.**

**IV.3 - Changement de variable****Proposition 3.16: Expression à l'aide de tangente de l'arc moitié.**

On pose  $t = \tan \frac{a}{2}$  pour  $a \neq \frac{\pi}{2}[2\pi]$ . Alors :

$$\cos a = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \sin a = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \tan a = \frac{2t}{1 - t^2} \quad (\text{avec } a \neq \frac{\pi}{2}[\pi]).$$

**Preuve.**

On pose  $t = \tan \left( \frac{a}{2} \right)$ .

$$1 + t^2 = 1 + \frac{\sin^2 \left( \frac{a}{2} \right)}{\cos^2 \left( \frac{a}{2} \right)} = \frac{\cos^2 \left( \frac{a}{2} \right) + \sin^2 \left( \frac{a}{2} \right)}{\cos^2 \left( \frac{a}{2} \right)} = \frac{1}{\cos^2 \left( \frac{a}{2} \right)}$$

On a donc d'une part :

$$\cos^2 \left( \frac{a}{2} \right) = \frac{1}{1 + t^2}.$$

$$\text{Ainsi, } \cos a = \cos \left( 2 \times \frac{a}{2} \right) = 2 \cos^2 \left( \frac{a}{2} \right) - 1 = \frac{2}{1 + t^2} - 1 = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

Et d'autre part :

$$\begin{aligned} \sin a &= \sin \left( 2 \times \frac{a}{2} \right) = 2 \sin \left( \frac{a}{2} \right) \cos \left( \frac{a}{2} \right) = \frac{2 \sin \left( \frac{a}{2} \right)}{\frac{1}{\cos \left( \frac{a}{2} \right)}} = \frac{2 \sin \left( \frac{a}{2} \right)}{\frac{\cos^2 \left( \frac{a}{2} \right) + \sin^2 \left( \frac{a}{2} \right)}{\cos \left( \frac{a}{2} \right)}} = \frac{2 \sin \left( \frac{a}{2} \right) \cos \left( \frac{a}{2} \right)}{\cos^2 \left( \frac{a}{2} \right) + \sin^2 \left( \frac{a}{2} \right)} \\ &= \frac{2 \tan \left( \frac{a}{2} \right)}{1 + \tan^2 \left( \frac{a}{2} \right)} \end{aligned}$$

$$\text{Enfin, } \tan a = \frac{\sin a}{\cos a} = \frac{2t}{1 - t^2}$$



## V - Équations trigonométriques

### V.1 - Égalité de fonctions trigonométriques

#### Proposition 3.17.

- Égalité de cosinus :

$$\cos x = \cos y \iff x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv -y [2\pi]$$

- Égalité de sinus :

$$\sin x = \sin y \iff x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - y [2\pi]$$

- Égalité de tangente :

$$\tan x = \tan y \iff x \equiv y [\pi]$$

### V.2 - Équations élémentaires

#### Exercice 3.7.

$$(E_1) : \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (E_2) : \sin x = \frac{1}{2} \quad (E_3) : \sin(2x) = -\frac{1}{2}$$

$$(E_4) : \cos 3x = \cos x \quad (E_5) : \tan 2x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

**Solution.**

#### Exercice 3.8.

Résoudre l'équation :  $2 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 1 = 0$ .

**Solution.**

### V.3 - Utilisation des formules

#### Exercice 3.9.

Résoudre l'équation  $(E) : \sin \theta = \cos 3\theta$ .

**Solution.**

#### Exercice 3.10.

Résoudre l'équation  $(E) : \cos x + \sin x = \sqrt{\frac{3}{2}}$ .

**Solution.**

---

## VI - Inéquations trigonométriques

---

### Exercice 3.11.

Résoudre l'inéquation :

$$\sin \theta \geqslant \frac{1}{2} \quad \text{pour } \theta \in [0, \pi].$$

**Solution.**

### Exercice 3.12.

Résoudre l'inéquation :

$$\sin^2 \theta \leqslant \frac{1}{2} \quad \text{pour } \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

puis pour

$$\theta \in [0, 2\pi].$$

**Solution.**

## S1 - CHAPITRE 4

## Calcul algébrique

## I - Sommes et produits

## I.1 - Notations

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $a_1, \dots, a_n$  des nombres réels (ou complexes).

On introduit les notation suivantes pour leur somme et leur produit :

- $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
- $\prod_{k=1}^n a_k = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$

## Autre notation

$$\sum_{k=m}^n a_k, \quad \sum_{m \leq k \leq n} a_k \quad \text{ou encore} \quad \sum_{k \in \llbracket m; n \rrbracket} a_k$$

Plus généralement, si on fait une somme ou un produit de nombres indexés sur ensemble fini  $I$ , on note :  $\sum_{i \in I} a_i$

et  $\prod_{i \in I} a_i$ .

Par convention si  $I = \emptyset$ , alors la somme sur  $I$  vaut 0 et le produit vaut 1.

Par exemple :  $\sum_{k=1}^0 a_k = 0$ , par convention.

## Remarque

L'indice de sommation est MUET !

$$\sum_{i \in I} a_k = \sum_{j \in I} a_j = \sum_{k \in I} a_k$$

Il s'agit d'une "variable locale" qui n'a de sens qu'au sein de la somme.

En particulier, une somme sur  $k$  NE DÉPEND PAS de  $k$ .

## Exemple.

$$1. \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

$$2. 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{10} = \sum_{k=0}^5 x^{2k}$$

$$3. 2^2 - 3^2 + 4^2 - 5^2 + \dots + 2n^2 = \sum_{k=2}^{2n} (-1)^k k^2$$

**Exercice 4.1.**

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{i=1}^n 2$$

$$S_2 = \sum_{j=1}^n 1$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^n \alpha$$

$$S_4 = \sum_{k=m}^n \alpha \text{ (avec } n > m)$$

$$P_5 = \prod_{j=m}^n \alpha$$

**Solution.**

**Proposition 4.1.**

Pour  $m \leq n$  des entiers et  $\alpha \in \mathbb{R}$ :

$$\sum_{k=m}^n \alpha = (n - m + 1)\alpha \quad \prod_{k=m}^n \alpha = \alpha^{(n-m+1)}$$

**Définition 4.1.**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  : On définit la factorielle de  $n$  par :

$$n! = \prod_{j=1}^n j = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

Par convention  $0! = 1$ .

Les premières valeurs de  $n!$  sont :

1, 1, 2, 6, 24, 120, 720.

**Exercice 4.2.**

Pour  $n \geq 2$ , simplifier les quantités suivantes :

- $A_n = \frac{n!}{(n-2)!}$
- $B_n = (n+1)! - n!$

**Solution.**

**Remarque**

Attention, la factorielle n'est pas compatible avec l'addition et la multiplication :

- $1! + 2! = 3 \neq (1+2)! = 6$

- $2! \times 3! = 12 \neq 720 = (2 \times 3)!$

Attention à la place des parenthèses.

Pour  $n = 2$  :

- $2n! = 2 \times 2! = 4$   
 $(2n)! = 4! = 24$
- $n + 1! = n + 1 = 3$   
 $(n + 1)! = 3! = 6$

## I.2 - Règles de calcul

### Proposition 4.2.

Soit  $I \subset \mathbb{Z}$ . Soient  $\lambda, \alpha, a_k$  et  $b_k$  (pour  $k \in I$ ) des réels. On a :

- $\sum_{k \in I} a_k + b_k = \sum_{k \in I} a_k + \sum_{k \in I} b_k$
- $\sum_{k \in I} \lambda a_k = \lambda \sum_{k \in I} a_k$
- $\prod_{k \in I} a_k b_k = \left( \prod_{k \in I} a_k \right) \left( \prod_{k \in I} b_k \right)$
- $\prod_{k \in I} a_k^\alpha = \left( \prod_{k \in I} a_k \right)^\alpha$

*Preuve.*

On regarde dans un cas particulier.

Par exemple,

$$\sum_{k=1}^3 a_k + b_k = a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3 = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2 + b_3 = \sum_{k=1}^3 a_k + \sum_{k=1}^3 b_k$$

□

### Remarque

Attention, on ne peut pas simplifier les quantités suivantes :

$$\sum_{i \in I} a_i b_i \quad \prod_{i \in I} (a_i + b_i)$$

Exemple :  $\sum_{k=1}^2 a_k \sum_{k=1}^2 b_k = (a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2 \neq \sum_{i \in I} a_i b_i$

### Exercice 4.3.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$

1. Exprimer le produit  $A_n$  des entiers pairs entre 2 et  $2n$  à l'aide du symbole  $\prod$ .
2. Exprimer  $A_n$  sans le symbole  $\prod$  et avec des factorielles.
3. On note  $B_n$  le produit des entiers impairs entre 1 et  $2n + 1$ . Calculer  $A_n B_n$  et exprimer  $B_n$  avec des factorielles.

**Solution.**

### I.3 - Sommes classiques (formules à connaître par cœur)

#### Proposition 4.3.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

1.  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
2.  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
3.  $\sum_{k=1}^n k^3 = \left( \sum_{k=1}^n k \right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

*Preuve.*

1. Posons  $S_n = \sum_{k=1}^n k$ . Alors,  $S_n = 1 + 2 + \dots + n$  et aussi  $S_n = n + (n-1) + \dots + 1$   
 Donc,  $2S_n = (n+1) + (n+1) + \dots + (n+1) = n(n+1)$   
 D'où  $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$
2. Par récurrence pour  $\sum_{k=1}^n k^2$ . (Tu peux recopier la récurrence détaillée du message précédent si besoin.)

□

#### Remarque

Ces formules sont encore vraies si la somme commence à  $k = 0$ .

#### Exercice 4.4.

Calculer les sommes suivantes, en fonction de  $n \in \mathbb{N}$  :

$$S_1 = \sum_{i=1}^{2n^2+3} i$$

$$S_2 = \sum_{k=p}^n k$$

$$S_2 = \sum_{k=4}^n k$$

$$S_3 = \sum_{i=0}^{n+1} i^2$$

**Solution.**

#### Proposition 4.4.

Soit  $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$  et  $n \in \mathbb{N}$ . Alors,

$$\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

Si  $q = 1$ , la somme vaut  $n + 1$ . Plus généralement,

$$\sum_{k=p}^n q^k = q^p \cdot \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1} \quad (\text{si } q > 1)$$

*Preuve.*

On multiplie la somme par  $q - 1$  et on développe. La somme est dite télescopique. □

#### Exercice 4.5.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=1}^n 3k + 2$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(-2)^k}$$

$$S_2 = \sum_{i=0}^n \frac{2^i}{3^i}$$

$$S_4 = \sum_{k=7}^{n+1} (-2)^k$$

**Solution.**

## I.4 - Changement d'indice

### a) Décalage d'indice

#### Exercice 4.6.

Calculer  $P = \prod_{k=5}^{10} (k - 4)$

**Solution.**

#### Remarque

Explicitement :

$$P = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 6 = 6! = \prod_{j=1}^6 j$$

On pose  $j = k - 4$  : lorsque  $k$  varie de 5 à 10,  $j$  varie de 1 à 6.

#### Proposition 4.5.

Soient  $n, p \in \mathbb{Z}$ . Alors :

$$\sum_{i=p}^{n+p} a_i = \sum_{k=0}^n a_{k+p}$$

En posant  $k = i - p$ .

#### Exercice 4.7.

Calculer  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$

**Solution.**

#### Remarque

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{i=3}^{n+2} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

**Exercice 4.8.**

Comparer  $S_1 = \sum_{k=1}^n a_{2k}$  et  $S_2 = \sum_{i=2}^{2n} a_i$

**Solution.**

**Remarque**

Les décalages d'indices autorisés sont de la forme  $k = i - 2$ ,  $k = i + 10$ , etc.

**b) Inversion de l'ordre de sommation****Proposition 4.6.**

Soient  $n \in \mathbb{Z}$ . Alors,

$$\sum_{i=0}^n a_i = \sum_{k=0}^n a_{n-k}$$

En posant  $k = n - i$ .

**Exercice 4.9.**

Redémontrer la formule pour  $S_n = \sum_{k=1}^n k$

**Solution.**

**I.5 - Sommes et produits télescopiques****Exemple.**

$$\sum_{k=1}^n [(k+1)^7 - k^7] = (n+1)^7 - 1$$

**Définition 4.2.**

Une somme télescopique est de la forme  $S = \sum_{k=p}^q a_{k+1} - a_k$ , alors  $S = a_{q+1} - a_p$ .

Un produit télescopique est de la forme  $P = \prod_{k=p}^q \frac{a_{k+1}}{a_k}$ , alors  $P = \frac{a_{q+1}}{a_p}$ .

**Exercice 4.10.**

1. Déterminer des réels  $a$  et  $b$  tels que pour tout  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1\}$  :

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$$

2. Calculer  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

**Solution.**



**Exercice 4.11.**

Calculer les produits suivants :

$$P_1 = \prod_{k=5}^{45} \frac{k}{k+1}$$

$$P_2 = \prod_{k=30}^{50} \frac{2k-1}{2k+1}$$

**Solution.**

## I.6 - Factorisation $a^n - b^n$

**Exercice 4.12.**

Factoriser les expressions suivantes :

- $x^2 - 1$
- $x^3 - 1$
- $x^4 - 1$
- $x^5 - 1$

Indice : on développe à droite et on reconnaît des sommes télescopiques.

**Solution.**

**Proposition 4.7.**

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}$ . Alors :

$$x^n - 1 = (x - 1) \sum_{k=0}^{n-1} x^k$$

**Proposition 4.8.**

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $a, b \in \mathbb{R}$ . Alors,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$$

La somme est dite homogène de degré  $n - 1$ . Pour  $b = 1$  et  $a = x$ , on retrouve la proposition précédente.

**Exemple.**

- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$

**Proposition 4.9.**

Factorisation  $(a^n + b^n)$  pour  $n$  impair :

$$a^n + b^n = (a + b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} (-b)^k$$

**Exemple.**

$$x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

**Proposition 4.10.**

Soit  $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$  un polynôme et  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Alors :  $P(\alpha) = 0$  si et seulement s'il existe un polynôme  $Q$  tel que  $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$ .

**Exercice 4.13.**

Résoudre l'équation :

$$(E) : x^3 - 2x + 1 = 0$$

**Solution.****I.7 - Regroupement de termes****Exercice 4.14.**

Calculer de deux manières la somme suivante :  $S = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k$

**Solution.****I.8 - Sommes doubles****Définition 4.3.**

On appelle somme double toute somme de la forme :

$$S = \sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_{i,j}$$

Dans la somme interne,  $m$  et  $n$  peuvent dépendre de  $i$ .

**Remarque**

Autre notation :

$$S = \sum_{p \leq i \leq q, m \leq j \leq n} a_{i,j}$$

**Exemple.**

$$S_1 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 (\cos j)^i$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^i i(\cos j)$$

**a) Cas où les bornes  $m$  et  $n$  ne dépendent pas de  $i$** **Exercice 4.15.**

Calculer de deux manières les valeurs du tableau suivant : (à faire en pratique)

**Solution.**

**Proposition 4.11.**

Si les bornes de la somme interne ne dépendent pas du premier indice de sommation, on peut permuter les sommes :

$$\sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_{i,j} = \sum_{j=m}^n \sum_{i=p}^q a_{i,j}$$

**Exercice 4.16.**

Calculer  $S = \sum_{0 \leq i, j \leq n} i(-3)^j$

**Solution.**

**Proposition 4.12.**

(Cas particulier : produit de deux sommes)

$$\sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_i b_j = \left( \sum_{i=p}^q a_i \right) \left( \sum_{j=m}^n b_j \right)$$

**b) Sommes triangulaires****Exercice 4.17.**

Calculer la somme des valeurs du tableau suivant (à faire en pratique)

**Solution.**

**Proposition 4.13: Inversion de somme triangulaire.**

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{i,j} = \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{i,j}$$

**Exercice 4.18.**

Calculer  $S = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n \frac{1}{j}$

**Solution.**

## II - Coefficient binomiaux

### Définition 4.4.

Soient  $n$  et  $p$  deux entiers tels que  $p \leq n$ . On appelle *coefficient binomial* " $p$  parmi  $n$ " le nombre de parties à  $p$  éléments de l'ensemble  $\llbracket 1; n \rrbracket$  (ou tout ensemble à  $n$  éléments).

On le note  $\binom{n}{p}$  (ou plus rarement  $C_n^p$ ).

Par convention, si  $p > n$  ou  $p < 0$ , alors on pose  $\binom{n}{p} = 0$ .

### Exemple.

Il y a  $\binom{41}{3}$  trinômes possibles dans une classe de 41.

Pour créer un trinôme, on choisit 3 élèves parmi 41.

### Exercice 4.19.

1. Calculer  $\binom{n}{0}$ ,  $\binom{n}{n}$ ,  $\binom{n}{1}$  et  $\binom{n}{n-1}$ .
2. Pour  $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , comparer  $\binom{n}{p}$  et  $\binom{n}{n-p}$ .

### Solution.

### Proposition 4.14.

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$  :

$$1. \quad \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

En particulier, le nombre de droite est entier.

$$2. \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n, \quad \binom{n}{2} = \binom{n}{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$3. \quad \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$$

### Proposition 4.15: Formule de Pascal.

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$  :

$$\binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} = \binom{n+1}{p}$$

### Preuve.

Avec les factorielles :

$$\binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} = \frac{n!}{(p-1)!(n-p+1)!} + \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n! p + n! (n - p + 1)}{p! (n - p + 1)!} \\
&= \frac{(n + 1)!}{p! (n + 1 - p)!} \\
&= \binom{n + 1}{p}
\end{aligned}$$

□

### Méthode .

On peut calculer les coefficients binomiaux de proche en proche.  
C'est le triangle de Pascal.

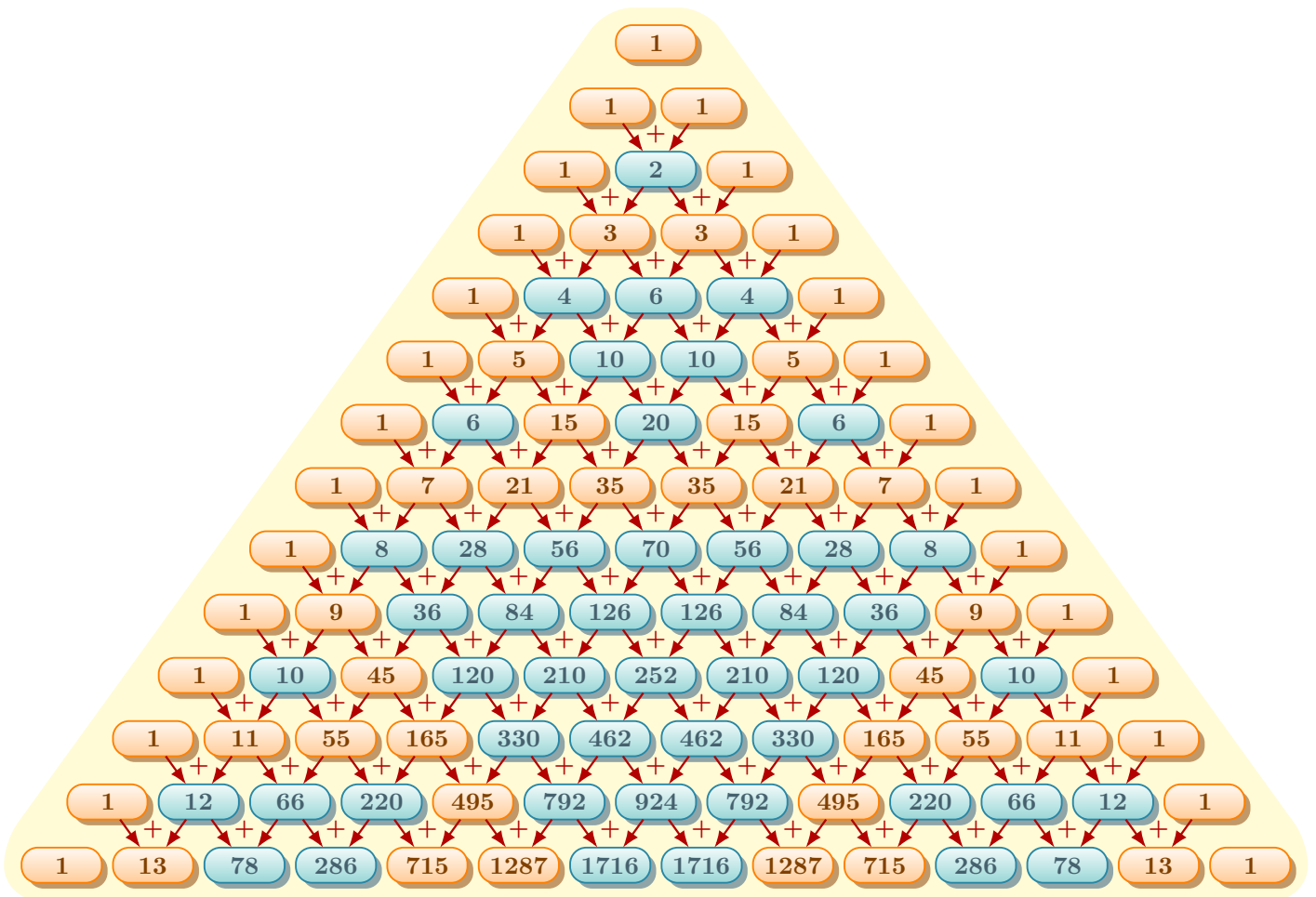


Figure 4.1

### Proposition 4.16: Formule du binôme de Newton.

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $x, y \in \mathbb{R}$  :

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

*Preuve.*

On passe de la première somme à la deuxième en posant  $i = n - k$  :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{n-i} x^i y^{n-i} \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}\end{aligned}$$

Montrons par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\mathcal{P}_n : "(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k"$

Initialisation :

Pour  $n = 0$ ,  $(x+y)^0 = 1$  et  $\binom{0}{0} x^0 y^0 = 1$

Hérédité : Supposons  $\mathcal{P}_n$  pour un certain  $n \in \mathbb{N}$  :

$$\begin{aligned}(x+y)^{n+1} &= (x+y)(x+y)^n \\ &= (x+y) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k + \sum_{i=1}^{n+1} \binom{n}{i-1} x^{n+1-i} y^i \\ &= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left( \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^{n+1-k} y^k + y^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k\end{aligned}$$

Conclusion par récurrence. □

### Exemple.

Utiliser le triangle de Pascal :

- $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- $(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$
- $(x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$

#### Exercice 4.20.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \quad \text{et} \quad T_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

**Solution.**

#### Exercice 4.21.

Pour  $x \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ , on pose :

$$f(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

Déterminer deux expressions de  $f'(x)$ .  
Et en déduire :  $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$

Solution.

III - Systèmes linéaires

Exercice 4.22.

Résoudre les systèmes suivants :

$S_1 : \begin{cases} 2x + y + 2z = 6 \\ 3y - z = 5 \\ 2z = 2 \end{cases}$

$S_2 : \begin{cases} x + y - 2z = 3 \\ y - z = 5 \end{cases}$   
(le système est dit "échelonné")

Solution.

Définition 4.5.

Opérations élémentaires

Soient  $L_1, \dots, L_n$  les lignes (équations) d'un système linéaire. Les opérations élémentaires sont :

| Opération                                                                 | Notation                               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Échanger deux lignes $L_i$ et $L_j$                                       | $L_i \longleftrightarrow L_j$          |
| Multiplier $L_i$ par $a \neq 0$                                           | $L_i \longleftarrow aL_i$              |
| Ajouter $\lambda L_j$ à $L_i$ pour $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ | $L_i \longleftarrow L_i + \lambda L_j$ |

Table 4.1

Ces trois types d'opérations sont appelées : permutation, dilatation et transvection.  
Elles permettent toujours de se ramener à un système échelonné grâce à la méthode suivante.

Méthode : Pivot de Gauss.

Le but est de supprimer des inconnues dans les différentes lignes du système pour obtenir un système échelonné (triangulaire).  
On commence généralement par utiliser la ligne 1 pour supprimer les  $x$  dans les autres lignes, puis la ligne 2 pour supprimer les  $y$ , etc.  
À tout moment, on peut échanger deux lignes pour simplifier les calculs.

Exemple.

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} 2x - y + 3z = 7 \\ x - y + 2z = 4 \\ x + y + 6z = 14 \end{cases} & \xLeftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - y + 3z = 7 \\ x + y + 6z = 14 \end{cases} \xLeftrightarrow{\begin{smallmatrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{smallmatrix}} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ y - z = -1 \\ 2y - 4z = 10 \end{cases} \\
 & \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ y - z = -1 \\ 6z = 12 \end{cases} \\
 & \xLeftrightarrow{} \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

#### Exercice 4.23.

Résoudre les systèmes suivants :

$$\begin{aligned}
 (S_2) \quad & \begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases} \\
 (S_3) \quad & \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - 2y + z = 2 \\ 3x - y + 2z = 4 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$(S_4) \quad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + 2z = -1 \end{cases}$$

**Solution.**

#### Remarque

On peut toujours résoudre un système linéaire avec l'algorithme du pivot de Gauss.

Trois cas sont possibles :

1. Aucune solution ( $\emptyset$ )
2. Une unique solution (un unique  $n$ -uplet)
3. Une infinité de solutions (équation paramétrique)

Dans le dernier cas, on met l'ensemble des solutions sous forme paramétrique.

#### Exercice 4.24.

Résoudre :

$$(S_1) : \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - y + 6z = 1 \end{cases}$$

$$(S_2) : \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - 2y + 4z = 8 \end{cases}$$

**Solution.**



## S1 - CHAPITRE 5

## Nombres complexes

## I - Écriture algébrique

I.1 - Définition de  $\mathbb{C}$ 

## Définition 5.1.

On admet l'existence d'un élément  $i$  tel que  $i^2 = -1$ . Le nombre  $i$  n'est donc pas un réel.

L'ensemble des nombres complexes est  $\mathbb{C} = \{z = x + iy \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ .

Tout nombre complexe  $z$  se met sous la forme :

$$z = x + iy, \quad \text{où } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}$$

## Exercice 5.1.

Calculer :  $i^0, i^1, i^2, i^3, i^4, i^5, i^6, i^n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .

**Solution.**

*Preuve.*

Plus généralement, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$i^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \equiv 0[4] \\ i & \text{si } n \equiv 1[4] \\ -1 & \text{si } n \equiv 2[4] \\ -i & \text{si } n \equiv 3[4] \end{cases}$$

En effet, si  $n = 1 + 4k$ , avec  $k \in \mathbb{Z}$ , alors  $i^n = i \times (i^4)^k = i \times 1 = i$ .

□

### Remarque

$$i \times i = -1 \quad \frac{1}{i} = -i$$

#### Définition 5.2.

Tout nombre complexe  $z$  s'écrit de manière unique sous la forme  $z = x + iy$  avec  $x$  et  $y$  réels.

C'est la forme algébrique de  $z$ , dont  $x$  est la partie réelle, notée  $x = \Re(z)$ , et  $y$  est la partie imaginaire, notée  $y = \Im(z)$ .

On dit que  $z$  est imaginaire pur si  $\Re(z) = 0$ , i.e. si  $z \in i\mathbb{R}$ .

#### Définition 5.3: Règles de calcul.

Soient  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$  deux nombres complexes (avec  $x, y, x', y' \in \mathbb{R}$ ). On définit leur addition et leur multiplication par :

$$\bullet \quad z + z' = (x + x') + i(y + y') \quad \bullet \quad zz' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$$

### Remarque

On n'a pas vraiment besoin de retenir la deuxième formule par cœur. Il suffit d'utiliser la distributivité :

$$(x + iy)(x' + iy') = xx' + ixy' + ix'y + i^2yy' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$$

#### Exercice 5.2.

On pose  $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$ ,  $z_2 = 2 - 3i$  et  $z_3 = \sqrt{3} + i$ . Donner la forme algébrique de  $z_1 + z_2$ ,  $z_1z_2$  et  $z_1z_3$ .

### Solution.

#### Proposition 5.1.

Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2$ . Alors :

- $\Re(z + z') = \Re(z) + \Re(z')$
- $\Im(z + z') = \Im(z) + \Im(z')$

## I.2 - Extension de résultats sur les réels

### Proposition 5.2.

Les résultats démontrés précédemment dans  $\mathbb{R}$  restent encore valables dans  $\mathbb{C}$  :

- Pour tout  $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ ,  $\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$
- Formule du binôme : pour tout  $z, w \in \mathbb{C}$ ,  $(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k}$

### Remarque

Pour  $z \neq 1$  :

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1}$$

### Exercice 5.3.

1. Calculer :  $a = \sum_{k=0}^n (2i)^k$
2. Déterminer la forme algébrique de  $b = (2 + 3i)^5$

**Solution.**

## I.3 - Interprétation géométrique

### Définition 5.4.

Soit  $M(x, y) \in P$ . On lui associe le complexe  $z = x + iy$  qui s'appelle l'afixe de  $M$ . Réciproquement, soit  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  ; on lui associe le point  $M(x, y)$ , appelé point image de  $z$ . De même, à tout vecteur  $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \vec{\mathcal{P}}$  on fait correspondre son affixe complexe  $z = x + iy$ .

### Exemple.

Placer dans le plan complexe les points d'affixes suivantes :  $z_1 = i$ ,  $z_2 = 2 + 3i$ ,  $z_3 = -4$ ,  $z_4 = 2 - i$ .

### Proposition 5.3.

Soient  $A, B \in P$  d'affixes respectives  $z_A$  et  $z_B$ . Alors  $\overrightarrow{AB}$  a pour affixe :  $z_B - z_A$ .

### Preuve.

Soient  $A(x_a, y_a)$ ,  $B(x_b, y_b)$  deux points du plan. Le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  a pour coordonnées  $(x_b - x_a, y_b - y_a)$ .

L'affixe de  $\overrightarrow{AB}$  est donc :

$$\begin{aligned} z_{\overrightarrow{AB}} &= x_b - x_a + i(y_b - y_a) \\ &= (x_b + iy_b) - (x_a + iy_a) \\ &= z_B - z_A \end{aligned}$$

□

#### Exercice 5.4.

On considère dans le plan complexe les points  $A(-3 + i)$ ,  $B(1 - 2i)$ ,  $C(1 + 3i)$ . Déterminer l'affixe du point  $I$ , milieu du segment  $[AB]$ , et celui du vecteur  $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ .

**Solution.**

## I.4 - Conjugué d'un nombre complexe

#### Définition 5.5.

Soit  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  (avec  $x, y \in \mathbb{R}$ ) ; le conjugué de  $z$  est le complexe  $\bar{z} = x - iy$ .  
 $\bar{z}$  correspond au symétrique de  $z$  par rapport à l'axe des abscisses.

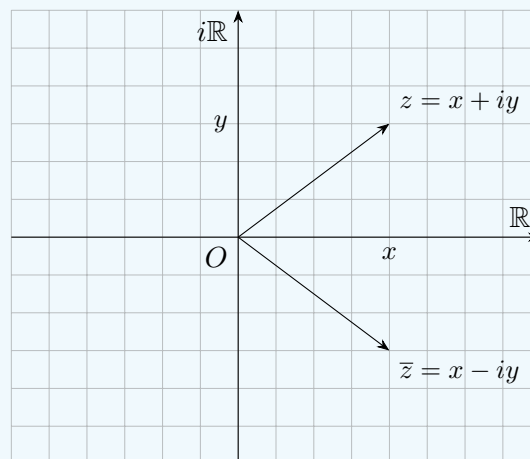


Figure 5.1

#### Exercice 5.5.

Donner le conjugué de  $z_1 = 1 - i$  et de  $z_2 = -3 + 4i$ .

**Solution.**

**Proposition 5.4: Règles de calcul sur les conjugués.**

Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2$  :

1.  $\overline{\overline{z}} = z$
2.  $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$
3.  $\overline{zz'} = \overline{z} \overline{z'}$
4.  $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$
5.  $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}} \quad (z \neq 0)$
6.  $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}} \quad (z \neq 0)$

**Preuve.**

On fixe  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$ , avec  $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$ .

1.  $\overline{z} = x - iy$ , donc  $\overline{\overline{z}} = x + iy = z$
2.  $\overline{z + z'} = \overline{x + x' + i(y + y')} = x + x' - i(y + y') = \overline{z} + \overline{z'}$
3.  $\overline{zz'} = \overline{(xx' - yy') + i(xy' + x'y')} = xx' - yy' - i(xy' + x'y')$   
Or,  $\overline{z} \cdot \overline{z'} = (x - iy)(x' - iy') = xx' - ixy' - ix'y' + i^2yy' = xx' - yy' - i(xy' + x'y')$
4. Par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$ .
5. Pour  $z \neq 0$  :  $\frac{1}{z} \cdot z = 1$ , donc  $1 = \overline{1} = \overline{\frac{1}{z} \cdot z} = \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} \cdot \overline{z}$ , donc  $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}$
6.  $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \overline{z'} \cdot \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \overline{z'} \cdot \frac{1}{\overline{z}} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}}$

□

**Proposition 5.5.**

Soit  $z \in \mathbb{C}$ .

1.  $\Re(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}, \quad \Im(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$
2.  $\Re(z) = \Re(\overline{z}), \quad \Im(z) = -\Im(\overline{z})$

**Preuve.**

Posons  $z = x + iy$ , avec  $x, y \in \mathbb{R}$ .

- $\frac{z + \overline{z}}{2} = \frac{x + iy + x - iy}{2} = \frac{2x}{2} = x = \Re(z)$
- $\frac{z - \overline{z}}{2i} = \frac{x + iy - (x - iy)}{2i} = \frac{2iy}{2i} = y = \Im(z)$

□

**Proposition 5.6.**

Soit  $z \in \mathbb{C}$ .

1.  $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z} \iff z = \Re(z)$
2.  $z$  imaginaire pur  $\iff z = -\overline{z} \iff z = i\Im(z)$
3.  $z_1 = z_2 \iff \Re(z_1) = \Re(z_2) \text{ et } \Im(z_1) = \Im(z_2)$

**Preuve.**

1. Posons  $z = x + iy$ , avec  $x, y \in \mathbb{R}$ .

$$z \in \mathbb{R} \iff y = 0 \iff z = x = \Re(z)$$

Si  $z = x$ , alors  $\bar{z} = x$ .

Réciproquement, si  $z = \bar{z}$ , alors  $y = \frac{z - \bar{z}}{2i} = 0$ , donc  $z \in \mathbb{R}$ .

2. Même raisonnement pour l'imaginaire pur.

3.  $z_1 = x_1 + iy_1$ ,  $z_2 = x_2 + iy_2$ .

$$z_1 = z_2 \iff x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2 \iff (x_1 = x_2 \text{ et } y_1 = y_2)$$

Donc,  $\Re(z_1) = \Re(z_2)$  et  $\Im(z_1) = \Im(z_2)$

□

### Exercice 5.6.

Résoudre l'équation d'inconnue  $z \in \mathbb{C}$  :  $(E) : \frac{z-i}{z+i} = \frac{z+2}{z-3i}$

**Solution.**

## I.5 - Module d'un nombre complexe

### Définition 5.6.

Soit  $z = x + iy \in \mathbb{C}$ , le module de  $z$  est le réel positif suivant :  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

### Remarque

Le module correspond à la distance à l'origine.

D'après le théorème de Pythagore, la distance des points d'affixe  $O$  et  $z$  vaut :  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

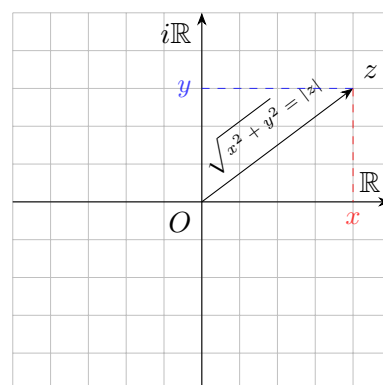


Figure 5.2

### Remarque : Interprétations géométriques

Soient  $A, B \in P$  d'affixes  $z_A, z_B$ . Alors  $|z_A| = OA$  et  $AB = |z_B - z_A|$

### Exercice 5.7.

Si  $z$  est réel, vérifier que module et valeur absolue sont égaux.

**Solution.****Proposition 5.7.**

Soient  $z$  et  $z'$  deux complexes.

1.  $|z| \geq 0$
2.  $z\bar{z} = |z|^2$
3.  $\frac{1}{|z|} = \frac{|\bar{z}|}{|z|^2}$  (si  $z \neq 0$ )
4.  $|z| = 1 \iff \frac{1}{z} = \bar{z}$
5.  $|z| \geq |\Re(z)|$  et  $|z| \geq |\Im(z)|$
6.  $z = 0 \iff |z| = 0$
7.  $|z| = |\bar{z}|$
8.  $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$  et  $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$  (si  $z' \neq 0$ )

**Preuve.**

On pose  $z = x + iy$ , avec  $x, y \in \mathbb{R}$ .

1.  $|z| \geq 0$  par définition.
2.  $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$ .

En particulier,  $z\bar{z} \in \mathbb{R}$ .

3. Pour  $z \neq 0$ , d'après ce qui précède :

$$\frac{1}{|z|} = \frac{|\bar{z}|}{|z|^2}$$

car  $|\bar{z}| = |z|$ .

4. Si  $|z| = 1$ , alors  $z\bar{z} = 1 \implies \bar{z} = \frac{1}{z}$ .  
Réciproquement, si  $\frac{1}{z} = \bar{z}$ , alors  $z\bar{z} = 1 \implies |z|^2 = 1 \implies |z| = 1$ .

5. Comme  $y^2 \geq 0$ ,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{x^2} = |x| = |\Re(z)|$$

et de même  $|z| \geq |\Im(z)|$ .

6.  $|z| = 0 \iff x^2 + y^2 = 0 \iff x = 0 \text{ et } y = 0 \iff z = 0$ .
7.  $|\bar{z}| = |x - iy| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$ .
- 8.

$$\begin{aligned} |zz'|^2 &= |(xx' - yy') + i(xy' + x'y)|^2 \\ &= (xx' - yy')^2 + (xy' + x'y)^2 \\ &= (xx')^2 + (xy')^2 + (x'y)^2 + (yy')^2 \end{aligned}$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned} |z|^2 |z'|^2 &= (x^2 + y^2)(x'^2 + y'^2) \\ &= (xx')^2 + (xy')^2 + (x'y)^2 + (yy')^2 \end{aligned}$$

D'où  $|zz'|^2 = |z|^2|z'|^2$  donc  $|zz'| = |z||z'|$ .

Enfin,  $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$  (si  $z' \neq 0$ )

□

### Exercice 5.8.

Mettre sous forme algébrique les complexes suivants :

$$z_1 = \frac{1}{i}, \quad z_2 = \frac{1}{1-i}, \quad z_3 = \frac{9-4i}{2+i}.$$

**Solution.**

### Lemme 5.1.

Soient  $z, z' \in \mathbb{C}$ . Alors :

$$|z + z'|^2 = |z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2.$$

*Preuve.*

On pose  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$ .

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 &= (x + x')^2 + (y + y')^2 \\ &= x^2 + 2xx' + x'^2 + y^2 + 2yy' + y'^2 \\ &= (x^2 + y^2) + 2(xx' + yy') + (x'^2 + y'^2) \\ &= |z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2 \end{aligned}$$

car  $\Re(z\bar{z}') = xx' + yy'$ .

□

### Proposition 5.8.

Soient  $z, z' \in \mathbb{C}$ . Alors :

1.  $|z + z'| \leq |z| + |z'|$  (inégalité triangulaire) ;
2.  $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$  (identité du parallélogramme).

*Preuve.*

1. Comme  $|z + z'|, |z|, |z'| \geq 0$ , on a

$$\begin{aligned} |z + z'| \leq |z| + |z'| &\iff |z + z'|^2 \leq (|z| + |z'|)^2 \\ &\iff |z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2 \leq |z|^2 + 2|z||z'| + |z'|^2 \\ &\iff \Re(z\bar{z}') \leq |z||z'| = |z\bar{z}'| \end{aligned}$$

Ce qui est toujours vrai. D'où l'inégalité triangulaire.



2. On obtient l'identité du parallélogramme :

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 + |z - z'|^2 &= [|z|^2 + 2\Re(z\overline{z'}) + |z'|^2] + [|z|^2 - 2\Re(z\overline{z'}) + |z'|^2] \\ &= 2|z|^2 + 2|z'|^2 \end{aligned}$$

□

### Exercice 5.9: Interprétation géométrique.

Soient  $A, B, C$  trois points du plan. On pose  $z = \overrightarrow{AB}$  et  $z' = \overrightarrow{BC}$ .

1. Que vaut  $z + z'$  ? Que dit l'inégalité triangulaire ? Interpréter les cas d'égalité ?
2. Mêmes questions pour l'identité du parallélogramme.

**Solution.**

### Proposition 5.9: Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff z' = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{z}{z'} \in \mathbb{R}^+.$$

### Proposition 5.10.

Soient  $a \in \mathbb{C}$ ,  $A$  son point image, et  $r > 0$ . L'ensemble  $M$  des points du plan d'affixe  $z$  vérifiant :

1.  $|z - a| = r$  est le cercle de centre  $A$  et de rayon  $r$ .
2.  $|z - a| < r$  est le disque ouvert de centre  $A$  et de rayon  $r$ .
3.  $|z - a| \leq r$  est le disque fermé de centre  $A$  et de rayon  $r$ .

### Remarque

$$|z_B - z_A| = |\overrightarrow{AB}| = AB$$

C'est-à-dire que  $|z_B - z_A|$  est la distance de  $A$  à  $B$ .

**Preuve.**

1.  $|z - a| = r \iff AM = r$ , donc  $M$  appartient au cercle de centre  $A$  et de rayon  $r$ .
2. Idem, mais pour  $|z - a| < r$  (intérieur du cercle).
3. Idem, mais pour  $|z - a| \leq r$  (disque fermé).

□

### Exercice 5.10.

Déterminer une équation cartésienne du cercle de centre  $A(2 + 3i)$  et de rayon 4.

**Solution.**

## II - Forme polaire

### II.1 - Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

#### Définition 5.7.

On note  $\mathbb{U}$  l'ensemble des nombres complexes de module 1. Ainsi,

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

ce qui correspond dans le plan complexe au cercle unité.

**Exemple.**

$\pm 1, \pm i \in \mathbb{U}$ .

#### Définition 5.8.

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ . On définit l'exponentielle de  $i\theta$  par :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

C'est donc l'abscisse du point  $M_\theta$  du cercle trigonométrique :

$$e^{i\theta} = \text{abscisse du point } (\cos \theta, \sin \theta).$$

#### Exercice 5.11.

Calculer :  $e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{2}}, e^{i(\theta+2k\pi)}$  pour  $k \in \mathbb{Z}$ .

**Solution.**

#### Proposition 5.11.

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ .

1.  $\Re(e^{i\theta}) = \cos \theta$  et  $\Im(e^{i\theta}) = \sin \theta$
2.  $|e^{i\theta}| = 1$
3.  $e^{i\pi} = -1$
4.  $e^{i\theta} = \frac{1}{e^{-i\theta}}$

**Preuve.**

1. Par définition.
2.  $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$
3.  $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$
4.  $\overline{e^{i\theta}} = \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta} \implies \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

□

### Proposition 5.12.

Soient  $a$  et  $b$  réels. Alors :

$$e^{i(a+b)} = e^{ia} e^{ib}.$$

**Preuve.**

On utilise l'identité remarquable :

$$\begin{aligned} e^{ia} e^{ib} &= (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) \\ &= \cos a \cos b - \sin a \sin b + i(\cos a \sin b + \sin a \cos b) \\ &= \cos(a+b) + i \sin(a+b) \\ &= e^{i(a+b)} \end{aligned}$$

□

## II.2 - Argument d'un nombre complexe

### Proposition 5.13.

Soit  $z \in \mathbb{C}$  non nul. On peut le mettre sous la forme  $z = e^{i\theta}$ , avec  $\theta \in \mathbb{R}$  ;  $\theta$  est alors appelé un argument de  $z$ , noté  $\arg(z)$ . Celui-ci est défini à  $2\pi$  près car  $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$ .

**Exemple.**

$\frac{\pi}{2}$  et  $\frac{5\pi}{2}$  sont deux arguments de  $i$ .

**Remarque**

On ne peut pas définir d'argument pour  $z = 0$ .

### Définition 5.9.

Étant donné  $z \neq 0$ , tout réel  $\theta$  tel que  $z = |z|e^{i\theta}$  sera appelé *un argument de  $z$* , noté  $\arg(z)$ .

### Définition 5.10.

Pour  $z \neq 0$ , l'écriture  $z = \rho e^{i\theta}$  avec  $\rho = |z| > 0$  et  $\theta \in \mathbb{R}$  est appelée *forme polaire* (ou trigonométrique) de  $z$ .

**Remarque**

Pour tout  $z \in \mathbb{C}^*$ ,  $\frac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$ , donc  $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$  pour un certain  $\theta$ . On a donc  $z = |z|e^{i\theta}$ .

### Exercice 5.12.

Donner la forme polaire de  $z_1 = 1 - i$ ,  $z_2 = -1$ ,  $z_3 = 9 + 9i\sqrt{3}$ . Vérifier sur un dessin.

**Solution.**

**Proposition 5.14.**

Soient  $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$  et  $z_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$  deux complexes non nuls. Alors :

$$z_1 = z_2 \iff \rho_1 = \rho_2 \text{ et } \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi]$$

**Proposition 5.15.**

Soient  $z_1$  et  $z_2$  deux complexes non nuls.

1.  $\arg(z_1 z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$
2.  $\arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi]$  pour  $n \in \mathbb{Z}$
3.  $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]$
4.  $\arg(\overline{z_1}) \equiv -\arg(z_1) [2\pi]$

**Preuve.**

On écrit  $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$ ,  $z_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$ .

1.  $z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ , donc  $\arg(z_1 z_2) \equiv \theta_1 + \theta_2 [2\pi]$ .
2.  $\arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi]$  par itération du point précédent.
3.  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$  donc  $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \theta_1 - \theta_2 [2\pi]$ .
4.  $\overline{z_1} = \rho_1 e^{-i\theta_1}$  donc  $\arg(\overline{z_1}) \equiv -\theta_1 [2\pi]$ .

□

**Exercice 5.13.**

Soient  $z_1 = 4(1 + i)$  et  $z_2 = -\sqrt{3} + i$ .

Donner la forme polaire et algébrique de  $z_1$ ,  $z_2$  et  $\frac{z_1}{z_2}$ .

En déduire la valeur exacte de  $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$  et  $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ .

**Solution.**

## II.3 - Formules et applications

### a) Formules de Moivre

**Proposition 5.16: Formules de Moivre.**

Soient  $n$  un entier relatif et  $\theta$  un réel. Alors :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

**Preuve.**

Par récurrence ou par propriété de l'exponentielle :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

donc

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

□

### Méthode .

**On veut exprimer  $\cos(nt)$  et  $\sin(nt)$  en fonction des puissances de  $\cos t$  et  $\sin t$**

1. Utiliser la formule de Moivre :  $\cos(nt) + i \sin(nt) = (\cos t + i \sin t)^n$
2. Appliquer la formule du binôme de Newton :

$$(\cos t + i \sin t)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} t (i \sin t)^k$$

3. Identifier partie réelle et imaginaire pour obtenir les formules.

### Exercice 5.14.

1. Exprimer  $\cos(5t)$  à l'aide des puissances de  $\cos t$ .
2. Exprimer  $\cos(2t)$  à l'aide des puissances de  $\cos t$ .

**Solution.**

## b) Formules d'Euler

### Proposition 5.17: Formules d'Euler.

Pour tout réel  $\theta$  :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

**Preuve.**

On utilise  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  et  $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$ .

En sommant :

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

En soustrayant :

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta \implies \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

□

**Remarque**

Pour linéariser  $\cos^p t$  ou  $\sin^p t$ , on les exprime avec les exponentielles, on développe à l'aide du binôme puis on regroupe.

**Exercice 5.15.**

Linéariser  $A(t) = \cos^4 t$  et  $B(t) = \cos^3 t \sin t$ .

**Solution.****Exercice 5.16.**

Factorisation de  $1 + e^{i\theta}$  par l'arc moitié.

1. Déterminer graphiquement un argument de  $1 + e^{i\theta}$ .
2. En déduire une factorisation de  $1 + e^{i\theta}$ .
3. Déterminer une factorisation de  $1 - e^{i\theta}$ .

**Solution.****Exercice 5.17.**

Factoriser la somme suivante :  $S_n = \sum_{k=0}^n \cos(kt)$ .

**Solution.**

## II.4 - Retour sur les formules de trigonométrie

### Proposition 5.18: Factorisation (méthode à retenir).

- $\sin p + \sin q = 2 \sin \left( \frac{p+q}{2} \right) \cos \left( \frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p - \sin q = 2 \cos \left( \frac{p+q}{2} \right) \sin \left( \frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p + \cos q = 2 \cos \left( \frac{p+q}{2} \right) \cos \left( \frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p - \cos q = -2 \sin \left( \frac{p+q}{2} \right) \sin \left( \frac{p-q}{2} \right)$

*Preuve.*

On peut obtenir ces formules en partant des identités :

$$e^{ip} \pm e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} \left( e^{i\frac{p-q}{2}} \pm e^{-i\frac{p-q}{2}} \right)$$

En identifiant partie réelle et imaginaire, on retrouve toutes les formules ci-dessus. □

### Exercice 5.18.

Factorisation de  $f(x) = a \cos x + b \sin x$  (par exemple,  $A(x) = -\cos x + \sqrt{3} \sin x$ ).

On pose  $z = -1 + i\sqrt{3}$ .

1. Déterminer la forme polaire de  $z$ .
2. Déterminer la forme algébrique et polaire de  $\bar{z}e^{ix}$ .
3. En déduire une factorisation de  $A(x)$ .

**Solution.**

## II.5 - Exponentielle complexe

### Définition 5.11.

Soit  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  (avec  $x, y \in \mathbb{R}$ ). On définit son exponentielle par :

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$$

### Exercice 5.19.

Pour  $z = x + iy$  un complexe, calculer  $|e^z|$ ,  $\arg(e^z)$ ,  $\Re(e^z)$  et  $\Im(e^z)$ .

**Solution.**

**Proposition 5.19.**

Soient  $z, z' \in \mathbb{C}$  avec  $z = x + iy$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

1.  $|e^z| = e^x$  et  $\arg(e^z) \equiv y [2\pi]$
2.  $\Re(e^z) = e^x \cos y$  et  $\Im(e^z) = e^x \sin y$
3.  $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$  si  $z \neq 0$
4.  $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$
5.  $(e^z)^n = e^{nz}$

**Proposition 5.20.**

Soient  $z$  et  $z'$  dans  $\mathbb{C}$ . Alors :

$$e^z = e^{z'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = z + 2ik\pi$$

**Preuve.**

Posons  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$ , avec  $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} e^z = e^{z'} &\iff e^x e^{iy} = e^{x'} e^{iy'} \\ &\iff \begin{cases} e^x = e^{x'} \\ e^{iy} = e^{iy'} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = x' \\ y \equiv y' [2\pi] \end{cases} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = x + i(y + 2k\pi) = z + 2ik\pi \end{aligned}$$

Ainsi,  $e^z = e^{z'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = z + 2ik\pi$ . □

**Exercice 5.20.**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $e^z = 1 + i$ .

**Solution.**


---

## III - Nombres complexes et géométrie plane

---



### III.1 - Interprétation géométrique

#### Proposition 5.21.

Soient  $\vec{u}, \vec{v}$  deux vecteurs non nuls et  $A, B, C$  trois points distincts d'affixes  $z_{\vec{u}}, z_{\vec{v}}, a, b, c$  respectivement. Alors :

$$(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \arg(z_{\vec{v}}) - \arg(z_{\vec{u}}) \equiv \arg\left(\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}}\right) [2\pi]$$

et

$$(\widehat{AB, AC}) = \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) [2\pi]$$

**Preuve.**

On pose  $z_{\vec{u}} = \rho e^{i\theta}$  et  $z_{\vec{v}} = \rho' e^{i\theta'}$  avec  $\rho, \rho' \in \mathbb{R}_+$  et  $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ .

L'angle orienté entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est :

$$(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \theta' - \theta = \arg(z_{\vec{v}}) - \arg(z_{\vec{u}}) [2\pi]$$

De plus,

$$\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}} = \frac{\rho' e^{i\theta'}}{\rho e^{i\theta}} = \frac{\rho'}{\rho} e^{i(\theta' - \theta)}$$

donc  $\arg\left(\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}}\right) = \theta' - \theta$  à  $2\pi$  près.

□

#### Exercice 5.21.

Soient  $A, B$  et  $C$  trois points distincts d'affixes respectives  $a, b$  et  $c$ . Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur le complexe  $z = \frac{c-a}{b-a}$  pour que :

1. les trois points soient alignés ;
2. le triangle  $ABC$  soit rectangle en  $A$  ;
3.  $A$  soit le milieu du segment  $[BC]$ .

**Solution.**

### III.2 - Transformations du plan

#### Définition 5.12.

Une transformation du plan est une application  $T$  qui à un point  $M$  du plan  $\mathcal{P}$  associe un point  $T(M)$ .

On note :

$$\begin{aligned} T : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ M &\longmapsto T(M) \end{aligned}$$

Cela correspond à une application :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto z' \end{aligned}$$

À toute transformation  $T$ , on peut associer une fonction  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  :

Si  $z$  est l'afixe de  $M$ , alors  $f(z)$  est l'afixe de  $T(M)$ .

Réciproquement, à une application  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , on peut associer une transformation du plan.

### a) Translations

#### Définition 5.13.

Soit  $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$ . On appelle "translation de vecteur  $\vec{u}$ " la transformation du plan qui à un point  $M$  associe l'unique point  $M'$  tel que  $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ . On note  $M' = M + \vec{u}$ .

#### Proposition 5.22.

Soit  $a \in \mathbb{C}$  l'afixe de  $\vec{u}$ . La translation de vecteur  $\vec{u}$  correspond à l'application  $f : z \mapsto z + a$ .

*Preuve.*

On a  $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ , donc  $z' - z = a$ , soit  $z' = z + a$ . D'où  $z \mapsto z + a$  est l'écriture complexe de la translation de vecteur  $\vec{u}$ .

□

#### Exemple.

- Déterminer la transformation du plan associée à  $z \mapsto z + 3 - 4i$ .  
C'est la translation de vecteur  $\vec{u}$  d'afixe  $3 - 4i$ .
- Déterminer l'application de  $\mathbb{C}$  associée à la translation de vecteur  $\vec{u} = \vec{i} - 3\vec{j}$ .  
C'est  $z \mapsto z + 1 - 3i$ .

### b) Homothéties

#### Définition 5.14.

Soit  $k \in \mathbb{R}$  et  $\Omega \in \mathcal{P}$ . On appelle "homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $k$ " la transformation qui à un point  $M$  associe l'unique point  $M'$  tel que  $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$ .

#### Remarque

Une homothétie de rapport  $k$  multiplie les longueurs par  $|k|$ . Si  $|k| > 1$ , le dessin est agrandi ; si  $|k| < 1$ , il est réduit.

#### Proposition 5.23.

Soit  $\omega$  l'afixe de  $\Omega$ . L'homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $k$  correspond à  $f : z \mapsto k(z - \omega) + \omega$ .  
En particulier, si  $\Omega = O$ , alors  $f : z \mapsto kz$ .

*Preuve.*

On a  $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$ , donc  $z' - \omega = k(z - \omega)$ , soit  $z' = k(z - \omega) + \omega$ .

□

**Exercice 5.22.**

1. Dans une homothétie  $h$  de rapport  $k$  et de centre  $\Omega$ , combien y a-t-il de points fixes ?
2. Vérifier algébriquement l'affirmation précédente.

**Solution.****Exercice 5.23: 24.**

oit  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  définie par  $f(z) = 2z + 3i - 1$ .

1. Déterminer les points fixes de  $f$ .
2. Montrer que  $f$  est une homothétie, déterminer son centre et son rapport.

**Solution.****c) Rotation****Définition 5.15.**

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$  et  $\Omega \in P$ . On appelle "rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $\theta$ " la transformation du plan qui fixe  $\Omega$  et qui à un point  $M \neq \Omega$ , associe l'unique point  $M'$  tel que  $\Omega M' = \Omega M$  et  $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta[2\pi]$ .

**Proposition 5.24.**

Soit  $\omega$  l'afixe de  $\Omega$ . La rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $\theta$  correspond à  $f : z \mapsto e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$ . En particulier, si  $\Omega = O$ , alors  $f : z \mapsto e^{i\theta}z$ .

**Exercice 5.24.**

Dans une rotation  $r$  de centre  $\Omega$  et d'angle  $\theta$ , combien y a-t-il de points fixes ?

**Solution.**

**Exercice 5.25.**

Soit  $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)(z-1) + 1 + i(\sqrt{2}-1)$ .

1. Déterminer les points fixes de  $f$ .
2. Montrer que  $f$  est une rotation. Déterminer son centre et son angle.

**Solution.**

**Exercice 5.26.**

Soit  $a \in \mathbb{C}^*$ . À quelle transformation correspond l'application  $z \mapsto az$  ?

**Solution.**

**d) Réflexions****Définition 5.16.**

Soit  $D$  une droite du plan  $P$ . On appelle réflexion par rapport à  $\mathcal{D}$  la transformation du plan qui, à un point  $M$  du plan, associe le point  $M'$  tel que :

1.  $M' = M$  si  $M \in \mathcal{D}$  ;
2.  $\mathcal{D}$  est la médiatrice du segment  $[MM']$  si  $M' \notin \mathcal{D}$ .

**Exemple.**

1. La réflexion d'axe  $(Ox)$  correspond à  $z \mapsto \bar{z}$ .
2. La réflexion d'axe  $(Oy)$  correspond à  $z \mapsto -\bar{z}$ .

**Exercice 5.27.**

Déterminer l'écriture complexe de chacune des transformations suivantes :

1. Translation de vecteur d'affixe  $3 - 2i$  ;
2. Homothétie de rapport  $\frac{1}{2}$  et de centre  $O$  ;
3. Composée de ces deux transformations ;
4. Rotation de centre  $O$  et d'angle  $\frac{2\pi}{3}$  ;
5. Composée de la rotation et de l'homothétie ;
6. Symétrie par rapport au point  $O$ .

**Solution.**

## S1 - CHAPITRE 6

## Fonctions usuelles

## I - Fonctions hyperboliques

## I.1 - Généralités

## Définition 6.1.

La fonction cosinus hyperbolique, notée ch ou cosh, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{ch} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

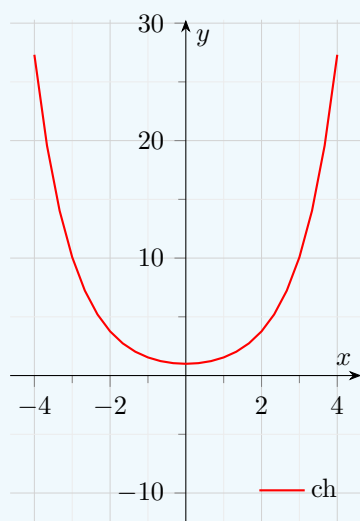


Figure 6.1

La fonction sinus hyperbolique, notée sh ou sinh, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{sh} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

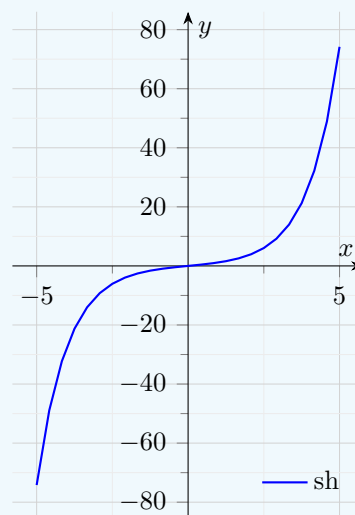


Figure 6.2

**Exercice 6.1.**

Simplifier les expressions suivantes :

- $A(x) = \operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x$
- $B(x) = \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x$
- $C(x) = \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x$

**Solution.**

**Remarque**

ch et sh sont respectivement les parties paire et impaire de la fonction exponentielle.

**Proposition 6.1.**

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

(Analogue de  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ .)

**Proposition 6.2.**

Les fonctions ch et sh sont dérivables sur  $\mathbb{R}$  et :

$$(\operatorname{ch})' = \operatorname{sh} \quad \text{et} \quad (\operatorname{sh})' = \operatorname{ch}$$

**Preuve.**

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$\operatorname{ch}'(x) = \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh}(x)$$

$$\operatorname{sh}'(x) = \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch}(x)$$

□

**Exercice 6.2.**

Faire l'étude complète des deux fonctions ch et sh.

**Solution.**

**Définition 6.2.**

La fonction tangente hyperbolique, notée  $\text{th}$  ou  $\tanh$ , est définie par :

$$\begin{aligned} \text{th} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} \end{aligned}$$

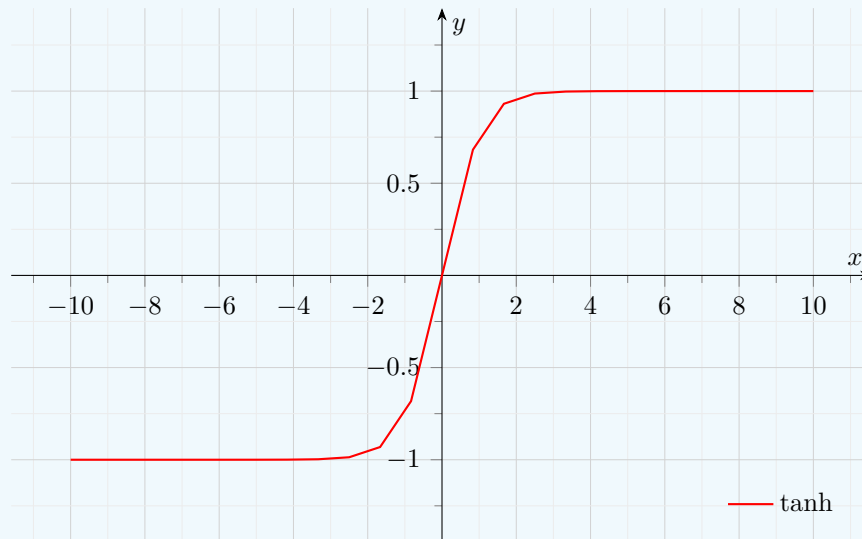


Figure 6.3

**Proposition 6.3.**

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\frac{1}{\text{ch}^2 x} = 1 - \text{th}^2 x$$

*Preuve.*

On a

$$1 - \text{th}^2 x = 1 - \left( \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} \right)^2 = \frac{\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x}{\text{ch}^2 x} = \frac{1}{\text{ch}^2 x}$$

(d'après la proposition précédente)

□

**Exercice 6.3.**

Faire l'étude complète de la fonction  $\text{th}$ .

**Solution.**



## I.2 - Fonctions hyperboliques réciproques

### Exercice 6.4.

1. Montrer que  $\text{ch}$  réalise une bijection entre des intervalles à préciser.
2. Déterminer explicitement sa bijection réciproque, notée  $\text{argch}$ .
3. Sur quel intervalle  $\text{argch}$  est-elle dérivable ? Calculer sa dérivée de deux manières.
4. En déduire la valeur

$$I = \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

**Solution.**

### Proposition 6.4.

Les fonctions suivantes sont des bijections :

- $\text{ch} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow [1; +\infty[$   
 $x \longmapsto \text{ch } x$
- $\text{sh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longmapsto \text{sh } x$
- $\text{th} : \mathbb{R} \longrightarrow ]-1, 1[$   
 $x \longmapsto \text{th } x$

Leurs bijections réciproques sont :

- $\text{argch} : [1; +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R}_+$   
 $x \longmapsto \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$
- $\text{argsh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longmapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
- $\text{argth} : ]-1, 1[ \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longmapsto \frac{1}{2} \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right)$

De plus, ces fonctions sont dérivables à l'intérieur de leurs domaines de définition :

- $\forall x > 1$  pour  $\text{argch}$
- $\forall x \in \mathbb{R}$  pour  $\text{argsh}$
- $\forall x \in ]-1, 1[$  pour  $\text{argth}$

### Remarque

Il n'est pas nécessaire de connaître par cœur ces résultats. Seule la méthode pour les retrouver importe.

## II - Fonctions trigonométriques réciproques

## II.1 - Arccosinus

### Exercice 6.5.

Les fonctions suivantes sont-elles des bijections ?

- $f_1 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longmapsto \cos x$
- $f_2 : [0, 2\pi] \longrightarrow [-1, 1]$   
 $x \longmapsto \cos x$

**Solution.**

### Proposition 6.5: Définition de arccos.

La fonction  $\cos : [0, \pi] \longrightarrow [-1, 1]$  est bijective, et on note sa bijection réciproque :

$$\begin{aligned} \arccos : [-1, 1] &\longrightarrow [0, \pi] \\ x &\longmapsto \arccos x \end{aligned}$$

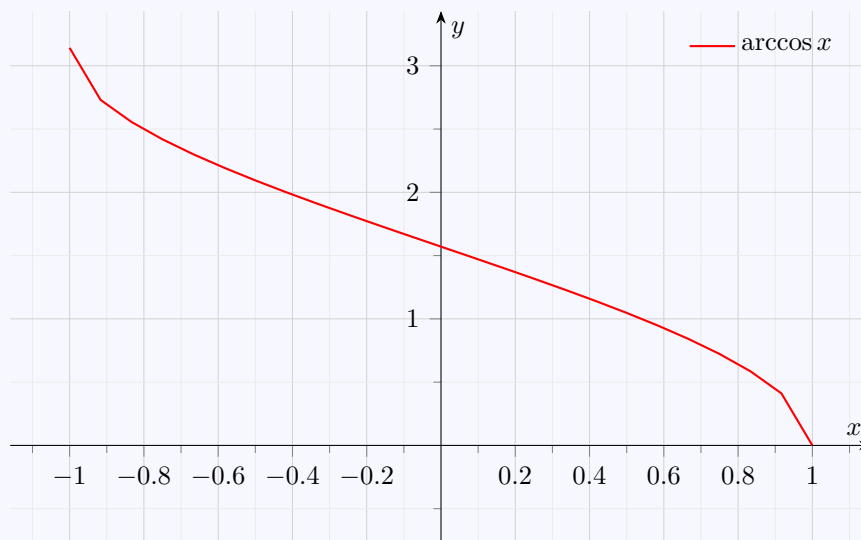


Figure 6.4

### Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in [0, \pi] \\ \cos \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in [-1, 1] \\ \theta = \arccos x \end{cases}$$

Pour  $x \in [-1, 1]$ ,  $\arccos x$  est l'unique angle  $\theta \in [0, \pi]$  tel que  $\cos \theta = x$ .

**Exemple.**

Exemple d'utilisation de l'arccosinus:  $\arccos(1/2) = \frac{\pi}{3}$ .

**Méthode .**

On a toujours  $\cos(\arccos(x)) = x$  pour  $x \in [-1, 1]$ . En revanche,  $\arccos(\cos \theta)$  existe pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ : c'est l'unique angle dans  $[0, \pi]$  qui a le même cosinus que  $\theta$  (ce n'est pas nécessairement  $\theta$ ). Pour le déterminer, on "ramène"  $\theta$  dans  $[0, \pi]$  en utilisant uniquement les transformations qui laissent invariant le cosinus:

$$\theta \mapsto \theta + 2k\pi \quad \text{et} \quad \theta \mapsto -\theta$$

**Exercice 6.6.**

Calculer:

$$\arccos\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) \quad \text{et} \quad \arccos(\cos \theta) \quad \text{pour } \theta \in [\pi, 2\pi]$$

**Solution.****Proposition 6.6.**

La fonction arccos est définie et continue sur  $[-1, 1]$ , dérivable dans  $] -1, 1[$  et, pour tout  $x \in ] -1, 1[$ ,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

**Preuve.**

Pour  $\theta \in ]0, \pi[$ ,  $\cos$  est dérivable en  $\theta$  et  $\cos'(\theta) = -\sin \theta \neq 0$ . Donc arccos est dérivable sur  $\cos(]0, \pi[) = ] -1, 1[$  et, pour  $x \in ] -1, 1[$ ,

$$\arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos x)} = \frac{-1}{\sin(\arccos x)}$$

Or, pour  $\theta \in [0, \pi]$ ,  $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta \implies \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$  Donc,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

□

**Remarque**

La fonction arccos est décroissante et prend toutes les valeurs de  $[0, \pi]$  lorsque  $x$  parcourt  $[-1, 1]$ .

**Exercice 6.7.**

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arccos x + \arccos(-x)$$

**Solution.**

## II.2 - Arcsinus

### Proposition 6.7: Définition de arcsin.

L'application

$$\begin{aligned} &: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1, 1] \\ &\theta \longmapsto \sin \theta \end{aligned}$$

est bijective. On note arcsin sa bijection réciproque :

$$\begin{aligned} \arcsin : [-1, 1] &\longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ x &\longmapsto \arcsin x \end{aligned}$$

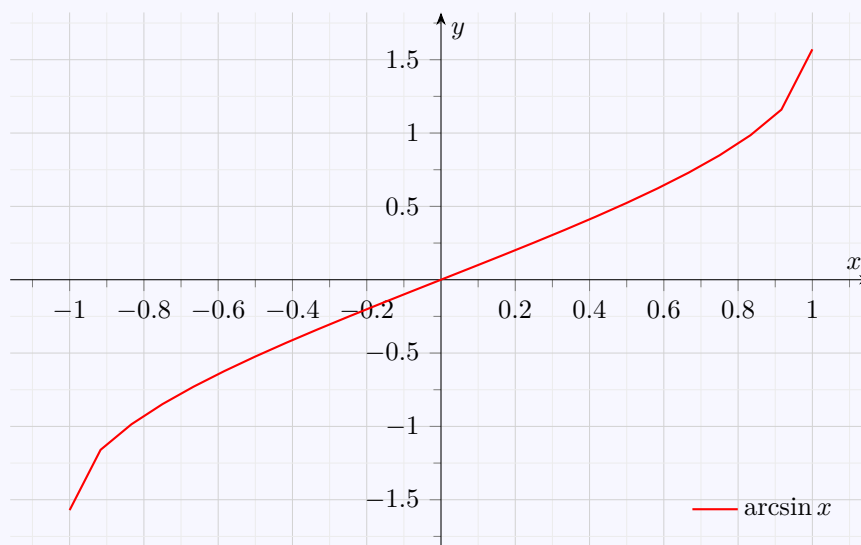


Figure 6.5

### Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \sin \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in [-1, 1] \\ \theta = \arcsin x \end{cases}$$

Pour  $x \in [-1, 1]$ ,  $\arcsin x$  est l'unique angle  $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  tel que  $\sin \theta = x$ .

### Exemple.

Exemple d'utilisation de l'arcsinus :  $\arcsin(1/2) = \frac{\pi}{6}$ .

### Proposition 6.8.

La fonction arcsin est définie et continue sur  $[-1, 1]$ , dérivable dans  $] -1, 1[$  et, pour tout  $x \in ] -1, 1[$ ,

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

**Méthode .**

On a toujours  $\sin(\arcsin(x)) = x$  pour  $x \in [-1, 1]$ . En revanche,  $\arcsin(\sin \theta)$  existe pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ : c'est l'unique angle dans  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  qui a le même sinus que  $\theta$ . Pour le déterminer, on ramène  $\theta$  dans  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  via les transformations qui laissent invariant le sinus :

$$\theta \mapsto \theta + 2k\pi \quad \text{et} \quad \theta \mapsto \pi - \theta$$

**II.3 - Arctangente****Proposition 6.9: Définition de arctan.**

L'application

$$\begin{aligned} : ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta &\longmapsto \tan \theta \end{aligned}$$

est bijective. On note arctan sa bijection réciproque :

$$\begin{aligned} \arctan : \mathbb{R} &\longrightarrow ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \\ x &\longmapsto \arctan x \end{aligned}$$

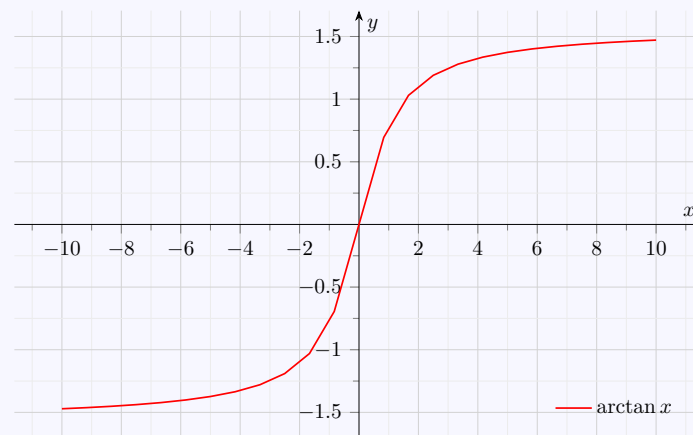


Figure 6.6

**Remarque**

On a :

$$\begin{cases} \theta \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \\ \tan \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ \theta = \arctan x \end{cases}$$

Pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\arctan x$  est l'unique angle  $\theta \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  tel que  $\tan \theta = x$ .

**Exemple.**

Quelques valeurs remarquables :

$$\arctan(0) = 0$$

$$\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$

$$\arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

**Méthode .**

On a toujours  $\tan(\arctan(x)) = x$  pour  $x \in \mathbb{R}$ . En revanche,  $\arctan(\tan \theta)$  donne l'angle de  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  ayant la même tangente que  $\theta$ . Pour le déterminer, il suffit de ramener  $\theta$  dans cet intervalle en utilisant :

$$\theta \mapsto \theta + k\pi$$

**Exemple.**

Pour  $\theta \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ,

$$\arctan(\tan \theta) = \theta$$

et pour  $\theta \notin ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ,  $\arctan(\tan \theta)$  est le unique angle de  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  de même tangente.

**Proposition 6.10.**

La fonction  $\arctan$  est définie et continue, dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et impaire. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

**Preuve.**

Pour  $\theta \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ,

$$\tan'(\theta) = 1 + \tan^2 \theta \neq 0$$

Donc, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}$$

□

**Remarque**

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

**Exercice 6.8.**

Soit  $z \in \mathbb{C}^*$ , qu'on met sous forme algébrique et polaire :

$$z = x + iy = \rho e^{i\theta}$$

Avec  $x, y, \rho, \theta \in \mathbb{R}$  et  $\rho > 0$ .

Déterminer  $\rho$  et  $\theta$  en fonction de  $x$  et  $y$ .

On distinguera les cas  $x = 0$ ,  $x > 0$  et  $x < 0$ .

**Solution.**

**Exercice 6.9.**

Mettre sous forme polaire  $z = -3 + 4i$ .

**Solution.**

## S1 - CHAPITRE 7

## Suites numériques

## I - Généralités sur les suites

## I.1 - Suites réelles

## Définition 7.1.

On appelle **suite réelle** toute application  $u$  de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{R}$  (ou définie sur une partie  $A$  de  $\mathbb{N}$ ). Ainsi,

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto u_n \end{aligned}.$$

## Remarque

Une suite réelle est notée  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ou  $(u_n)$  ou encore  $u$ . Le réel  $u_n$  est le terme d'indice  $n$  de la suite  $(u_n)$ . On l'appelle aussi terme général de la suite.

## Remarque

Une suite peut être définie de plusieurs façons :

1. **Définition explicite:** Exemple:  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n-1}{n+1}$ . Calculer  $u_0, u_1, u_{100}$ .
2. **Définition par récurrence:** Trois exemples:

$$\text{a) } \begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (2u_n + 1)^2 \end{cases}$$

Calculer  $u_1, u_2$ .

$$\text{b) } \begin{cases} u_0 = 2, u_1 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases}$$

Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$ .

$$\text{c) } \begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k^{n+1} \end{cases}$$

Calculer  $u_1, u_2, u_3, u_4$ .



3. **Définition implicite:** Exemple: la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n$  est l'unique solution de

$$x^n + \ln x = 0.$$

Déterminer  $u_0$ .

#### Exercice 7.1.

On reprend une suite de l'exemple précédent :  $u_0 = 2$ ,  $u_1 = 3$ , et  $\forall n \geq 0$ ,  $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$ . Montrer que:  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 1 + 2^n$ .

**Solution.**

#### Exercice 7.2.

Soit  $u_0 = 1$  et, pour  $n \geq 0$ ,

$$u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k^{n+1}.$$

Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n > 0$ .

**Solution.**

#### Remarque

Dans les deux exercices précédents, on utilise deux nouveaux raisonnements par récurrence: récurrence double et récurrence forte.

#### Méthode : récurrence double.

1. On fait deux initialisations (pour  $n_0$  et  $n_0 + 1$ ).
2. Dans l'hérédité, on a deux hypothèses de récurrence  $P_n$  et  $P_{n+1}$ .

#### Méthode : récurrence forte.

1. On fait une seule initialisation (pour  $n_0$ ).
2. Dans l'hérédité, on a toutes les hypothèses de récurrence précédentes:  $P_{n_0}, P_{n_0+1}, \dots, P_n$ .

## I.2 - Sens de variation

### Définition 7.2.

Une suite  $u$  est dite **croissante** (resp. **décroissante**) si:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n \quad (\text{resp. } u_{n+1} \leq u_n)$$

La suite  $u$  est dite **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang. On dit que  $u$  est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

### Remarque

Bien sûr, toutes les suites ne sont pas monotones:  $u_n = (-1)^n$ .

### Méthode .

Pour étudier la monotonie d'une suite, on peut :

1. Étudier le signe de  $u_{n+1} - u_n$ ;
2. Comparer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à 1 si la suite est strictement positive.

### Exercice 7.3.

Déterminer la monotonie des suites suivantes:

1.  $u_0 = 0, u_{n+1} = u_n - n^2$ .
2.  $\forall n \geq 0, u_n = \frac{n!}{e^n}$ .
3.  $u_0 = 1, u_{n+1} = u_n^{1/n}$ .

### Solution.

### Définition 7.3.

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . On dit que  $I$  est un **intervalle stable par  $f$**  si  $f(I) \subset I$ , c'est-à-dire si

$$\forall x \in I, \quad f(x) \in I.$$

### Exercice 7.4.

On définit  $f(x) = \sqrt{2+x}$ . Soient  $a > -2$  et la suite  $u_0 = a, u_{n+1} = f(u_n)$ .

1. Montrer que  $I = [-2, +\infty[$  est stable par  $f$ .
2. Montrer que la suite  $u$  est bien définie.
3. Si  $a = -2$ , montrer que  $u$  est croissante.
4. Si  $a = 7$ , montrer que  $u$  est décroissante.

**Solution.**

**Proposition 7.1.**

Soit  $u$  une suite définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$ ,  $u_0 = \alpha$ .

- Si  $f$  est croissante alors  $u$  est monotone.
- De plus,  $u_0 < u_1$  implique  $u$  croissante, et  $u_0 > u_1$  implique  $u$  décroissante.
- Si  $f$  est décroissante, alors  $u$  n'est pas monotone.

**Exercice 7.5.**

On reprend l'exercice précédent. Y a-t-il une valeur  $a$  pour laquelle  $u$  est constante?

**Solution.**

**Exercice 7.6.**

On pose  $f(x) = e^x - 1$ . On définit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par récurrence avec  $u_0 \in \mathbb{R}$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$ .

1. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , rappeler le signe de  $f(x) - x$ .
2. En déduire les variations de  $(u_n)$ .
3. Illustrer sur un graphe le comportement de  $(u_n)$ .

**Solution.**

## I.3 - Bornes

**Définition 7.4.**

La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est dite :

- **majorée** s'il existe  $M$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$ ;
- **minorée** s'il existe  $m$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$ ;
- **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

La suite  $(u_n)$  est bornée si et seulement si il existe  $k$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq k$ .

**Exercice 7.7.**

1. Montrer que la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  de terme général  $u_n = \frac{e^{1/n}}{n^2}$  est bornée.
2. Donner un exemple de suite ni majorée ni minorée.

**Solution.****I.4 - Suites extraites****Définition 7.5.**

Soit  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  une fonction strictement croissante. On dit que  $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  est une **suite extraite** de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Exemple.**

Prenons par exemple  $\varphi(0) = 1, \varphi(1) = 3, \varphi(2) = 6$ . Alors  $v_n = u_{\varphi(n)}$ , d'où  $v = (u_1, u_3, u_6, \dots)$ .

Suite :  $u = (u_0, \underline{u_1}, u_2, \underline{u_3}, u_4, u_5, \underline{u_6}, \dots)$

Extraction :  $v = (\underline{v_0}, \underline{v_1}, \underline{v_2}, \dots)$

Pour  $\varphi(n) = 2n$ , on a la suite des termes d'indices pairs:  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ , pour  $\varphi(n) = 2n + 1$ :  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ . Si  $u_n = (-1)^n$ , alors  $(u_{2n})$  est la suite constante 1 et  $(u_{2n+1})$  est la suite constante  $-1$ .

**II - Suites de références****II.1 - Suites arithmétiques****Définition 7.6.**

Une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **arithmétique** s'il existe un réel  $r$  tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r$$

Le réel  $r$  est appelé la **raison** de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Proposition 7.2.**

Une suite arithmétique s'écrit explicitement à l'aide de la raison  $r$  et du premier terme :

$$u_n = u_0 + nr$$

Plus généralement :  $u_n = u_p + (n - p)r$ .

Ainsi, si  $r > 0$  (resp.  $r < 0$ ) alors  $u$  est strictement croissante (resp. décroissante).

### Exercice 7.8.

Soit la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = -4 \\ \forall n \geq 0, u_{n+1} = u_n - 10 \end{cases}$$

1. Quel est le sens de variation de  $u$  ?
2. Expliciter  $u_n$ .
3. Calculer  $\sum_{k=0}^n u_k$ .

**Solution.**

### Proposition 7.3.

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique.

$$\sum_{k=p}^n u_k = \underbrace{(n - p + 1)}_{\text{nombre de termes}} \times \frac{\overbrace{u_p}^{\text{premier terme}} + \overbrace{u_n}^{\text{dernier terme}}}{2}$$

On retient :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{1er terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

## II.2 - Suites géométriques

### Définition 7.7.

Une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **géométrique** s'il existe un réel  $q$  tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = qu_n$$

Le réel  $q$  est appelé la **raison** de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

### Proposition 7.4.

Une suite géométrique s'écrit explicitement à l'aide de la raison  $q$  et du premier terme :

$$u_n = u_0 q^n$$

Plus généralement :  $u_n = u_p q^{n-p}$ .

Si  $u_0 > 0$  et  $q > 1$ ,  $u$  est strictement croissante.

Si  $u_0 > 0$  et  $0 < q < 1$ ,  $u$  est strictement décroissante.

Dans le cas où  $q < 0$ ,  $u$  n'est pas monotone.

### Proposition 7.5.

Soit  $u$  une suite géométrique de raison  $q$ . Alors

$$\sum_{k=p}^n u_k = u_p \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1}$$

On retient :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (\text{1er terme}) \times \frac{\text{raison}^{\text{nb de termes}} - 1}{\text{raison} - 1}.$$

*Preuve.*

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^n u_k &= \sum_{k=p}^n u_p q^{k-p} \\ &= u_p \sum_{k=p}^n q^{k-p} \\ &= u_p \sum_{i=0}^{n-p} q^i \quad (\text{en posant } i = k - p) \\ &= u_p \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1} \end{aligned}$$

□

## II.3 - Suites arithmético-géométriques

### Définition 7.8.

Une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **arithmético-géométrique** s'il existe deux réels  $a$  et  $b$  tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = au_n + b$$

### Remarque

Pour  $a = 1$  on retrouve la définition d'une suite arithmétique, pour  $b = 0$  celle d'une suite géométrique.

### Méthode : expliciter une suite arithmético-géométrique.

1. On note  $\ell$  la solution de l'équation de point fixe:  $\ell = a\ell + b$ .
2. On considère la suite auxiliaire  $v_n = u_n - \ell$ . La suite  $(v_n)$  est géométrique de raison  $a$ .
3. On explicite  $v_n$ , puis on explicite  $u_n$ .

### Remarque : Explication

On suppose  $a \neq 1$ .

1. On résout  $\ell = a\ell + b$ .

2. On écrit  $\begin{cases} u_{n+1} = au_n + b \\ \ell = a\ell + b \end{cases}$  On soustrait :  $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell)$ .
3.  $v$  est géométrique de raison  $a$  donc  $v_n = (u_0 - \ell)a^n$  et ainsi:

$$u_n = v_n + \ell = (u_0 - \ell)a^n + \ell$$

### Exercice 7.9.

Expliciter la suite définie par  $u_0 = 2$  et,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 4u_n - 2$ .

**Solution.**

## II.4 - Suites récurrentes linéaires d'ordre deux

### Définition 7.9.

Une suite  $u$  est **récurrente linéaire d'ordre deux** s'il existe deux réels  $a$  et  $b$  tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

### Exercice 7.10.

Soit  $u$  une suite telle que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ . À quelle condition sur  $r$  la suite  $u_n = r^n$  est-elle solution de la récurrence?

**Solution.**

### Définition 7.10.

On définit l'**équation caractéristique** de la suite par:  $r^2 = ar + b$ .

### Méthode : expliciter une suite récurrente linéaire d'ordre deux.

On note  $\Delta = (-a)^2 - 4 \times (-b) = a^2 + 4b$  le discriminant de l'équation caractéristique.

- Si  $\Delta > 0$ , on note  $r_1$  et  $r_2$  les deux solutions réelles.  
Alors il existe deux réels  $\lambda$  et  $\mu$  tels que :  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ .
- Si  $\Delta = 0$ , on note  $r$  la solution réelle.

Alors il existe deux réels  $\lambda$  et  $\mu$  tels que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda + \mu n)r^n$ .

- Si  $\Delta < 0$ , on met sous forme polaire les deux solutions complexes conjuguées :

$$r_1 = \rho e^{i\theta} \text{ et } r_2 = \rho e^{-i\theta}.$$

Alors il existe deux réels  $\lambda$  et  $\mu$  tels que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \rho^n (\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta))$ .

Les réels  $\lambda$  et  $\mu$  correspondent à des degrés de liberté.

Cela est dû au fait qu'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 n'est fixée que si on connaît ses deux premiers termes.

Pour déterminer  $\lambda$  et  $\mu$ , on injecte les valeurs des deux premiers termes dans la relation explicite.

### Remarque : Explication de la méthode

- Si  $\Delta > 0$ , alors il y a deux racines réelles  $r_1$  et  $r_2$ .

Les suites de bases sont :

$$(r_1^n)_n \quad \text{et} \quad (r_2^n)_n$$

- Si  $\Delta = 0$ , alors il y a une unique racine réelle  $r$ .

Les suites de bases sont :

$$(r^n)_n \quad \text{et} \quad (nr^n)_n$$

- Si  $\Delta < 0$ , alors il y a deux racines complexes conjuguées  $r_1 = \rho e^{i\theta}$  et  $r_2 = \rho e^{-i\theta}$ .

Les suites de bases sont :

$$\underbrace{(\rho^n \cos(n\theta))_n}_{\Re(r_1^n)} \quad \text{et} \quad \underbrace{(\rho^n \sin(n\theta))_n}_{\Im(r_2^n)}$$

### Exercice 7.11.

Dans chaque cas, déterminer le terme général de la suite:

1.  $\begin{cases} u_0 = 0, u_1 = 5, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = -u_{n+1} + 6u_n. \end{cases}$
2.  $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n. \end{cases}$
3.  $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 4, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} - 4u_n. \end{cases}$

**Solution.**



## III - Convergence des suites

### III.1 - Limite finie

#### Définition 7.11.

On dit qu'une suite  $u$  tend vers un réel  $\ell$  si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

**Notation.**

- On note alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$  ou  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ .
- $|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff u_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$ .

**Traduction.**

Quelle que soit la distance  $\varepsilon$  choisie, à partir d'un certain rang  $n_0$ ,  $u_n$  est à une distance inférieure à  $\varepsilon$  de  $\ell$ . (Attention,  $n_0$  dépend de  $\varepsilon$ .) Pour  $n$  assez grand,  $u_n$  est aussi proche de  $\ell$  qu'on veut.

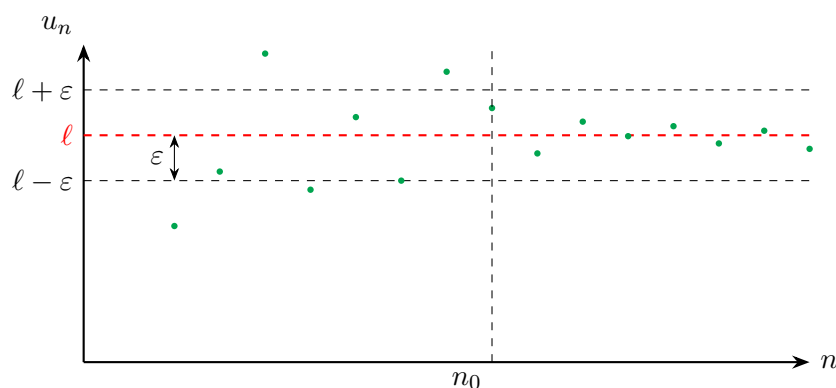


Figure 7.1

#### Remarque

- On rappelle:  $|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff \ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$ .
- On ne précise pas « limite à l'infini » car c'est la seule limite qu'on puisse envisager.

#### Définition 7.12.

Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite qui tend vers un réel  $\ell$ , on dit que la suite est convergente ou que  $u$  converge.

#### Exercice 7.12.

Montrer que la limite de  $u_n = \frac{n+3}{n+2}$  est 1.

**Solution.**

**Proposition 7.6.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \ell| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - \ell) = 0$$

**a) Propriétés****Lemme 7.1.**

Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . On a l'implication:

$$\forall \varepsilon > 0, |x - y| \leq \varepsilon \implies x = y$$

*Preuve.*

On raisonne par contraposée.

On suppose  $x \neq y$ .

On pose:  $\varepsilon = \frac{|x - y|}{2}$ , donc  $\varepsilon > 0$  et  $|x - y| > \varepsilon$ .

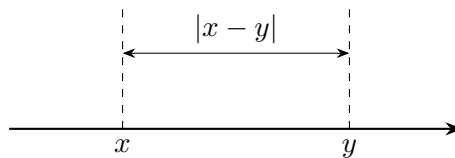


Figure 7.2

□

**Proposition 7.7.**

Toute suite possède au plus une limite.

*Preuve.*

Supposons qu'une suite  $u$  converge vers des réels  $\ell$  et  $\ell'$ . Soit  $\varepsilon > 0$ . Puisque  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ , il existe  $n_0$  tel que  $|u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$  pour  $n \geq n_0$ . De même, il existe  $n_1$  tel que  $|u_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$  pour  $n \geq n_1$ . Prenons  $n \geq \max(n_0, n_1)$ . Alors,

$$\begin{aligned} |\ell - \ell'| &= |\ell - u_n + u_n - \ell'| \\ &\leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Donc pour tout  $\varepsilon > 0$ ,  $|\ell - \ell'| \leq \varepsilon$ , donc  $\ell = \ell'$ .

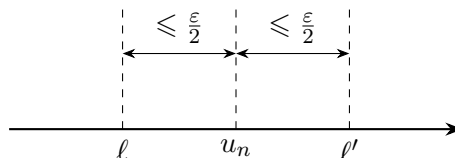


Figure 7.3

□

**Proposition 7.8.**

Toute suite convergente est bornée.

*Preuve.*

Supposons que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R}$ . On prend  $\varepsilon = 1$ . Il existe  $n_0$  tel que pour  $n \geq n_0$ ,  $|u_n - \ell| \leq 1$ . Donc  $\ell - 1 \leq u_n \leq \ell + 1$ . On pose  $M = \max(u_0, \dots, u_{n_0-1}, \ell + 1)$  et  $m = \min(u_0, \dots, u_{n_0-1}, \ell - 1)$ . Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $m \leq u_n \leq M$ .

□

## III.2 - Limite infinie

**Définition 7.13.**

On dit que la suite  $u$  diverge vers  $+\infty$  (ou tend vers  $+\infty$ ) si :

$$\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq A$$

On dit que  $u$  diverge vers  $-\infty$  si :

$$\forall A < 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq A$$

On note alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  ou  $u_n \rightarrow +\infty$ .

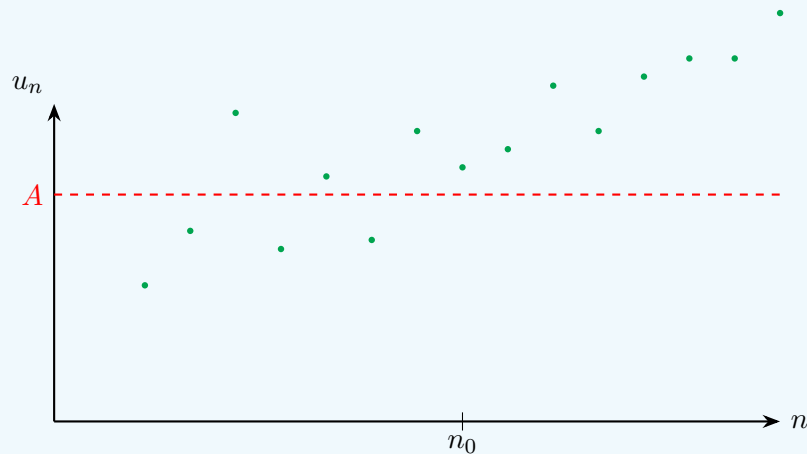


Figure 7.4

**Exercice 7.13.**

Montrer que la suite définie par  $u_n = \sqrt{n}$  tend vers  $+\infty$ .

**Solution.**

**Définition 7.14.**

Une suite qui n'est pas convergente est dite divergente. Il y a alors deux situations :

- soit la suite tend vers l'infini (exemple :  $u_n = \sqrt{n}$ ) ;
- soit elle n'a pas de limite (exemple :  $u_n = (-1)^n$ ).

### III.3 - Opérations sur les limites

#### a) Combinaison linéaire

**Proposition 7.9.**

Soit  $u$  une suite convergente vers  $\ell$  et  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ .

Alors  $(\lambda u_n + \mu)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\lambda \ell + \mu$ .

Si  $u_n \rightarrow +\infty$  et  $\lambda \neq 0$  alors  $\lambda u_n \rightarrow \text{sgn}(\lambda) \infty$ .

#### b) Somme

Tableau de la limite de  $u_n + v_n$ :

| $\lim u_n \setminus \lim v_n$ | $-\infty$ | $\ell'$        | $+\infty$ |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| $-\infty$                     | $-\infty$ | $-\infty$      | <b>FI</b> |
| $\ell$                        | $-\infty$ | $\ell + \ell'$ | $+\infty$ |
| $+\infty$                     | <b>FI</b> | $+\infty$      | $+\infty$ |

FI = forme indéterminée.

**Exercice 7.14.**

Donner des exemples de formes indéterminées de type " $+\infty - \infty$ " qui tendent respectivement vers  $+\infty$ ,  $-\infty$  et 1.

**Solution.**

#### c) Produit

**Proposition 7.10.**

Soit  $u$  une suite qui tend vers 0 et  $v$  une suite bornée. Alors  $u \cdot v$  converge vers 0.

**Preuve.**

Soit  $M \geq 0$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|v_n| \leq M$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Puisque  $\lim u_n = 0$ , il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad |u_n| \leq \frac{\varepsilon}{M}$$

Ainsi, pour tout  $n \geq n_0$ ,

$$|u_n v_n| = |u_n| \cdot |v_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$$

Donc  $\lim u_n v_n = 0$ .

□

**Exemple.** Déterminer:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n}$ .

On a  $\lim \frac{1}{n} = 0$  et  $(\sin n)_n$  est bornée, donc  $\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0$ .

**Tableau de la limite de  $u_n v_n$ :**

|                               |           |                |           |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| $\lim u_n \setminus \lim v_n$ | 0         | $\ell' \neq 0$ | $+\infty$ |
| 0                             | 0         | 0              | <b>FI</b> |
| $\ell \neq 0$                 | 0         | $\ell \ell'$   | $+\infty$ |
| $+\infty$                     | <b>FI</b> | $+\infty$      | $+\infty$ |

*FI = forme indéterminée.*

**Preuve.**

Soient  $u$  et  $v$  deux suites convergentes,  $\lim u_n = \ell$  et  $\lim v_n = \ell'$ . Montrons que  $\lim u_n v_n = \ell \ell'$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Pour  $n$  assez grand,  $u_n$  et  $v_n$  sont bornés, donc

$$\begin{aligned} |u_n v_n - \ell \ell'| &= |u_n v_n - u_n \ell' + u_n \ell' - \ell \ell'| \\ &\leq |u_n| |v_n - \ell'| + |\ell'| |u_n - \ell| \end{aligned}$$

Comme  $u_n$  converge, il est borné, donc chaque terme tend vers 0, donc  $u_n v_n \rightarrow \ell \ell'$ .

□

#### d) Inverse / Quotient

**Tableau de la limite de  $\frac{1}{u_n}$ :**

|                      |           |                  |           |           |           |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| $\lim u_n$           | $-\infty$ | $\ell \neq 0$    | $0^-$     | $0^+$     | $+\infty$ |
| $\lim \frac{1}{u_n}$ | 0         | $\frac{1}{\ell}$ | $-\infty$ | $+\infty$ | 0         |

Attention à bien vérifier que  $u_n$  ne s'annule jamais à partir d'un certain rang pour appliquer ce tableau.

#### e) Quotient

Soient  $u$  et  $v$  deux suites réelles telles que  $v_n \neq 0$  à partir d'un certain rang. La limite éventuelle de  $u_n/v_n$  est donnée par le tableau suivant:

|                               |          |                      |           |
|-------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| $\lim u_n \setminus \lim v_n$ | $0^\pm$  | $\ell' \neq 0$       | $+\infty$ |
| 0                             | 0        | <b>FI</b>            | 0         |
| $\ell \neq 0$                 | $\infty$ | $\frac{\ell}{\ell'}$ | 0         |
| $+\infty$                     | $\infty$ | 0                    | <b>FI</b> |

*FI = forme indéterminée.*

### f) Puissance

Soient  $u$  et  $v$  deux suites réelles telles que  $u_n > 0$  à partir d'un certain rang. Pour étudier la suite  $u_n^{v_n}$ , on la met sous forme exponentielle:

$$u_n^{v_n} = e^{v_n \ln(u_n)}$$

et on étudie le produit  $v_n \ln(u_n)$ .

En particulier, si  $u_n \rightarrow 1$  et  $v_n \rightarrow +\infty$ , alors la limite de  $u_n^{v_n}$  est une **forme indéterminée**.

#### Exemple.

Dans le problème du DM n°1, on a vu que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

## III.4 - Limite et suites extraites

$$u = (u_0, u_1, \underline{u_2} = v_0, \underline{u_3} = v_1, u_4, \underline{u_5} = v_2, \dots)$$

Ici,  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  est strictement croissante avec  $\varphi(0) = 2$ ,  $\varphi(1) = 3$ ,  $\varphi(2) = 5$ .

La suite extraite est définie par  $v_n = u_{\varphi(n)}$ .

#### Proposition 7.11.

Soit  $u$  une suite possédant une limite  $\ell$  (finie ou infinie). Alors toutes ses suites extraites tendent vers  $\ell$ .

#### Preuve.

On fait la preuve dans le cas où  $u$  converge vers  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Soient  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante et la suite extraite  $v_n = u_{\varphi(n)}$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Puisque  $\lim u_n = \ell$ , il existe  $n_0$  tel que pour  $n \geq n_0$ ,  $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

Comme  $\varphi(n) \geq n$ , alors pour  $n \geq n_0$ ,  $|v_n - \ell| = |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon$ .

Donc  $v_n \rightarrow \ell$ .

□

#### Méthode .

Si une suite  $u$  possède deux sous-suites qui ne tendent pas vers la même limite, alors  $u$  n'a pas de limite (elle diverge). On utilise souvent la contraposée de la proposition précédente:

Il existe deux suites extraites de  $u$  de limites différentes  $\implies u$  diverge

#### Exercice 7.15.

Montrer que la suite  $u_n = (-1)^n$  diverge.

#### Solution.

**Proposition 7.12.**

La réciproque de la proposition précédente est vraie. Mieux: si  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  tendent vers  $\ell$ , alors  $(u_n)$  tend vers  $\ell$ .

**Preuve.**

Supposons que  $\lim u_{2n} = \lim u_{2n+1} = \ell$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $n_0$  tel que  $|u_{2n} - \ell| \leq \varepsilon$  pour  $n \geq n_0$  et  $n_1$  tel que  $|u_{2n+1} - \ell| \leq \varepsilon$  pour  $n \geq n_1$ .

Pour  $k \geq 2 \max(n_0, n_1) + 1$ ,  $k$  s'écrit  $2n$  ou  $2n + 1$  avec  $n \geq \max(n_0, n_1)$ , donc  $|u_k - \ell| \leq \varepsilon$ .

D'où,  $\lim u_n = \ell$ .

□

**III.5 - Limites des suites de références****Proposition 7.13: Suites arithmétiques.**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique de premier terme  $u_0$  et de raison  $r$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} +\infty & \text{si } r > 0 \\ -\infty & \text{si } r < 0 \\ u_0 & \text{si } r = 0 \end{cases}$$

**Proposition 7.14: Suites géométriques et arithmético-géométriques.**

Soit  $q \in \mathbb{R}$ .

- Si  $q > 1$ , alors  $q^n \rightarrow +\infty$ .
- Si  $q = 1$ , alors  $q^n \rightarrow 1$ .
- Si  $-1 < q < 1$ , alors  $q^n \rightarrow 0$ .
- Si  $q \leq -1$ , alors  $(q^n)$  n'a pas de limite.

**Exercice 7.16.**

Déterminer les limites des suites suivantes où  $\lambda, \mu, A, B > 0$ .

- |                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. $u_n = \lambda(1/2)^n + \mu(-1/8)^n$ | 5. $u_n = (1/2)^n(A \cos(nt) + B \sin(nt))$                       |
| 2. $u_n = 2^n - 3^n$                    | 6. $u_n = 2^n(A \cos(\frac{\pi n}{4}) + B \sin(\frac{\pi n}{4}))$ |
| 3. $u_n = \lambda 2^n + \mu(-3)^n$      | 7. $u_n = (\lambda + \mu n)4^n$                                   |
| 4. $u_n = \lambda 2^n + \mu(-1)^n$      | 8. $u_n = (\lambda + \mu n)(1/3)^n$                               |

**Solution.**

## III.6 - Inégalités et limites de suites

### Proposition 7.15.

Soit  $u$  une suite convergeant vers  $\ell \in \mathbb{R}$ .

- Si  $\ell > 0$ , alors à partir d'un certain rang,  $u_n > 0$ .
- Si  $u_n \geq 0$  à partir d'un certain rang, alors  $\ell \geq 0$ .

*Preuve.*

Soit  $u$  qui tend vers  $\ell \in \mathbb{R}$  :

- On suppose que  $\ell > 0$ .

On prend  $\varepsilon = \frac{\ell}{2} > 0$  dans la définition de la limite. Il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad |u_n - \ell| \leq \frac{\ell}{2}$$

Donc  $u_n \geq \ell - \frac{\ell}{2} = \frac{\ell}{2} > 0$  pour tout  $n \geq n_0$ .

- Par contraposée, si  $\ell < 0$ , on applique le point précédent à la suite  $-u_n$  : à partir d'un certain rang,  $-u_n > 0$ , donc  $u_n < 0$ . Ainsi  $u_n$  ne peut pas être positif à partir d'un certain rang.

□

### Remarque

La première implication n'est pas vraie avec des inégalités larges (exemple  $u_n = -\frac{1}{n}$ ). De même, la seconde n'est pas vraie avec des inégalités strictes (exemple  $u_n = \frac{1}{n}$ ).

### Corollaire 7.1.

Soient  $u$  et  $v$  deux suites telles que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ .

Si les deux suites convergent alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n.$$

*Preuve.*

On pose  $w_n = v_n - u_n$ . Par hypothèse,  $w_n \geq 0$  et  $w$  converge.

D'après la proposition précédente,  $\lim w_n \geq 0$ . Or,

$$\lim v_n - \lim u_n = \lim w_n \geq 0$$

Donc  $\lim v_n \geq \lim u_n$ .

□

### Remarque

Si pour tout  $n$ ,  $u_n < v_n$ , on a seulement  $\lim u_n \leq \lim v_n$ .

### Proposition 7.16.

Soient  $u$  et  $v$  deux suites telles que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ .

- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ .
- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .



**Théorème 7.1: Théorème d'encadrement ou des gendarmes.**

Soient  $u, v, w$  trois suites telles que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$ .

Si  $(u_n)$  et  $(w_n)$  convergent vers la même limite  $\ell$ , alors  $(v_n)$  converge vers  $\ell$ .

*Preuve.*

On suppose  $\lim u_n = \lim w_n = \ell \in \mathbb{R}$  et  $u_n \leq v_n \leq w_n$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $n_0$  tel que  $\forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$  et  $n_1$  tel que  $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$  pour  $n \geq n_1$ .

Pour  $n \geq \max(n_0, n_1)$ ,

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$$

Donc  $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$ . Donc  $v_n \rightarrow \ell$ .

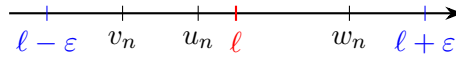


Figure 7.5

□

**Exercice 7.17.**

On considère la suite définie par  $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n^2 + k}$ .

1. Montrer que pour  $n > 0$  et tout  $k \in [0, n]$ ,  $\frac{1}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2 + k} \leq \frac{1}{n^2}$ .
2. En déduire que  $(u_n)$  converge.

**Solution.**

**Exercice 7.18.**

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = -2$  et  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ . On a vu que  $u$  existe en la minorant.

1. Montrer que  $\forall n, |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$ .
2. Montrer que  $\forall n, |u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$ .
3. Montrer que  $u$  converge et donner sa limite.

**Solution.**

**Théorème 7.2: Théorème de la limite monotone.**

Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge.

**Explication.** On suppose que  $u$  est croissante et majorée. On considère l'ensemble  $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ .  $A$  est majoré donc possède une borne supérieure  $\ell = \sup A$ .

Montrons que  $u_n \rightarrow \ell$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ .  $\ell - \varepsilon$  n'est pas un majorant donc il existe  $n_0$  tel que  $u_{n_0} > \ell - \varepsilon$ . Par croissance,

$$u_n \geq u_{n_0} > \ell - \varepsilon$$

pour  $n \geq n_0$ , et  $u_n \leq \ell$ . Donc  $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

**Exercice 7.19.**

Le théorème de la limite monotone ne donne pas la valeur de la limite. Il permet juste de prouver la convergence de la suite.

Montrer que la suite suivante converge :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k2^k}.$$

**Solution.**

**Corollaire 7.2.**

Lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ , il n'y a que deux possibilités pour une suite croissante :

- soit elle tend vers  $+\infty$  ;
- soit elle converge.

**Proposition 7.17.**

Soit  $u$  une suite croissante qui converge.

Si  $u$  converge vers  $\ell$ , alors  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \leq \ell$ .

## III.7 - Suites adjacentes

### a) Définition et propriétés

**Définition 7.15.**

On dit que deux suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont **adjacentes** si :

1.  $u$  est croissante,
2.  $v$  est décroissante,
3.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$ .

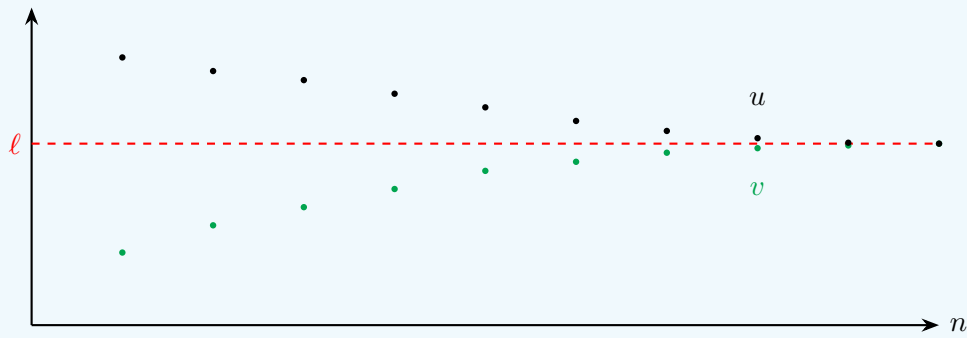


Figure 7.6

**Proposition 7.18.**

Si  $u$  et  $v$  sont adjacentes, alors elles convergent vers une même limite  $\ell$ .

De plus, pour tout  $n \in \mathbb{N} : u_n \leq \ell \leq v_n$ .

**Preuve.**

On montre d'abord que  $u$  est majorée et que  $v$  est minorée.

Comme  $(u_n - v_n)_n$  converge, elle est bornée : il existe  $M > 0$  tel que pour tout  $n$ ,

$$-M \leq u_n - v_n \leq M.$$

Donc,  $v_n - M \leq u_n \leq M + v_n \leq M + v_0$  (car  $v$  est décroissante, donc majorée par  $v_0$ ).

De même,  $u_0 - M \leq u_n - M \leq v_n \leq u_n + M$  (car  $u$  est croissante).

Ainsi,  $u$  est croissante et majorée,  $v$  est décroissante et minorée. Elles convergent donc par le théorème de la limite monotone.

On pose  $\ell = \lim u_n$  et  $\ell' = \lim v_n$ . Mais,

$$0 = \lim(u_n - v_n) = \ell - \ell' \implies \ell = \ell'$$

Donc,  $u$  et  $v$  convergent vers la même limite.

□

**Exercice 7.20.**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose :

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$$

Montrer que  $u$  et  $v$  sont adjacentes. En déduire qu'elles sont convergentes.

**Solution.**

## b) Approximation décimale

**Exercice 7.21.**

On sait que  $e \approx 2,718281828459045\dots$

On peut approcher  $e$  par des décimaux :

$$u_0 = 2 \leq e \leq 3 = v_0$$

$$u_1 = 2,7 \leq e \leq 2,8 = v_1$$

$$u_2 = 2,71 \leq e \leq 2,72 = v_2$$

Déterminer une expression pour  $u_n$  et  $v_n$ .

**Solution.****Définition 7.16.**

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On pose :

$$u_n = \frac{\lfloor 10^n a \rfloor}{10^n} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{10^n}$$

$u_n$  est appelé **approximation décimale** de  $a$  par défaut à  $10^{-n}$  près.

$v_n$  est appelé **approximation décimale** de  $a$  par excès à  $10^{-n}$  près.

**Proposition 7.19.**

Les suites  $u$  et  $v$  sont adjacentes et tendent vers  $a$ .

**Preuve.**

On montre dans le cas  $a \geq 0$  (le cas  $a \leq 0$  est analogue).

- $u_{n+1} - u_n = \frac{\lfloor 10^{n+1}a \rfloor - 10\lfloor 10^n a \rfloor}{10^{n+1}} \geq 0$  car  $10^{n+1}a \geq 10\lfloor 10^n a \rfloor$  donc  $u$  est croissante.
- $v_{n+1} - v_n \leq 0$  (voir détail du calcul), donc  $v$  est décroissante.
- $v_n - u_n = \frac{1}{10^n} \rightarrow 0$ , donc les suites sont adjacentes.

□

**Proposition 7.20.**

Tout nombre réel est limite d'une suite de rationnels.

On dit que  $\mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

## IV - Suites complexes

### Définition 7.17.

On appelle **suite complexe** toute application  $z$  de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{C}$ .

La fonction peut aussi n'être définie que sur une partie de  $\mathbb{N}$ . Ainsi,

$$\begin{aligned} z : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ n &\longmapsto z_n \end{aligned}$$

### Définition 7.18.

- Toute suite complexe  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  peut s'écrire  $z_n = x_n + iy_n$  avec  $(x_n)$  et  $(y_n)$  des suites réelles.
- On dit que  $(z_n)$  converge vers  $\ell \in \mathbb{C}$  si la suite réelle  $|z_n - \ell|$  tend vers 0, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |z_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

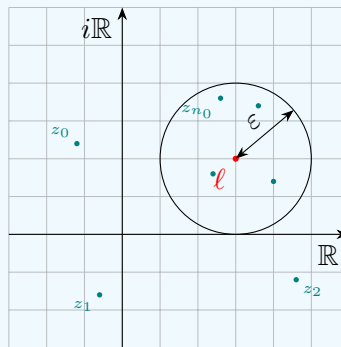


Figure 7.7

### Proposition 7.21.

La suite  $(z_n)$  converge si et seulement si les suites réelles  $(x_n)$  et  $(y_n)$  convergent.

### Exercice 7.22.

Étudier la convergence des suites suivantes :

1.  $z_n = \frac{2 + n + 3in}{n + 1}$
2.  $z_n = n + 2ie^{-n}$
3.  $z_n = e^{in}$

**Solution.**

### Remarque

Dans  $\mathbb{C}$ , on ne peut pas parler de monotonie ni de limite infinie.

#### Définition 7.19.

Soit  $(z_n)$  une suite complexe.

On dit que cette suite est **bornée** si la suite réelle des modules  $(|z_n|)$  est majorée.

#### Proposition 7.22.

Toute suite complexe convergente est bornée.

## S1 - CHAPITRE 8

## Équations complexes

I - Racine  $n$ -ième d'un nombre complexe

## Définition 8.1.

Soit  $n$  un entier strictement positif.

Une **racine  $n$ -ième de l'unité** est un nombre complexe tel que  $z^n = 1$ .

On note  $\mathbb{U}_n$  l'ensemble des racines  $n$ -ième de l'unité.

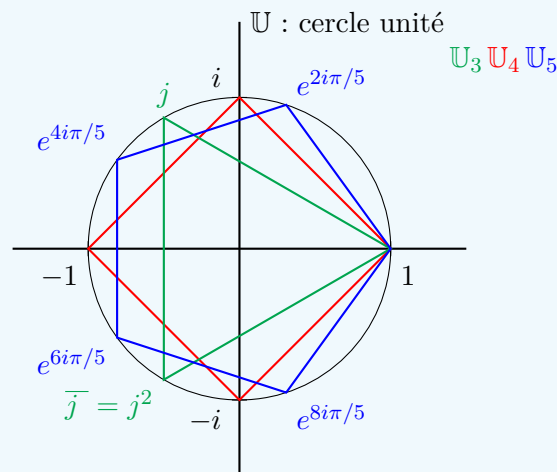


Figure 8.1

## Exemple

- Pour  $n = 1$ :  $z = 1$

Donc,  $\mathbb{U}_1 = \{1\}$

- Pour  $n = 2$ :  $z^2 = 1 \iff z = \pm 1$

Donc,  $\mathbb{U}_2 = \{-1, 1\}$

- Pour  $n = 3$ :  $z^3 = 1 \iff (z - 1)(z^2 + z + 1) = 0$

On cherche les racines complexes de  $z^2 + z + 1$  (discriminant  $\Delta = -3 < 0$ ) :

$$z_1 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}, \quad z_2 = \overline{z_1} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$$

Donc,  $\mathbb{U}_3 = \{1, j, \bar{j}\}$ , où  $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i2\pi/3}$  et  $\bar{j} = j^2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-i2\pi/3}$

- Pour  $n = 4$ :  $z^4 = 1 \iff (z^2 + 1)(z^2 - 1) = 0$

Donc,  $\mathbb{U}_4 = \{-1, 1, i, -i\}$

## Rappel

La fonction  $x \mapsto x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$  n'est définie que sur  $\mathbb{R}_+$  pour  $n$  pair et  $\mathbb{R}$  pour  $n$  impair.

### Proposition 8.1.

Soit  $z$  une racine  $n$ -ième de l'unité.

- $|z| = 1$
- $\bar{z}$  est aussi une racine  $n$ -ième de l'unité.

### Preuve.

On a  $z^n = 1$  donc  $|z|^n = 1$ .

Comme  $|z| \in \mathbb{R}_+$  et  $x^n = 1$  n'a qu'une solution réelle positive :  $x = 1$ , donc  $|z| = 1$ .

De même,  $\bar{z}^n = \overline{z^n} = \overline{1} = 1$ , donc  $\bar{z} \in \mathbb{U}_n$ .

□

## Remarque

On a :  $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}$

### Proposition 8.2.

Les racines  $n$ -ième de l'unité sont tous les nombres complexes de la forme  $e^{i2k\pi/n}$ , avec  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ . Autrement dit,

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i2k\pi/n} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

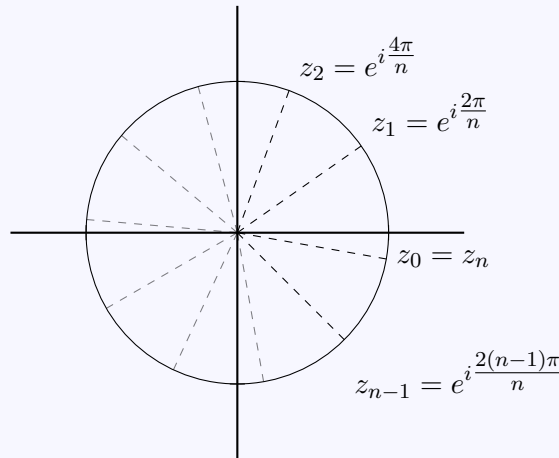


Figure 8.2

### Preuve.

Pour  $k \in \mathbb{N}$ , posons  $z_k = e^{i2k\pi/n}$ .

Alors  $z_k^n = e^{i2k\pi} = 1$ , donc  $z_k \in \mathbb{U}_n$  pour tout  $k$ .

Soient  $k, k' \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$  tels que  $z_k = z_{k'}$ .

Alors  $e^{i2(k-k')\pi/n} = 1$

$$\frac{2(k-k')\pi}{n} \equiv 0[2\pi]$$

Donc  $k - k' \equiv 0[n]$ . Mais  $|k - k'| \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ , donc  $k = k'$ .



Par contraposée, on a montré que  $k \neq k' \implies z_k \neq z_{k'}$ .

Il y a donc  $n$  racines distinctes, ce qui correspond au degré du polynôme  $z^n - 1$ .

□

### Remarque

- La suite  $(z_k)_{k \in \mathbb{N}}$  est  $n$ -périodique.
- Les nombres  $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$  sont les affixes des sommets d'un polygone régulier à  $n$  côtés inscrit dans le cercle unité.

### Proposition 8.3.

Pour  $n \geq 2$ , la somme des racines  $n$ -ième de l'unité vaut 0 :

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0$$

De plus, pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,

$$z^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (z - \omega)$$

*Preuve.*

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega &= \sum_{k=0}^{n-1} e^{i2k\pi/n} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{i2\pi/n}\right)^k \\ &= \frac{\left(e^{i2\pi/n}\right)^n - 1}{e^{i2\pi/n} - 1}, \quad \text{car } e^{i2\pi/n} \neq 1 \text{ et } n \neq 1 \\ &= \frac{1 - 1}{e^{i2\pi/n} - 1} = 0 \end{aligned}$$

La fonction polynomiale  $z \mapsto z^n - 1$  est de degré  $n$  et possède  $n$  racines distinctes (les racines de l'unité par définition). Son coefficient dominant vaut 1.

On en déduit la factorisation :

$$\begin{aligned} z^n - 1 &= \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (z - \omega) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} (z - e^{i2k\pi/n}) \end{aligned}$$

□

### Exercice 8.1.

Vérifier directement les deux identités précédentes pour  $n = 2$ ,  $n = 3$  et  $n = 4$ .

**Solution.**

**Remarque**

Tous ces calculs se généralisent au cas des racines  $n$ -ième de n'importe quel nombre complexe non nul.

**Définition 8.2.**

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $a \in \mathbb{C}$ .

Une **racine  $n$ -ième de  $a$**  est un nombre complexe  $z$  tel que  $z^n = a$ .

**Proposition 8.4.**

Soient  $a \neq 0$  et  $\beta \in \mathbb{C}$  une racine  $n$ -ième de  $a$  (i.e.  $\beta^n = a$ ).

Alors, les racines  $n$ -ième de  $a$  sont tous les nombres complexes de la forme :

$$\beta e^{i2k\pi/n}, \quad \text{avec } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$$

Autrement dit, pour récupérer toutes les racines  $n$ -ième de  $a$ , il suffit de déterminer une racine particulière et de la multiplier par les racines  $n$ -ième de l'unité.

**Preuve.**

On met  $a$  sous forme polaire :  $a = \rho e^{i\theta}$  avec  $\rho > 0$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ .

On pose  $\beta = \rho^{1/n} e^{i\theta/n}$ . On a alors  $\beta^n = a$ . Ainsi,

$$\begin{aligned} z^n = a = \beta^n &\iff \left(\frac{z}{\beta}\right)^n = 1 \\ &\iff \frac{z}{\beta} = e^{i2k\pi/n} \\ &\iff z = \beta e^{i2k\pi/n}, \quad k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \end{aligned}$$

□

**Méthode .**

Pour résoudre  $z^n = a$  (si on ne trouve pas de solution évidente), on met  $a$  sous forme polaire :  $a = \rho e^{i\theta}$ , avec  $\rho > 0$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ .

On pose alors  $\beta = \rho^{1/n} e^{i\theta/n}$ .

On a  $\beta^n = a$  donc les racines  $n$ -ième de  $a$  sont :

$$\left\{ \rho^{1/n} e^{i(\theta+2k\pi)/n} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

**Exercice 8.2.**

Résoudre  $z^6 = 2e^{i\pi/5}$

**Solution.**

**Exercice 8.3.**

Déterminer les racines cubiques de  $2 + 2i$ .

**Solution.**

**Remarque**

L'équation  $z^n = a$  (pour  $a \neq 0$ ) admet **toujours**  $n$  solutions distinctes.

## II - Équation du second degré

### II.1 - Cas des équations à coefficients réels

**Proposition 8.5.**

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  avec  $a \neq 0$ .

On considère l'équation  $(E) : ax^2 + bx + c = 0$ , d'inconnue  $x$ .

On note :  $\Delta = b^2 - 4ac$  son discriminant.

On distingue trois cas :

1. Si  $\Delta > 0$  alors il y a deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

2. Si  $\Delta = 0$  alors il y a une racine réelle (double) :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

3. Si  $\Delta < 0$  alors il n'y a pas de racines réelles mais il y a deux racines complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \quad z_2 = \overline{z_1} = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

**Remarque**

Si  $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$  est une racine d'un polynôme réel de degré 2, alors on est nécessairement dans le troisième cas et les racines sont  $z$  et  $\overline{z}$ .

**Exercice 8.4.**

Résoudre :  $x^2 + x + 1 = 0$

**Solution.**

## II.2 - Résolution générale

### Proposition 8.6.

Soient  $a, b, c \in \mathbb{C}$  avec  $a \neq 0$ .

On considère l'équation  $(E) : az^2 + bz + c = 0$ , d'inconnue  $z$ .

On note  $\Delta = b^2 - 4ac$  son discriminant.

On considère  $\delta \in \mathbb{C}$  une racine seconde (racine carrée) de  $\Delta$  (i.e.  $\delta^2 = \Delta$ ).

Alors,  $(E)$  possède deux solutions (éventuellement confondues si  $\Delta = 0$ ) :

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

### Remarque

1. Ce résultat est cohérent avec le cas des coefficients réels.  
Par exemple, si  $\Delta \in \mathbb{R}_+^*$ , alors  $\delta = i\sqrt{|\Delta|}$  vérifie bien  $\delta^2 = \Delta$ .
2. Pour résoudre  $(E)$ , toute la difficulté consiste à calculer une racine carrée de  $\Delta$ .

## II.3 - Calcul effectif d'une racine seconde d'un nombre complexe

### Rappel.

Pour  $\Delta \neq 0$ , l'équation  $z^2 = \Delta$  admet toujours deux solutions.

Si  $\delta$  est l'une d'elles, l'autre est  $-\delta$ .

### Méthode : Calcul d'une racine carrée de $\Delta \in \mathbb{C}$ .

1. Lorsque  $\Delta \in \mathbb{R}_+$ , alors  $\delta = \sqrt{\Delta}$  convient.
2. Lorsque  $\Delta \in \mathbb{R}_+^*$ , alors  $\delta = i\sqrt{|\Delta|}$  convient.
3. Lorsque  $\Delta$  est sous forme polaire :

$$\Delta = \rho e^{i\theta}, \quad \text{avec } \rho \geq 0, \theta \in \mathbb{R}$$

$$\text{alors } \delta = \sqrt{\rho} e^{i\theta/2}.$$

4. Dans le cas général, on cherche  $\delta$  sous forme algébrique :

$$\delta = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Pour  $a, b \in \mathbb{R}$  :

$$\delta^2 = \Delta = a + ib \iff \begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases}$$

**Exercice 8.5.**

Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants :

1.  $\alpha_1 = e^{i\pi/7}$
2.  $\alpha_2 = \sqrt{3} + i$
3.  $\alpha_3 = 12 - 5i$

**Solution.**

**Exercice 8.6.**

Résoudre :  $z^2 - iz - i - 1 = 0$

**Solution.**

**Proposition 8.7: Relation coefficients-racines.**

Soit  $az^2 + bz + c = 0$  une équation du second degré et  $z_1, z_2$  ses deux solutions (éventuellement confondues).

Alors :

- $z_1 + z_2 = \frac{-b}{a}$
- $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$

**Preuve.**

Puisqu'on connaît toutes les racines du polynôme  $az^2 + bz + c = 0$ , on a la factorisation suivante :

$$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$$

On développe :

$$az^2 + bz + c = az^2 - a(z_1 + z_2)z + az_1 z_2$$

On identifie les coefficients :

$$\begin{cases} b = -a(z_1 + z_2) \\ c = az_1 z_2 \end{cases} \iff \begin{cases} z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \\ z_1 z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

□

## III - Équations d'ordre supérieur

Les résultats suivants sont une extension des résultats prouvés dans le cas réel.

### Proposition 8.8: Factorisation de $a^n - b^n$ .

Pour tous  $a, b \in \mathbb{C}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$\begin{aligned} a^n - b^n &= (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k \\ &= (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \end{aligned}$$

### Proposition 8.9.

Soit  $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$  un polynôme à coefficients complexes et  $\alpha \in \mathbb{C}$ .

Alors :

$$P(\alpha) = 0 \iff \text{il existe un polynôme } Q \text{ tel que } P(z) = (z - \alpha)Q(z)$$

### Méthode .

Pour résoudre une équation polynomiale de la forme  $P(z) = 0$  où  $\deg(P) \geq 3$ , on cherche une racine évidente  $\alpha$  de  $P$  et on factorise :  $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$ .

On se ramène alors à résoudre  $Q(z) = 0$  avec  $\deg(Q) < \deg(P)$ .

### Exercice 8.7.

On considère le polynôme :

$$P(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 2x + 3$$

1. Montrer que si  $\alpha \in \mathbb{C}$  est une racine de  $P$ , alors  $\bar{\alpha}$  est aussi une racine de  $P$ .
2. Montrer que  $i$  est une racine de  $P$ .
3. En déduire une autre racine de  $P$ .
4. Déterminer toutes les racines de  $P$  et factoriser  $P$ .

**Solution.**

**Proposition 8.10.**

Soit  $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$  un polynôme à coefficients réels (*i.e.*  $a_k \in \mathbb{R}$  pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ) et  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Alors :

$$\overline{P(\alpha)} = P(\overline{\alpha})$$

En particulier, si  $\alpha$  est racine de  $P$  alors  $\overline{\alpha}$  aussi.

## S1 - CHAPITRE 9

## Primitives et équations différentielles

Dans tout le chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  et  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

## I - Primitives et intégrales

## I.1 - Dérivée des fonctions à valeurs complexes

## Définition 9.1.

On appelle fonction d'une variable réelle à valeur complexe toute fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ .

On décompose alors  $f$  en combinaison de deux fonctions réelles :

$$a : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } b : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ telles que } f(x) = a(x) + ib(x), \quad a(x) = \Re(f(x)), \quad b(x) = \Im(f(x)).$$

La fonction  $f$  est dite dérivable sur  $I$  si les fonctions  $a$  et  $b$  sont dérivables sur  $I$ . La dérivée de  $f$  est alors  $f'(x) = a'(x) + ib'(x)$ .

## Remarque

Plus généralement, toutes les règles de calcul sur la dérivation se généralisent aux fonctions à valeurs complexes.

## Exercice 9.1.

Montrer que la fonction  $f(x) = 3ix + (2i + 1) \ln x$  est dérivable et calculer sa dérivée.

**Solution.**



**Exercice 9.2.**

Déterminer la dérivée de  $g : t \mapsto e^{(2i+1)t}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Solution.**

**Proposition 9.1.**

Soit  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

Alors  $f : t \mapsto e^{\varphi(t)}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et sa dérivée est  $f'(t) = \varphi'(t)e^{\varphi(t)}$ .

## I.2 - Primitives d'une fonction continue

**Définition 9.2.**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ .

Toute application  $F$  dérivable vérifiant  $F'(t) = f(t)$  pour tout  $t \in I$  est appelée primitive de  $f$  sur  $I$ .

**Définition 9.3.**

$F : I \rightarrow \mathbb{R}$  est dite de classe  $\mathcal{C}^1$  si  $F$  est dérivable et que  $F'$  est continue sur  $I$ .

**Exercice 9.3.**

Montrer que  $F(x) = x \ln x - x$  est une primitive de  $f(x) = \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .

**Solution.**

### Remarque

Pour une fonction à valeur dans  $\mathbb{C}$ , si  $F_1$  est une primitive de  $\Re(f)$  et  $F_2$  une primitive de  $\Im(f)$ , alors  $F_1 + iF_2$  est une primitive de  $f$ .

**Théorème 9.1.**

Toute fonction continue sur un intervalle  $I$  admet une primitive sur  $I$ .

**Proposition 9.2.**

Soit  $f$  une fonction continue sur  $I$ . Si  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $I$ , alors toute autre primitive de  $f$  sur  $I$  est de la forme  $F + k$  où  $k$  est une constante dans  $\mathbb{K}$ .

**Preuve.**

Soient  $F_1, F_2$  deux primitives de  $f$  sur  $I$ . Alors, pour tout  $t \in I$ ,

$$F_1'(t) = f(t) = F_2'(t)$$

Donc,  $(F_1 - F_2)'(t) = 0$ .

Comme  $I$  est un intervalle,  $F_1 - F_2$  est constante sur  $I$ .

D'où le résultat. □

### Proposition 9.3.

Soit  $f$  une fonction continue sur  $I$ .

Alors, il existe une et une seule primitive de  $f$  sur  $I$  prenant une valeur donnée en un point donné.

Autrement dit :

Si  $x_0 \in I$  et  $y_0 \in \mathbb{K}$ , il existe une unique primitive  $F_0$  de  $f$  sur  $I$  vérifiant  $F_0(x_0) = y_0$ .

**Preuve.**

Soit  $F$  une primitive de  $f$  sur  $I$  (qui existe d'après le **théorème 1**).

Soient  $x_0 \in I$  et  $y_0 \in \mathbb{K}$ . Montrons qu'il existe une unique primitive  $F_0$  de  $f$  telle que  $F_0(x_0) = y_0$ .

**Analyse :**

On considère une telle primitive  $F_0$ .

Alors, d'après la proposition précédente, il existe  $k \in \mathbb{K}$  telle que  $F_0 = F + k$  sur  $I$ .

En particulier,  $F_0(x_0) = F(x_0) + k = y_0$ , donc  $k = y_0 - F(x_0)$ .

**Synthèse :**

On pose  $F_0 = F + y_0 - F(x_0)$ . Alors  $F_0(x_0) = y_0$  et pour tout  $x \in I$ ,  $F_0'(x) = F'(x) = f(x)$ .

D'où l'unicité et l'existence. □

## I.3 - Exemples de calcul de primitives

### Exercice 9.4.

Déterminer une primitive des fonctions suivantes ( $f$  est une fonction  $C^1$ ) :

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{x} \quad f_2 : x \mapsto \frac{1}{1+x^2} \quad f_3 : x \mapsto f'(x)f(x) \quad f_4 : x \mapsto \frac{f'(x)}{f(x)}$$

**Solution.**

**Exercice 9.5.**

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^3 + 3x - 2, \quad g(x) = 5e^{2x-2}, \quad h(x) = \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}$$

**Solution.**

**Exercice 9.6.**

Utilisation de la linéarisation des fonctions circulaires.

Déterminer une primitive de  $f(x) = \cos^2(x)$  en linéarisant la fonction.

**Solution.**

**Exercice 9.7.**

Attention avant de linéariser.

Déterminer une primitive de :  $f(x) = \sin(x) \cos(x)^5$ .

**Solution.**

**Exercice 9.8.**

Déterminer les primitives de  $f(x) = e^{ax} \cos(bx)$  et  $g(x) = e^{ax} \sin(bx)$ .

- Méthode 1 :  $f$  est la partie réelle de  $e^{(a+ib)x}$ .
- Méthode 2 : On cherche une primitive sous la forme  $F(x) = [\lambda \cos(bx) + \mu \sin(bx)]e^{ax}$ .

**Solution.****Remarque**

Dans les exercices suivants, on va déterminer une primitive des fonctions de la forme :

$$f_1(x) = \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)} \quad f_2(x) = \frac{1}{(x-\alpha)^2} \quad f_3(x) = \frac{1}{(x-\alpha)^2 + \beta^2}$$

**Exercice 9.9.**

Soit  $f_1(x) = \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)}$  avec  $\alpha \neq \beta$ .

1. Montrer qu'il existe  $p$  et  $q$  tels que :

$$\forall x \neq \alpha \text{ et } \beta, \quad \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{p}{x-\alpha} + \frac{q}{x-\beta}$$

(On parle de décomposition en éléments simples.)

2. Déterminer une primitive de  $x \mapsto \frac{p}{x-\alpha} + \frac{q}{x-\beta}$ .
3. Déterminer  $G$ , une primitive de  $g : x \mapsto \frac{1}{(x-2)(x+5)}$ .
4. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x)$ .

**Solution.****Exercice 9.10.**

Déterminer une primitive de  $f_2 : x \mapsto \frac{1}{(x-\alpha)^2}$ .

**Solution.**

Une primitive de  $f_2$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{\alpha\}$  est :

$$F_2(x) = -\frac{1}{x-\alpha} \quad (\text{forme : } u'u^n \text{ avec } n = -2)$$

**Exercice 9.11.**

1. Soit  $\beta \neq 0$ . Dériver la fonction  $u(x) = \arctan\left(\frac{x}{\beta}\right)$ .  
En déduire une primitive de  $f(x) = \frac{1}{x^2 + \beta^2}$ .
2. Déterminer une primitive de  $f_3(x) = \frac{1}{(x-\alpha)^2 + \beta^2}$ .

3. Mettre sous la forme canonique  $x^2 - 4x + 10$ .
4. Déterminer une primitive de  $g(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 10}$ .

**Solution.** 1.  $u$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \quad u'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\beta}\right)^2} \times \frac{1}{\beta} \\ &= \frac{\beta}{x^2 + \beta^2}\end{aligned}$$

Une primitive de  $f : x \mapsto \frac{\beta}{x^2 + \beta^2}$  est  $F(x) = \frac{1}{\beta} \arctan\left(\frac{x}{\beta}\right)$ .

2. Une primitive de  $f_3$  sur  $\mathbb{R}$  est :

$$F_3(x) = \frac{1}{\beta} \arctan\left(\frac{x - \alpha}{\beta}\right)$$

**Méthode : Primitives de  $\frac{1}{ax^2 + bx + c}$ .**

On calcule le discriminant  $\Delta$  de  $ax^2 + bx + c$  :

- Si  $\Delta > 0$  : cas de l'exercice 9,  $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)(x - \beta)}$  ;
- Si  $\Delta = 0$  : cas de l'exercice 10,  $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)^2}$  ;
- Si  $\Delta < 0$  : cas de l'exercice 11, utiliser la forme canonique et  $\arctan$ .

### Exercice 9.12.

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + 6x + 9}, \quad g : x \mapsto \frac{1}{x^2 - x - 2}, \quad h : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 4x + 7}$$

**Solution.**

## I.4 - Intégrale

### Définition 9.4.

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue. Soit  $F$  une primitive de  $f$  sur  $I$ .

Soient  $a$  et  $b$  dans  $I$ . On définit l'intégrale de  $f$  entre  $a$  et  $b$  par :

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Cela correspond à l'aire algébrique sous la courbe entre  $a$  et  $b$ .

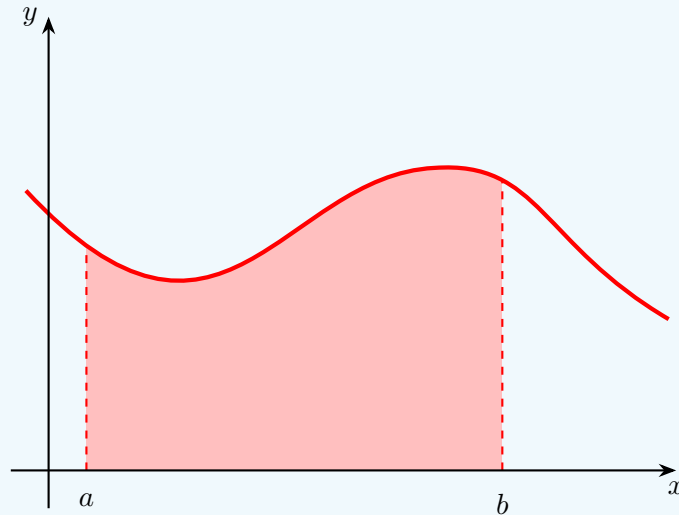


Figure 9.1

**Notation.**

On note  $F(b) - F(a) = [F(t)]_a^b = \int_a^b f(t) dt$ .

On accepte dans les énoncés théoriques la notation  $\int_a^b f$ .

Par contre,  $\int_a^b \cos x$  n'a aucun sens (il faut mettre le  $dx$ ).

**Proposition 9.4.**

Cette définition est indépendante du choix de la primitive.

**Preuve.**

Soient  $F_1$  et  $F_2$  deux primitives de  $f$  sur  $I$ . Comme  $I$  est un intervalle, il existe  $k \in \mathbb{K}$  tel que  $F_2 = F_1 + k$ . Ainsi,

$$\begin{aligned} F_2(b) - F_2(a) &= F_1(b) + k - (F_1(a) + k) \\ &= F_1(b) - F_1(a) \end{aligned}$$

D'où la valeur  $F(b) - F(a)$  ne dépend pas du choix de la primitive  $F$ .

□

**Remarque**

$$\int_a^b f = - \int_b^a f, \text{ et } a \text{ et } b \text{ ne sont pas forcément dans un ordre croissant.}$$

**Théorème 9.2: théorème fondamental de l'analyse.**

Soit  $f$  une fonction continue sur  $I$  et  $a \in I$ .

La fonction  $G : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée est  $G'(x) = f(x)$ .

*Preuve (Théorème 2).*

Soit  $F_1$  une primitive de  $f$  sur  $I$ .

Pour tout  $x \in I$ ,

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt = F_1(x) - F_1(a)$$

Donc  $F$  est dérivable et  $F'(x) = F_1'(x) = f(x)$ .

□

### Remarque

La fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t) \, dt$  est la primitive de  $f$  qui s'annule en  $a$ .

### Exemple.

$x \mapsto \int_1^x \frac{1}{t} \, dt$  est la primitive de  $x \mapsto \frac{1}{x}$  qui s'annule en 1 : c'est la fonction  $\ln$ .

On retrouve que  $\ln$  est la primitive de la fonction inverse sur  $\mathbb{R}_+^*$  qui s'annule en 1.

## I.5 - Calcul d'intégrales

### a) Calcul direct

#### Rappel

Soit  $f$  continue sur  $\mathbb{R}$  et dérivable sur  $\mathbb{R}$ . On note  $F$  une primitive de  $f$ .

Alors une primitive de  $u'(x)f(u(x))$  est  $F \circ u$ .

#### Exercice 9.13.

1. Calculer l'intégrale :  $J = \int_0^2 \frac{1}{(1+7t)^3} \, dt$  ;
2. Calculer l'intégrale :  $K = \int_0^{\pi/4} \tan(x) \, dx$  ;
3. Déterminer une primitive de  $f(x) = \int_1^2 \frac{\ln x}{x} \, dx$ .

**Solution.**

### b) Intégration par parties

#### Proposition 9.5.

Si  $u$  et  $v$  sont deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intervalle  $I$  (ou  $u, v \in \mathcal{C}^1(I)$ ) et si  $(a, b) \in I^2$ , alors :

$$\int_a^b u'(t)v(t) \, dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) \, dt$$

On retient :  $\int u'v = [uv] - \int uv'.$

**Preuve.**

On pose  $F(t) = u(t)v(t).$

On a  $F'(t) = f(t) = u'(t)v(t) + u(t)v'(t)$ , pour tout  $t \in I$ .

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) \, dt &= [F]_a^b = [uv]_a^b \\ \Leftrightarrow \int_a^b u'(t)v(t) \, dt + \int_a^b u(t)v'(t) \, dt &= [uv]_a^b \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

### Remarque

On a utilisé la linéarité de l'intégrale :

$$\int_a^b (f(t) + g(t)) \, dt = \int_a^b f(t) \, dt + \int_a^b g(t) \, dt$$

#### Exercice 9.14.

Calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^1 te^t \, dt, \quad I_2 = \int_e^x \ln t \, dt.$$

**Solution.**

### c) Changement de variable

#### Proposition 9.6.

Si  $\phi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intervalle  $I$  et si  $f$  est continue sur  $\phi(I)$ , alors pour tous  $a$  et  $b$  dans  $I$  :

$$\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) \, dt = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) \, dx$$

en posant  $x = \phi(t)$ , ce qui donne " $dx = \phi'(t)dt$ ".

**Preuve.**

Soit  $F$  une primitive de  $f$ .

Une primitive de  $t \mapsto f(\phi(t))\phi'(t)$  est  $F \circ \phi$ .



Ainsi,

$$\begin{aligned}\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) \, dt &= [F \circ \phi]_a^b \\ &= F(\phi(b)) - F(\phi(a)) \\ &= [F]_{\phi(a)}^{\phi(b)} \\ &= \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) \, dx\end{aligned}$$

□

**Exercice 9.15.**

Calculer  $I = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{2t+1}} \, dt$  en posant  $x = 2t + 1$ .

**Solution.**

**Exercice 9.16.**

Calculer  $J = \int_1^e \frac{1}{t + t(\ln t)^2} \, dt$  en posant  $t = e^x$ .

**Solution.**

---

## II - Équations différentielles linéaires du premier ordre :

$$y' + a(t)y = b(t)$$

---

**Définition 9.5.**

- Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une fonction  $y$  et faisant intervenir  $y', y'', \dots, y^{(n)}$  pour un  $n \in \mathbb{N}$ .
- Résoudre l'équation revient à déterminer toutes les fonctions  $n$  fois dérivables sur un intervalle  $I$  vérifiant l'équation.

- Une équation différentielle linéaire du premier ordre s'écrit  $c(t)y' + a(t)y = b(t)$ .
- Une équation différentielle linéaire est normalisée si  $c(t) = 1$ .
- Une équation différentielle est homogène (ou sans second membre) si  $b(t) = 0$ .

Dans la suite du chapitre,  $a : I \rightarrow \mathbb{K}$  et  $b : I \rightarrow \mathbb{K}$  sont des fonctions continues sur un intervalle non vide  $I$ .

### Définition 9.6.

Un problème de Cauchy associé à une équation différentielle est un système de la forme :

$$\begin{cases} y' + a(t)y = b(t), & \forall t \in I \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$$

Où  $t_0 \in I$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

On parle aussi d'équation différentielle avec conditions initiales.

## II.1 - Résolution de l'équation homogène associée

On considère l'équation homogène suivante :

$$y' + a(t)y = 0 \quad (H)$$

### Proposition 9.7.

Soient  $f_1$  et  $f_2$  deux solutions de l'équation  $(H)$  sur  $I$ .

Alors, quel que soit  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ ,  $\lambda f_1 + \mu f_2$  est solution de  $(H)$  sur  $I$ .

*Preuve.*

Par hypothèse, on a :

$$\begin{cases} f_1' + a(t)f_1 = 0 \\ f_2' + a(t)f_2 = 0 \end{cases}$$

On fait  $\lambda f_1 + \mu f_2$  :

$$(\lambda f_1 + \mu f_2)' + a(t)(\lambda f_1 + \mu f_2) = 0$$

i.e.  $\lambda f_1 + \mu f_2$  est solution de  $(H)$

□

### Théorème 9.3.

Soit  $(H)$ , avec  $a$  continue sur l'intervalle d'étude  $I$ .

Alors, toutes les solutions de  $(H)$  sont des fonctions de la forme

$$y : t \mapsto K e^{-A(t)}, \quad (\text{pour } t \in I)$$

ou

$$y_h(t) = K e^{-A(t)}$$

où  $K$  est une constante dans  $\mathbb{K}$  et  $A$  une primitive fixée de  $a$  sur  $I$ .

On a une infinité de solutions (une par valeur de  $K$ ).

On dit qu'il y a un degré de liberté.

*Preuve ("à la physicienne").*

$$\begin{aligned}(H) &\iff \frac{y'}{y} = -a(t) \\ &\rightsquigarrow \ln y = -A(t) + C \text{ (on primitive)} \\ &\rightsquigarrow y = e^C e^{-A(t)}\end{aligned}$$

□

*Preuve ("formelle").*

On raisonne par double inclusion.

Soit  $y$  une solution de l'équation différentielle.

On considère la fonction  $z$  définie par  $z(t) = y(t)e^{A(t)}$  pour tout  $t \in I$ .

Alors  $z$  est dérivable et pour tout  $t \in I$ ,

$$z'(t) = y'(t)e^{A(t)} + y(t)A'(t)e^{A(t)} = -a(t)y(t)e^{A(t)} + a(t)y(t)e^{A(t)} = 0$$

car  $y' = -a(t)y$  et  $A' = a$  par hypothèses.

Ainsi, puisque  $I$  est un intervalle,  $z$  est constante sur  $I$ , donc il existe  $K \in \mathbb{R}$  tel que pour tout  $t \in I$ ,

$$K = z(t) = y(t)e^{A(t)} \quad \text{i.e.} \quad y(t) = Ke^{-A(t)}$$

Réciproquement, on vérifie facilement que les fonctions  $t \longrightarrow Ke^{-A(t)}$  sont solutions pour tout  $K \in \mathbb{R}$ .

□

### Exercice 9.17.

Résoudre l'équation  $(E)$  :  $y' + 2xy = 0$  avec  $y(1) = 2$ .

**Solution.**

### Proposition 9.8.

Le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + a(t)y = 0 \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$$

admet une solution et une seule sur  $I$ .

**Proposition 9.9.**

Cas particulier :  $a(t) = \lambda$  constante.

Les solutions de l'équation  $y' + \lambda y = 0$  sont  $y = Ke^{-\lambda t}$ .

**Remarque**

*Les solutions ne se coupent pas et recouvrent le plan.*

Si  $y_1$  et  $y_2$  sont solutions de  $(H)$  et que  $y_1(t_0) = y_2(t_0) = \alpha$ , alors  $y_1$  et  $y_2$  sont solutions du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' + a(t)y = 0 \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$$

Par unicité,  $y_1 = y_2$ .

**Exercice 9.18.**

Résoudre  $y' - y = 0$  et  $y(0) = 1$ .

**Solution.**

**Exercice 9.19.**

(Normalisation) Résoudre  $(E)$  :  $xy' + y = 0$ .

**Solution.**

**Exercice 9.20.**

(Choix de l'intervalle de résolution)

1. Considérer l'équation différentielle suivante  $(E)$  :  $y' - \tan(x)y = 0$  avec  $y(0) = 2$ .
2. Sur quel intervalle va-t-on résoudre  $(E)$  ?
3. Résoudre  $(E)$ .

**Solution.**

## II.2 - Résolution de l'équation (E) : $y' + a(t)y = b(t)$

### a) Résolution générale

#### Proposition 9.10.

Soient  $y_1$  et  $y_2$  deux solutions de (E).

Alors  $y_1 - y_2$  est solution de l'équation homogène (H) :  $y' + a(t)y = 0$ .

*Preuve.*

Par hypothèse, on a :

$$\begin{cases} y_1' + a(t)y_1 = b(t) \\ y_2' + a(t)y_2 = b(t) \end{cases}$$

En soustrayant, on obtient :

$$(y_1 - y_2)' + a(t)(y_1 - y_2) = 0$$

i.e.  $y_1 - y_2$  est solution de (H).

□

#### Théorème 9.4.

La solution générale de l'équation avec second membre (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de l'équation homogène associée à (E). Il y a donc une infinité de solutions et elles sont de la forme :

$$y(t) = y_0(t) + y_H(t)$$

où on rappelle que  $y_H(t) = Ke^{-A(t)}$  pour  $K \in \mathbb{R}$ .

On retient :

solution générale = solution particulière + solution homogène.

### Remarque : Explication du Théorème 4

Soit  $y_0$ , une solution particulière de (E) (si cela existe).

Alors les solutions de (E) sont toutes des fonctions de la forme :

$$y(t) = y_0(t) + y_H(t)$$

où  $y_H$  est une solution de (H).

D'après le **Théorème 3** :  $y_H(t) = Ke^{-A(t)}$ , où  $K \in \mathbb{R}$ .

En particulier, il existe une infinité de solutions (une par valeur de  $K$ ).

*Preuve.*

Soit  $y$  une solution de (E).

Par hypothèse,  $y_0$  est aussi une solution de (E) donc, d'après la **proposition 10**,  $y_H = y - y_0$  est une solution de (H).

Ainsi,

$$y = y_0 + y_H$$

**Notation.**

En physique, on note  $y = y_{SP} + y_H$ .

Si l'équation est temporelle (la variable est le temps  $t$ ), alors  $y_H$  est appelé « régime transitoire ou régime libre » et  $y_{SP}$  « régime forcé ».

**Méthode : Variation de la constante.**

1. Résoudre l'équation homogène. Les solutions sont les fonctions  $t \mapsto Ke^{-A(t)}$  pour chaque  $K \in \mathbb{R}$ .
2. Chercher une solution particulière sous la forme  $y_0(t) = K(t)e^{-A(t)}$  (la constante devient « variable »).

**Exercice 9.21.**

Résoudre (E) :  $y' - y = t^2 \cos t$ , avec  $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ .

**Solution.****Proposition 9.11.**

Soient  $t \in I$  et  $\alpha \in \mathbb{K}$ .

Le problème de Cauchy  $\begin{cases} y' + a(t)y = b(t) \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$  admet une unique solution.

**Proposition 9.12: Principe de superposition.**

On suppose que  $b$  s'écrit sous la forme  $b = b_1 + b_2$ , où  $b_1$  et  $b_2$  sont continues sur  $I$ .

On suppose que :

$f_1$  est solution de l'équation  $y' + a(t)y = b_1(t)$ ,

$f_2$  est solution de l'équation  $y' + a(t)y = b_2(t)$ .

Alors  $f = f_1 + f_2$  est solution de  $y' + a(t)y = b_1(t) + b_2(t)$ .

**Preuve.**

Par hypothèse,

$$\begin{cases} y_1' + a(t)y_1 = b_1(t) \\ y_2' + a(t)y_2 = b_2(t) \end{cases}$$

En sommant, on obtient :

$$(y_1 + y_2)' + a(t)(y_1 + y_2) = b_1(t) + b_2(t)$$

Ainsi,  $y_1 + y_2$  est solution de (E).



**Exercice 9.22.**

Résoudre l'équation différentielle  $y' - y = \cos(t)e^t + 2$ .

**Solution.**

**b) Second membre particulier**

Lorsque  $a$  est constante, on peut deviner une solution particulière selon la forme de  $t \mapsto b(t)$  en utilisant le tableau suivant :

| Second membre $b(t)$                                                     | Solution particulière cherchée                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\lambda$ constante                                                      | $y_0 = \mu$ constante                                                                                                                                                                    |
| $P(t)$ un polynôme de degré $n$                                          | $y_0(t) = Q(t)$ un polynôme de degré $n$                                                                                                                                                 |
| $\lambda e^{kt}$ avec $\lambda, k$ des constantes                        | $y_0(t) = Ce^{kt}$ si $t \mapsto e^{kt}$ n'est pas solution de (H)<br><i>i.e.</i> $k \neq -a$ ,<br>$y_0(t) = Cte^{kt}$ si $t \mapsto e^{kt}$ est solution de (H)<br><i>i.e.</i> $k = -a$ |
| $a \cos(\gamma t) + b \sin(\gamma t)$ avec $a, b, \gamma$ des constantes | $y_0(t) = C \cos(\gamma t) + D \sin(\gamma t)$ sauf si $i\gamma = -a$<br>$C$ et $D$ des constantes à déterminer                                                                          |

Table 9.1

**Exercice 9.23.**

Résoudre les équations suivantes :

1.  $y' + 2y = 3$

4.  $y' + 3y = 3t^2 - t + 2$

7.  $y' + 3y = e^{-3x}$

2.  $y' + 2y = e^t$

5.  $y' + 3y = \sin(2x)$

3.  $y' + 2y = e^{-2t}$

6.  $y' + 3y = 10e^{2t}$

**Solution.**

**Méthode : Étapes dans la résolution d'une équation différentielle du premier ordre.**

1. Normaliser l'équation.
2. Déterminer les intervalles sur lesquels les fonctions  $a$  et  $b$  sont continues. Il faudra alors résoudre l'équation sur chaque intervalle ou choisir un intervalle en fonction des conditions initiales.

3. Résoudre l'équation homogène.
4. Résoudre l'équation avec second membre en déterminant une solution particulière :
  - a) soit par variation de la constante,
  - b) soit en utilisant le tableau précédent si  $a$  est constante.
5. Déterminer la constante  $K$  de la solution homogène avec les conditions initiales (s'il y en a).

#### Exercice 9.24.

Soit un circuit RL. La source de tension continue  $E$  est constante.

À l'instant  $t = 0$ , on ferme l'interrupteur. Montrer que  $t \mapsto i(t)$  suit le graphe suivant :

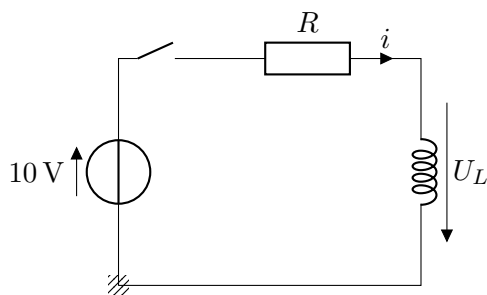


Figure 9.2 – Circuit RL

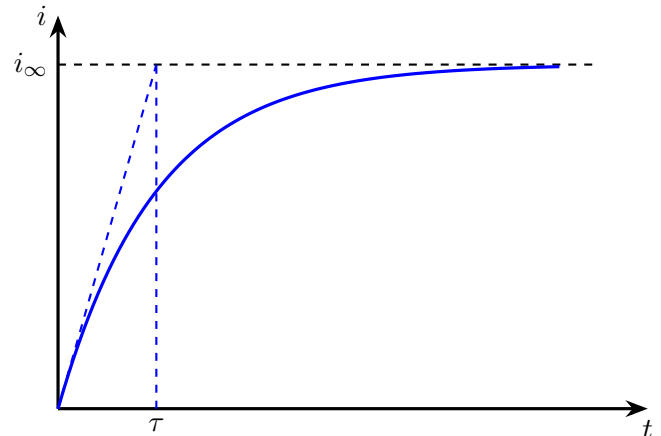


Figure 9.3 – Représentation graphique

**Solution.**

## III - Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants : $ay'' + by' + cy = d(t)$

Dans toute la suite,  $a$ ,  $b$ , et  $c$  sont des constantes avec  $a \neq 0$  et  $d$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ . On étudiera :

$$ay'' + by' + cy = d(t) \quad (\forall t \in I) \quad (E)$$

### III.1 - Résolution de l'équation homogène

Dans un premier temps, on s'intéresse à :

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (H)$$



**Proposition 9.13: Linéarité.**

Soient  $f_1$  et  $f_2$  deux solutions de  $(H)$  sur  $I$  et  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ .  
Alors  $\lambda f_1 + \mu f_2$  est aussi solution de  $(H)$  sur  $I$ .

*Preuve.*

Par hypothèse, on a :

$$\begin{cases} ay_1'' + by_1' + cy_1 = 0 \\ ay_2'' + by_2' + cy_2 = 0 \end{cases}$$

Donc en faisant  $\lambda L_1 + \mu L_2$ , on obtient

$$a(\lambda y_1 + \mu y_2)'' + b(\lambda y_1 + \mu y_2)' + c(\lambda y_1 + \mu y_2) = 0.$$

i.e.  $\lambda y_1 + \mu y_2$  est solution de  $(H)$ . □

**Proposition 9.14.**

$t \mapsto e^{rt}$  est solution de  $(H)$  si et seulement si  $ar^2 + br + c = 0$ .

**Remarque : Explication de la proposition 14**

Soit  $r \in \mathbb{K}$ .

Alors,

$$\begin{aligned} t \mapsto e^{rt} \text{ est solution de } (H) \\ \iff ar^2 + br + c = 0 \end{aligned}$$

*Preuve.*

On pose  $y(t) = e^{rt}$ , pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} ay''(t) + by'(t) + cy(t) &= 0 \\ \iff ar^2 e^{rt} + br e^{rt} + ce^{rt} &= 0 \\ \iff e^{rt}(ar^2 + br + c) &= 0 \\ \iff ar^2 + br + c &= 0 \end{aligned}$$
□

**Définition 9.7.**

L'équation  $ar^2 + br + c = 0$  est appelée **l'équation caractéristique** associée à  $(H)$ .

**a) Solutions complexes de  $(H)$** **Théorème 9.5: Solutions complexes de l'équation homogène.**

- Si l'équation caractéristique admet deux racines distinctes  $r_1$  et  $r_2$ , alors les solutions complexes de  $(H)$  sont toutes les fonctions de la forme :

$$y_H(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t} \quad \text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ des constantes complexes.}$$

- Si l'équation caractéristique a une racine double  $r$ , alors les solutions de  $(H)$  sont les fonctions de la

forme :

$$y_H(t) = (\lambda + \mu t)e^{rt} \quad \text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ des constantes complexes.}$$

**Preuve (Théorème 5).**

On distingue les deux cas et on procède par double implication.

**Cas  $\Delta \neq 0$  :**

Si  $y$  est de la forme  $y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$ , alors (on passe les détails calculatoires) :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = \lambda(ar_1^2 + br_1 + c)e^{r_1 t} + \mu(ar_2^2 + br_2 + c)e^{r_2 t} = 0$$

puisque  $r_1$  et  $r_2$  sont solutions de l'équation caractéristique.

Réciproquement, si  $y$  est une solution de  $(H)$ , alors on pose  $z(t) = y(t)e^{-r_1 t}$ , i.e.  $y(t) = z(t)e^{r_1 t}$ . Ainsi :

$$y'(t) = z'(t)e^{r_1 t} + r_1 z(t)e^{r_1 t}$$

$$y''(t) = z''(t)e^{r_1 t} + 2r_1 z'(t)e^{r_1 t} + r_1^2 z(t)e^{r_1 t}$$

En injectant dans l'équation, on obtient :

$$0 = ay''(t) + by'(t) + cy(t) = (az''(t) + (2ar_1 + b)z'(t) + (ar_1^2 + br_1 + c)z(t))e^{r_1 t}$$

Donc  $z$  vérifie  $az''(t) + (2ar_1 + b)z'(t) = 0$ , qui est d'ordre 1 pour  $z'$ . La résolution donne :

$$z'(t) = Ke^{-(2r_1 + b/a)t} \implies z(t) = -\frac{K}{2r_1 + b/a}e^{-(2r_1 + b/a)t} + \lambda$$

On pose  $\mu = -\frac{K}{2r_1 + b/a}$  et on remarque que  $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$  donc  $r_1 + b/a = -r_2$ .

D'où :

$$y(t) = \left(\mu e^{-(2r_1 + b/a)t} + \lambda\right)e^{r_1 t} = \mu e^{r_2 t} + \lambda e^{r_1 t}$$

**Cas  $\Delta = 0$  :**

Si  $y(t) = (\lambda + \mu t)e^{rt}$ , alors :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = \lambda(ar^2 + br + c)e^{rt} + \mu(ar^2 + br + c)te^{rt} + \mu(2ar + b)e^{rt} = 0$$

car  $r$  est racine double donc  $ar^2 + br + c = 0$  et  $r = -\frac{b}{2a}$ .

Réciproquement, si  $y$  est solution de  $(H)$ , on reprend la preuve précédente mais ici  $2ar + b = 0$ .

On a donc  $z''(t) = 0 \implies z(t) = \lambda + \mu t$ . D'où le résultat. □

### Remarque

Les solutions de  $(H)$  s'écrivent comme combinaisons linéaires de deux solutions de base.  
Nous définirons précisément ces notions lors du cours sur les espaces vectoriels.

## b) Solutions réelles de (H)

### Rappel

On considère  $ar^2 + br + c = 0$  avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$  et  $a \neq 0$ . On note  $\Delta$  le discriminant.

- Si  $\Delta > 0$  : deux solutions réelles  $r_1$  et  $r_2$ .
- Si  $\Delta = 0$  : une solution réelle double  $r$ .
- Si  $\Delta < 0$  : deux solutions complexes conjuguées  $k + i\omega$  et  $k - i\omega$ .

#### Lemme 9.1.

Soient  $\alpha$  et  $\beta$  deux nombres complexes distincts et  $A, B \in \mathbb{C}$ .

On suppose que pour tout  $t \in \mathbb{R}$  :

$$Ae^{\alpha t} + Be^{\beta t} = 0$$

Alors,  $A = B = 0$ .

#### Preuve.

On a  $Ae^{(\alpha-\beta)t} = -B$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

Or,  $t \mapsto e^{(\alpha-\beta)t}$  n'est pas constante puisque  $\alpha \neq \beta$ .

Donc nécessairement  $A = 0$  ce qui entraîne  $B = 0$ . □

#### Lemme 9.2.

Soient  $\omega$  un réel non nul et  $A, B \in \mathbb{C}$ .

On suppose que pour tout  $t \in \mathbb{R}$  :

$$Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} \in \mathbb{R}$$

Alors  $A = B$ .

#### Preuve.

On rappelle que  $z \in \mathbb{C}$  est réel si et seulement si  $z - \bar{z} = 0$ .

Ici cela donne :

$$(A - B)e^{i\omega t} + (B - A)e^{-i\omega t} = 0$$

pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

D'après le Lemme 1 appliqué à  $\alpha = i\omega$  et  $\beta = -i\omega$ , on a  $B - A = 0$ , donc  $A = B$ . □

#### Théorème 9.6: Solutions réelles de l'équation homogène.

Avec les notations précédentes, les solutions réelles de l'équation homogène (H) sont toutes les fonctions de la forme :

- $y_H(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$  dans le cas  $\Delta > 0$
- $y_H(t) = (\lambda + \mu t)e^{rt}$  dans le cas  $\Delta = 0$
- $y_H(t) = (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) e^{kt}$  dans le cas  $\Delta < 0$

Ici  $\lambda$  et  $\mu$  sont des constantes réelles déterminées par les conditions initiales (s'il y en a).

#### Preuve (Théorème 6).

La preuve dans les deux premiers cas est identique à celle du théorème 5 mais en prenant toutes les constantes dans  $\mathbb{R}$ .

On se place donc dans le cas où  $\Delta < 0$  et on note  $r_1 = k + i\omega$  et  $r_2 = k - i\omega$  les deux solutions complexes conjuguées de l'équation caractéristique.

Soit  $y$  une solution réelle de  $(H)$ . C'est en particulier une solution complexe donc d'après le théorème 5, il existe  $A, B \in \mathbb{C}$  tels que

$$y(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} = (Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t})e^{kt}.$$

Cette dernière expression est réelle si et seulement si  $Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} \in \mathbb{R}$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ . D'après le lemme 2, on a  $A = B$ . De plus,

$$Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} = (A + B) \cos(\omega t) + i(A - B) \sin(\omega t).$$

En posant :

$$\lambda = A + B = 2 \operatorname{Re}(A) \quad \text{et} \quad \mu = i(A - B) = -2 \operatorname{Im}(A),$$

on obtient

$$y(t) = (\lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t))e^{kt}.$$

Réciproquement, si

$$y(t) = (\lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t))e^{kt} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

alors le calcul précédent montre que

$$y(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$

avec  $A = \frac{\lambda}{2} - \frac{\mu}{2}i$  et  $B = \frac{\lambda}{2} + \frac{\mu}{2}i$ .

Ainsi  $y$  est bien solution de  $(H)$  d'après le théorème 5. □

### Remarque

Il y a toujours une infinité de solutions que l'on exprime avec deux paramètres (ou degrés de liberté).

### Remarque

Si  $\Delta < 0$ , les solutions peuvent aussi s'écrire  $y(t) = U \cos(\omega t + \phi)e^{kt}$  avec  $U$  et  $\phi$  des constantes.

### Exercice 9.25.

1. Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\text{a) } (H_1) : y'' - 2y' - 3y = 0 \quad \text{b) } (H_2) : y'' - 2y' + y = 0 \quad \text{c) } (H_3) : y'' + 3y' + 3y = 0$$

2. Pour  $(H_1)$ , on ajoute comme condition initiale :  $y(0) = 0$ .

À-t-on alors une unique solution ?

3. Ajoutez les conditions initiales suivantes :

$$\text{a) pour } (H_1) : y(0) = 0 \text{ et } y'(0) = 1,$$

$$\text{b) pour } (H_2) : y(0) = 2 \text{ et } y'(0) = -1,$$

$$\text{c) pour } (H_3) : y(0) = 1 \text{ et } y'(0) = 0.$$

### Solution.

**Exercice 9.26: Cas classique en physique.**

 Résoudre :  $\ddot{u} + \omega^2 u = 0$ .

**Solution.**
**III.2 - Résolution de l'équation (E) :  $ay'' + by' + cy = d(t)$** 

On considère maintenant :

$$ay'' + by' + cy = d(t) \quad (E)$$

**Proposition 9.15.**

 Soient  $f_1$  et  $f_2$  deux solutions de (E).

 Alors,  $f_1 - f_2$  est solution de (H) :  $ay'' + by' + cy = 0$ .

**Théorème 9.7.**

La solution générale de l'équation avec second membre (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de l'équation homogène (H). Il y a donc une infinité de solutions et elles sont de la forme :

$$y(t) = y_0(t) + y_H(t).$$

On cherche une solution particulière suivant la forme du second membre.

On note (EC) l'équation caractéristique.

**Proposition 9.16.**

 Solution particulière de  $ay'' + by' + cy = d(t)$  avec  $a, b, c$  constantes.

| Second membre $d(t)$                                                     | Solution particulière cherchée $y_0(t)$                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\lambda$ constante                                                      | $y_0 = C$ constante                                                                                                                                                                                      |
| $P(t)$ un polynôme de degré $n$                                          | $y_0(t) = Q(t)$ un polynôme de degré $n$                                                                                                                                                                 |
| $\lambda e^{kt}$ avec $\lambda, k$ des constantes                        | $y_0(t) = Ce^{kt}$ si $k$ n'est pas solution de (EC)<br>$y_0(t) = Cte^{kt}$ si $k$ est solution simple de (EC)<br>$y_0(t) = Ct^2e^{kt}$ si $k$ est solution double de (EC)<br>$C$ constante à déterminer |
| $a \cos(\gamma t) + b \sin(\gamma t)$ avec $a, b, \gamma$ des constantes | $y_0(t) = C \cos(\gamma t) + D \sin(\gamma t)$<br>sauf si $i\gamma$ est solution de (EC)<br>$C$ et $D$ des constantes à déterminer                                                                       |

**Table 9.2**

### Remarque

Pour tout  $k \in \mathbb{K}$ ,

- $t \mapsto e^{kt}$  est solution de (H)  $\iff k$  est racine de (EC).
- $\begin{cases} t \mapsto e^{kt} \text{ est solution de (H)} \\ t \mapsto te^{kt} \text{ est solution de (H)} \end{cases} \iff k \text{ est racine double de (EC).}$

### Exercice 9.27.

Résoudre les équations suivantes :

1.  $y'' - 3y' + 2y = 4e^{3t}$
2.  $y'' - 3y' + 2y = e^t$
3.  $y'' - 2y' + y = e^t$
4.  $y'' - 2y' + y = t^2 + 2$
5.  $y'' + y' + y = \cos(2t)$

### Solution.

### Définition 9.8.

Un problème de Cauchy pour une équation du deuxième ordre est un système du type :

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = d(t) \\ y(t_0) = \alpha \\ y'(t_0) = \beta \end{cases}$$

### Proposition 9.17.

Le problème de Cauchy admet une et une seule solution sur  $I$ .

### Preuve.

On fait la preuve dans le cas où  $d = 0$  et  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , avec  $a \neq 0$  et  $\Delta > 0$ .

On note  $r_1, r_2$  les solutions distinctes de (EC).

Les solutions de l'équation différentielle sont donc les fonctions de la forme :

$$y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}, \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

On injecte les conditions initiales :

$$\begin{cases} \lambda e^{r_1 t_0} + \mu e^{r_2 t_0} = \alpha \\ \lambda r_1 e^{r_1 t_0} + \mu r_2 e^{r_2 t_0} = \beta \end{cases}$$

$$\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_2 - r_2 L_1 \\ L_2 \leftarrow L_2 - r_1 L_1 \end{matrix} \iff \begin{cases} \lambda(r_1 - r_2)e^{r_1 t_0} = \beta - r_2 \alpha \\ \mu(r_2 - r_1)e^{r_2 t_0} = \beta - r_1 \alpha \end{cases}$$

Ce système a une unique solution  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ , donc il y a unicité.

**Proposition 9.18: Principe de superposition.**

On suppose que le second membre s'écrit  $d = d_1 + d_2$ , où  $d_1$  et  $d_2$  sont continues sur  $I$ .

On suppose que :

- $f_1$  est solution de  $ay'' + by' + cy = d_1(t)$ ,
- $f_2$  est solution de  $ay'' + by' + cy = d_2(t)$ .

Alors  $f = f_1 + f_2$  est solution de  $ay'' + by' + cy = d_1(t) + d_2(t)$ .

**Exercice 9.28.**

Résoudre l'équation :  $y'' + 4y = t^2 + 1 - e^{2t}$ .

**Solution.**

**Méthode : Étapes dans la résolution d'une équation différentielle du second ordre.**

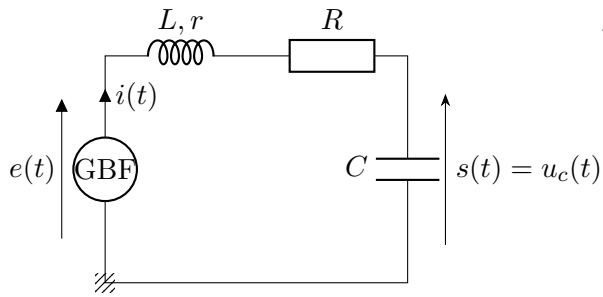
1. Résoudre l'équation caractéristique.
2. Résoudre l'équation homogène.
3. Résoudre l'équation avec second membre par recherche d'une solution particulière.
4. Déterminer les deux constantes avec les conditions initiales (s'il y en a).

**Exercice 9.29: Circuit RLC.**

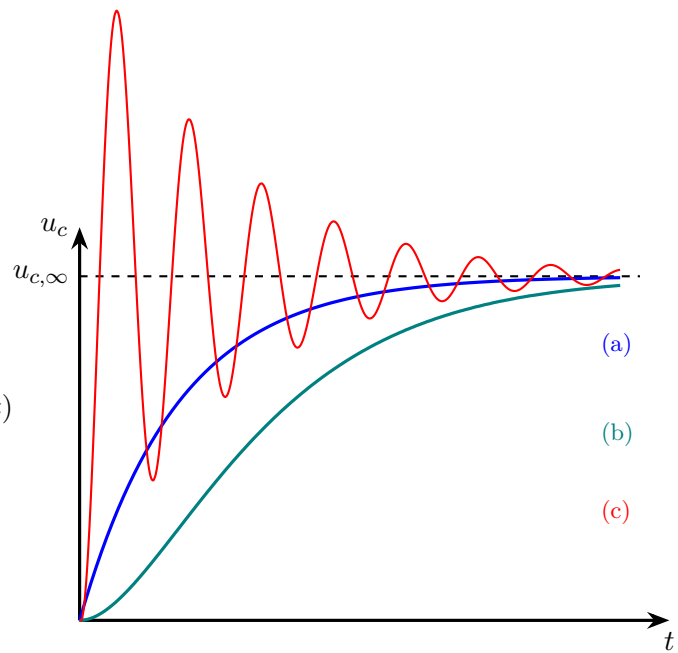
Soit un circuit RLC.

La source de tension continue  $E$  est constante. À l'instant  $t = 0$ , on ferme l'interrupteur.

Montrer que  $t \mapsto u_c(t)$  suit l'un des trois graphes suivants :



**Figure 9.4** – Circuit  $RLC$



**Figure 9.5** – Régimes :  
 (a) Apériodique  $\Delta > 0$   
 (b) Critique  $\Delta = 0$   
 (c) Pseudo-périodique  $\Delta < 0$

**Solution.**



## S1 - CHAPITRE 10

## Ensembles, applications et arithmétique

## I - Ensembles, parties d'un ensemble

## I.1 - Appartenance, inclusion

## Définition 10.1.

Soient  $A$  et  $E$  des ensembles.

- On dit que  $x$  appartient à  $E$  si  $x$  est un élément de  $E$ . On note  $x \in E$ .
- On dit que  $A$  est inclus dans  $E$  (ou que  $A$  est une partie de  $E$ ) et on note  $A \subset E$  si :  $\forall x \in A, x \in E$ .
- $\emptyset$  est l'ensemble vide.

## Remarque

$$\emptyset \neq \{\emptyset\}$$

## Exemple.

$$\{1, 3\} \subset \{1, 2, 3\}; \quad -1 \notin \mathbb{Z}; \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{R}.$$

$$1 \in \{1, 2, 3\}; \quad \{1\} \subset \{1, 2, 3\}; \quad \emptyset \subset \{1, 2, 3\}.$$

## Remarque

$\{1, 2, 3\}$ ,  $\{2, 3, 1\}$  et  $\{1, 1, 2, 3\}$  sont trois fois le même ensemble.

## Proposition 10.1.

$$A = E \implies A \subset E \text{ et } E \subset A.$$

C'est une méthode, dite "par double inclusion", pour montrer que deux ensembles sont égaux.

## Méthode .

La preuve de  $A = E$  se fait par double inclusion.

- Soit  $\underbrace{x \in A}_{\text{hypothèse}} \dots \dots \text{donc } \underbrace{x \in E}_{\text{conclusion}}$

- Soit  $\underbrace{x \in E}_{\text{hypothèse}} \dots \dots \text{donc } \underbrace{x \in A}_{\text{conclusion}}$

## I.2 - Ensemble $\mathcal{P}(E)$

### Définition 10.2.

Soit  $E$  un ensemble quelconque.

$\mathcal{P}(E)$  est l'ensemble des parties de  $E$ .

### Exercice 10.1.

1. Soit  $E = \{1, 2, 3\}$ . Donner  $\mathcal{P}(E)$ .
2. Donner deux ensembles qui sont toujours dans  $\mathcal{P}(E)$ .

**Solution.**

### Remarque

$$A \subset E \iff A \in \mathcal{P}(E).$$

## I.3 - Opérations sur les parties d'un ensemble

Dans la suite, on fixe un ensemble  $E$ .

### Définition 10.3.

Soient  $A, B$  deux parties de  $E$ . On définit les opérations suivantes sur les ensembles.

- La réunion :  $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$ .
- L'intersection :  $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$ .
- La différence :  $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$ .
- Le complémentaire de  $A$  dans  $E$  :  $E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}$ . On note aussi :  $\bar{A}$  ou  $A^c$ .

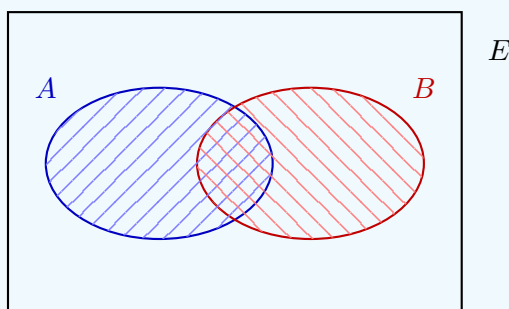


Figure 10.1 – Union :  $A \cup B$

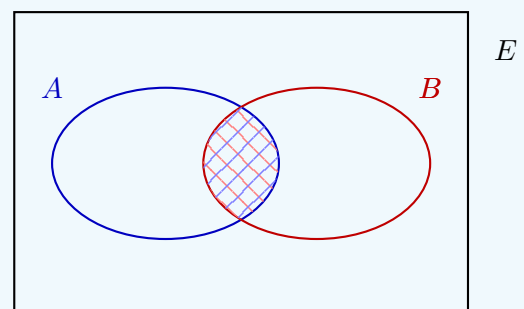
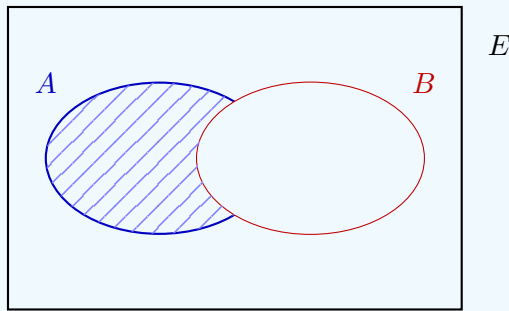
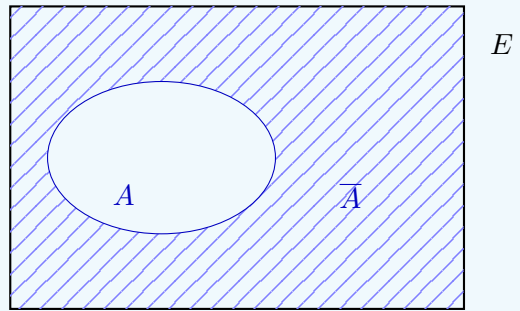


Figure 10.2 – Intersection :  $A \cap B$

Figure 10.3 – Différence :  $A \setminus B$ Figure 10.4 – Complémentaire :  $E \setminus A = \bar{A}$ **Remarque**

$$A \setminus B = A \setminus (A \cup B)$$

**Exercice 10.2.**

1. Soient  $A = ]0, +\infty[$  et  $B = [-1, 5]$ . Déterminer :

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B, \quad B \setminus A, \quad \mathbb{R} \setminus A, \quad \mathbb{R}_+ \setminus A, \quad \mathbb{R} \setminus B.$$

2. Donner :  $A \cup \emptyset$  et  $A \cap \emptyset$ .

**Solution.****Définition 10.4: Généralisation.**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_n$  des parties de  $E$ .

- $\bigcup_{k=1}^n A_k = A_1 \cup \dots \cup A_n = \{x \in E \mid \exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_k\}$
- $\bigcap_{k=1}^n A_k = A_1 \cap \dots \cap A_n = \{x \in E \mid \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_k\}$
- Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties de  $E$  indexée sur  $I$ . Alors,

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i$$

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i$$

**Proposition 10.2: Règles de calcul.**

Soient  $A, B$  et  $C$  trois parties de  $E$ .

Alors,

1.  $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ ,
2.  $A \cap \overline{A} = \emptyset$ ,
3.  $A \cup \overline{A} = E$ ,
4.  $\overline{\overline{A}} = A$ ,
5.  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ ,
6.  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .

*Preuve.*

1. Prouvons l'égalité d'ensembles par double inclusion.

- Soit  $x \in (A \cup B) \cap C$ .  
Alors,  $x \in A \cup B$  et  $x \in C$ . On a donc, ( $x \in A$  et  $x \in C$ ) ou ( $x \in B$  et  $x \in C$ ).  
Ainsi,  $x \in A \cap C$  ou  $x \in B \cap C$  i.e.  $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$ .  
D'où l'inclusion,  $(A \cup B) \cap C \subset (A \cap C) \cup (B \cap C)$ .
- Soit  $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$ .  
Alors,  $x \in A \cap C$  ou  $x \in B \cap C$ .  
Cas n°1 :  $x \in A$  et  $x \in C$ .  
Donc,  $x \in A \cup B$  et  $x \in C$  i.e.  $x \in (A \cup B) \cap C$ .  
Cas n°2 :  $x \in B$  et  $x \in C$ .  
Donc,  $x \in A \cup B$  et  $x \in C$  i.e.  $x \in (A \cup B) \cap C$ .  
Dans tous les cas  $x \in (A \cup B) \cap C$ .  
D'où l'inclusion,  $(A \cap C) \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap C$ .  
On a bien prouvé l'égalité :

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

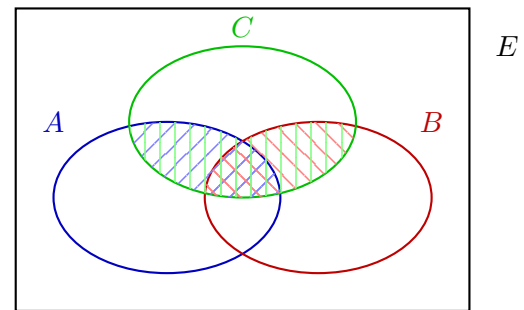


Figure 10.5 – Schéma pour visualiser

### Remarque

Ici, on aurait pu raisonner directement par équivalence :

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cup B) \cap C &\iff x \in A \cup B \text{ et } x \in C \\
 &\iff (x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ et } x \in C \\
 &\iff (x \in A \text{ et } x \in C) \text{ ou } (x \in B \text{ et } x \in C) \\
 &\iff x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)
 \end{aligned}$$

2. Si  $x \in A \cap \overline{A}$ , alors  $x \in A$  et  $x \notin A$ .  
C'est une contradiction. Donc,  $A \cap \overline{A} = \emptyset$ .
3. Par définition,  $A \cup \overline{A} \subset E$ .  
Réciproquement, si  $x \in E$ , alors : soit  $x \in A$ , soit  $x \notin A$  i.e.  $x \in \overline{A}$ .  
D'où,  $x \in A \cup \overline{A}$ .
- 4.

$$\begin{aligned}
 x \in \overline{\overline{A}} &\iff x \notin \overline{A} \\
 &\iff x \in A
 \end{aligned}$$

D'où, l'égalité  $\overline{\overline{A}} = A$

5. Soit  $x \in E$ ,

$$\begin{aligned}
 x \in \overline{A \cup B} &\iff x \notin A \cup B \\
 &\iff \text{non}(x \in A \text{ ou } x \in B) \\
 &\iff \text{non}(x \in A) \text{ et } \text{non}(x \in B) \\
 &\iff x \notin A \text{ et } x \notin B \\
 &\iff x \in \overline{A} \text{ et } x \in \overline{B} \\
 &\iff x \in (\overline{A} \cap \overline{B})
 \end{aligned}$$

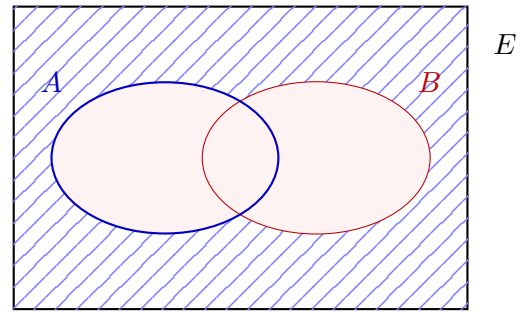


Figure 10.6 – Schéma pour visualiser

6. On applique la relation précédente à  $\overline{A}$  et  $\overline{B}$  :

$$\overline{\overline{A \cup B}} = \overline{\overline{A} \cap \overline{B}} = A \cap B$$

Donc, en passant au complémentaire :

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

□

### Remarque

Le point 1 montre que l'intersection est distributive sur l'union. On manipule donc les symboles  $\cap$  et  $\cup$  comme les symboles  $\times$  et  $+$  respectivement.

#### Exercice 10.3.

Montrer que pour toutes parties  $A, B, C$  de  $E$  :  $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ .

**Solution.**

#### Exercice 10.4.

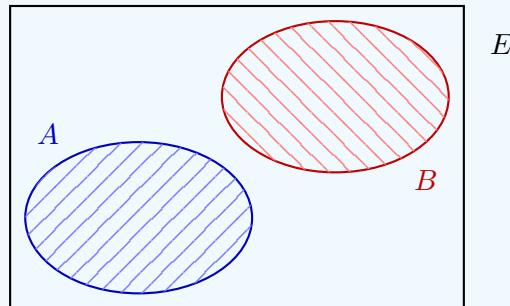
On ne met pas de parenthèses lorsqu'il n'y a que des réunions ou que des intersections. En revanche, si on mélange les deux, il faut toujours des parenthèses. Donner un exemple où  $A \cup (B \cap C) \neq (A \cup B) \cap C$ .

**Solution.**

**Définition 10.5.**

On dit que deux parties  $A$  et  $B$  sont disjointes si  $A \cap B = \emptyset$ .

Une famille de parties  $(A_i)_{i \in I}$  est dite deux à deux disjointes si  $A_i \cap A_j = \emptyset$  pour tous  $i \neq j$ .



**Figure 10.7** – Deux évènements disjoints

**Figure 10.8**

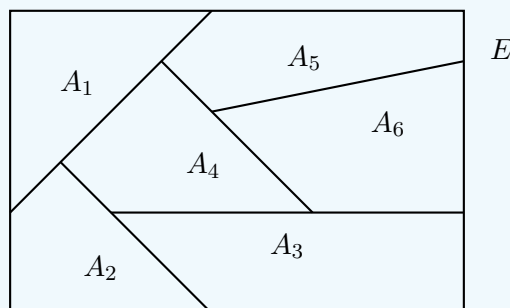
**Définition 10.6.**

Une famille  $(A_i)_{i \in I}$  de parties est un recouvrement disjoint de  $E$  si les parties sont deux à deux disjointes et si leur union est  $E$  tout entier.

Autrement dit,

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E \quad \text{et} \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{pour } i \neq j.$$

Si, de plus, les parties  $A_i$  sont non vides, on dit que  $(A_i)_{i \in I}$  est une partition de  $E$ .



**Figure 10.9** – Recouvrement disjoint

**Figure 10.10**

**Remarque**

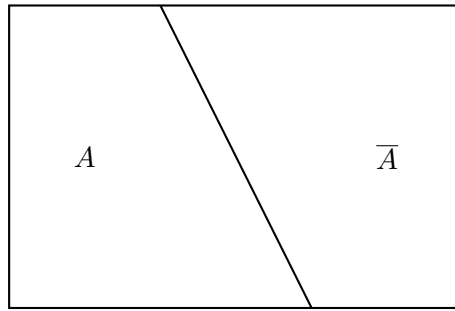
Pour un recouvrement disjoint :  $E = \bigcup_{k=1}^n A_k$

$$x \in E \iff \exists ! k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_k$$

**Exemple.**

Soit  $A \subset E$  une partie non vide différente de  $E$ .

Alors la famille  $\{A, \overline{A}\}$  est une partition de  $E$ .



**Figure 10.11** –  $E = A \cup \bar{A}$  est une partition dès que  $A \neq \emptyset$  et  $A \neq E$

## I.4 - Produit cartésien

### Définition 10.7.

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles. Le produit cartésien de  $E$  par  $F$  est l'ensemble des couples dont la première coordonnée est dans  $E$  et la deuxième dans  $F$ . Autrement dit,

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

### Exercice 10.5.

Soient  $E = \{0, 1, 2\}$  et  $F = \{-1, 0\}$ .

Déterminer  $E \times F$ .

**Solution.**

### Remarque

$E \times F$  et  $F \times E$  n'ont aucun lien. Le produit cartésien se généralise à un nombre quelconque d'ensembles.

### Exemple.

$\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_- = \{(x, y, z) \mid x > 0, y \in \mathbb{R}, z \leq 0\}$  et  $\mathbb{N} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}^*$ .

### Notation.

$E \times E$  est noté  $E^2$ .

De même, pour  $p \in \mathbb{N}^*$ , on pose :

$$E^p = \underbrace{E \times E \times \cdots \times E}_{(p \text{ fois})}$$

On l'appelle l'ensemble des  $p$ -uplets  $(x_1, \dots, x_p)$  avec  $x_i \in E$  pour tout  $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ .

### Remarque

On a vu que  $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$  mais  $(1, 2, 3) \neq (2, 3, 1)$ .

De même,  $\{1, 1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$  mais  $(1, 1, 2, 3) \neq (1, 2, 3)$ .

## II - Applications

Dans la suite, on fixe deux ensembles  $E$  et  $F$ .

### II.1 - Définitions

#### Définition 10.8.

Une application  $f$  est la donnée d'un ensemble de départ  $E$ , d'un ensemble d'arrivée  $F$  et d'associations entre leurs éléments de sorte que tout élément  $x \in E$  est associé à un **unique** élément de  $F$  qu'on appelle l'image de  $x$  par  $f$  et qu'on note  $f(x)$ .

On dit que  $f$  est une application de  $E$  dans  $F$  et on note  $f : E \rightarrow F$ .

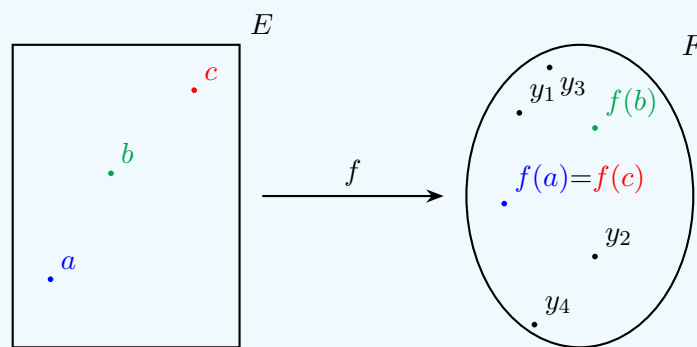


Figure 10.12 – Schéma d'une application

Figure 10.13

#### Remarque

Plus formellement, une application  $f$  de  $E$  dans  $F$  est une partie  $D \subset E \times F$  telle que

$$\forall x \in E, \exists! y \in F, (x, y) \in D.$$

#### Notation.

On note  $\mathcal{F}(E, F)$  ou  $F^E$  l'ensemble des applications de  $E$  dans  $F$ .

#### Exercice 10.6.

1. Que représente  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  ?
2. Donner des exemples d'applications.

#### Solution.



**Exemple.**

$$E = \{0, 1, 2, 3\} \quad F = \{-1, 0, 1\}$$

On définit une première application  $f : E \rightarrow F$  avec le tableau suivant :

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| $x$    | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $f(x)$ | 1 | 0 | 0 | 1 |

Idem pour  $g : E \rightarrow F$  :

|        |    |   |   |    |
|--------|----|---|---|----|
| $x$    | 0  | 1 | 2 | 3  |
| $g(x)$ | -1 | 0 | 1 | -1 |

Il ne peut pas y avoir de case vide.

Dans cet exemple, tout élément de  $F$  a nécessairement plusieurs antécédents.

Idem pour  $h : F \rightarrow E$ :

|        |    |   |   |
|--------|----|---|---|
| $x$    | -1 | 0 | 1 |
| $h(x)$ | 1  | 2 | 3 |

Il y a nécessairement un élément de  $E$  (ici l'ensemble d'arrivée) qui n'a pas d'antécédent.

**Définition 10.9.**

On définit l'application identité par :

$$\begin{aligned} \text{id}_E : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

**Exercice 10.7.**

Soit  $f \in F^E$ . Que vaut  $f \circ \text{id}_E$  ?

**Solution.****Définition 10.10.**

Soit  $A$  une partie de  $E$ . On note  $\mathbb{1}_A$  la "fonction indicatrice de  $A$ " définie par :

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\longrightarrow \{0, 1\} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

**Exercice 10.8.**

1. Donner la valeur de :  $\mathbb{1}_{\mathbb{N}}(0)$  et  $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(\pi)$ .
2. Soient  $A$  et  $B$  deux parties de  $E$  et  $x \in E$ .  
Exprimer  $\mathbb{1}_{A \cap B}(x)$  et  $\mathbb{1}_{A \cup B}(x)$  en fonction de  $\mathbb{1}_A(x)$  et  $\mathbb{1}_B(x)$ .

**Solution.****Remarque**

$$\mathbb{1}_{\overline{A}}(x) = 1 - \mathbb{1}_A(x)$$

Donc,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{1}_{A \cup B}(x) &= \mathbb{1}_{\overline{\overline{A \cup B}}}(x) \\
 &= 1 - \mathbb{1}_{\overline{A \cap B}}(x) \\
 &= 1 - \mathbb{1}_{\overline{A}}(x) \mathbb{1}_{\overline{B}}(x) \\
 &= 1 - (1 - \mathbb{1}_A(x))(1 - \mathbb{1}_B(x)) \\
 &= \mathbb{1}_A(x) + \mathbb{1}_B(x) - \mathbb{1}_A(x) \mathbb{1}_B(x)
 \end{aligned}$$

**Définition 10.11.**

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$ . On considère deux parties  $X \subset E$  et  $Y \subset F$ .

- On appelle image directe de  $X$  par  $f$ , notée  $f(X)$ , l'ensemble des images par  $f$  des éléments de  $X$ . Autrement dit,

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\} = \{y \in F \mid \exists x \in X, y = f(x)\}.$$

- On appelle image réciproque de  $Y$  par  $f$ , notée  $f^{-1}(Y)$ , l'ensemble des antécédents par  $f$  des éléments de  $Y$ . Autrement dit,

$$f^{-1}(Y) = \{x \in E \mid f(x) \in Y\}.$$

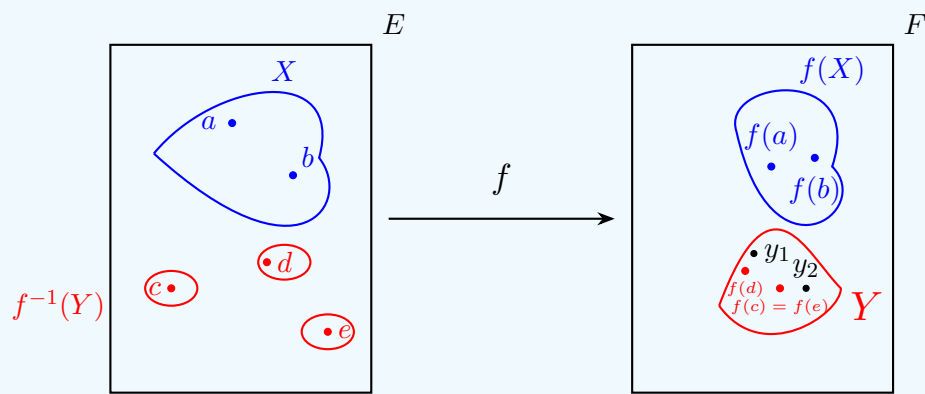


Figure 10.14

### Rappel

Pour  $f : E \rightarrow F$  et  $y \in F$ .

On dit qu'un élément  $x \in E$  est un antécédent de  $y$  par  $f$  si  $f(x) = y$ .

### Remarque

Attention à ne pas confondre la notation pour l'image réciproque avec celle pour une bijection réciproque.

Pour tout  $Y \subset F$ ,  $f^{-1}(Y)$  a toujours un sens, même pour une fonction non-bijective.

En revanche, pour écrire  $f^{-1}(y)$  avec  $y \in F$ , il faut nécessairement que  $f$  soit bijective.

### Exercice 10.9.

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^2$ .

Faire la différence entre  $f^{-1}(2)$ ,  $f^{-1}(\{2\})$  et  $f(2)^{-1}$ .

Déterminer :

- $f([2, 4])$  ;
- $f([-1, 3])$  ;
- $f([-6, -3[)$  ;
- $f^{-1}([1, 3])$  ;
- $f^{-1}([-10, -1])$  ;
- $f^{-1}([-3, 1[)$ .

### Solution.

## II.2 - Opérations sur les fonctions

### Définition 10.12: Composition.

Soient  $E$ ,  $F$  et  $G$  trois ensembles.

On considère  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{F}(F, G)$ .

La composée de  $f$  par  $g$ , notée  $g \circ f$ , est l'application de  $E$  dans  $G$  telle que :

$$\forall x \in E, \quad g \circ f(x) = g(f(x)).$$

Ou on la définit aussi par :

$$\begin{aligned} g \circ f : E &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

### Définition 10.13: Restriction.

Soient  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  et  $A \subset E$ .

La restriction de  $f$  à  $A$ , notée  $f|_A$ , est l'application de  $A$  dans  $F$  telle que :

$$\forall x \in A, \quad f|_A(x) = f(x).$$

Quand  $g$  est une restriction de  $f$ , on dit aussi que  $f$  est un prolongement de  $g$ .

### Exercice 10.10.

Soient :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & g : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 2 \ln x & & & x &\longmapsto \ln(x^2) \end{aligned}$$

Qui est le prolongement, qui est la restriction ?

**Solution.**

## II.3 - Application injective, surjective, bijective

### a) Surjection

#### Définition 10.14.

On dit qu'une application  $f : E \rightarrow F$  est **surjective** si tout élément à l'arrivée possède au moins un antécédent. Autrement dit,

$$\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x).$$

#### Remarque

De manière équivalente,  $f$  est surjective lorsque pour tout  $y \in F$ , l'équation  $y = f(x)$  admet au moins une solution dans  $E$ .

En termes d'ensembles,  $f$  est surjective lorsque  $F = f(E)$ .

Notons que pour  $f : E \rightarrow F$ , on a toujours  $f(E) \subset F$ .

### Exercice 10.11.

1. Donner des exemples d'applications surjectives et non-surjectives.
2. Montrer que  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $(x, y) \longmapsto xy$  est surjective.

**Solution.**

### b) Injection

#### Définition 10.15.

On dit qu'une application  $f : E \rightarrow F$  est **injective** si tout élément à l'arrivée possède au plus un antécédent. Autrement dit,

$$\forall (a, b) \in E^2, f(a) = f(b) \implies a = b.$$

#### Remarque

Par contraposée,  $f$  est injective ssi :  $\forall (a, b) \in E^2, a \neq b \implies f(a) \neq f(b)$ .

Ainsi, une fonction injective associe des objets différents à des images différentes.

De manière équivalente,  $f$  est injective lorsque, pour tout  $y \in F$ , l'équation  $y = f(x)$  admet au plus une solution dans  $E$ .

$f$  est injective lorsqu'il n'y a pas de collision.

### Exercice 10.12.

1. Donner des exemples d'applications injectives et non-injectives.
2. Montrer que  $f : ]-\pi, \pi[ \longrightarrow \mathbb{R}^2$   
 $x \longmapsto (x^2, \sin x)$  est injective.

**Solution.**

**Proposition 10.3.**

Soient  $I \subset \mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

Si  $f$  est strictement monotone, alors  $f$  est injective.

*Preuve (Dans le cas où  $f$  est strictement croissante).*

Soit  $(a, b) \in I^2$  tel que  $a \neq b$ .

Il y a alors deux possibilités :

$$a < b \quad \text{ou} \quad a > b$$

Si  $a < b$  alors  $f(a) < f(b)$  par croissance stricte de  $f$ .

De même, si  $a > b$ , alors  $f(a) > f(b)$ .

Dans tous les cas,  $f(a) \neq f(b)$

□

**Exercice 10.13.**

La réciproque de la proposition précédente est-elle vraie?

**Solution.**

La réciproque est fausse en général.

En revanche si  $I$  est un intervalle et que  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et injective alors  $f$  est strictement monotone.

**c) Bijection****Définition 10.16.**

On dit qu'une application  $f : E \rightarrow F$  est bijective si elle est à la fois injective et surjective, *i.e.* si tout élément à l'arrivée possède exactement un antécédent. Autrement dit,

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E, y = f(x).$$

**Remarque**

De manière équivalente,  $f$  est bijective lorsque, pour tout  $y \in F$ , l'équation  $y = f(x)$  admet exactement une solution dans  $E$ .

**Proposition 10.4: Définition de la bijection réciproque.**

Les assertions suivantes sont équivalentes :

1.  $f$  est une bijection ;
2. il existe une fonction  $g : F \rightarrow E$  telle que  $g \circ f = \text{id}_E$  et  $f \circ g = \text{id}_F$ , *i.e.*

$$\forall (x, y) \in E \times F, g(f(x)) = x \quad \text{et} \quad f(g(y)) = y;$$

3. il existe une fonction  $g : F \rightarrow E$  telle que

$$\forall (x, y) \in E \times F, y = f(x) \iff g(y) = x.$$

Lorsqu'elle existe (*i.e.* lorsque  $f$  est bijective), la fonction  $g$  est unique. On l'appelle la bijection réciproque de la fonction  $f$  et on la note  $f^{-1}$ . Elle est elle-même bijective et réciproque à  $f$ .

**Remarque**

$f^{-1}$  est la fonction qui à  $y \in F$  associe un unique antécédent par  $f$  dans  $E$ .

Pour  $Y \subset F$ , l'image réciproque  $f^{-1}(Y)$  désigne à la fois l'ensemble des antécédents par  $f$  des éléments de  $Y$  et l'ensemble de leurs images par  $f^{-1}$  (c'est la même chose).

**Exercice 10.14.**

1. Donner des exemples d'applications bijectives et non-bijectives.

2. Montrer que  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$   
 $(x, y) \longmapsto (x + y, x - y)$  est bijective et déterminer  $f^{-1}$ .

**Solution.****Exercice 10.15.**

$f : z \mapsto z^2 + z + 1$  est-elle injective, surjective, bijective de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$ ?

**Solution.****Exercice 10.16.**

Donner un exemple d'une fonction  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  qui soit injective mais non-surjective.

**Solution.****Exercice 10.17.**

Montrer que  $f : x \mapsto e^{5x-1} + 3e^x - 1$  définit une bijection entre des intervalles à préciser.

**Solution.****Proposition 10.5.**

La composée de deux injections (resp. surjections) est une injection (resp. surjection).

En particulier, si  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$  sont deux bijections, alors  $g \circ f$  est bijective et, de plus,

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

**Preuve.**

i) Soient  $a, b \in E$  tels que :

$$\begin{aligned} g \circ f(a) &= g \circ f(b) \\ \text{i.e. } g(f(a)) &= g(f(b)) \end{aligned}$$

Puisque  $g$  est injective on a :

$$f(a) = f(b)$$

et puisque  $f$  est injective, on obtient :

$$a = b$$

D'où  $g \circ f$  est injective.

ii) Soit  $z \in G$ .

Puisque  $g : F \rightarrow G$  est surjective, il existe  $y \in F$  tel que  $z = g(y)$ .

Puisque  $f : E \rightarrow F$  est surjective, il existe  $x \in E$  tel que  $y = f(x)$ .

Ainsi,  $z = g \circ f(x)$ .

D'où  $g \circ f$  est surjective.

iii) Si  $f$  et  $g$  sont bijectives i.e. injectives et surjectives alors  $g \circ f$  aussi d'après les points i) et ii).

De plus,

$$\begin{aligned} (g \circ f)^{-1} \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) &= g \circ \underbrace{f \circ f^{-1}}_{\text{id}_F} \circ g^{-1} \\ &= g \circ g^{-1} \\ &= \text{id}_G \end{aligned}$$

Donc,  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

En particulier, si  $g \circ f$  est bijective alors  $f$  est injective et  $g$  est surjective. En revanche, ni  $f$  ni  $g$  n'est bijective en général. □

**Proposition 10.6.**

Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$  deux applications composables.

1. Si  $g \circ f$  est injective alors  $f$  est injective.
2. Si  $g \circ f$  est surjective alors  $g$  est surjective.
3. Si  $g \circ f$  est bijective alors  $f$  est injective et  $g$  est surjective (mais aucune n'est bijective en général).

**Preuve.**



i) On suppose  $g \circ f$  injective.

Montrons que  $f$  est injective.

Soient  $a, b \in E$  tels que  $f(a) = f(b)$ .

En composant par  $g$  on obtient :

$$g \circ f(a) = g \circ f(b)$$

donc  $a = b$  par injectivité de  $g \circ f$ .

D'où,  $f$  est injective.

ii) On suppose  $g \circ f$  surjective.

Montrons que  $g$  est surjective.

Soit  $z \in G$ .

Puisque  $g \circ f : E \rightarrow G$  est surjective, il existe  $x \in E$  tel que

$$z = g \circ f(x) = g(f(x))$$

En particulier,  $f(x)$  est un antécédent de  $z$  par  $g$ .

D'où,  $g$  est surjective.

□

### Remarque

Lorsqu'on parle d'injectivité, de surjectivité ou de bijectivité pour une application, il est primordial de préciser quels sont les ensembles de départ et d'arrivée.

Néanmoins, la notion d'injectivité ne dépend en fait que de l'ensemble de départ puisque si  $f : E \rightarrow F$  est injective et que  $F'$  est un ensemble contenant  $f(E)$ , alors l'application  $g : E \rightarrow F'$  définie par  $g(x) = f(x)$  pour tout  $x \in E$  est bien définie et toujours injective.

### Remarque

Si  $f : E \rightarrow F$  est injective et que  $F'$  contient les  $f(x)$  pour tout  $x \in E$  (i.e.  $f(E) \subset F'$ ) alors

$$\begin{aligned} \tilde{f} : E &\longrightarrow F' \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

est bien définie et injective.

### Exercice 10.18.

On fait assoir un groupe de personnes dans une salle de concert.

On considère l'application  $f$  qui à chaque personne associe sa place.

Que signifient les assertions suivantes ?

1.  $f$  est une application bien définie.
2.  $f$  n'est pas injective.
3.  $f$  est surjective.

**Solution.** 1. Toute personne est associée à exactement une place.

2. Il existe une place attribuée à au moins deux personnes.

3. La salle est complète.

Si  $f$  est bijective alors il y a autant de personnes que de places de concert.

## III - Arithmétique

### III.1 - Multiples et diviseurs d'un entier

#### Définition 10.17.

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

On dit que  $a$  divise  $b$  (ou que  $b$  est un multiple de  $a$ ) s'il existe un entier  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $b = ak$ . On note  $a \mid b$ .

Si  $a \neq 0$  alors  $a \mid b$  signifie que  $\frac{b}{a}$  est un entier.

#### Notation.

$a \mid b$ .

Si  $a \neq 0$ , alors  $\left( a \mid b \iff \frac{b}{a} \in \mathbb{Z} \right)$ .

Si  $b \neq 0$  alors,  $a \neq 0$ .

Les multiples de  $a$  sont :

$$\dots, -2a, -a, 0, a, 2a, 3a, \dots$$

#### Remarque

Si  $b \neq 0$  et  $a \mid b$  alors, nécessairement,  $a \neq 0$ .

#### Exercice 10.19.

1. Donner les diviseurs de 42.
2. À quelle condition 2 divise  $n \in \mathbb{N}$  ?
3. Compléter :  
Tous les entiers sont des diviseurs de ...  
Tous les entiers sont des multiples de ...

#### Solution.

#### Exercice 10.20.

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(n^2 \text{ est pair}) \implies (n \text{ est pair})$ .

Que pensez-vous de la réciproque ?

**Solution.****Proposition 10.7.**

Soient  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ .

1. Si  $d \mid a$  et  $d \mid b$  alors :  $\forall (u, v) \in \mathbb{Z}^2, d \mid (au + bv)$ .
2. Si  $a \mid b$  et  $c \mid d$  alors  $ac \mid bd$ .
3. Si  $d \neq 0$  alors :  $a \mid b \iff ad \mid bd$ .

**Preuve.**

1. Si  $d \mid a$  et  $d \mid b$  alors il existe  $k, k' \in \mathbb{Z}$  tels que  $a = dk$  et  $b = dk'$ .

Ainsi, pour tout  $u, v \in \mathbb{Z}$ ,

$$au + bv = dku + dk'v = d(ku + k'v)$$

donc  $d \mid au + bv$ .

2. Si  $a \mid b$  et  $c \mid d$  alors il existe  $k, k' \in \mathbb{Z}$  tels que  $b = ak$  et  $d = ck'$ .

Ainsi,  $bd = ak \cdot ck' = ac(kk')$ , donc  $ac \mid bd$ .

3. Avec  $c = d$ , on a le sens direct.

Montrons la réciproque.

Si  $ad \mid bd$  alors il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $bd = adk$  donc, pour  $d \neq 0$ ,  $b = ak$  i.e.  $a \mid b$ .

□

**III.2 - Division euclidienne dans  $\mathbb{N}$** **Théorème 10.1.**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N}^2$  avec  $b \neq 0$ .

Alors il existe un unique couple d'entiers  $(q, r) \in \mathbb{N}^2$  tel que :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

$q$  est le quotient et  $r$  est le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ .

**Remarque**

Pour des entiers  $r$  et  $b$  :

$$r \leq b - 1 \iff r < b$$

**Preuve.**

On procède comme souvent en deux temps. On montre d'abord l'existence, puis l'unicité.

**Existence :**

On considère l'ensemble des multiples de  $b$  inférieurs ou égaux à  $a$ , c'est-à-dire :

$$M = \{kb \mid k \in \mathbb{N}, kb \leq a\}.$$

$M$  est non vide (il contient 0) et majoré (par  $a$ ), donc possède un maximum qu'on écrit  $qb$  avec  $q \in \mathbb{N}$ .

On pose  $r = a - qb$ , donc  $a = qb + r$ .

Il reste à montrer que  $0 \leq r \leq b - 1$ .

Comme  $qb \leq a$ ,  $r \geq 0$ .

Si  $r \geq b$ , alors  $(q + 1)b = qb + b \leq qb + r = a$  et  $(q + 1)b \in M$ , contradiction avec la maximalité de  $qb$ . Donc  $r < b$ .

### Unicité :

Supposons qu'il existe deux couples  $(q, r)$  et  $(q', r')$  dans  $\mathbb{N}^2$  tels que :

$$a = qb + r = q'b + r', \quad 0 \leq r, r' < b.$$

On suppose  $r \leq r'$ .

Alors  $0 \leq r' - r = (q - q')b$ .

Mais  $r' - r < b$ , donc  $0 \leq (q - q')b < b$ .

Or  $(q - q')b$  est un multiple de  $b$ , donc  $q - q' = 0$  et donc  $r = r'$ .

D'où l'unicité. □

### Remarque

La propriété  $0 \leq r \leq b - 1$  est primordiale pour pouvoir parler de division euclidienne. Sans elle, la preuve de l'unicité est compromise, et on peut trouver plusieurs couples  $(q, r)$  tels que  $a = qb + r$ . Cette condition est donc nécessaire.

#### Corollaire 10.1.

Soient  $(a, b) \in \mathbb{N}^2$  avec  $b \neq 0$  et  $r$  le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ . Alors,

$$b \mid a \iff r = 0.$$

*Preuve.*

**Sens direct ( $\Rightarrow$ ) :**

Si  $b \mid a$ , alors  $a = kb$  avec  $k \in \mathbb{N}$ .

Donc  $r = a - qb = (k - q)b$ .

Comme  $0 \leq r < b$ ,  $k - q = 0$ , donc  $k = q$  et  $r = 0$ .

**Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) :**

Si  $r = 0$ , alors  $a = qb$ , donc  $b \mid a$ . □

### Remarque

- Dans le corollaire,  $r$  s'appelle aussi le reste de  $a$  modulo  $b$  puisque  $a = qb + r$  signifie exactement  $a \equiv r [b]$ .
- Dans la preuve du sens direct, on a aussi prouvé : Si  $b \mid r$  et  $0 \leq r < b$ , alors  $r = 0$ .

**Schéma.**

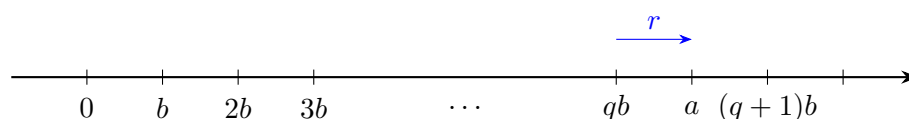


Figure 10.15

$qb$  est le plus grand multiple de  $b$  inférieur ou égal à  $a$ .

### Remarque

En Python,  $a//b$  renvoie le quotient dans la division euclidienne de  $a$  par  $b$  et  $a\%b$  le reste.

## III.3 - Nombre premier

### Définition 10.18.

Un nombre premier est un entier  $p \geq 2$  qui n'est divisible que par 1 et par lui-même.

### Remarque

1 n'est pas premier car il ne remplit pas le critère « avoir deux diviseurs distincts ».

### Exemple.

La suite des nombres premiers commence par 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

### Lemme 10.1.

Soit un entier  $n \geq 2$ .

Alors  $n$  possède un diviseur premier.

### Preuve.

On va prouver par récurrence forte sur  $n \geq 2$  la propriété :

$$\mathcal{P}(n) : "n \text{ possède un diviseur premier}"$$

### Initialisation :

Pour  $n = 2$  alors le nombre premier 2 divise  $n$ .

### Hérédité :

Soit  $n \geq 3$ .

Supposons vraies les propriétés  $\mathcal{P}(2), \mathcal{P}(3), \dots, \mathcal{P}(n-1)$ .

On distingue deux cas :

- Si  $n$  est premier alors  $n$  est divisible par le nombre premier  $n$ .
- Si  $n$  n'est pas premier, alors il possède un diviseur strict *i.e.* il existe  $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$  tel que  $d \mid n$ .  
Par hypothèse de récurrence  $\mathcal{P}(d)$ , il existe un nombre premier  $p$  tel que  $p \mid d$ .  
Ainsi,  $p \mid n$ .  
D'où  $\mathcal{P}(n)$ .

### Conclusion:

Par principe de récurrence,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

□

### Lemme 10.2.

Soit un entier  $n \geq 2$ .

Si  $n$  n'est pas premier alors il possède un diviseur premier  $p$  tel que :  $2 \leq p \leq \sqrt{n}$ .

### Exercice 10.21.

Déterminer si 173 est un nombre premier.

**Solution.**

On teste si 173 est divisible par un nombre premier  $p \leq \sqrt{173}$ .

On a  $169 < 173 < 196$ , donc,  $13 < \sqrt{173} < 14$ .

On teste donc la divisibilité avec  $p = 2, 3, 5, 7, 11, 13$

| $p$ | $p \mid 173$                        |
|-----|-------------------------------------|
| 2   | non                                 |
| 3   | non car $3 \nmid 1 + 7 + 3$         |
| 5   | non car 173 ne finit pas par 0 ou 5 |
| 7   | $173 = 7 \times 24 + 5$ donc non    |
| 11  | $173 = 11 \times 15 + 8$ donc non   |
| 13  | $173 = 13 \times 13 + 4$ donc non   |

Table 10.1

Donc 173 n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à 13 ; 173 est donc premier.

**Méthode .**

Pour déterminer tous les nombres premiers entre 2 et  $n$ , on écrit ces nombres dans un tableau.

- **Étape 1** : 2 est premier, on l'entoure et on raye tous ses multiples.
- **Étape 2** : On entoure le plus petit entier non-entouré et non-rayé. Celui-ci est nécessairement premier. On raye tous ses multiples.

On répète l'étape 2 jusqu'à l'entier  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$  inclus. À la fin, tous les nombres entourés ou non-rayés sont premiers.

**Exercice 10.22.**

Appliquer le crible d'Eratosthène pour  $n = 30$ .

**Solution.****Théorème 10.2: Théorème de Bézout.**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ .

Alors :

$$\text{pgcd}(a, b) = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = 1.$$

**Preuve.**

**Sens direct** ( $\Rightarrow$ ) :

On suppose que  $\text{pgcd}(a, b) = 1$ , donc en particulier l'un des deux nombres est non nul, disons  $b$ .

On applique alors l'algorithme d'Euclide à  $a$  et  $b$  : on pose  $r_{-1} = a$ ,  $r_0 = b$  et pour  $k \geq 0$ , on définit par

réurrence  $r_{k+1}$  comme le reste de la division euclidienne de  $r_{k-1}$  par  $r_k$  lorsque ce dernier est non nul. On note aussi  $q_{k+1}$  le quotient de cette division euclidienne.

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} a &= q_1 b + r_1, \\ b &= q_2 r_1 + r_2, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + r_{n+1}, \end{aligned}$$

avec  $0 = r_{n+1} < r_n < \dots < r_1 < b$  par la propriété de la division euclidienne et ici  $n+1$  désigne la dernière étape de l'algorithme.

On a vu que dans l'algorithme, le dernier reste non-nul est égal au pgcd de  $a$  et  $b$ , donc ici  $r_n = 1$ .

On va prouver qu'à chaque étape de l'algorithme, le reste peut s'écrire comme une combinaison (linéaire à coefficients entiers) de  $a$  et  $b$ . Plus précisément, pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , il existe  $(u_k, v_k) \in \mathbb{Z}^2$  tel que

$$r_k = au_k + bv_k.$$

On prouve cette propriété par récurrence double sur  $k$ .

#### Initialisation :

Pour  $k = 0$ ,  $r_0 = b$  donc  $u_0 = 0$  et  $v_0 = 1$ .

Pour  $k = 1$ ,  $r_1 = a - q_1 b$  donc  $u_1 = 1$  et  $v_1 = -q_1$ .

#### Hérédité :

On suppose la propriété vraie pour  $k$  et  $k-1$  (pour  $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ ) et montrons-la pour  $k+1$ .

On a :

$$r_{k-1} = au_{k-1} + bv_{k-1} \quad \text{et} \quad r_k = au_k + bv_k$$

En remplaçant  $r_{k-1}$  et  $r_k$  par leurs expressions linéaires, on trouve :

$$r_{k+1} = r_{k-1} - q_{k+1} r_k = a(u_{k-1} - q_{k+1} u_k) + b(v_{k-1} - q_{k+1} v_k)$$

ce qui prouve la propriété.

En particulier, au rang  $n$ , on obtient  $1 = r_n = au_n + bv_n$ , d'où le résultat.

#### **Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) :**

On suppose l'existence d'entiers  $u, v$  tels que  $au + bv = 1$ .

Si  $d$  divise  $a$  et  $b$ , alors  $d$  divise  $au + bv = 1$ .

Cela montre que le seul diviseur (positif) commun de  $a$  et  $b$  est 1, ce qui signifie que  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux.

□

#### Remarque

La preuve du théorème de Bézout montre également comment adapter l'algorithme d'Euclide en calculant au fur et à mesure les valeurs de  $(u_k, v_k)$  pour obtenir un couple  $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$  tel que  $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$ . Cette méthode est connue sous le nom *d'algorithme d'Euclide étendu*.

**Lemme 10.3: Lemme d'Euclide.**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$  et  $p$  un nombre premier.

Si  $p$  divise  $ab$ , alors  $p$  divise  $a$  ou  $p$  divise  $b$ .

**Preuve.**

Écrivons  $ab = kp$  avec  $k \in \mathbb{Z}$  et supposons que  $p$  ne divise pas  $a$ .

Alors  $p$  et  $a$  sont premiers entre eux (un diviseur commun  $d$  est en particulier un diviseur du nombre premier  $p$ , donc  $d = 1$  ou  $d = p$  (mais le deuxième cas est exclu par l'hypothèse)).

Ainsi, d'après le théorème de Bézout, il existe  $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$  tel que :

$$au + pv = 1$$

En multipliant par  $b$ , on obtient  $b = abu + pvb = kpu + pvb = p(ku + vb)$  donc  $p$  divise  $b$ .

On a bien montré le résultat attendu ( $p \mid a$  ou  $p \mid b$ ) en distinguant 2 cas :

- Si  $p$  divise  $a$  c'est gagné
- Sinon on a  $p$  divise  $b$ .

□

**Théorème 10.3.**

Soit un entier  $n \geq 2$ . Alors  $n$  s'écrit de manière unique sous la forme :

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$$

où  $p_1 < p_2 < \dots < p_k$  sont des nombres premiers ( $k \in \mathbb{N}^*$ ) et  $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$  pour tout  $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ .

Cette écriture s'appelle la **décomposition (en produit) de facteurs premiers**.

**Preuve.**

Ici aussi, il faut d'abord prouver l'existence puis l'unicité.

**Existence :**

On la montre par récurrence forte sur  $n$  :

**Initialisation**

Pour  $n = 2$ , une telle décomposition existe bien ( $k = 1$ ,  $p_1 = 2$  et  $\alpha_1 = 1$ ).

**Hérédité**

On fixe  $n \geq 3$  et on suppose que tous les entiers  $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$  possèdent une décomposition en produit de facteurs premiers.

On distingue deux cas :

- Si  $n$  est premier alors  $n = p_1^{\alpha_1}$ , avec  $p_1$  premier et  $\alpha_1 = 1$ .
- Si  $n$  n'est pas premier alors il possède un diviseur strict  $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ .  
On pose  $d' = \frac{n}{d}$  de sorte que  $n = dd'$  et  $d, d' \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ .  
On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à  $d$  et  $d'$ .

Le produit de leurs décompositions en facteurs premiers donne la décomposition en facteurs premiers de  $n$ .

D'où l'existence.

**Unicité :**



On suppose que  $n$  possède deux décompositions en facteurs premiers.

Quitte à autoriser des exposants nuls dans l'écriture, on peut écrire ces décompositions sous la forme :

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$$

où les nombres premiers  $p_1 < p_2 < \dots < p_k$  apparaissent des deux côtés mais cette fois on suppose seulement  $\alpha_i, \beta_i \geq 0$  pour inclure le cas où un nombre premier apparaît dans une décomposition mais pas dans l'autre.

Supposons par l'absurde que  $\alpha_{i_0} \neq \beta_{i_0}$  pour un certain  $i_0 \in \llbracket 1, k \rrbracket$ .

Quitte à échanger leurs rôles, on suppose  $\alpha_{i_0} > \beta_{i_0}$ .

Ainsi, en séparant  $p_{i_0}$  des autres dans le produit :

$$\frac{n}{p_{i_0}^{\beta_{i_0}}} = p_{i_0}^{\alpha_{i_0} - \beta_{i_0}} a = b$$

où  $a = \prod_{i \neq i_0} p_i^{\alpha_i}$  et  $b = \prod_{i \neq i_0} p_i^{\beta_i}$ .

Puisque  $\alpha_{i_0} - \beta_{i_0} > 0$ , la relation précédente montre que  $p_{i_0}$  divise  $b$  donc d'après le Lemme d'Euclide (appliqué plusieurs fois),  $p_{i_0}$  divise l'un des facteurs de  $b$  i.e. l'un des  $p_i$  avec  $i \neq i_0$ .

Contradiction car il s'agit de deux nombres premiers distincts.

D'où l'unicité. □

#### Exercice 10.23.

Décomposer 84 en produit de facteurs premiers.

**Solution.**

$$84 = 4 \cdot 21 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

## III.4 - PGCD, PPCM

### Définition 10.19.

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers dont l'un est non-nul.

- Le **plus grand commun diviseur** de  $a$  et  $b$  est le plus grand entier qui divise à la fois  $a$  et  $b$ . On le note  $\text{pgcd}(a, b)$ .
- Le **plus petit commun multiple** de  $a$  et  $b$  est le plus petit entier non-nul à la fois multiple de  $a$  et de  $b$ . On le note  $\text{ppcm}(a, b)$ .

### Exercice 10.24.

1. Déterminer le pgcd de 54 et 42.
2. Déterminer le ppcm de 10 et 6.
3. Écrire la décomposition en produit de facteurs premiers de 360 et 84.
4. En déduire le pgcd et le ppcm de 360 et 84.

**Solution.** 1.  $54 = 6 \cdot 9 = 2 \cdot 3^3$ ,  $42 = 6 \cdot 7 = 2 \cdot 3 \cdot 7$

$\mathcal{D}(54, 42) = \{1, 2, 3, 6\}$ , donc  $\text{pgcd}(54, 42) = 6 = 2 \cdot 3$ .

$$2. \quad 10 = 2 \cdot 5, \quad 6 = 2 \cdot 3$$

$$\mathcal{M}(10, 6) = \{30, 60, \dots\}, \text{ donc } \text{ppcm}(10, 6) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30.$$

$$3. \quad 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$4. \quad \text{pgcd}(360, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

$$\text{ppcm}(360, 84) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$$

### Proposition 10.8.

Soient  $a = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$  et  $b = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$  avec  $p_1 < p_2 < \dots < p_k$  des nombres premiers ( $k \in \mathbb{N}^*$ ) et  $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}$  pour tout  $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ . Alors,

$$\text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)} \quad \text{et} \quad \text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

### Définition 10.20.

Deux entiers  $a$  et  $b$  sont dits **premiers entre eux** si  $\text{pgcd}(a, b) = 1$ .

Autrement dit, 1 est le seul diviseur commun entre  $a$  et  $b$ .

### Exercice 10.25.

Donner un exemple de nombres qui ne sont pas premiers mais qui sont premiers entre eux.

### Solution.

4 et 9 sont premiers entre eux mais ne sont pas premiers.

De même pour 10 et 21.

### Exercice 10.26.

Simplifier  $a = \frac{54}{42}$ .

### Solution.

$$\text{pgcd}(54, 42) = 6 \text{ donc } \frac{54}{42} = \frac{9}{7}$$

### Proposition 10.9.

- Soient  $a, b \in \mathbb{N}^*$ . On pose  $d = \text{pgcd}(a, b)$ .

Alors  $\frac{a}{d}$  et  $\frac{b}{d}$  sont premiers entre eux.

- Si  $r \in \mathbb{Q}$  alors il existe  $p$  et  $q$  dans  $\mathbb{Z}$ , premiers entre eux tels que  $r = \frac{p}{q}$ .

### Exercice 10.27.

Montrer que  $\sqrt{2}$  est irrationnel.

### Solution.

Par l'absurde, si  $\sqrt{2}$  est rationnel, alors on peut l'écrire sous la forme :

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

avec  $p$  et  $q$  premiers entre eux.

Ainsi,  $2 = \frac{p^2}{q^2} \iff p^2 = 2q^2$  donc  $p^2$  est pair.

On a vu qu'alors  $p$  est pair : il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $p = 2k$ , donc  $p^2 = 4k^2$ .

Ainsi,

$$4k^2 = p^2 = 2q^2$$

donc  $q^2 = 2k^2$  et de même  $q$  est pair.

Contradiction car  $p$  et  $q$  sont premiers entre eux.

#### Lemme 10.4.

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N}^2$  avec  $b \neq 0$ . On note  $r$  le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ . Alors,

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r).$$

*Preuve.*

On note  $q$  le quotient dans la division euclidienne :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b$$

On va prouver l'égalité des ensembles de diviseurs communs *i.e.*  $\mathcal{D}(a, b) = \mathcal{D}(b, r)$ .

- Soit  $d \in \mathcal{D}(a, b)$ .

Alors,  $d \mid a$  et  $d \mid b$  donc,  $d \mid a - bq = r$ .

D'où l'inclusion :

$$\mathcal{D}(a, b) \subset \mathcal{D}(b, r)$$

- Soit  $d \in \mathcal{D}(b, r)$ .

Alors,  $d \mid b$  et  $d \mid r$ , donc  $d \mid bq + r = a$ .

Donc  $d \in \mathcal{D}(a, b)$  D'où l'inclusion :

$$\mathcal{D}(b, r) \subset \mathcal{D}(a, b)$$

A *fortiori*,  $\mathcal{D}(a, b)$  et  $\mathcal{D}(b, r)$  ont le même maximum.

□

#### Proposition 10.10: Algorithme d'Euclide.

**Méthode pour calculer  $\text{pgcd}(a, b)$**

On effectue des divisions euclidiennes successives :

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, \\ b &= r_1q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + 0 \end{aligned}$$

On pose  $r_{-1} = a$ ,  $r_0 = b$  et pour  $k \geq 0$ , on définit par récurrence  $r_{k+1}$  comme le reste de la division euclidienne de  $r_k$  par  $r_{k+1}$  lorsque ce dernier est non-nul.

Le pgcd de  $a$  et  $b$  est alors le dernier reste non-nul.

*Preuve.*

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, \\ b &= r_1q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + 0 \end{aligned}$$

On a :  $r_1 > r_2 > r_3 > \dots > r_n > 0$ .

Donc,

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(a, b) &= \text{pgcd}(b, r_1) \\ &= \text{pgcd}(r_1, r_2) \\ &\vdots \\ &= \text{pgcd}(r_n, 0) \\ &= r_n \end{aligned}$$

□

#### Exercice 10.28.

Retrouver le pgcd de 54 et 42.

**Solution.**

#### Exercice 10.29.

Écrire en Python une fonction `euclide` qui prend en entrée  $a$  et  $b$  et renvoie leur pgcd.

**Solution.**

```
1 def euclide(a, b):
2     while b != 0:
3         a, b = b, a % b
4     return a
```

## S1 - CHAPITRE 11

## Continuité

Dans tout le chapitre sauf la dernière partie sauf la section IV, on considère des fonctions à valeurs réelles.

## I - Limites

I.1 - Limites en  $\pm\infty$ **Définition 11.1: Limite finie en  $\pm\infty$ .**

Une fonction  $f$  définie sur un intervalle du type  $[a, +\infty[$  admet pour limite  $\ell \in \mathbb{R}$  en  $+\infty$  si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \underbrace{\exists b \geq a, \forall x \geq b}_{\text{pour } x \text{ suffisamment grand}}, \quad |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Une fonction  $f$  définie sur un intervalle du type  $] -\infty, a]$  admet pour limite  $\ell \in \mathbb{R}$  si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists b \geq a, \forall x \leq b, |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

**Notation.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$$

**Définition 11.2: limite infinie en  $\pm\infty$ .**

Une fonction  $f$  définie sur un intervalle du type  $[a, +\infty[$  admet pour limite  $+\infty$  en  $+\infty$  si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists b \geq a, \forall x \geq b, f(x) \geq M$$

**Notation.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

**Exercice 11.1.**

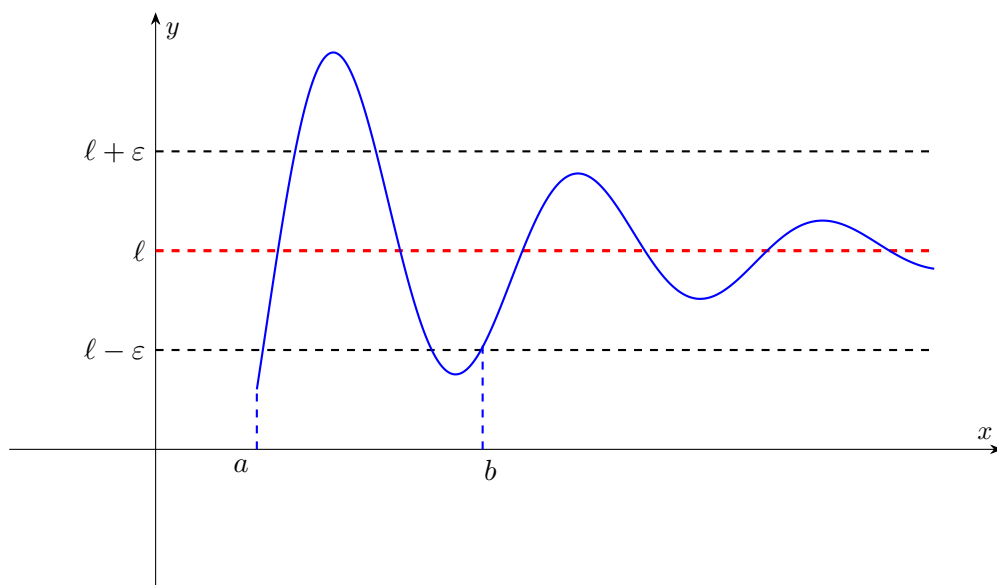
$f$  est définie sur  $\mathbb{R}$ . Quantifier :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
3.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

**Solution.** 1.  $\forall m \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \geq b, f(x) \leq m$

2.  $\forall M \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \leq b, f(x) \geq M$

3.  $\forall m \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \leq b, f(x) \leq m$



**Figure 11.1 – Schéma tubulaire d'une limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

## I.2 - Limites en $a \in \mathbb{R}$

Ici,  $I$  est un intervalle et  $a$  est un élément de  $I$  ou une extrémité de  $I$ .

### Définition 11.3: Limite finie en $a$ .

Une fonction  $f$  définie sur  $I$  admet pour limite  $\ell \in \mathbb{R}$  si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

**Notation.**

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$$

### Remarque

Une définition équivalente est :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

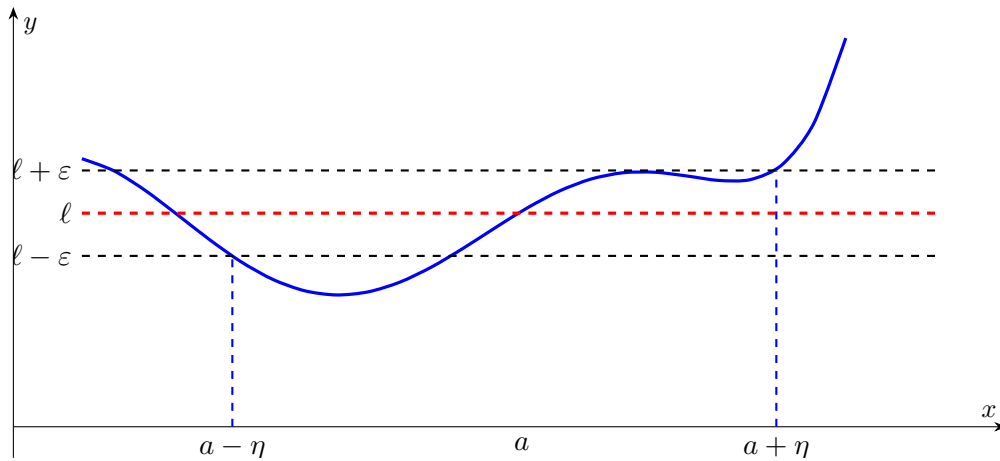


Figure 11.2 – Schéma tubulaire d'une limite :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

### Exercice 11.2.

Montrer que  $\lim_{x \rightarrow a} 4x = 4a$

#### Solution.

On pose  $f(x) = 4x$  pour  $x \in \mathbb{R}$ .

Montrons que pour tout  $a \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 4a$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . On cherche à avoir :

$$\begin{aligned} |f(x) - 4a| &\leq \varepsilon \\ \iff 4|x - a| &\leq \varepsilon \\ \iff |x - a| &\leq \frac{\varepsilon}{4} \end{aligned}$$

On pose alors  $\eta = \frac{\varepsilon}{4}$ . Ainsi, pour tout  $x \in [a - \eta, a + \eta]$ , on a :

$$\begin{aligned} |x - a| &\leq \eta = \frac{\varepsilon}{4} \\ \text{Donc } |f(x) - 4a| &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

### Définition 11.4: Limite infinie en $a$ .

Une fonction  $f$  définie sur  $I$  admet pour limite  $+\infty$  (resp.  $-\infty$ ) en  $a$  si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies f(x) \geq M \quad \text{resp. } f(x) \leq M$$

### Proposition 11.1.

La limite (finie ou infinie) d'une fonction est unique lorsqu'elle existe (preuve chapitre 7.).

### Définition 11.5: Limite à droite et à gauche.

Une fonction  $f$  définie sur  $I$  admet pour limite  $\ell \in \mathbb{R}$  en  $a$  :

- À droite si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a \leq x \leq a + \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

- À gauche si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a - \eta \leq x < a \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

On définit de même des limites infinies en  $a$  à droite et à gauche.

**Notation.**

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell & \text{ou} & f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} \ell \\ \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ a > 0}} f(x) = \ell & \text{ou} & f(x) \xrightarrow[\substack{x \rightarrow a \\ a > 0}]{} \ell \end{cases}$$

### Définition 11.6.

Soit  $a \in \mathbb{R}$ .

- Un voisinage (fermé) de  $a$  est un intervalle de la forme  $[a - \eta, a + \eta]$ , où  $\eta > 0$
- Un voisinage de  $+\infty$  est un intervalle de la forme  $[b, +\infty[$ , où  $b \in \mathbb{R}$
- Un voisinage de  $-\infty$  est un intervalle de la forme  $] - \infty, b]$ , où  $b \in \mathbb{R}$

### Remarque

La définition de  $f$  admet pour limite  $\ell$  (finie ou infinie) en  $a$  (fini ou infini) peut alors s'écrire : Pour tout voisinage  $V_\ell$  de  $\ell$ , il existe un voisinage  $V_a$  de  $a$  tel que pour tout  $x \in I \cap V_a$ ,  $f(x) \in V_\ell$  i.e.  $f(I \cap V_a) \subset V_\ell$

### Proposition 11.2.

Soient  $a$  à l'intérieur de  $I$  et  $f : I \setminus \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Alors,  $f$  admet pour limite  $\ell$  (finie ou infinie) en  $a$  si et seulement si  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$ .

Si on considère  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  alors seule l'implication directe (sens  $\implies$ ) est vraie en général.

### Exemple.

- La fonction inverse n'admet pas de limite en 0 car ses limites en  $0^+$  et  $0^-$  sont différentes
- On considère la fonction :

$$\begin{aligned} \delta : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On a  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \delta(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \delta(x) = 0$  mais  $\delta$  n'admet pas de limite en 0.

En revanche, sa restriction à  $\mathbb{R}^*$  tend vers 0 quand  $x \rightarrow 0$ .

### Théorème 11.1: Caractérisation séquentielle des limites.

Soit  $f$  une fonction.

Alors,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \begin{cases} \text{pour toute suite } (u_n)_n \text{ qui tend vers } a \\ \text{alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \ell \end{cases}$$



**Théorème 11.2: opération sur les limites.**

Les opérations sur les limites vues au chapitre 7. sont valables pour les limites de fonctions.

On a aussi une opération supplémentaire :

Soient,  $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$  et  $f, g$  deux fonctions composables.

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  et  $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = \ell$  alors  $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \ell$ .

**Exemple (Changement de variable dans une limite).**

On sait que  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(y+1)}{y} = 1$ .

Ainsi, en posant  $y = x - 1$ , on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(y+1)}{y} = 1$$

**Exercice 11.3.**

Montrer que la fonction  $\cos$  n'a pas de limite en  $+\infty$ .

*indice : utiliser le théorème 1.*

**Solution.**

On cherche deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  telles que  $u_n \rightarrow +\infty$  et  $v_n \rightarrow +\infty$  mais

$$\lim \cos u_n \neq \lim \cos v_n.$$

On prend  $u_n = 2\pi n$  et  $v_n = \pi + 2\pi n$ .

Alors,  $\cos(u_n) = 1$  et  $\cos(v_n) = -1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  donc  $\lim \cos u_n = 1$  et  $\lim \cos v_n = -1$

**I.3 - Inégalité et encadrement**

Dans la suite  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$  et  $f$  est une fonction définie sur un voisinage  $V$  de  $a$ .

**Proposition 11.3.**

Si  $f$  admet une limite **finie** en  $a$  alors  $f$  est bornée au voisinage.

**Preuve (Proposition 3).**

Posons  $\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}$ .

Avec,  $\varepsilon = 1$  dans la définition de limite, on sait qu'il existe  $\eta > 0$  tel que pour tout  $x \in V_n \cap ]a - \eta, a + \eta[$ ,

$$\begin{aligned} |f(x) - \ell| &\leq 1 \\ \text{i.e.} \quad \ell - 1 &\leq f(x) \leq \ell + 1 \end{aligned}$$

Ainsi,  $f$  est bornée sur le voisinage  $V' = V_n \cap ]a - \eta, a + \eta[$  de  $a$ .

□

**Théorème 11.3: Prolongement des inégalités.**

On suppose que  $f$  admet une limite (finie) en  $a$  et qu'il existe  $m, M \in \mathbb{R}$  tels que :

$$\forall x \in V, \quad m \leq f(x) \leq M$$

Alors,  $m \leq \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq M$

**Remarque**

Même si on a  $m < f(x) < M$ , la conclusion reste la même (inégalités larges).

**Théorème 11.4: Théorèmes d'encadrement.**

Soient  $f, g, h$  trois fonctions définies sur  $V$  telles que :

$$\forall x \in V, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

1. Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$ , alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$$

(théorème des gendarmes)

2. Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ , alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$$

3. Si  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$ , alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

**Théorème 11.5.**

Soit  $I \subset \mathbb{R}$ .

Toute fonction monotone sur  $I$  admet en tout point  $a \in I$  (de même si  $a$  est une extrémité de  $I$ ) une limite à gauche et une limite à droite en  $a$ .

**Exemple.**

Soit  $f$  la fonction partie entière :  $f$  est croissante sur  $\mathbb{R}$  donc, d'après le théorème 5, pour tout  $a \in \mathbb{R}$  :  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  existent.

En revanche si  $a \in \mathbb{Z}$  alors :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} \lfloor x \rfloor = a - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} \lfloor x \rfloor = a$$

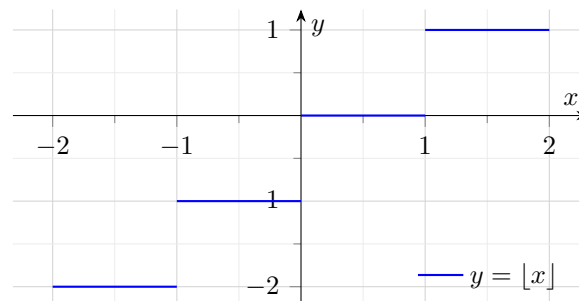


Figure 11.3

## II - Continuité

### II.1 - Définitions

On fixe un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$  et une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

#### Définition 11.7: Continuité en un point.

Soit  $a \in I$ .

On dit que  $f$  est :

1. continue en  $a$  si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .
2. continue à droite en  $a$  si  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ .
3. continue à gauche en  $a$  si  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ .

#### Exercice 11.4.

Donner dans chaque cas un exemple de fonction définie au voisinage de 0 et :

1. continue en 0.
2. continue en 0 à droite mais pas à gauche.
3. discontinue en 0 à droite et à gauche.

**Solution.** 1.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto 0$

On a bien  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$

2.  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \lfloor x \rfloor$

On a  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0 = g(0)$  mais  $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) - 1 \neq g(0)$

3.  $h_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

On a  $\lim_{x \rightarrow 0^-} h_1(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^+} h_1(x) = +\infty$  donc la fonction est bien discontinue en 0 (à gauche et à droite).

$h_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

On a  $\lim_{x \rightarrow 0^-} h_2(x) = -1 \neq h_2(0)$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^+} h_2(x) = 1 \neq h_2(0)$

#### Remarque

La quantification de " $f$  est continue en  $a$ " est :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], \\ |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$$

**Proposition 11.4.**

- $f$  est continue en  $a$  si et seulement si  $f$  est continue à droite et à gauche en  $a$ .
- $f$  est continue en  $a$  si et seulement si  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

**Exercice 11.5.**

Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Montrer que  $f$  est continue en 0.

**Solution.**

Déjà,  $f$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$ .

Aussi,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 = f(0)$ .

De plus  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0 = f(0)$ .

On a bien,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$ .

Donc  $f$  est continue en 0.

**Exercice 11.6.**

Discuter de la continuité de la fonction partie entière.

**Solution.**

$x \mapsto [x]$  est continue en  $a$  pour tout  $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ .

En revanche elle est discontinue en  $a$  pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ .

**Définition 11.8.**

On dit que  $f$  est continue sur  $I$  si elle est continue en tout point  $a \in I$ .

L'ensemble des fonctions continues sur  $I$  se note  $C(I)$  ou  $C^0(I)$ .

**Proposition 11.5.**

Soient  $f, g \in C(I)$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Alors,  $f + g$ ,  $\lambda f$ ,  $fg$ ,  $\frac{f}{g}$  et  $g \circ f$  (dès que c'est bien défini) sont continues sur  $I$ .

**Exemple.**

$x \mapsto x$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

Donc toutes les fonctions polynomiales sont continues sur  $\mathbb{R}$ .

**Proposition 11.6.**

Toutes les fonctions usuelles (sauf la partie entière) sont continues sur leur domaine de définition.

**Proposition 11.7: Prolongement par continuité.**

Soient  $a \in I$  et  $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue.

On suppose que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ .

On considère la fonction  $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

Alors,  $\tilde{f}$  est continue sur  $I$ .

Précisément, parmi tous les prolongements de  $f$  sur  $I$ , la fonction  $\tilde{f}$  est la seule qui est continue.

On dit que  $\tilde{f}$  est le prolongement continu de  $f$  sur  $I$ .

Souvent si il n'y a pas d'ambiguïté, on note encore  $f$  ce prolongement.

### Exercice 11.7.

Montrer que  $f : x \mapsto x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$  est prolongeable par continuité en 0.

**Solution.** •  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$ .

- $f$  est continue sur  $\mathcal{D}_f$ .
- $f$  est bornée donc  $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

Ainsi  $f$  est prolongeable par continuité en 0 (donc sur  $\mathbb{R}$ ), son prolongement continu est donné par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

## II.2 - Propriétés

### Théorème 11.6: Théorème des Valeurs Intermédiaires.

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur un intervalle  $I$  et  $a, b \in I$  tels que  $a \leq b$ .

Si  $f(a)f(b) \leq 0$  (en particulier si  $f(a)$  et  $f(b)$  sont de signes opposés) alors il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = 0$ .

### Schéma explicatif

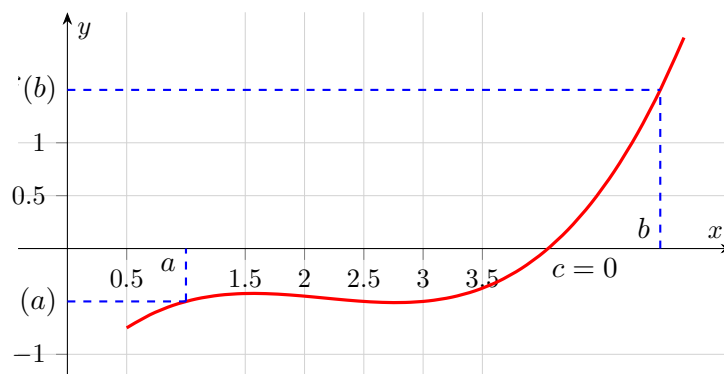


Figure 11.4

Soit  $y \in ]-1, 1[$ , la fonction continue sur un intervalle  $I$  et  $a, b \in I$  tels que  $a \leq b$ .  
Alors, pour tout  $y$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = y$ .  
*i.e.*  $y$  admet au moins un antécédent par  $f$  dans  $[a, b]$

### Exercice 11.8.

Montrer que tous les polynômes de degré impair s'annulent sur  $\mathbb{R}$

#### Solution.

Soit  $P(x) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k x^k$  un polynôme de degré  $2n+1$  (avec  $n \in \mathbb{N}$  et  $a_{2n+1} \neq 0$ ).

Par propriété :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_{2n+1} x^{2n+1}$$

Quitte à considérer  $-P$ , on peut supposer que  $a_{2n+1} > 0$  donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$$

en prenant  $M \leq 1$  dans la définition de " $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ ", il existe  $b$  tel que :

$$\forall x \geq b, P(x) \geq M = 1$$

En particulier  $P(b) \geq 1 > 0$ .

De même,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$  implique qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  tel que  $P(a) < 0$ .

Ainsi,  $P$  est continue sur  $\mathbb{R}$  et  $P(a)P(b) < 0$ , donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires,  $P$  s'annule sur  $]a, b[$ .

### Exercice 11.9.

Soit  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  une fonction continue.

Montrer que  $f$  possède un point fixe.

#### Solution.

On cherche  $c \in [0, 1]$  tel que :  $f(c) = c \iff f(c) - c = 0$ .

On pose  $g(x) = f(x) - x$ .

$g$  est continue sur  $[0, 1]$  par différence de fonctions continues.

De plus,  $g(0) = f(0) \geq 0$  car  $f(0) \in [0, 1]$  et  $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$  car  $f(1) \in [0, 1]$ .

Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe  $c \in [0, 1]$  tel que  $g(c) = 0$

*i.e.*  $c$  est un point fixe de  $f$ .

### Théorème 11.8: TVI (version 3).

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

### Exercice 11.10.

Si  $f$  n'est pas continue, le résultat précédent est faux en général.

Donner un contre-exemple.

#### Solution.

L'image de  $\mathbb{R}$  par la fonction partie entière donne  $\mathbb{Z}$  qui n'est pas un intervalle.

**Théorème 11.9: Théorème de la bijection.**

Soit  $f$  une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$ .

Alors,  $f$  réalise une bijection de  $I$  dans son intervalle image  $J = f(I)$  lorsque  $f$  est croissante.

Lorsque  $f$  est décroissante il suffit de changer les bornes à l'arrivée.

| $I$      | $J$                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|
| $[a, b]$ | $[f(a), f(b)]$                                          |
| $[a, b[$ | $[f(a), \lim_{x \rightarrow b} f[$                      |
| $]a, b]$ | $] \lim_{x \rightarrow a} f, f(b)]$                     |
| $]a, b[$ | $] \lim_{x \rightarrow a} f, \lim_{x \rightarrow b} f[$ |

Table 11.1

**Remarque**

On a vu que pour une fonction  $f$  définie sur une partie quelconque  $I \subset \mathbb{R}$ , on a toujours l'implication :

$$f \text{ strictement monotone} \implies f \text{ injective}$$

Si on suppose que  $I$  est un intervalle et que  $f$  est continue alors dans ce cas, la réciproque est vraie.

En revanche, si on enlève l'une de ces hypothèses, cette réciproque n'est plus vraie, la fonction inverse est continue sur  $\mathbb{R}^*$  et réalise une bijection de  $\mathbb{R}^*$  dans  $\mathbb{R}^*$  et pourtant, elle n'est pas strictement monotone sur  $\mathbb{R}^*$ .

De même la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 1 - x & \text{si } -0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

réalise une bijection de  $[-1, 1]$  dans  $[-1, 1]$  mais n'est pas strictement monotone sur  $[-1, 1]$ .

**Exercice.**

Démontrer la réciproque de la remarque.

**Exercice 11.11.**

Dans le TVI (version 3), l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Par contre, la nature de l'intervalle n'est pas toujours préservée.

Soit  $f : x \mapsto x^2$ .

Calculer  $f([-1, 2])$ ;  $f([-3, 1])$ ;  $f([0, 1])$ ;  $f([-2, 1])$

**Solution.** •  $f([-1, 2]) = [0, 4]$

- $f([-3, 1]) = [0, 9]$
- $f([0, 1]) = [f(0), f(1)] = [0, 1]$  ( $f$  est croissante et continue sur  $[0, 1]$ )
- $f([-2, 1]) = [0, 4]$

**Théorème 11.10: Théorème des bornes atteintes.**

Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

Précisément, si  $I$  est un segment sur  $\mathbb{R}$ , alors  $f$  admet un maximum et un minimum sur  $I$ .

**Exercice 11.12.**

Si  $f$  n'est pas continue alors l'énoncé précédent est faux.

1. Donner un exemple d'une fonction définie sur un segment qui n'est pas bornée.
2. Donner un exemple d'une fonction définie et bornée sur un segment mais qui n'atteint pas ses bornes.

**Solution.** 1.  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in ]0, 1] \\ x & \text{si } x = 0 \end{cases}$   $f$  est définie sur  $[0, 1]$  mais n'est pas majorée.

2.  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in ]0, 1] \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$   $f$  est définie et bornée sur  $[0, 1]$  mais n'admet pas de maximum.

**Corollaire 11.1.**

L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.

**Preuve (Corollaire 1).**

Soient  $I = [a, b]$  un segment et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  continue.

D'après le TVI (version 3),  $J = f(I)$  est un intervalle donc il existe  $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  et  $\beta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  tels que :

$$]\alpha, \beta[ \subset J \subset [\alpha, \beta] \quad (\text{lorsque cela existe})$$

D'après le théorème de continuité sur un segment,  $f$  est bornée sur  $I$  i.e.  $J$  est bornée donne  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

De plus, les bornes  $\alpha, \beta$  sont atteintes i.e.  $\alpha, \beta \in J$  donne finalement  $J = [\alpha, \beta]$  est bien un segment. □

**Exercice 11.13.**

En général,  $f([a, b]) \neq [f(a), f(b)]$ .

Donner un en exemple.

**Solution.**

$$\sin([0, 2\pi]) = ([-1, 1]).$$

**Exercice 11.14.**

Montrer que toute fonction continue et périodique sur  $\mathbb{R}$  est bornée et atteint ses bornes.

**Solution.**

Soit  $T$  une période de  $f$ , puisque  $f$  est  $T$ -périodique :

$$f(\mathbb{R}) = [0, T] \quad (\text{démontrez-le})$$

Puisque  $f$  est continue sur le segment  $[0, T]$ , on sait que  $f([0, T])$  est un segment et donc  $f(\mathbb{R})$  est un segment i.e.  $f$  est bornée et atteint ses bornes sur  $\mathbb{R}$ .



**Théorème 11.11.**

Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$ , admet une bijection réciproque définie et continue sur l'intervalle  $f(I)$ .

## III - Application aux suites

### III.1 - Suites récurrentes

Soit  $f$  une fonction et  $(u_n)_n$  une suite vérifiant la relation de récurrence :  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Définition 11.9.**

On dit qu'un réel est un point fixe de  $f$  si  $f(\ell) = \ell$ .

**Proposition 11.8.**

Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$  et si  $f$  est continue en  $\ell$ , alors  $\ell$  est un point fixe de  $f$ .

*Preuve (proposition 8).*

Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$  et  $f$  est continue en  $\ell$  alors par caractérisation séquentielle,  $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$ .

En passant à la limite dans  $u_{n+1} = f(u_n)$ , on obtient  $\ell = f(\ell)$ . □

**Méthode .**

Étude du comportement asymptotique d'une suite récurrente.

1. On montre que  $u$  converge par des arguments du type "croissance majorée"
2. On calcule les points fixes de  $f$ , l'un d'entre eux est la limite de  $u$ .  
On procède éventuellement par élimination en encadrant la suite.

**Exercice 11.15.**

Soit  $\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \end{cases}$  une suite définie par récurrence pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

On a vu au chapitre 7. que  $(u_n)_n$  est bien définie et croissante.

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 2$$

En déduire que  $(u_n)_n$  converge et calculer sa limite.

**Solution.**

Par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$  montrons  $\mathcal{P}_n : "u_n \leq 2"$ .

Initialisation :

Pour  $n = 0$ ,  $u_0 = -2 \leq 2$ .

D'où  $\mathcal{P}_0$ .

Hérédité :

Supposons  $\mathcal{P}_n$  vraie pour un certain  $n \in \mathbb{N}$  i.e.  $u_n \leq 2$ .

Alors on a :

$$\begin{aligned} u_n + 2 &\leq 4 \\ \implies u_{n+1} &\leq 2, \quad \text{car } x \mapsto \sqrt{x} \text{ est strictement croissante} \end{aligned}$$

D'où  $\mathcal{P}_{n+1}$ .

### Conclusion :

Par principe de récurrence,  $\mathcal{P}_n$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Comme  $(u_n)_n$  est strictement croissante et majorée, d'après le théorème de la limite monotone, elle admet une limite  $\ell$ .

Comme  $x \mapsto \sqrt{2+x}$  est continue sur  $[-2, +\infty[$ , par passage à la limite dans la relation de récurrence on a :  $\ell = \sqrt{2+\ell}$ .

Cette équation n'a pas de solution  $\ell < 0$ .

Pour  $\ell \geq 0$ , On résout :

$$\begin{aligned} f(\ell) &= \ell \\ \iff \sqrt{2+\ell} &= \ell \\ \iff \ell^2 - \ell - 2 &= 0 \\ \iff (\ell + 1)(\ell - 2) &= 0 \\ \iff \ell = -1 \quad \text{ou} \quad \ell &= 2 \end{aligned}$$

Finalement,  $u$  converge vers  $\ell = 2$ .

### Exercice 11.16.

Étudier la suite définie par  $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + u_n^2 + 1 \end{cases}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

### **Solution.**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} - u_n = u_n^2 + 1 > 0$  donc  $u$  est strictement croissante.

Il y a deux possibilités : Soit  $u$  converge, soit  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ .

Par l'absurde supposons que  $u$  converge vers une limite  $\ell \in \mathbb{R}$ . Alors, en passant à la limite dans la relation de récurrence :  $\ell = \ell + \ell^2 + 1 = i.e. 0 = \ell^2 + 1 > 0$ .

Contradiction.

Ainsi,  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ .

### Exercice 11.17.

Soit  $\begin{cases} u_0 \in ]0, 1[ \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + u_n^2}{2} \end{cases}$ .

1. Montrer que  $u_n \in ]0, 1[$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
2. Montrer que  $u$  converge et calculer sa limite.

**Solution.** 1. Par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$  montrons  $\mathcal{P}_n : "u_n \in ]0, 1["$ .

### Initialisation :

Pour  $n = 0$ ,  $u_0 \in ]0, 1[$  par hypothèse.

D'où  $\mathcal{P}_0$ .

### Hérédité :

Supposons  $\mathcal{P}_n$  vraie pour un certain  $n \in \mathbb{N}$  i.e.  $u_n \leq 2$ .

Puisque  $f : x \mapsto \frac{x + x^2}{2}$  est strictement croissante sur  $]0, 1[$  par somme de fonctions strictement croissantes :

$$\begin{aligned} 0 &< u_n < 1 \\ \Rightarrow f(0) &< f(u_n) < f(1) \\ \Rightarrow 0 &< u_{n+1} < 1 \end{aligned}$$

D'où  $\mathcal{P}_{n+1}$ .

### Conclusion :

Par principe de récurrence,  $\mathcal{P}_n$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2 - u_n}{2} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2} < 0$$

Car  $u_n > 0$  et  $u_n - 1 < 0$ .

Donc  $u$  est décroissante.

Ainsi,  $u$  est décroissante et minorée, donc converge vers une limite  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Puisque  $0 < u_n < u_0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , en passant à la limite, on a :  $0 \leq \ell \leq u_0 < 1$ .

De plus, en passant à limite dans la relation de récurrence, on a :

$$\begin{aligned} \ell &= \frac{\ell + \ell^2}{2} \\ \Leftrightarrow \ell(\ell - 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow \ell = 0 \quad \text{ou} \quad \ell = 1 \end{aligned}$$

Finalement  $u$  converge vers 0.

## III.2 - Suites implicites

### Exercice 11.18.

1. Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , l'équation :

$$e^{-nx} - x = 0$$

possède une unique solution sur  $\mathbb{R}$ .

2. Calculer  $u_0$ .

3. Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$ .

4. On pose  $f_n(x) = e^{-nx} - x$ .

Justifier que  $f_n$  est décroissante et montrer que :  $\forall x \in \mathbb{R}, f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$ .

5. En déduire que  $u_n \geq u_{n+1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

6. Montrer que  $u$  converge vers une limite.

7. Montrer que  $\ell = 0$ .

**Solution.** 1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

La fonction  $f_n : x \mapsto e^{-nx} - x$  est strictement décroissante et continue sur  $\mathbb{R}$  donc elle réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $f_n(\mathbb{R}) = ]\lim_{+\infty} f_n, \lim_{-\infty} f_n[ = ]-\infty, +\infty[ = \mathbb{R}$ .

En particulier 0 admet un unique antécédent par  $f_n$  i.e. l'équation  $e^{-nx} - x = 0$  admet une unique solution.

2. Pour  $n = 0$ ,

$$\begin{aligned} e^{-nx} - x &= 0 \\ \iff 1 - x &= 0 \\ \iff x &= 1 \end{aligned}$$

Donc  $u_0 = 1$ .

3. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n(0) = 1 - 0 = 1 > 0$  et  $f_n(1) = e^{-n} - 1 < e^0 - 1 = 0$ .

Puisque d'après le théorème des valeurs intermédiaires,  $f_n$  s'annule entre 0 et 1 mais puisqu'elle ne s'annule par définition qu'en  $u_n$ , on a bien :

$$0 \leq u_n \leq 1$$

4. On a vu que  $f_n$  était décroissante sur  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \geq 0$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

Alors,

$$\begin{aligned} (n+1)x &\geq nx, \quad \text{car } x \geq 0 \\ \iff e^{(n+1)x} &\leq e^{-nx} \quad \text{car } x \mapsto e^{-x} \text{ est décroissante} \\ \iff f_{n+1}(x) &\leq f_n(x) \end{aligned}$$

5. Puisque  $f_n$  est décroissante et s'annule en  $u_n$ , on a le tableau de signe suivant :

| $x$      | 0 | $u_n$ | 1 |
|----------|---|-------|---|
| $f_n(x)$ | + | 0     | - |

On utilise ensuite l'inégalité  $f_{n+1} \leq f_n$  avec  $x = u_{n+1}$  (on a bien  $u_n \geq 0$  d'après la question 3).

On obtient  $f_{n+1}(u_{n+1}) \leq f_n(u_{n+1})$  i.e.  $f_n(u_{n+1}) \geq 0$ . D'après le tableau de signe,  $u_{n+1} \leq u_n$ .

6.  $u$  est décroissante et minorée par 0 donc elle converge vers une limite  $\ell \geq 0$ .

7. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $e^{-nu_n} - u_n = 0$

Par l'absurde, supposons  $\ell > 0$ .

Alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n = +\infty$  (F.I si  $\ell = 0$ ),

donc en passant à la limite dans l'égalité précédente, on obtient :

$$0 - \ell = 0 \iff \ell = 0$$

Contradiction. Ainsi,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .

## IV - Extension aux fonctions complexes

Dans cette section, on considère une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$  et à valeurs dans  $\mathbb{C}$ .

On note  $\Re(f)$  et  $\Im(f)$  les fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} \Re(f) : I &\longrightarrow \mathbb{R} & \Im(f) : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \Re(f(t)) & t &\longmapsto \Im(f(t)) \end{aligned}$$

### Définition 11.10.

Soit  $a \in I$  ou un bord fini de  $I$ .

On dit que  $f$  admet pour limite  $\ell \in \mathbb{C}$  en  $a$  si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall t \in I, |t - a| \leq \eta \implies |f(t) - \ell| \leq \varepsilon$$

On note :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell \quad \text{ou} \quad f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \ell$$

On adopte de même la définition pour une limite en  $\pm\infty$ .

Lorsque  $f$  est définie en  $a$ , on dit que  $f$  est continue en  $a$  si  $\lim_{t \rightarrow a} f(t) = f(a)$ .

### Proposition 11.9.

$$1. \lim_{t \rightarrow a} f(t) = \ell \iff \begin{cases} \lim_{t \rightarrow a} \Re(f(t)) = \Re(\ell) \\ \lim_{t \rightarrow a} \Im(f(t)) = \Im(\ell) \end{cases}.$$

2.  $f$  est continue en  $a \iff \Re(f)$  et  $\Im(f)$  sont continues en  $a$ .

Toutes les opérations sur les limites et la continuité se généralisent donc aux fonctions à valeurs complexes.

En revanche le TVI est en général faux pour les fonctions à valeurs complexes.

Une fonction complexe peut être continue sur un intervalle et changer de signe sans s'annuler.

### Exemple.

$f : t \mapsto e^{it}$ ,  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ ,  $f(0) > 0$  et  $f(\pi) < 0$   
mais  $f(t) \neq 0$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

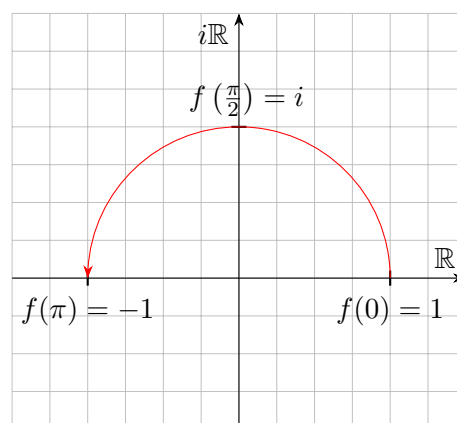


Figure 11.5

## S1 - CHAPITRE 12

## Calcul matriciel et systèmes linéaires

## I - Matrices : Définitions de base

**Définition 12.1.**

Soient  $n$  et  $p$  deux entiers naturels non-nuls.

On appelle *matrice de taille*  $(n, p)$ , notée parfois  $n \times p$ , tout tableau  $A$  (à double entrée) de  $n$  lignes et  $p$  colonnes de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

où les  $a_{i,j}$  pour  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$  sont appelés les coefficients de la matrice  $A$ . Le nombre  $a_{i,j}$  est appelé l'élément de la  $i$ -ième ligne et  $j$ -ième colonne ou terme général de  $A$ . On le notera parfois  $A[i, j]$ .

**Notation.**

1. L'ensemble des matrices de taille  $(n, p)$  à coefficients réels se note  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ .
2. Si  $n = p$ , on parle de matrices *carrées* et on note  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ .
3. Une matrice  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  peut être notée  $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$  voire même simplement  $(a_{i,j})$  s'il n'y a pas d'ambiguïté sur la taille.

**Exercice 12.1.**

Écrire la matrice  $A = (i + j)_{\substack{1 \leq i \leq 3 \\ 1 \leq j \leq 4}}$ .

**Solution.**

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

**Définition 12.2: (Matrices particulières).**

- $0_{n,p}$  est la matrice nulle de taille  $n \times p$ .
- La matrice identité d'ordre  $n$  est définie par

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

- Soit  $(i, j) \in [1, n] \times [1, p]$ . On appelle *matrice élémentaire* toute matrice composée de zéros sauf en position  $(i, j)$  où l'on trouve un 1. On la notera  $E_{i,j}$ , dont la forme générale est :

$$E_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

**Exercice 12.2.**

Dans  $\mathcal{M}_{5,4}(\mathbb{R})$ , écrire  $E_{1,1}$  et  $E_{3,4}$ .

**Solution.**

$$E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{3,4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

## II - Calcul matriciel

### II.1 - Combinaison linéaire et structure d'espace vectoriel

**Définition 12.3: (addition).**

Si  $A = (a_{i,j})$  et  $B = (b_{i,j})$  sont deux matrices de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ , on appelle *somme* de  $A$  et  $B$  la matrice  $C = (c_{i,j})$  de taille  $(n, p)$  et de terme général :

$$c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$$

pour  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ .

On note  $A + B$  la somme des matrices  $A$  et  $B$ .

**Exercice 12.3.**

Calculer

$$C = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{10} & \sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & \pi \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2i & 1 & 31 \\ \sqrt{2} & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Solution.**

$$C = \begin{pmatrix} 2+2i & \frac{11}{10} & \sqrt{3}+31 \\ 1+\sqrt{2} & 2 & 1 \\ -2 & 5 & \pi+3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Remarque**On ne peut additionner que des matrices de *même taille*.On dit que cette application  $+$  est une loi de composition interne sur  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ .**Définition 12.4: (multiplication scalaire).**

Si  $A = (a_{i,j})$  est une matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  et si  $\lambda \in \mathbb{R}$ , on appelle *produit de  $A$  par  $\lambda$*  la matrice  $C = (c_{i,j})$  de taille  $(n,p)$  définie par

$$c_{i,j} = \lambda a_{i,j}.$$

pour  $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ .La matrice  $C$  est notée  $\lambda A$  ou  $\lambda \cdot A$ .Si  $\lambda = -1$ , on la note simplement  $-A$ .**Exercice 12.4.**

Calculer :

$$1. A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$2. \lambda I_n.$$

$$3. 0 \cdot B \text{ avec } B \text{ une matrice dans } \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}).$$

**Solution.** 1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -10 \\ 0 & -6 & 14 \end{pmatrix}$$

2.

$$\lambda I_n = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

3.

$$0 \cdot B = 0_{n,p} \quad \text{avec } B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$$



**Proposition 12.1.**

Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  des éléments de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ . On a :

- $(A + B) + C = A + (B + C)$  (associativité);

On peut donc noter sans ambiguïté :

$$A + B + C$$

- $A + 0_{n,p} = 0_{n,p} + A = A$  (élément neutre);
- $A + (-A) = -A + A = 0_{n,p}$  (symétrie)

On note plus généralement :

$$A - B$$

- $A + B = B + A$  (commutativité).

**Proposition 12.2.**

Soit  $A$  et  $B$  des matrices de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  et si  $\lambda$  et  $\mu$  sont deux réels, on a :

- $1 \cdot A = A$ ;
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$  (distributivité à gauche);
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$  (distributivité à droite);
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$ .

**Définition 12.5.**

Soient  $A$  et  $B$  deux matrices de même taille.

On appelle *combinaison linéaire* de  $A$  et  $B$  toute matrice de la forme :

$$\lambda A + \mu B$$

avec  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ .

**Proposition 12.3.**

Toute matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  est combinaison linéaire de matrices élémentaires.

**Preuve (proposition 3).**

Exemple dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Plus généralement, pour toute matrice  $A = (a_{i,j})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ , on a :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} E_{i,j}$$

□

## II.2 - Produit de matrices

### Définition 12.6.

Soit  $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{R})$  et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ .

Le *produit matriciel* de  $X$  par  $Y$  est la matrice de taille  $(1, 1)$  définie par

$$XY = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} = (x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_p y_p) = \sum_{k=1}^p x_k y_k.$$

En pratique on identifie cette matrice à son *unique* coefficient. On notera donc  $XY = \sum_{k=1}^p x_k y_k$ .

Cela définit aussi un produit scalaire de deux vecteur.

### Exercice 12.5.

Calculer le produit de  $X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$  par  $Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

**Solution.**

$$XY = 2 \times 0 + 1 \times 7 + (-1) \times 4 = 3$$

### Définition 12.7.

Soit  $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ .

Le produit matriciel de  $A$  par  $Y$  est la matrice *colonne* de taille  $(n, 1)$  définie par :

$$AY = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}y_1 + a_{1,2}y_2 + \dots + a_{1,p}y_p \\ a_{2,1}y_1 + a_{2,2}y_2 + \dots + a_{2,p}y_p \\ \vdots \\ a_{n,1}y_1 + a_{n,2}y_2 + \dots + a_{n,p}y_p \end{pmatrix}.$$

$AY$  est donc la matrice colonne  $(c_{i,j})$  de taille  $(n, 1)$  où :  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_{i,1} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} y_k$ .

Si on note  $L_1, L_2, \dots, L_n$  les lignes de  $A$ , alors  $AY = \begin{pmatrix} L_1 Y \\ \vdots \\ L_n Y \end{pmatrix}$

**Exercice 12.6.**

Calculer le produit de  $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$  par  $Y = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ .

**Solution.**

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 2 + 3 \times (-2) \\ 0 - 2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

**Exercice 12.7.**

Pour  $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}$  et  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ , calculer  $AX$ .

**Solution.**

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ dx + ey + fz \\ gx + hy + jz \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} c \\ f \\ j \end{pmatrix}$$

**Remarque**

Plus généralement, si  $X$  est une matrice colonne,  $AX$  est une combinaison linéaire des colonnes de  $A$ .

**Définition 12.8.**

Soient  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  et  $B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ .

Le produit matriciel de  $A$  par  $B$  est la matrice  $C = (c_{i,j})$  de taille  $(n, q)$  dont le terme général est :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, \quad c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j} = a_{i,1} b_{1,j} + a_{i,2} b_{2,j} + \cdots + a_{i,p} b_{p,j}.$$

On note  $AB$  le produit des matrices  $A$  et  $B$ .

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,j} & \cdots & b_{1,q} \\ b_{2,1} & \cdots & b_{2,j} & \cdots & b_{2,q} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{p,1} & \cdots & b_{p,j} & \cdots & b_{p,q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^p a_{1,k} b_{k,1} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{1,k} b_{k,j} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{1,k} b_{k,q} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,1} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,q} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^p a_{n,k} b_{k,1} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{n,k} b_{k,j} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{n,k} b_{k,q} \end{pmatrix}$$

Pour déterminer le coefficient  $c_{i,j}$  de la matrice  $AB$ , on multiplie la  $i$ -ème ligne de  $A$  avec la  $j$ -ème colonne

**Exercice 12.8.**

Calculer le produit de  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$  par  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ . à corriger

**Solution.**

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 5 & 4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 10 \\ -10 & -8 & -8 \\ 23 & 12 & 20 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

**Remarque**

On veillera à bien vérifier la compatibilité des tailles des matrices avant de multiplier :

$$\text{taille } (n, p) \times \text{taille } (p, q) = \text{taille } (n, q)$$

**Exercice 12.9.**

Calculer les produits possibles (et justifier ceux qui ne sont pas possibles) entre les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Solution.**

On a  $A \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$ ,  $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ ,  $C \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ ,  $D \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$  et  $E \in \mathcal{M}_{1,3}(\mathbb{R})$ .

Ainsi les matrices compatibles avec le produit sont :

$$\begin{aligned} A_{2,2}^2 &= \begin{pmatrix} 0 & -16 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} & AB_{2,3} &= \begin{pmatrix} -10 & 6 & 12 \\ 7 & -1 & -2 \end{pmatrix} & BC_{2,2} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} & BD_{2,1} &= \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} \\ CA_{3,2} &= \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -4 & 8 \\ 3 & -10 \end{pmatrix} & CB_{3,3} &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 6 \end{pmatrix} & DE_{3,3} &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -4 & -2 & -6 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ EC_{1,2} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} & ED_{2,2} &= \begin{pmatrix} -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**Proposition 12.4.**

Soit  $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ . On a :

1.  $M0_{p,q} = 0_{n,q}$  et  $0_{m,n}M = 0_{m,p}$
2.  $MI_p = I_nM = M$ .

**Exemple** (de la proposition 4).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Faire la même chose avec une matrice identité à gauche.

#### Exercice 12.10.

Vérifier par un calcul que pour  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ , on a  $AB = B$ .

**Solution.**

#### Exercice 12.11.

On pose  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Calculer  $AB$  et  $BA$ .

**Solution.**

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{2,2}$$

#### Remarque

1. Le produit matriciel n'est pas commutatif :  $AB$  n'est en général pas égal à  $BA$ .
2. Le produit matriciel n'est pas intègre : on peut avoir  $A \neq 0_{n,p}$  et  $B \neq 0_{p,q}$  mais  $AB = 0_{n,q}$ .

## II.3 - Propriétés élémentaires du produit matriciel

#### Proposition 12.5.

Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Sous réserve de compatibilité de taille des matrices  $A, B$  et  $C$ , on a :

- $A(\lambda B + \mu C) = \lambda AB + \mu AC$  et  $(\lambda B + \mu C)A = \lambda BA + \mu CA$  (distributivité);
- $A(BC) = (AB)C$  (associativité).

En particulier on n'a pas besoin de mettre de parenthèses dans un produit de plus de deux matrices.

**Preuve (proposition 5).**

•

$$\begin{aligned} A(\lambda B + \mu C)[i, j] &= \sum_k A[i, k](\lambda B + \mu C)[k, j] \\ &= \sum_k A[i, k](\lambda B[k, j] + \mu C[k, j]) \\ &= \lambda \sum_k A[i, k]B[k, j] + \mu \sum_k A[i, k]C[k, j] \end{aligned}$$

$$= \lambda(AB)[i, j] + \mu(AC)[i, j]$$

- $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ ,  $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$  et  $C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{R})$ .

Soit  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, r \rrbracket$ .

$$\begin{aligned} ((AB)C)[i, j] &= \sum_{k=1}^q (AB)[i, k]C[k, j] \\ &= \sum_{k=1}^q \sum_{\ell=1}^p A[i, \ell]B[\ell, k]C[k, j] \\ &= \sum_{\ell=1}^p A[i, \ell] \sum_{k=1}^q B[\ell, k]C[k, j] \\ &= \sum_{\ell=1}^p A[i, \ell]BC[\ell, j] \\ &= (A(BC))[i, j] \end{aligned}$$

□

**Exemple.**

$$A(2B - C) = 2AB - AC \quad \text{et} \quad (2B - C)A = 2BA - CA.$$

### Exercice 12.12.

Dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , on considère deux matrices carrées  $E_{i,j}$  et  $E_{k,l}$  avec  $(i, j, k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket^4$ .

Calculer  $E_{i,j}E_{k,l}$ .

**Solution.**

$$\begin{aligned} E_{i,j}E_{k,l} &= \begin{pmatrix} 0_{1,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{1,n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & 1_{i,j} & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{1,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{1,n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & 1_{k,l} & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{n,n} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0_{1,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{1,n} \\ \vdots & \cdots & \alpha_{l,i} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{n,n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Toutes les lignes  $E_{i,j}$  d'indice différent de  $i$  sont nulles donc *idem* pour  $E_{i,j}E_{k,l}$ .

Toutes les colonnes de  $E_{k,l}$  d'indice différent de  $l$  sont nulles donc *idem* pour  $E_{i,j}E_{k,l}$ .

Ainsi, tous les coefficients de  $E_{i,j}E_{k,l}$  d'indices différent de  $(i, l)$  sont nuls.

Les coefficient d'indices  $(i, l)$  vaut :

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1_j & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = k \\ 0 & \text{si } j \neq k \end{cases}$$

Finalement,

$$E_{i,j}E_{k,l} = \begin{cases} E_{i,l} & \text{si } j = k \\ 0_n & \text{si } j \neq k \end{cases}$$

Redémontrer ce résultat en utilisant la définition formelle de  $(E_{i,j}E_{k,l})[p, q]$ .

**Notation** (Symbole de Kronecker).

Soit  $i$  et  $j$  deux entiers. On note

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j, \\ 1 & \text{si } i = j. \end{cases}$$

#### Proposition 12.6.

Avec les notations de l'exercice 12, on a :

$$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}.$$

#### Proposition 12.7.

Soient  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ ,  $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$  et  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ . On note  $A_j$  (resp.  $B_j$ ) les colonnes de  $A$  (resp.  $B$ ). Alors :

- $AX = \sum_{j=1}^p x_j A_j$ ,
- $AB = (AB_1 AB_2 \dots AB_q)$ .

## II.4 - Transposition d'une matrice

#### Définition 12.9.

Soit  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  une matrice de taille  $(n, p)$ . La *transposée* de  $A$  est la matrice de taille  $(p, n)$  définie par :

$$A^T = (a_{j,i})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Autrement dit, la  $i$ -ème ligne de  $A$  devient la  $i$ -ème colonne de  $A^T$ , soit  $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$

**Exercice 12.13.**

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Écrire la transposée de  $A$  et de  $B$ .**Solution.**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Pour une matrice carrée, la première diagonale est inchangée. On fait donc le symétrique par rapport à cette dernière.

**Proposition 12.8.**Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ .Sous réserve de compatibilité de taille des matrices  $A$  et  $B$ , on a :

- $(A^T)^T = A$ ,
- $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ ,
- $(A + B)^T = A^T + B^T$ ,
- $(AB)^T = B^T A^T$ .

**Preuve.**

- $(A^T)^T = A^T[j, i] = A[i, j]$
- $(A + B)^T[i, j] = (A + B)[j, i] = A[j, i] + B[j, i] = A^T[i, j] + B^T[i, j] = (A^T + B^T)[i, j]$
- $(\lambda A)^T[i, j] = (\lambda A)[j, i] = \lambda A[j, i] = \lambda A^T[i, j]$
- $(AB)^T[i, j] = AB[j, i] = \sum_k A[j, k] B[k, i] = \sum_k B^T[i, k] A^T[k, j] = B^T A^T[i, j]$

□

**II.5 - Opérations élémentaires de pivot et calcul matriciel****Définition 12.10.**Dans l'ensemble des matrices carrées de taille  $n$ , on note :

- $A_{i,j} = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$  pour  $i \neq j$  (matrice de permutation),

$$A_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

- $D_i(a) = I_n - E_{i,i} + aE_{i,i}$  pour  $a \neq 0$  (matrice de dilatation),

$$D_i(a) =$$



- $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$  pour  $i \neq j$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  (matrice de transvection).

**Exercice 12.14.**

On se place dans  $\mathcal{M}_6(\mathbb{R})$ . Écrire explicitement  $A_{2,4}$ ,  $D_3(a)$  et  $T_{1,5}(\lambda)$ .

**Solution.**

$$A_{2,4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{0_{2,2}} & 0 & \boxed{1_{2,4}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1_{4,2}} & 0 & \boxed{0_{4,4}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D_3(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{a} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad T_{1,5}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \boxed{\lambda} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Exercice 12.15.**

Soit

$$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les trois produits suivants :  $A_{1,2}M$ ,  $D_3(\alpha)M$ , et  $T_{3,1}(\lambda)M$ .
2. En déduire l'action de ces matrices sur les *lignes* de la matrice  $M$ .

**Solution.**  $A_{1,2}M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & j \end{pmatrix}$

On a permuté les lignes d'indices 1 et 2 de  $M$  :  $L_1 \leftrightarrow L_2$

$$D_3(\alpha)M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ \alpha g & \alpha h & \alpha j \end{pmatrix}$$

On a multiplié la troisième ligne de  $M$  par  $\alpha$  :  $L_3 \leftarrow \alpha L_3$

$$T_{3,1}(\lambda)M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g + \lambda a & h + \lambda b & j + \lambda c \end{pmatrix}$$

On a fait :  $L_3 \leftarrow L_3 + \lambda L_1$

**Proposition 12.9.**

Soit  $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ . On note  $L_i$  les lignes de la matrice. Alors, chaque opération élémentaire sur les lignes de  $M$  correspond à une multiplication à *gauche* de  $M$  par la matrice associée.

| Opérations élémentaires            | Multiplication matricielle |
|------------------------------------|----------------------------|
| $L_i \leftrightarrow L_j$          | $A_{i,j}M$                 |
| $L_i \leftarrow \alpha L_i$        | $D_i(\alpha)M$             |
| $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ | $T_{i,j}(\lambda)M$        |

Table 12.1

**Remarque**

Pour obtenir les mêmes opérations élémentaires mais cette fois sur les *colonnes*, on effectue la multiplication matricielle à *droite*.

**Remarque : Moyen mnémotechnique**

Pour se souvenir :

- multiplier à gauche (en anglais "left") opère sur les lignes.
- donc multiplier à droite opère sur les colonnes.

## III - Systèmes linéaires

### III.1 - Définitions

**Définition 12.11.**

On appelle *système linéaire* de  $n$  équations à  $p$  inconnues  $x_1, \dots, x_p$  tout système d'équations de la forme :

$$(S) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p &= b_n \end{cases}$$

où les  $a_{i,j}$  et  $b_i$  (pour  $1 \leq i \leq n$  et  $1 \leq j \leq p$ ) sont des constantes données dans  $\mathbb{R}$ .

- $(b_1, \dots, b_n)$  est le *second membre* de  $(S)$ . Lorsque  $b_1 = \dots = b_n = 0$ , on dit que  $(S)$  est *homogène*.
- Une *solution* de  $(S)$  est un  $p$ -uplet  $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$  qui vérifie toutes les équations de  $(S)$ .
- Un système linéaire est dit *compatible* s'il admet au moins une solution. Dans le cas contraire, on dit qu'il est *incompatible*.

**Exercice 12.16.**

Donner un exemple d'un système linéaire compatible et d'un système linéaire incompatible.

**Solution.** •  $(S_1) : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 4y + 6z = 0 \end{cases}$

Le triplet  $(0,0,0)$  est évidemment solution de  $(S_1)$ .

•  $(S_2) : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$

Il n'y a pas de solutions.

### Remarque

Tout système *homogène* est compatible.

#### Définition 12.12.

Avec les notations précédentes, on définit la *matrice du système* par

$$A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \iff A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

#### Proposition 12.10: (Lien entre matrice et système linéaire).

Soit  $(S)$  un système de taille  $n \times p$ . On note  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  la matrice du système et  $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$  la matrice

colonne associée au second membre. On pose  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ . Alors,

$$AX = B \iff (x_1, \dots, x_p) \text{ est solution de } (S).$$

*Preuve (proposition 10).*

$$AX = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix}$$

D'où  $AX = B \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,1}x_1 + \dots + a_{i,p}x_p = b_i$

□

#### Exercice 12.17.

Écrire matriciellement les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 3 \\ -3x + 8y = 0 \\ y = -7 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$$

**Solution.**

$$(S_1) \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$(S_2) \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

**Remarque**

Le système  $AX = B$  est compatible si  $B$  est combinaison linéaire des colonnes de  $A$ .

**III.2 - Structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire****Proposition 12.11.**

Soit  $(S)$  un système linéaire de taille  $n \times p$ . On note  $\mathcal{S}_h$  l'ensemble des solutions du système linéaire homogène associé. Alors :

1.  $(0, \dots, 0) \in \mathcal{S}_h$ .
2.  $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (u, v) \in \mathcal{S}_h, \lambda u + \mu v \in \mathcal{S}_h$ .

On dit que  $\mathcal{S}_h$  est stable par combinaison linéaire.

**Proposition 12.12.**

Soit  $(S)$  un système linéaire compatible de taille  $n \times p$  et  $u_0 = (u_1, \dots, u_p) \in \mathbb{K}^p$  une solution particulière de  $(S)$ . Notons  $S$  l'ensemble des solutions de  $(S)$  et  $\mathcal{S}_h$  l'ensemble des solutions du système homogène associé. Alors,

$$S = u_0 + \mathcal{S}_h = \{u_0 + u_h \mid u_h \in \mathcal{S}_h\}.$$

Autrement dit, la solution générale de  $(S)$  est de la forme :

$$\text{solution particulière} + \text{solution générale}$$

**Exercice 12.18.**

Résoudre les systèmes suivants à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss.

Mettre les solutions sous la forme "solution particulière + solutions du système homogène" :

$$(S_1) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2x - y + 3z = 2 \\ 4x + 3y - z = 0 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ 2x + 2y + 2z + t = 3 \end{cases} \quad (S_3) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2x - y + 3z = 0 \\ 3x + 2y - z = 4 \end{cases}$$

**Solution.**

$$\begin{aligned} (S_1) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2x - y + 3z = 2 \\ 4x + 3y - z = 0 \end{cases} &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1]{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 5z = 4 \\ -y + 5z = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + 5z = 4 \end{cases} \\ \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= 3 + 4t \\ y &= 4 - 5t \\ z &= t \end{cases} \end{aligned}$$

La solution générale de  $(S_1)$  est de la forme :

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 4 - 5t, t) = \underbrace{(-3, 4, 0)}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{t(4, -5, 1)}_{\text{solution générale du système homogène}}$$

$$(S_2) : \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ 2x + 2y + 2z + t = 3 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ -t = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 2 \\ t = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = -\lambda - \mu + 2 \\ t = -1 \end{cases}$$

La solution générale de  $(S_2)$  est de la forme :

$$(x, y, z, t) = \underbrace{(0, 0, 2, -1)}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{\lambda(1, 0, -1, 0) + \mu(0, 1, -1, 0)}_{\text{solution générale du système homogène}}$$

$$(S_3) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2x - y + 3z = 0 \\ 3x + 2y - z = 4 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -x + 4z = 0 \\ x - 3z = -2 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2} \begin{cases} y = 1 \\ z = 1 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\text{D'où, } (x, y, z) = \underbrace{(1, 1, 1)}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{(0, 0, 0)}_{\text{solution générale du système homogène}}$$

### Proposition 12.13.

Un système linéaire possède soit *aucune solution*, soit un *unique p-uplet solution*, soit une *infinité* de solutions.

## IV - Matrices carrées

### IV.1 - Matrices particulières

#### Définition 12.13.

- Une matrice  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est dite *diagonale* si ses coefficients vérifient :  $a_{i,j} = 0$  pour  $i \neq j$ . En général, on pose  $a_i = a_{i,i}$  et on note :

$$A = \text{Diag}(a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

- On appelle *matrice scalaire* toute matrice de la forme  $\lambda I_n$ , c'est-à-dire

$$\lambda I_n = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}.$$

- Une matrice  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est dite *triangulaire supérieure* si  $a_{i,j} = 0$  pour  $i > j$ . Ainsi,  $A$  est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} & \dots & a_{2,n} \\ 0 & 0 & a_{3,3} & \dots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

De même, on définit une matrice *triangulaire inférieure* si tous ses coefficients situés *strictement au-dessus* de la diagonale sont nuls.

### Exercice 12.19.

Calculer dans chaque cas le produit matriciel  $AB$ .

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}. \\ 2. \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

**Solution.** 1.

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 \\ 0 & 24 & 0 \\ 0 & 0 & -7\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

2.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 + 3\pi \\ 0 & 0 & -80 + 8\pi \\ 0 & 0 & 7\pi \end{pmatrix}$$

### Proposition 12.14.

- Le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale et

$$\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) = \text{Diag}(\lambda_1 \mu_1, \dots, \lambda_n \mu_n).$$

- Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures) est une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure).

**Exercice 12.20.**

Le produit d'une matrice triangulaire supérieure et d'une inférieure donne une matrice quelconque. Calculer le produit  $AB$  avec les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Solution.**

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$AB$  n'est pas une matrice triangulaire alors que  $A$  et  $B$  le sont.

**Définition 12.14.**

Soit  $A$  une matrice carrée.

- On dit que  $A$  est *symétrique* si  $A^T = A$  i.e.  $A[i, j] = A[j, i]$  i.e. les coefficients sont symétriques par rapport à la diagonale.
- On dit que  $A$  est *antisymétrique* si  $A^T = -A$  i.e.  $A[j, i] = -A[i, j]$ .  
En particulier ( $i = j$ ), les coefficients diagonaux sont nuls.

L'ensemble des matrices symétriques est noté  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  et celui des antisymétriques  $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ .

**Exercice 12.21.**

Dans  $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ , donner des exemples de matrices symétriques et antisymétriques.

**Solution.**

Symétriques :

1. Les matrices diagonales sont symétriques.

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 8 \\ 6 & 2 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

Antisymétriques :

1. La matrice nulle...

$$2. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 8 \\ -6 & -2 & -8 & 0 \end{pmatrix}$$

**Exercice 12.22.**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  à la fois symétrique et antisymétrique. Que dire de  $A$  ?

**Solution.**

$$\begin{cases} A^T = A \\ A^T = -A \end{cases} \implies A = -A \implies A = 0_n$$

Réciproquement,  $0_n$  est bien symétrique d'antisymétrique.

**Proposition 12.15.**

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Il existe un *unique* couple  $(S, A) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$  avec  $S$  symétrique et  $A$  antisymétrique tel que

$$M = S + A.$$

**Preuve (proposition 15).**

On raisonne par analyse-synthèse.

On fixe  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

**Analyse :**

On suppose qu'il existe  $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  et  $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$  tels que :

$$M = S + A$$

En transposant :

$$M^T = (S + A)^T = S^T + A^T = S - A$$

En sommant :

$$M + M^T = 2S \quad i.e. \quad S = \frac{1}{2}(M + M^T)$$

En soustrayant :

$$M - M^T = 2A \quad i.e. \quad A = \frac{1}{2}(M - M^T)$$

**Synthèse :**

On pose  $S = \frac{1}{2}(M + M^T)$  et  $A = \frac{1}{2}(M - M^T)$ , vérifions que  $(S, A)$  est une solution du problème.

- $S^T = \frac{1}{2}(M^T + M^{TT}) = \frac{1}{2}(M + M^T) = S$   
Donc  $S$  est bien symétrique.
- $A^T = \frac{1}{2}(M^T - M^{TT}) = \frac{1}{2}(M^T - M) = -A$   
Donc  $A$  est bien antisymétrique.
- $S + A = \frac{1}{2}(M^T + M^{TT}) + \frac{1}{2}(M^T - M^{TT}) = M$

**Conclusion :**

Par analyse-synthèse, il existe un unique couple  $(S, A) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$  tel que  $M = S + A$

□

**IV.2 - Puissances d'une matrice carrée****Exercice 12.23.**

À quelle condition sur une matrice  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  peut-on calculer  $A \times A$  ?

**Solution.**

Pour pouvoir calculer  $A \times A$ , il faut qu'il y ait autant de coefficients sur une ligne que sur une colonne.

Donc  $A$  doit être une matrice carrée.

**Définition 12.15.**

Soit  $A$  une matrice carrée d'ordre  $n$ . On pose  $A^0 = I_n$  et pour tout  $p \in \mathbb{N}^*$ , on définit la *puissance  $p$ -ième* de  $A$  par :

$$A^p = A^{p-1}A = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_p = AA^{p-1}.$$

**Exercice 12.24.**

Soient  $A$  et  $B$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

1. Calculer  $(A + B)^2$  et  $(AB)^2$ .



2. Que se passe-t-il si  $A$  et  $B$  commutent ?

**Solution.** 1.  $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$ , attention  $AB \neq BA$  en général.  
 $(AB)^2 = ABAB$  et on ne peut rien dire de plus.

2. Si  $AB = BA$ , alors

- $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
- $(AB)^2 = A^2B^2$

**Proposition 12.16.**

Si  $D = \text{Diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$  alors, pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,

$$D^p = \text{Diag}(\lambda_1^p, \lambda_2^p, \dots, \lambda_n^p).$$

**Proposition 12.17.**

Soient  $A$  et  $B$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On a :

- $A^m A^p = A^{m+p}$
- $(A^m)^p = A^{mp}$
- si  $A$  et  $B$  commutent alors  $(AB)^p = A^p B^p$ .

**Proposition 12.18: (Formule du binôme).**

Si  $A$  et  $B$  sont deux matrices carrées de taille  $n$  qui commutent, alors pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,

$$(A+B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} B^k.$$

**Exercice 12.25.**

Soit

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer les puissances successives de  $N$ .

**Solution.** •  $N^0 = I_3$

- $N^1 = N$
- $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- $N^3 = NN^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_3$
- $N^4 = N^3N = 0_3N = 0_3$

Pour  $p \geq 3$ ,  $N^p = 0_3$

**Remarque**

Dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , on peut avoir une matrice  $N$  qui vérifie  $N^p = 0_n$  pour un certain  $p \in \mathbb{N}$  et pourtant  $N \neq 0_n$ . On parle alors de *matrice nilpotente*.

**Exercice 12.26.**

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer  $M^2$ .
2. Calculer la puissance  $p$ -ième de  $M$  pour  $p \in \mathbb{N}$ .

**Solution.** 1.  $M = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 7I_3 + N$

On vérifie que  $7I_n$  et  $N$  commutent :

$$(7I_n)N = 7(I_3N) = 7N = N(7I_3)$$

Plus généralement, une matrice scalaire commute avec toutes les autres matrices compatibles. On peut donc appliquer la formule du binôme :

$$M^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} (\lambda I_n)^{p-k} N^k = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \lambda^{p-k} N^k$$

Or  $N^k = 0$  pour  $k \geq 0$ . D'où,  $M^p = \lambda^p I_n + p\lambda^{p-1}N + \frac{p(p-1)}{2}\lambda^{p-2}N^2 = \begin{pmatrix} \lambda^p & p\lambda^{p-1} & \frac{p(p-1)}{2}\lambda^{p-2} \\ 0 & \lambda^p & p\lambda^{p-1} \\ 0 & 0 & \lambda^p \end{pmatrix}$

**IV.3 - Matrices carrées inversibles****Proposition 12.19: (Définition de l'inverse d'une matrice).**

Soit  $A$  une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On dit que  $A$  est *inversible* s'il existe une matrice  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que

$$AB = BA = I_n.$$

Si une telle matrice  $B$  existe, alors elle est unique et on l'appelle *l'inverse* de  $A$ . On la note  $A^{-1}$ .

**Preuve (proposition 19).**

On prouve l'unicité de l'inverse de  $A$  lorsqu'elle existe.

Soient  $B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  tels que :

- $AB = BA = I_n$
- $AC = CA = I_n$

Alors,  $BAC = (BA)C = I_n C = C$ , de même  $BAC = B(AC) = BI_n = B$ . D'où  $B = C$ .

□

## Remarque

Pour les réels, on note l'inverse  $x^{-1}$  ou  $\frac{1}{x}$ . Cependant, pour une matrice carrée inversible  $A$ , on n'utilise jamais la notation en « fraction » car  $A/B$  pourrait aussi bien signifier  $AB^{-1}$  que  $B^{-1}A$ .

## Exercice 12.27.

1. Montrer que la matrice  $I_n$  est inversible et donner son inverse.
2. Montrer que la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  est inversible, et que  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .
3. Montrer que la matrice  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  n'est pas inversible.

**Solution.** 1.  $I_n I_n = I_n$  donc, par définition,  $I_n$  est inversible et  $I_n^{-1} = I_n$ .

2.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Donc  $A$  est inversible et  $A^{-1} = B$ .

3.  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2a + c & 2b + d \end{pmatrix} \neq I_2,$$

pour tout  $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Donc  $A$  n'est pas inversible.

## Remarque

Plus généralement, une matrice avec une ligne ou une colonne de 0 n'est pas inversible (notamment  $0_n$ ) mais ce ne sont pas les seules.

## Notation.

On note  $GL_n(\mathbb{R})$  l'ensemble des matrices réelles inversibles de taille  $n$ . On l'appelle aussi *le groupe linéaire* de taille  $n$ .

## Proposition 12.20.

Soient  $A$  et  $B$  dans  $GL_n(\mathbb{R})$ .

- $A^{-1}$  est inversible et  $(A^{-1})^{-1} = A$ .
- Pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}^*$ ,  $\lambda A$  est inversible et  $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$ .
- Le produit  $AB$  est inversible et de plus  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .
- Pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,  $A^p$  est inversible et  $(A^p)^{-1} = (A^{-1})^p$ . Cette matrice se note  $A^{-p}$ .

- $A^T$  est inversible et  $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ .

**Preuve (proposition 20).**

Dans chaque cas, il suffit de vérifier que la matrice proposée est bien inverse à gauche et à droite.

Exemple :

- $(\lambda A) \left( \frac{1}{\lambda} A^{-1} \right) = \left( \lambda \times \frac{1}{\lambda} \right) AA^{-1} = I_n.$

Et de même :  $\left( \frac{1}{\lambda} A^{-1} \right) (\lambda A) = \left( \frac{1}{\lambda} \times \lambda \right) A^{-1}A = I_n$

- 

$$\begin{aligned} (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AA^{-1} \\ &= I_n \end{aligned}$$

de même,

$$\begin{aligned} (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B \\ &= BB^{-1} \\ &= I_n \end{aligned}$$

- 

$$\begin{aligned} A^T(A^{-1})^T &= (A^{-1}A)^T \\ &= I_n^T \\ &= I_n \end{aligned}$$

de même,

$$\begin{aligned} (A^{-1})^T A^T &= (AA^{-1})^T \\ &= I_n^T \\ &= I_n \end{aligned}$$

□

### Proposition 12.21.

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  deux matrices carrées. Si  $AB = I_n$  alors  $A$  et  $B$  sont inversibles et  $B = A^{-1}$ .

### Exercice 12.28.

Soit  $A$  une matrice inversible. Dans chaque cas, que dire de  $B$  et  $C$  ?

1.  $AB = AC$ .

2.  $BA = CA$ .

3.  $AB = CA$ .

**Solution.**

$A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$

1.  $AB = AC \iff A^{-1}AB = A^{-1}AC \iff B = C$  (on multiplie à gauche par  $A^{-1}$ )

2.  $AB = BC \iff BAA^{-1} = CAA^{-1} \iff B = C$  (on multiplie à droite par  $A^{-1}$ )

3.  $AB = CA \iff B = A^{-1}CA$  ou  $ABA^{-1} = C$  *attention on a pas nécessairement  $B = C$*

### Proposition 12.22.

Soient  $A$  et  $B$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $AB = 0_n$ . Alors  $A$  est nulle ou  $B$  est nulle ou les deux matrices ne sont pas inversibles.

**Preuve (proposition 22).**

Si par exemple  $A \in GL_n(\mathbb{R})$  alors :

$$\begin{aligned} AB = 0_n &\iff A^{-1}AB = A^{-1}0_n \\ &\iff B = 0_n \end{aligned}$$

□

### Exercice 12.29.

Soient  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ . On pose

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

1. Calculer  $AB$  et  $BA$ .
2. À quelle condition la matrice  $A$  est-elle inversible ? Que vaut alors  $A^{-1}$  ?

**Solution.** 1.  $AB = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc)I_2$

De même,  $BA = (ad - bc)I_2$ .

2. On distingue deux cas :

- Si  $ad - bc \neq 0$  alors :

$$A \left( \frac{1}{ad - bc} B \right) = I_2$$

d'après la proposition 21,  $A$  est inversible et  $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

- Si  $ad - bc = 0$  alors  $AB = 0_2$ .

D'après la proposition 22, soit  $A = 0_2$ , soit  $B = 0_2$  mais alors  $A = 0_2$ , soit  $A$  et  $B$  sont non-inversibles.

Dans tous les cas,  $A$  est non-inversible.

### Proposition 12.23: (Inversion d'une matrice $2 \times 2$ ).

Soit  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ . La matrice  $A$  est inversible si et seulement si  $ad - bc \neq 0$ . Dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

La quantité  $ad - bc$  s'appelle *le déterminant* de  $A$  et se note  $\det(A)$ .

**Exercice 12.30.**

Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles et, si c'est le cas, donner leur inverse :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}.$$

- Solution.**
- On a  $\det(A) = 2 \cdot 4 - (-7) \cdot 3 = 29 \neq 0$ . Donc  $A$  est inversible et  $A^{-1} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$
  - On a  $\det(B) = 4 \cdot 10 - 5 \cdot 8 = 0$ . Donc  $B$  n'est pas inversible.

**Proposition 12.24.**

Soit  $A$  une matrice *diagonale* :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Alors  $A$  est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non-nuls (c'est-à-dire  $a_i \neq 0$  pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ). Dans ce cas, on a

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1/a_n \end{pmatrix}.$$

*Preuve (proposition 24).*

- Si  $a_i \neq 0$  pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , alors

$$A \begin{pmatrix} 1/a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1/a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \times 1/a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 \times 1/a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \times 1/a_n \end{pmatrix} = I_n$$

cela prouve le sens réciproque ( $\Leftarrow$ )

- On prouve maintenant le sens direct ( $\rightarrow$ ) en raisonnant pas contraposée. S'il existe  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  tel que  $a_i = 0$  alors la  $i^{\text{ème}}$  ligne (et  $j^{\text{ème}}$  colonne) de  $A$  est nulle donc  $A$  n'est pas inversible.

□

**Exercice 12.31.**

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer  $A^2 - 3A + 2I_3$ .
2. En déduire que  $A$  est inversible et déterminer son inverse.

**Solution.** 1.  $A^2 - 3A + 2I_3 = 0_3$

2. L'égalité précédente est équivalente à :

$$\begin{aligned} A^2 - 3A &= -2I_3 \\ \Leftrightarrow A \left( -\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I_3 \right) &= I_3 \end{aligned}$$

Donc  $A$  est inversible d'inverse  $\left( -\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I_3 \right)$

## IV.4 - Inversion d'une matrice: calcul effectif

### Exercice 12.32.

1. Déterminer l'opération inverse de chaque opération élémentaire :

$$L_i \leftrightarrow L_j, \quad L_i \leftarrow aL_i, \quad L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j.$$

2. En déduire l'inverse des matrices d'opération élémentaire  $A_{i,j}, D_i(a), T_{i,j}(\lambda)$  pour  $a \in \mathbb{R}^*$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

**Solution.** 1.

| Opération                                             | Opération inverse                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $L_i \longleftrightarrow L_j$                         | $L_j \longleftrightarrow L_i$      |
| $L_i \leftarrow aL_i$ (avec $a \neq 0$ )              | $L_i \leftarrow \frac{1}{a}L_i$    |
| $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ (avec $i \neq j$ ) | $L_i \leftarrow L_i - \lambda L_j$ |

Table 12.2

2. Si on part de  $I_n$  et que l'on fait  $L_i \leftrightarrow L_j$ , on obtient  $A_{i,j}I_n = A_{i,j}$ . Si on refait  $L_i \leftrightarrow L_j$ , on obtient de nouveau  $I_n$  mais il s'agit de aussi  $A_{i,j}A_{i,j}$ .

Ainsi,  $A_{i,j}A_{i,j} = I_n$  donc  $A_{i,j}$  est inversible et  $A_{i,j}^{-1} = A_{i,j}$ .

De même,  $D_i\left(\frac{1}{a}\right)D_i(a)I_n = I_n$ , donc  $D_i\left(\frac{1}{a}\right)D_i(a) = I_n$ .

Enfin,  $T_{i,j}(-\lambda)T_{i,j}(\lambda)I_n = I_n$  donc  $T_{i,j}(-\lambda)T_{i,j}(\lambda) = I_n$ .

### Lemme 12.1.

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ . Alors,

$$M \text{ est inversible} \Leftrightarrow PM \text{ est inversible} \Leftrightarrow MP \text{ est inversible.}$$

Autrement dit, l'inversibilité d'une matrice  $M$  est *conservée* lorsqu'on la multiplie (à gauche ou à droite) par une matrice déjà inversible.

**Preuve (lemme 1).**

Prouvons seulement la première équivalence.

- ( $\Rightarrow$ ) Si  $M$  est inversible alors  $PM$  est inversible en tant que produit de matrices inversible.
- ( $\Leftarrow$ ) Si  $PM$  est inversible alors  $M = P^{-1}(PM)$  est inversible en tant que produit de matrices inversible.

□

**Proposition 12.25.**

Les matrices associées aux *opérations élémentaires* sont inversibles. Ainsi, les opérations élémentaires effectuées sur une matrice préservent son inversibilité.

**Exercice 12.33.**

Les matrices suivantes sont-elles inversibles ?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 1/3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Solution.**

On part de :  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$ , on fait  $L_3 \leftarrow -\frac{1}{8}L_3$  et on obtient :  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

On fait  $\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - \sqrt{7}L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \end{matrix}$  et on obtient :  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

Or,  $D$  est diagonale de coefficient diagonaux non nuls donc elle inversible donc  $A$  aussi.

On a :  $B = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 1/3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  en faisant  $\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 5L_4 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ L_3 \leftarrow \frac{1}{9}(L_3 + 2L_4) \end{matrix}$  :  $\begin{pmatrix} 1 & 8 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

Avec  $\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{3}L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 4L_3 \end{matrix}$  :  $\begin{pmatrix} 1 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  cette dernière matrice n'est pas inversible (deuxième ligne nulle) donc  $B$  n'est

pas inversible.

**Exemple.**

L'opération  $\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\ L_1 \frac{1}{2}L_1 \end{matrix}$  revient à multiplier  $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . On a donc  $D_1(1/2)T_{1,2}(-2) \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_n$ .

Donc,  $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = D_1(1/2)T_{1,2}(-2)I_n$ .

**Proposition 12.26.**

Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si *tous* ses termes diagonaux sont non-nuls.

**Méthode : inversion d'une matrice par la méthode matricielle.**

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

1. On commence par effectuer des opérations élémentaires *sur les lignes* de la matrice (pivot de Gauss) jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure.
2. On sait alors si  $M$  est inversible ou non d'après la proposition précédente (car en position diagonale, on voit si un zéro apparaît).
3. Dans le cas où  $M$  est inversible, on peut continuer à faire des opérations sur les lignes, mais cette



fois, de bas en haut, pour transformer la matrice triangulaire en la matrice identité  $I_n$ .

En parallèle de tout ceci, on effectue sur  $I_n$  chacune des opérations utilisées sur  $M$ . Dans le cas où  $M$  est inversible et qu'on termine le point 3, on obtient *en parallèle* la matrice  $M^{-1}$ .

### Exercice 12.34.

Les matrices suivantes sont-elles inversibles? Si oui, calculer leur inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Solution.**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Donc  $A$  est inversible.

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -4 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_3 : \begin{pmatrix} 3/4 & -1/4 & -1/4 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \\
 L_3 \leftarrow L_3 - \frac{3}{2}L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_3 \leftarrow L_3 - \frac{3}{2}L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/2 & -2/3 & 1 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Donc  $B$  n'est pas inversible.

**Méthode : inversion d'une matrice par résolution d'un système linéaire.**

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

1. On commence par effectuer des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice (pivot de Gauss) jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure.
2. On sait alors si  $M$  est inversible ou non d'après la proposition précédente.
3. Dans le cas où  $M$  est inversible, on peut continuer à faire des opérations sur les lignes, mais cette fois, de bas en haut pour transformer la matrice triangulaire en matrice identité  $I_n$ .

**Remarque**

Si on suppose que  $M$  est inversible alors :  $MX = Y \iff X = M^{-1}Y$

**Exercice 12.35.**

Montrer que les matrices suivantes sont inversibles et calculer leurs inverses :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Solution.**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On résout le système suivant d'inconnues  $x, y, z$  et de second membre  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  quelconque.

$$\begin{array}{l}
 \begin{cases} x + y - z = a \\ x + 2y + 3z = b \\ y + 2z = c \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + y - z = a \\ y + 4z = -a + b \\ y + 2z = c \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} x + y - z = a \\ y + 4z = -a + b \\ -2z = a - b + c \end{cases} \\
 \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_3} \begin{cases} x & = -\frac{1}{2}a + \frac{3}{2} - \frac{5}{2}c \\ y & = a - b + 2c \\ z & = -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c \end{cases}
 \end{array}$$

D'où  $A$  est inversible et  $A^{-1} =$

### Exercice 12.36.

Montrer que la matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 7 & 4 \end{pmatrix}$  n'est pas inversible.

**Solution.**

$$\begin{cases} 2x + 5y = a \\ -2x + y + 2z = b \\ -2x + 7y + 4z = c \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} 2x + 5y = a \\ 6y + 2z = a + b \\ 12y + 4z = a + c \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2]{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{cases} 2x + 5y = a \\ 6y + 2z = a + b \\ 0 = -a - 2b + c \end{cases}$$

Ainsi, le système admet au moins une solution ssi  $a + 2b - c = 0$ .

Ce qu'on appelle une relation de compatibilité. Si cette relation est vérifiée alors il y a une infinité de solutions au système.

En particulier, la matrice  $A$  n'est pas inversible.

## V - Matrices complexes

### Définition 12.16.

On appelle *matrice complexe* toute matrice dont les coefficients sont des *nombre complexes*. On note  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$  l'ensemble des matrices complexes de taille  $(n, p)$  et  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  l'ensemble des matrices complexes carrées de taille  $n$ .

### Remarque

Bien sûr,  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ .

Puisqu'on peut additionner et multiplier des nombres complexes, on peut faire de même pour des matrices complexes. Plus généralement, toutes les définitions, propriétés et méthodes du cours restent valables en remplaçant  $\mathbb{R}$  par  $\mathbb{C}$  dans les énoncés.

La seule subtilité est qu'a priori la notion d'inversibilité dépend de l'ensemble dans lequel on se place :  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  ou  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . La proposition suivante montre qu'il n'en est rien.

### Définition 12.17.

On pose  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  est *inversible dans*  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  s'il existe  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  tel que  $AB = BA = I_n$ . Lorsqu'elle existe, la matrice  $B$  est unique et s'appelle *l'inverse* de  $A$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

**Proposition 12.27.**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Alors,  $A$  est inversible dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  si et seulement si  $A$  est inversible dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Dans ce cas, par l'unicité de la matrice inverse, on peut parler sans ambiguïté de *l'inverse* de  $A$  sans avoir à préciser si on se place dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  ou  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

**Remarque**

On a le même résultat lorsqu'on passe de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$  à  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ : si une matrice à coefficients rationnels est inversible alors son inverse est aussi à coefficients rationnels (pourquoi?).

En revanche, ce n'est plus vrai si l'on passe de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  à  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$ : l'inverse d'une matrice à coefficients entiers n'est *pas* toujours à coefficients entiers (donner un exemple).

## S1 - CHAPITRE 13

## Dérivation

Dans tout ce chapitre,  $I$  désigne un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f$  une fonction définie sur  $I$  et à valeurs réelles (sauf dans la dernière section)

## I - Définitions

## I.1 - Nombre dérivé

**Définition 13.1.**

Soient  $a, x \in I$  tels que  $x \neq a$ .

On appelle taux d'accroissement de  $f$  entre  $a$  et  $x$  la quantité :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

c'est le coefficient directeur de la droite passant par les points de coordonnées  $(a, f(a))$  et  $(x, f(x))$ , qu'on appelle corde entre  $x$  et  $a$ .

**Définition 13.2.**

$f$  est dite dérivable en  $a \in I$  si  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  existe et est finie.

Dans ce cas, on note  $f'(a)$  ou  $\frac{df}{dx}(a)$  cette limite et on l'appelle le nombre dérivé de  $f$  en  $a$ .

**Remarque**

En posant  $h = x - a$  :

$f$  est dérivable en  $a$  ssi  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  existe et est finie.

**Exercice 13.1.**

Étudier la dérivabilité de  $f(x) = x^2$

**Solution.**

Soit  $a, x \in \mathbb{R}$  tels que  $x \neq a$ .

Alors,  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a$ .

Donc,  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = a + a = 2a$ .

Donc  $f$  est dérivable en  $a$  et  $f'(a) = 2a$ .

### Exercice 13.2.

Étudier la dérivabilité de  $f(x) = |x|$

### Solution.

Pour  $x \neq 0$ ,

$$\frac{|x| - |0|}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Donc  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = -1$ .

En particulier, le taux d'accroissement n'a pas de limite en 0 donc la fonction n'est pas dérivable.

### Proposition 13.1: Développement limité à l'ordre 1.

Une fonction  $f$  est dérivable en  $a$  si et seulement si il existe :

- $\lambda \in \mathbb{R}$
- une fonction  $\varepsilon$  définie au voisinage de 0 (mais pas forcément en 0) et telle que  $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$

vérifiant l'égalité suivante au voisinage de  $a$  :

$$f(x) = \underbrace{f(a) + \lambda(x - a)}_{\text{partie affine}} + \underbrace{(x - a)\varepsilon(x - a)}_{\text{partie négligeable}}$$

Dans ce cas, on a nécessairement  $\lambda = f'(a)$ .

### Proposition 13.2: Interprétation géométrique.

- Si  $f$  est dérivable en  $a$  alors  $\mathcal{C}_f$  admet une tangente en  $a$  de coefficient directeur  $f'(a)$ .

Une équation de cette tangente est :

$$y = \underbrace{f'(a)}_{\text{pente}}(x - a) + \underbrace{f(a)}_{\text{ordonnée en } a}$$

- Si  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$  alors  $\mathcal{C}_f$  admet une tangente verticale en  $a$ .

### Définition 13.3.

On dit que  $f$  est dérivable à droite (resp. à gauche) en  $a$  lorsque  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}$

(resp.  $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}$ ).

Lorsqu'elles existent, ces limites sont notées :

$$f'_d(a) \quad \text{et} \quad f'_g(a)$$

**Proposition 13.3.**

$f$  est dérivable en  $a$  si et seulement si  $f$  est dérivable à gauche et à droite en  $a$  et  $f'_g(a) = f'_d(a)$ .

**Exercice 13.3.**

1. La fonction  $f : x \mapsto \sqrt{x}$  est-elle dérivable en 0 ?
2. Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0, 1[$  par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$f$  est-elle continue en 0 ? Dérivable en 0 ?

3. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

$f$  est-elle continue en 0 ? Dérivable en 0 ?

**Solution.** 1. Pour  $x > 0$ ,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$$

Non,  $x \mapsto \sqrt{x}$  n'est pas dérivable en 0 mais son graphe admet une tangente verticale en 0.

2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln x} = 0 = f(0)$  donc  $f$  est continue en 0.

Pour  $x \in ]0, 1[$ ,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{x \ln x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$$

car  $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0^-$  par croissance comparée.

Donc  $f$  n'est pas dérivable en 0.

3. Par croissance comparée :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln x = 0 = f(0)$$

donc  $f$  est continue à droite de 0.

De plus,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 = f(0)$ , donc finalement  $f$  est continue en 0.

Pour  $x > 0$  :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

par croissance comparée.

De plus,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$ .

Donc  $f$  est bien dérivable en 0 et  $f'(0) = 0$ .

**Proposition 13.4.**

Si  $f$  est dérivable en  $a$  alors  $f$  est continue en  $a$ . Bien sûr, la réciproque est fausse en général.

**Définition 13.4.**

On dit que  $f$  est dérivable sur  $I$  si elle est dérivable en  $a$  pour tout  $a \in I$ .

## I.2 - Rappels

### Exercice 13.4.

Penser à réviser la fiche sur les dérivées usuelles.

**Solution.**

### Remarque

Les fonctions usuelles sont dérivables sur leurs domaine de définition, sauf :

- $x \mapsto \sqrt{x}$  en 0
- $x \mapsto |x|$  en 0
- arcsin et arccos en  $\pm 1$ .

### Exercice 13.5.

Déterminer le domaine de définition et de dérivabilité des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sqrt{x^2 + x - 2}$
- $g(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$

**Solution.**

### Exercice 13.6.

Démontrer les formules suivantes (à connaître par cœur ♡) :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$

**Solution.**

Par exemple, en posant  $f(x) = (1+x)^\alpha$  :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x}$$

puisque  $f$  est dérivable de dérivée  $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$ , on a  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = f'(0) = \alpha$ .

## II - Dérivée successives



## II.1 - Définitions

On rappelle que, lorsqu'elles existent, les dérivées successives de  $f$  sont définie par récurrence :

- $f^{(0)} = f$ .
- $\forall k \in \mathbb{N}, f^{(k+1)} = (f^{(k)})'$

### Définition 13.5.

On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  si elle admet une dérivée  $k$ -ième qui de plus est continue sur  $I$ .  
On note  $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$  ou  $\mathcal{C}^k(I)$  l'ensemble des fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  à valeurs réelles.

### Remarque

Si  $k \leq l$ , alors :

$$\mathcal{C}^k \leq \mathcal{C}^l$$

### Exercice 13.7.

On pose  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Montrer que  $f$  est continue et dérivable en 0. Montrer que  $f'$  n'est pas continue en 0.  
Autrement dit, montrer que  $f$  est dérivable mais pas de classe  $\mathcal{C}^1$ .

**Solution.** •  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$

- Puisque  $\sin$  est bornée,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 = f(0)$$

donc  $f$  est continue sur 0

- Pour  $x \neq 0$ ,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

pour les mêmes raisons.

Donc  $f$  est dérivable en 0 et :

$$f'(0) = 0$$

- $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}^*$  et pour  $x \neq 0$ ,

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Or,  $\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$  et  $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$  n'a pas de limite quand  $x \rightarrow 0$ .

Ainsi,  $f'(x)$  n'a n'a pas de limite quand  $x \rightarrow 0$  et  $f$  n'est pas de classe  $\mathcal{C}^1$

### Définition 13.6.

On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $I$  si elle admet des dérivée à tous les ordre sur  $I$ .

On note  $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$  ou  $\mathcal{C}^\infty(I)$  l'ensemble des fonctions de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $I$  à valeurs réelles.

**Remarque**

$$\mathcal{C}^\infty(I) \subset \mathcal{C}^k(I) \subset \dots \subset \mathcal{C}^1(I) \subset \mathcal{C}^0(I)$$

où  $\mathcal{C}^0(I) = \mathcal{C}(I)$  est l'ensemble des fonctions continues sur  $I$ .

**Exemple.**

Les fonctions usuelles sont de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur leur domaine de dérivabilité.

**II.2 - Opérations****Proposition 13.5.**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}^k(I)$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Alors,  $f + g$ ,  $\lambda f$ ,  $fg$ ,  $\frac{f}{g}$  et  $g \circ f$  (si bien définis) sont encore de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ .

Si de plus  $f'$  ne s'annule pas (on prend  $k \geq 1$ ) et  $f$  est bijective, alors  $f^{-1} \in \mathcal{C}^k(I)$ .

**Exercice 13.8.**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}^\infty(I)$ .

Calculer :  $(fg)'$ ,  $(fg)''$ ,  $(fg)^{(3)}$ ,  $(fg)^{(4)}$

**Solution.** •  $(fg)' = f'g + fg'$

- $(fg)'' = (f'g + fg')' = f''g + f'g' + f'g' + fg'' = f''g + 2f'g' + fg''$
- $(fg)^{(3)} = f^{(3)}g + f''g' + 2(f''g' + f'g'') + f'g''' + fg^{(3)} = f^{(3)}g + 3f''g' + 3f'g'' + fg^{(3)}$
- $(fg)^{(4)} = f^{(4)}g + 4f^{(3)}g' + 6f''g'' + 4f'g^{(3)} + fg^{(4)}$

**Proposition 13.6: formule de Leibniz.**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}^\infty(I)$ . Alors  $fg \in \mathcal{C}^\infty(I)$  et pour tout  $k \in \mathbb{N}$  :

$$(fg)^{(k)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(k-i)} g^{(i)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(i)} g^{(k-i)}$$

**III - Propriétés des fonctions dérivables****III.1 - Égalité des accroissements finis****Définition 13.7: extremum.**

Soit  $a \in I$ .

On dit que  $f$  admet un maximum local en  $a$  si au voisinage de  $a$ , on a :

$$f(x) \leq f(a)$$

Autrement dit, il existe un intervalle centré en  $a$  sur lequel  $f$  est majorée par  $f(a)$ .

On définit de même un minimum local.

**Définition 13.8.**

Lorsque  $f$  est dérivable en  $a$ , on dit que le point d'abscisse  $a$  est critique si  $f'(a) = 0$ .

**Proposition 13.7.**

Soient  $a$  dans l'intérieur de  $I$  (i.e.  $a \in I$  et  $a$  n'est pas un bord de  $I$ ) et  $f$  une fonction dérivable sur  $I$ . Si  $f$  admet un extremum local en  $a$  alors  $a$  est un point critique i.e.  $f'(a) = 0$

**Preuve (proposition 7).**

Prouvons le résultat dans le cas où  $I = [\alpha, \beta]$  (avec  $\alpha < \beta$ ).

Soit  $a \in ]\alpha, \beta[$  tel que  $f$  admet un extremum local en  $a$ .

Quitte à considérer  $-f$  on peut supposer que  $f$  admet un maximum local en  $a$ .

Ainsi, il existe  $\eta > 0$  tel que  $[a - \eta, a + \eta] \subset I$  et :

$$\forall x \in [a - \eta, a + \eta], f(x) \leq f(a)$$

Soit  $x \in [a - \eta, a + \eta]$ .

- Si  $x > a$  alors,

$$\frac{\overbrace{f(x) - f(a)}^{\leq 0}}{\underbrace{x - a}_{> 0}} \leq 0$$

donc, en passant à la limite quand  $x \rightarrow a^+$ ,

$$f'(a) \leq 0$$

- Si  $x < a$ , alors

$$\frac{\overbrace{f(x) - f(a)}^{\leq 0}}{\underbrace{x - a}_{< 0}} \geq 0$$

donc, en passant à la limite quand  $x \rightarrow a^-$ ,

$$f'(a) \geq 0$$

Ainsi  $f'(a) = 0$

□

**Exercice 13.9.**

1. Que penser de la réciproque de la proposition précédente ?
2. Proposer des hypothèses à rajouter pour que la réciproque soit vraie ?
3. Qu'en est-il si  $a$  est un bord de  $I$ .

**Solution.** 1.  $x \mapsto x^3$  admet un point critique en 0 et pourtant elle n'admet pas de maximum ou minimum local en 0.

2. Dans le cas où  $f'$  change de signe (ce que l'on a par exemple, lorsque  $f''$  est de signe constant i.e.  $f'' > 0$  ou  $f'' < 0$  au voisinage de  $a$ ) alors :

$$f'(a) = 0 \implies f \text{ admet un extremum local en } a$$

3. Pour  $f(x) = x$ ,  $a = 0$  et  $I = \mathbb{R}_+$ ,  $f$  admet un minimum en 0 sur  $I$  et pourtant  $f'(0) = 1 \neq 0$

### Remarque

On cherche les extrema locaux parmi les points critiques mais tous les points critiques ne donnent pas un extremum local.

### Théorème 13.1: théorème de Rolle.

Soit  $f$  une fonction continue sur un segment  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ .

On suppose  $f(a) = f(b)$ .

Alors, il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $f'(c) = 0$ .

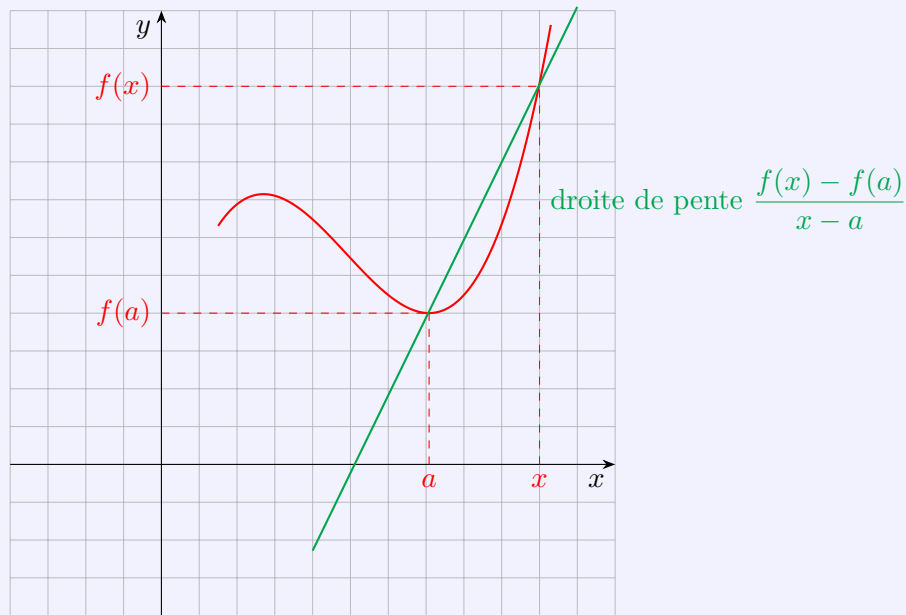


Figure 13.1

### Preuve (théorème 1).

Puisque  $f$  est continue sur le segment  $[a, b]$ , on sait qu'elle est bornée et qu'elle atteint ses bornes. Il existe donc  $\alpha, \beta \in [a, b]$  tels que :

$$f(\alpha) = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad f(\beta) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

On distingue alors deux cas :

- Si  $\alpha, \beta \in \{a, b\}$  alors  $f(\alpha) = f(\beta)$  (car  $f(a) = f(b)$ ) donc  $f$  est constante et sa dérivée est nulle (tout  $c \in ]a, b[$  convient).
- Si  $\alpha \notin \{a, b\}$  ou  $\beta \notin \{a, b\}$  alors  $f$  admet un extremum local dans  $]a, b[$  donc, d'après la proposition 7, la dérivée s'y annule *i.e.*

$$f'(\alpha) = 0 \quad \text{ou} \quad f'(\beta) = 0$$

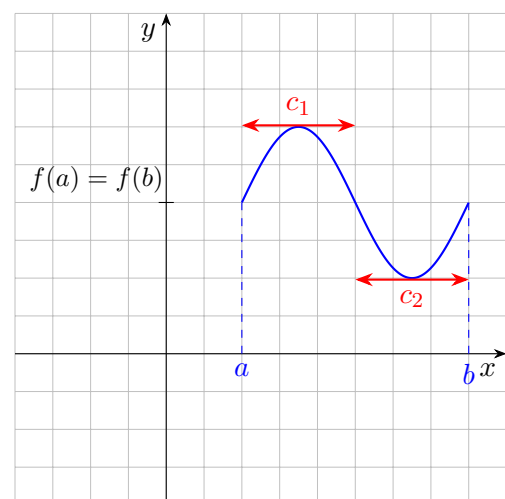


Figure 13.2 – schéma illustratif

□

### Remarque

C'est un théorème d'existence mais la preuve n'est pas constructive.

**Théorème 13.2: Égalité des accroissements finis.**

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ .

Alors, il existe  $c \in ]a, b[$  tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**Preuve.**

Soit  $\mathcal{D}$  la droite passant par les points de coordonnées  $(a, f(a))$  et  $(b, f(b))$ .

Une équation cartésienne de  $\mathcal{D}$  est :

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

On pose  $\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$  et  
 $g(x) = f(x) - \tau(x - a) - f(a)$ .

- $g$  est continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ .
- $g(a) = f(a) - 0 - f(a) = 0$  et  $g(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) - f(a) = 0 = g(a)$ .

Ainsi, d'après le théorème de Rolle, il existe  $c \in ]a, b[$  tel que :

$$g'(c) = 0 \iff f'(c) - \tau = 0 \iff f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

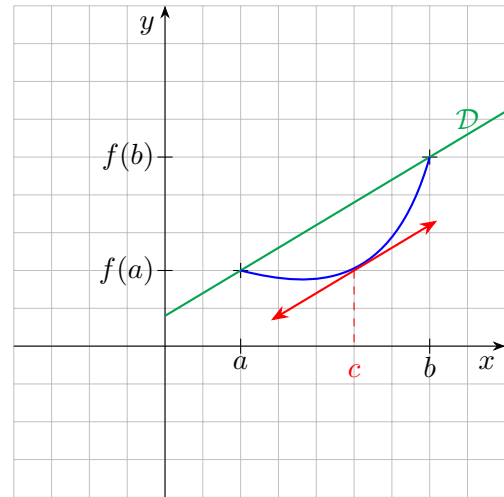


Figure 13.3

□

**Remarque : Interprétation graphique et cinétique**

- Il existe un point où la tangente est parallèle à la corde.
- Il existe un instant où la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne.

**Théorème 13.3: Inégalité des accroissements finis.**

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ .

On suppose qu'il existe  $m, M \in \mathbb{R}$  tels que :

$$\forall x \in ]a, b[, \quad m \leq f'(x) \leq M$$

Alors,  $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$

**Preuve (théorème 3).**

Avec les hypothèses, le théorème précédent assure qu'il existe  $c \in ]a, b[$  tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Donc :

$$\begin{aligned} m &\leq f'(c) \leq M \\ \iff m(b - a) &\leq f(b) - f(a) \leq M(b - a), \quad \text{car } b - a > 0 \end{aligned}$$

□

**Remarque**

Le théorème de Rolle et l'égalité/inégalité des accroissements finis sont vrais avec l'hypothèse  $f$  dérivable sur  $[a, b]$ .

En pratique c'est cela qu'on vérifie.

**Théorème: inégalité des accroissements finis (version utile).**

Soit  $f$  dérivable sur  $[a, b]$ . On suppose qu'il existe  $k \geq 0$  tel que :

$$\forall x \in [a, b], |f'(x)| \leq k.$$

Alors,  $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$

**Exercice 13.10.**

Montrer que pour tout  $x \geq 2$ ,

$$|\sqrt{2+x} - 2| \leq \frac{1}{4}|x - 2|$$

**Solution.**

On pose  $f(x) = \sqrt{2+x}$ . On remarque que  $f(2) = 2$ .

$f$  est dérivable sur  $[2, +\infty[$ ,

$$f'(x) = \frac{1}{2 \underbrace{\sqrt{2+x}}_{\geq \sqrt{2+2}=2}} \leq \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$$

D'après l'inégalité des accroissements finis entre 2 et  $x$  pour la fonction  $f$ , on a :

$$\begin{aligned} |f(x) - f(2)| &\leq \frac{1}{4}|x - 2| \\ \text{i.e. } |\sqrt{2+x} - 2| &\leq \frac{1}{4}|x - 2| \end{aligned}$$

**Théorème 13.4: théorème de la limite de la dérivée.**

Soit  $a \in I$  et  $f$  une fonction continue sur  $I$ , dérivable sur  $I \setminus \{a\}$  telle que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$$

Alors,  $f$  est dérivable en  $a$  et  $f'(a) = \ell$ .

En particulier,  $f'$  est continue en  $a$ .

**Remarque**

Si  $\ell = \pm\infty$  alors  $f$  n'est pas dérivable en  $a$  mais  $\mathcal{C}_f$  possède une tangente verticale en  $a$ .

**Théorème: théorème de la limite de la dérivée version  $\mathcal{C}^1$ .**

Soient  $a \in I$  et  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I \setminus \{a\}$  telle que  $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$ .

Alors,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  et  $f'(a) = \ell$ .

**Exercice 13.11.**

On pose  $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$

Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Solution.** •  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  d'après les théorèmes généraux.

- $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0 = f(0)$  donc  $f$  est continue en 0 et avec le premier point,  $f$  est bien continue sur  $\mathbb{R}$ .
- Pour  $x \neq 0$ ,

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

par croissance comparée.

D'après le théorème de la limite de la dérivée,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  et  $f'(0) = 0$ .

**Exercice 13.12.**

*Attention :*  $f$  peut être dérivable sur  $I$  et pourtant  $f'$  n'admet pas de limite en  $a \in I$ .

Vérifier que c'est le cas de la fonction de l'exercice 7.

**Solution.**

## III.2 - Applications aux variations d'une fonction

### Rappel

Pour une fonction  $g$ , dire «  $g \geq 0$  sur  $I$  » signifie :

$$"\forall x \in I, g(x) \geq 0"$$

**Théorème 13.5.**

Soit  $f$  une fonction dérivable sur  $I$ .

Alors :

1.  $f$  est croissante sur  $I$  si et seulement si  $f' \geq 0$  sur  $I$
2.  $f$  est décroissante sur  $I$  si et seulement si  $f' \leq 0$  sur  $I$
3.  $f$  est constante sur  $I$  si et seulement si  $f' = 0$  sur  $I$

**Exercice 13.13.**

1. Que dire si  $f'$  est strictement positive ?
2. Que penser alors de la réciproque ?

**Solution.** 1. Si  $f' > 0$  sur  $I$  alors  $f$  est strictement croissante sur  $I$ .

2. La réciproque est fautive :  $x \mapsto x^3$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  et pourtant sa dérivée s'annule en 0.

**Théorème 13.6.**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable.

Si  $f' > 0$  sur  $I$  sauf en un nombre fini de points. Alors  $f$  est strictement croissante sur  $I$ .

**Exercice 13.14.**

Soit  $f$  continue sur  $[0, 1]$  et dérivable sur  $]0, 1[$ .

Montrer que si  $f' = 0$  sur  $]0, 1[$  alors  $f$  est constante sur  $[0, 1]$ .

**III.3 - Applications aux suites récurrentes****Exercice 13.15.**

Soit  $(u_n)_n$  une suite définie par : 
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n), \text{ avec } f(x) = 1 - \frac{x^2}{4} \end{cases}$$

1. Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$ .
2. Déterminer les points fixes de  $f$ . On note  $\alpha$  celui dans  $[0, 1]$
3. Appliquer l'inégalité des accroissements finis à  $f$  entre  $a$  et  $b$  dans  $[0, 1]$
4. Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$
5. Conclure que  $u$  converge et donner sa limite.



## S1 - CHAPITRE 14

## Espaces vectoriels

## I - Espaces et sous-espaces vectoriels

## I.1 - Préambule : structures algébriques

Sans trop rentrer dans les détails, on donne ici les concepts clés permettant de définir les premières structures algébriques. L'étude de celles-ci est à la base d'une théorie générale en mathématiques qu'on appelle Algèbre. Parmi les nombreuses structures algébriques, une seule va nous intéresser dans ce cours : les espaces vectoriels.

**Définition 14.1.**

Soit  $E$  un ensemble. On appelle loi interne sur  $E$  toute application de  $E \times E$  dans  $E$ . En pratique, on n'utilise pas la notation standard  $f(x, y)$  pour désigner l'image d'un couple  $(x, y) \in E^2$  par une application  $f$ . On préfère utiliser un symbole de loi (exemple :  $+$ ,  $\times$ ,  $*$ , ...) pour nommer l'application, et l'image de  $(x, y)$  sera alors notée  $x + y$ ,  $x \times y$ ,  $x * y$ ,  $x \cdot y$ , etc.

**Exemple.**

L'addition et la multiplication sont des lois internes sur  $\mathbb{N}$  mais aussi sur  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . On connaît ainsi une addition sur les vecteurs du plan :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En revanche, le produit scalaire sur les vecteurs du plan ne définit pas une loi interne. On a vu une addition et une multiplication internes sur l'ensemble des matrices de taille  $n \times p$ , qu'on note aussi  $+$  et  $\times$ .

**Exercice 14.1.**

La division définit-elle une loi interne sur  $\mathbb{N}$ , sur  $\mathbb{N}^*$  ou sur  $\mathbb{Q}$  ?

**Solution.**

**Définition 14.2.**

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi interne  $*$ . On dit que :

- la loi est *associative* si  $\forall (x, y, z) \in E^3, (x * y) * z = x * (y * z)$ ;
- la loi est *commutative* si  $\forall (x, y) \in E^2, x * y = y * x$ ;
- la loi possède un *element neutre* s'il existe  $e \in E$  tel que  $\forall x \in E, x * e = e * x = x$ ;
- si un element neutre  $e$  existe, tout element est *inversible* si  $\forall x \in E, \exists y \in E, x * y = y * x = e$ .

**Exemple.**

L'addition et la multiplication sur  $\mathbb{R}$  (resp. sur  $M_n(\mathbb{R})$ ) sont associatives. 0 et 1 (resp.  $0_n$  et  $I_n$ ) sont leurs elements neutres. L'addition est commutative dans les deux cas, mais la multiplication est commutative seulement sur  $\mathbb{R}$ .

La division et la soustraction ne sont pas associatives. La composée de fonctions  $(f, g) \mapsto f \circ g$  est associative mais pas commutative.

**Remarque**

- Dans le cas d'une loi associative, le parenthesage n'a pas d'importance. On note  $x * y * z$  au lieu de  $(x * y) * z$  ou  $x * (y * z)$ . De maniere generale, on peut definir sans ambiguïté  $x_1 * x_2 * \dots * x_n$  pour un nombre fini de  $x_k \in E$ . En particulier, pour  $x \in E$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$x^n = \underbrace{x * x * \dots * x}_{n \text{ termes}} \quad \text{et on definit} \quad nx = \underbrace{x + x + \dots + x}_{n \text{ termes}}.$$

- Si un element neutre existe alors il est unique. Dans le cas ou la loi est notée  $+$ , cet element neutre sera toujours noté  $0_E$  ou simplement 0.
- Si la loi est associative et que  $x \in E$  possède un inverse, alors celui-ci est unique. On le note  $x^{-1}$  sauf dans le cas d'une addition  $+$ , ou on le note  $-x$ , qu'on appelle souvent l'opposé de  $x$ .

**Définition 14.3.**

Soit  $E$  un ensemble. On dit que  $E$  possède une loi externe, ou produit externe, sur  $\mathbb{K}$  s'il existe une application de  $\mathbb{K} \times E$  dans  $E$ . Pour  $(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E$ , on notera  $\lambda \cdot x$  ou simplement  $\lambda x$  l'image par la loi externe.

**I.2 - Espace vectoriel****Définition 14.4.**

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi interne et d'une loi externe sur  $\mathbb{K}$ . La loi interne est appelée addition et notée  $+$ . On dit que  $(E, +)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel si :

- l'addition est associative, commutative, possède un element neutre et tout element est inversible;
- l'element neutre  $1 \in \mathbb{K}$  est neutre pour le produit externe :  $\forall u \in E, 1 \cdot u = u$ ;
- le produit externe est distributif par rapport à l'addition :  $\forall (u, v) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,$

$$(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u \quad \text{et} \quad \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v;$$

- les deux produits sont compatibles :  $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall u \in E, (\lambda \times \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u)$ .

**Définition 14.5.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Les éléments de  $E$  sont appelés les vecteurs et ceux de  $\mathbb{K}$  les scalaires. On ne met pas forcément de flèches sur les vecteurs.

**Exemple.** • L'ensemble  $\overrightarrow{P^2}$  des vecteurs du plan, muni des opérations naturelles  $+$  et  $\cdot$ , forme un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

- Les ensembles  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}^2$  ou plus généralement  $\mathbb{R}^n$  sont des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.
- $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

**Proposition 14.1.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1.  $E$  est non vide car il contient au moins l'élément neutre  $0_E$ .
2. Soient  $(u, v) \in E^2$  et  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ . Alors  $\lambda u + \mu v \in E$ . On dit que  $\lambda u + \mu v$  est une combinaison linéaire de  $u$  et  $v$ .
3. Soient  $u \in E$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors  $0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E$ ,  $\lambda \cdot 0_E = 0_E$ , et  $(-1) \cdot u = -u$ . De plus,

$$\lambda \cdot u = 0_E \implies u = 0_E \text{ ou } \lambda = 0_{\mathbb{K}}.$$

*Preuve (proposition 1).*

•

$$0_{\mathbb{K}} \cdot u = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}) \cdot u = 0_{\mathbb{K}} \cdot u + 0_{\mathbb{K}} \cdot u$$

en additionnant  $-0_{\mathbb{K}} \cdot u$  :

$$0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot u$$

•

$$\lambda \cdot 0_E = \lambda \cdot (0_E + 0_E) = \lambda \cdot 0_E + \lambda \cdot 0_E$$

en additionnant  $-\lambda \cdot 0_E$  :

$$0_E = \lambda \cdot 0_E$$

•

$$(-1) \cdot u + u = (-1) \cdot u + 1 \cdot u = (-1 + 1) \cdot u = 0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E$$

Comme  $+$  est commutative :

$$u + (-1) \cdot u = (-1) \cdot u + u = 0_E$$

donc  $(-1 \cdot u)$  est l'opposé de  $u$  i.e.  $-u$ .

- Le sens  $(\Leftarrow)$  est déjà prouvé.

**Sens direct**  $(\Rightarrow)$  :

Supposons que  $\lambda \cdot u = 0_E$ .

Si  $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$ , on a le résultat.

Sinon, on peut multiplier la relation par  $\frac{1}{\lambda}$  :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot u) &= \frac{1}{\lambda} 0_E \\ \iff \left( \frac{1}{\lambda} \times \lambda \right) \cdot u &= 0_E \\ \iff 1 \cdot u &= 0_E \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow u = 0_E$$

□

**Proposition 14.2.**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On considère sur l'ensemble  $E \times F$  les opérations suivantes :

- Addition :  $(u, v) + (u', v') = (u + u', v + v')$ ,
- Produit externe :  $\lambda \cdot (u, v) = (\lambda \cdot u, \lambda \cdot v)$ .

Alors  $E \times F$ , muni de ces deux opérations, est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

**Exemple.**

Étant un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel,  $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$  l'est aussi.

**Proposition 14.3.**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\Omega$  un ensemble quelconque. On considère  $E^\Omega = \mathcal{F}(\Omega, E)$ , qu'on munit des opérations suivantes :

- Addition :  $(f + g) \in E^\Omega$  est définie par  $x \mapsto f(x) + g(x)$ ,
- Produit externe :  $(\lambda \cdot f) \in E^\Omega$  est défini par  $x \mapsto \lambda \cdot f(x)$ .

Alors  $\mathcal{F}(\Omega, E)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

**Exercice 14.2.**

1. L'ensemble des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Quel est le vecteur nul ? Qui est l'opposé de  $f$  ?
2. L'ensemble  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  des suites réelles est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Quel est le vecteur nul ?

**Solution.** 1.  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

$0_E$  est la fonction nulle. L'opposé de  $f$  est  $-f : x \mapsto -f(x)$ .

2.  $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  l'ensemble des suites réelles.

$0_E$  est la suite constante nulle.

**Exercice 14.3.**

Les espaces suivants sont des espaces vectoriels. Précisez pour chacun l'addition, le produit externe et le vecteur nul.

1. L'ensemble  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  des matrices de taille  $(n, p)$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$ .
2.  $\mathbb{R}$  en tant que  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel,  $\mathbb{C}$  en tant que  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, puis  $\mathbb{C}$  en tant que  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

**Solution.** 1. Dans  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ , on a l'addition et le produit externe usuels (ceux définis dans le chapitre 12).

Ici,  $0_E = 0_{n,p}$

2. Lois usuelles et le nombre 0 correspond au vecteur nul.

**Exercice 14.4.**

Est-ce que l'ensemble de toutes les matrices est un espace vectoriel ?

**Solution.**

L'ensemble de toutes les matrices muni de l'addition usuelle n'est pas un espace vectoriel car on ne peut additionner que deux matrices de même taille

**Exercice 14.5.**

Montrer que les ensembles suivants ne sont pas des espaces vectoriels.

1. Un ensemble à deux éléments. (Un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel non réduit à  $\{0\}$  est toujours de cardinal infini.)
2.  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ .

**Solution.** 1. Soit  $E = \{u, v\}$  un ensemble à deux éléments.

Alors  $E$  n'est pas un espace vectoriel. En effet, si c'était le cas l'un des deux éléments serait le vecteur nul, disons  $u = 0_E$  et  $v \neq 0_E$ .

Alors, pour tout  $\lambda \neq 0$ ,  $\lambda v = 0_E$  d'après la proposition 1.

Précisément, pour tout  $\lambda \notin \{0, 1\}$ ,  $\lambda v \notin \{u, v\}$ . Contradiction.

En fait, on a prouvé que si  $E$  est un espace vectoriel possède un vecteur non nul  $b$  alors  $E$  contient une infinité de vecteurs :

Tous les multiples de  $v$  i.e. les  $\lambda v$ .

2. Il suffit de multiplier  $x$  et  $y$  par 2 et on sort du cercle de rayon 1.

**Remarque**

Les espaces suivants sont des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels dits "de référence". Par la suite, on ne redémontrera plus que ce sont des espaces vectoriels :

$$\mathbb{K}^n, \quad \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}), \quad \mathbb{K}^N, \quad \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$$

**I.3 - Sous-espace vectoriel**

En général, c'est très laborieux de montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel en vérifiant directement les différents points de la définition. On utilisera plutôt les résultats suivants.

**Définition 14.6.**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  une partie de  $E$ . On dit que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  si, muni des lois de  $E$ , c'est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

**Proposition 14.4.**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  une partie de  $E$ . Alors  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  si et seulement si  $F$  est non vide et stable par combinaison linéaire.

En pratique, pour prouver que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , on montre que :

1.  $F \subset E$ ,
2.  $0_E \in F$  ( $F$  est non vide),
3.  $\forall (u, v) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, u + \lambda v \in F$  ( $F$  est stable par combinaison linéaire).

**Exercice 14.6.**

Montrer que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 2y = 0\}$$

est un espace vectoriel.

**Solution.**

Montrons que  $\mathcal{D}$  est un espace vectoriel en montrant que c'est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ .

1.  $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$  par définition
2.  $(0, 0) \in \mathcal{D}$  car  $3 \times 0 + 2 \times 0 = 0$
3. Soient  $(x, y), (x', y') \in \mathcal{D}$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On a :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ 3x' + 2y' = 0 \end{cases}$$

En faisant  $L_1 + \lambda L_2$ , on obtient :

$$3(x + \lambda x') + 2(y + \lambda y') = 0$$

donc  $(x, y) + \lambda(x' + y') \in \mathcal{D}$ .

**Exercice 14.7.**

Soit  $E$  un espace vectoriel.  $E$  possède toujours deux sous-espaces vectoriels. Lesquels ?

**Solution.**

$E$  et  $\{0_E\}$  sont toujours des sous espaces vectoriels de  $E$ .

**Exercice 14.8.**

1. Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ . Montrer que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ .

2. Soit  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ . A quelle condition

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by + c = 0\}$$

est-il un espace vectoriel ?

**Solution.** 1. En remplaçant 3 et 2 par  $a$  et  $b$  dans la preuve de l'exercice 6, on obtient que

$$\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$$

2. On pose  $\mathcal{D}' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = c\}$

Si  $c = 0$  alors  $\mathcal{D}'$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$  d'après la question précédente.

Si  $c \neq 0$  alors  $(0, 0) \notin \mathcal{D}'$  donc  $\mathcal{D}'$  n'est pas un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ .

**Proposition 14.5.**

Dans  $\mathbb{R}^2$ , les droites qui sont des espaces vectoriels sont celles qui passent par l'origine. De plus, les sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^2$  sont exactement  $\{(0, 0)\}$ , les droites qui passent par l'origine et  $\mathbb{R}^2$  lui-même.

**Exercice 14.9.**

Montrer que les ensembles suivants sont des espaces vectoriels :

1. L'ensemble des fonctions de classe  $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .
2. L'ensemble  $F$  des fonctions dérivables sur  $]0, +\infty[$ .
3. L'ensemble  $D_n$  des matrices diagonales de taille  $n$ .
4. L'ensemble  $G$  des suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telles que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .
5. L'ensemble  $S_1$  des solutions du système

$$(S) : \begin{cases} x + 5y - z = 0, \\ 2x + z = 0. \end{cases}$$

Que dire si le système  $(S)$  n'est pas homogène ?

6. L'ensemble  $S_2$  des solutions de l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Que dire si  $(E)$  a un second membre non-nul ?

**Solution.** 1. On pose  $F = C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  et  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Montrons que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

1)  $F \subset E$  par définition

2) La fonction nulle est continue donc  $0_E \in F$

3) Soient  $f, g \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Alors  $f + \lambda g$  est continue en tant que combinaison linéaire de fonctions continues. (c'est du cours)

Ainsi,  $f + \lambda g \in F$

2. *Idem* mais on remplace « continu » par « dérivable » et  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}^*, \mathbb{R})$

3. On pose  $E = \mathcal{M}_n \mathbb{K}$  et  $D_n$  l'ensemble des matrices diagonales de taille  $n$  à coefficient dans  $\mathbb{K}$ . Montrons que  $D_n$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

1)  $D_n \subset E$  par définition

2) La matrice nulle est bien diagonale donc  $0_E \in D_n$ .

3) Soient  $A = \begin{pmatrix} a_1 & (0) & (0) \\ (0) & \ddots & (0) \\ (0) & (0) & a_n \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} b_1 & (0) & (0) \\ (0) & \ddots & (0) \\ (0) & (0) & b_n \end{pmatrix} \in D_n$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors,

$$A + \lambda B = \begin{pmatrix} a_1 + \lambda b_1 & (0) & (0) \\ (0) & \ddots & (0) \\ (0) & (0) & a_n + \lambda b_n \end{pmatrix} \in D_n$$

4.  $G = \{(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim u_n = 0\}$ .  $E^{\mathbb{N}}$  est l'ensemble de suites réelles.

Montrons que  $G$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

1)  $G \subset E$  par définition

2) La suite nulle converge vers 0 donc  $0_E \in G$

3) Soient  $u, v \in G$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

On a :  $\lim u_n = \lim v_n = 0$

Ainsi par somme,

$$\lim(u_n + \lambda v_n) = \lim u_n + \lambda \lim v_n = 0 + \lambda 0 = 0$$

Donc,  $u + \lambda v \in G$

5. On peut résoudre le système et le montrer (à refaire)

6. On pose  $E$  l'ensemble des fonctions deux fois dérivables sur  $\mathbb{R}$  et

$$\mathcal{S}_2 = \{y \in E \mid y'' - 5y' + 6y = 0\}$$

Montrons que  $\mathcal{S}_2$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

1)  $\mathcal{S}_2 \subset E$  par définition

2) Si  $y = 0$  (la fonction nulle) alors :

$$y'' - 5y' + 6y = 0 - 5 \times 0 + 6 \times 0 = 0$$

Donc,  $0_E \in \mathcal{S}_2$

3) Soient  $y_1, y_2 \in \mathcal{S}_2$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

On a :

$$\begin{cases} y_1'' - 5y_1' + 6y_1 = 0 \\ y_2'' - 5y_2' + 6y_2 = 0 \end{cases}$$

On fait  $L_1 + \lambda L_2$  :

$$(y_1 + \lambda y_2)'' - 5(y_1 + \lambda y_2)' + 6(y_1 + \lambda y_2) = 0$$

Ainsi,  $y_1 + \lambda y_2 \in \mathcal{S}_2$

### Remarque

Plus généralement, l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène ou d'une équation différentielle linéaire homogène est un espace vectoriel.

## I.4 - Sous-espaces vectoriels engendrés par un nombre fini de vecteurs

### Définition 14.7.

Soit  $E$  un espace vectoriel. Soit  $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$  une famille de vecteurs de  $E$ . On dit que  $u$  est une combinaison linéaire de  $(e_1, \dots, e_k)$  s'il existe  $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{K}^k$  tels que

$$u = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i.$$

### Remarque

Le vecteur  $u$  ainsi construit est bien dans  $E$ .

### Exercice 14.10.

Dans  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ , on considère  $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ .



1. Montrer que  $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$  est une combinaison linéaire de  $e_1$  et  $e_2$ .
2. Le vecteur  $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  est-il une combinaison linéaire de  $e_1$  et  $e_2$  ?
3. À quelle condition le vecteur  $w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  est-il une combinaison linéaire de  $e_1$  et  $e_2$  ?

**Solution.**

$$E = \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}), e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$1. 2e_1 + e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = u$$

donc  $u \in \text{Vect}(e_1, e_2)$

2. Soit  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

$$\text{Si } \lambda e_1 + \mu e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ alors :}$$

$$\begin{cases} \lambda - \mu = 0 \\ \lambda + 3\mu = 0 \\ \lambda + 2\mu = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = \mu \\ 4\lambda = 0 \\ 3\lambda = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Le système n'a pas de solution.

Ainsi,  $u \notin \text{Vect}(e_1, e_2)$

3. Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . On résout :

$$\lambda e_1 + \mu e_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \lambda - \mu = a \\ \lambda + 3\mu = b \\ \lambda + 2\mu = c \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} \lambda - \mu = a \\ 4\mu = b - a \\ 3\mu = c - a \end{cases}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow 4L_3 - 3L_2]{L_3 \leftarrow 4L_3 - 3L_2} \begin{cases} \lambda - \mu = a \\ \mu = \frac{b-a}{4} \\ 0 = -a - 3b + 4c \end{cases}$$

$$\text{Ainsi, } w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \text{Vect}(e_1, e_2) \text{ ssi } a + 3b = 4c$$

**Définition 14.8.**

Soit  $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$  une famille de vecteurs de  $E$ . On note  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$  l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de  $e_1, \dots, e_k$ . On dit aussi que  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$  est l'espace engendré par  $e_1, \dots, e_k$ .

**Proposition 14.6.**

Soit  $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$  une famille de vecteurs de  $E$ . Alors  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . C'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant la famille  $e_1, \dots, e_k$  : si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  contenant la famille  $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$ , alors  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) \subset F$ .

**Preuve (proposition 6).**

1. Pour tout  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ , donc  $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k \in E$  par propriété d'un espace vectoriel.

Ainsi,  $F \subset E$

2. Avec  $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$ , on a  $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = 0_E + \dots + 0_E = 0_E$  donc  $0_E \in F$ .

3. Soient  $u, v \in F$  et  $\alpha \in \mathbb{K}$ .

Par définition de  $F$ , il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$  et  $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{K}$  tels que :

$$\begin{cases} u = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i \\ v = \sum_{i=1}^k \mu_i e_i \end{cases}$$

Alors,

$$u + \alpha v = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i + \alpha \sum_{i=1}^k \mu_i e_i = \sum_{i=1}^k (\lambda_i + \alpha \mu_i) e_i$$

qui est bien une combinaison linéaire de  $e_1, \dots, e_k$ .

Ainsi,  $u + \alpha v \in F$

□

**Méthode .**

On a maintenant deux méthodes pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel :

1. On montre directement que c'est un sous-espace vectoriel (stabilité par combinaisons linéaires, etc.).
2. On l'écrit comme  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ , avec les  $e_i$  à déterminer.

**Exercice 14.11.**

On considère l'ensemble

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} a+b+2c \\ a+c \\ a+c \\ -b-c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}) \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

1. Donner un élément de  $H$ .
2. Montrer que  $H \neq \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$ .
3. Montrer que  $H$  est un espace vectoriel.

**Solution.** 1. Avec  $a = b = c = 0$ , on a  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in H$

Avec  $a = b = 1$  et  $c = 0$ , on a  $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in H$

2. Tous les éléments de  $H$  ont des coefficients d'indices (2,1) et (3,1) égaux.

Donc  $H \neq \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$  (par exemple  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \notin H$ )

3. Pour tous  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{pmatrix} a+b+2c \\ a+c \\ a+c \\ -b-c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } H = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Ainsi d'après la proposition 6,  $H$  est sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$ .

#### Exercice 14.12.

Montrer que

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$$

est un espace vectoriel.

**Solution.**

$$\begin{aligned} 2x - y + z = 0 &\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= 2\lambda + \mu \\ z &= \mu \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (x, y, z) = \lambda(1, 2, 3) + \mu(0, 1, 1) \end{aligned}$$

Donc,  $F = \text{Vect}((1, 2, 0), (0, 1, 1))$  et  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .

## I.5 - Opérations sur les sous-espaces vectoriels

## a) Intersection de sous-espaces vectoriels

**Théorème 14.1.**

Soient  $F_1$  et  $F_2$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors  $F_1 \cap F_2$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

*Preuve (théorème 1).*

1.  $F_1$  et  $F_2$  sont deux parties de  $E$  donc  $F_1 \cap F_2 \subset E$ .
2. Par propriété des sous-espaces vectoriels,  $0_E \in F_1$  et  $0_E \in F_2$  donc  $0_E \in F_1 \cap F_2$ .
3. Soient  $u, v \in F_1 \cap F_2$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .  
Puisqu'en particulier,  $u, v \in F_1$  alors  $u + \lambda v \in F_1$  car  $F_1$  est un sous-espace de  $E$  (donc est stable par combinaison linéaire).  
De même,  $u, v \in F_2$  donc  $u + \lambda v \in F_2$ .  
Ainsi,  $u + \lambda v \in F_1 \cap F_2$ .

□

**Remarque**

En particulier, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels n'est jamais vide, puisqu'elle contient forcément le vecteur nul.

**Exercice 14.13.**

Dans chaque cas, montrer que les ensembles sont des espaces vectoriels et déterminer leur intersection. On vérifiera que ce sont encore des espaces vectoriels.

1.  $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$  et  $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$ .
2.  $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$  et  $F_2 = \text{Vect}\{(1, 2, 1), (1, 3, 0)\}$ .

**Solution.** 1.  $F_1$  et  $F_2$  sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^3$  en tant qu'ensemble de solution de systèmes linéaires homogènes.

Soit  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Alors,

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in F_1 \cap F_2 &\iff \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ 3x + y = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = t \\ y = -3t \\ z = -5t \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi,  $F_1 \cap F_2 = \text{Vect}((1, -3, -5))$

**Exercice 14.14.**

La réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel en général. Montrer que si l'on prend  $F_1 = \text{Vect}(\{(1, 0)\})$  et  $F_2 = \text{Vect}(\{(0, 1)\})$  dans  $\mathbb{R}^2$ , alors  $F_1 \cup F_2$  n'est pas un sous-espace vectoriel.

**Solution.**

**Exercice 14.15.**

Soient  $F_1$  et  $F_2$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Montrer que  $F_1 \cup F_2$  est un sous-espace vectoriel si et seulement si l'un est inclus dans l'autre.

**Solution.**

Soient  $F_1, F_2$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

$$F_1 \cup F_2 \text{ est un sous-espace vectoriel de } E \iff F_1 \subset F_2 \text{ ou } F_2 \subset F_1$$

- Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) :

Si  $F_1 \subset F_2$  alors,  $F_1 \cup F_2 = F_2$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . (*Idem* si  $F_2 \subset F_1$ ).

- Sens direct ( $\Rightarrow$ ) :

Supposons que  $F_1 \cup F_2$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Supposons que  $F_1 \not\subset F_2$  i.e. il existe  $u \in F_1$  tel que  $u \notin F_2$ .

Soit  $v \in F_2$ . Alors,  $u, v \in F_1 \cup F_2$  donc  $u + v \in F_1 \cup F_2$  car c'est un sous-espace vectoriel, par hypothèse.

Si  $u + v \in F_2$  alors  $u$

**b) Somme de sous-espaces vectoriels****Définition 14.9.**

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . On appelle *somme de  $F$  et  $G$*  l'ensemble suivant :

$$F + G = \{u + v \mid u \in F, v \in G\}.$$

**Proposition 14.7.**

$F + G$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  (donc c'est un espace vectoriel). C'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient  $F$  et  $G$  : si  $H$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  tel que  $F \cup G \subset H$ , alors  $F + G \subset H$ .

**Preuve (proposition 7).**

1. Pour tout  $u \in F$  et  $v \in G$  alors  $u, v \in E$  donc  $u + v \in E$  car  $E$  est un espace vectoriel.

D'où,  $F + G \subset E$ .

2.  $0_E = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} \in F + G$

3. Soient  $w_1, w_2 \in F + G$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Par définition de  $F + G$ , il existe  $u_1, u_2 \in F$  et  $v_1, v_2 \in G$  tels que :

$$\begin{cases} w_1 = u_1 + v_1 \\ w_2 = u_2 + v_2 \end{cases}$$

On fait  $L_1 + \lambda L_2$  :

$$w_1 + \lambda w_2 = u_1 + \lambda u_2 + v_1 + \lambda v_2$$

Or,  $u_1 + \lambda u_2 \in F$  car c'est un sev de  $E$ .

De même,  $v_1 + \lambda v_2 \in G$ .

Ainsi,  $w_1 + \lambda w_2 \in F + G$

□

**Exercice 14.16.**

Soient  $F_1 = \text{Vect}\{(1, 0)\}$  et  $F_2 = \text{Vect}\{(0, 1)\}$  dans  $\mathbb{R}^2$ . Déterminer  $F_1 + F_2$ .

**Solution.**

$F_1$  et  $F_2$  sont deux sev de  $\mathbb{R}^2$  en tant que sous-espaces engendrés.

$$F_1 = \text{Vect}((0, 1)) = \{(\lambda, 0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

$$F_2 = \text{Vect}((0, 1)) = \{(\lambda, 0) \mid \mu \in \mathbb{R}\}$$

On a toujours  $F_1 + F_2 \subset \mathbb{R}^2$ .

Réciproquement, si  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  alors :

$$(x, y) = \underbrace{x(1, 0)}_{\in F_1} + \underbrace{y(0, 1)}_{\in F_2} \in F_1 + F_2$$

**Proposition 14.8.**

Si  $F$  est engendré par  $u_1, \dots, u_n$  et  $G$  est engendré par  $v_1, \dots, v_m$ , alors  $F + G$  est engendré par  $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m$ . Autrement dit,

$$\text{Vect}(u_1, \dots, u_n) + \text{Vect}(v_1, \dots, v_m) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m).$$

**Définition 14.10.**

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . On dit que  $F$  et  $G$  sont *en somme directe* si tout vecteur  $w$  de  $F + G$  s'écrit de manière unique  $w = u + v$  avec  $u \in F$  et  $v \in G$ . Autrement dit,

$$\forall w \in F + G, \quad \exists! (u, v) \in F \times G \quad \text{tel que} \quad w = u + v.$$

Lorsque la somme est directe, on note  $F \oplus G$  la somme de  $F$  et  $G$ .

**Exercice 14.17.**

Dans  $\mathbb{R}^3$ , montrer que  $F = \text{Vect}\{(1, 2, 7)\}$  et  $G = \text{Vect}\{(4, -1, 3)\}$  sont en somme directe.

**Solution.**

$F = \text{Vect}((1, 2, 7))$  et  $G = \text{Vect}((4, -1, 3))$ .

D'après la proposition 8 :

$$F + G = \text{Vect}((1, 2, 7), (4, -1, 7))$$

Soit  $w \in F + G$ . Par définition, il existe  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  tels que :

$$w = \lambda'(1, 2, 7) + \mu'(4, -1, 3)$$

Alors,

$$\begin{aligned} w &= (\lambda + 4\mu, 2\lambda - \mu, 7\lambda + 3\mu) = (\lambda' + 4\mu', 2\lambda' - \mu', 7\lambda' + 3\mu') \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda + 4\mu = \lambda' + 4\mu' \\ 2\lambda - \mu = 2\lambda' - \mu' \\ \lambda + 3\mu = \lambda' + 3\mu' \end{array} \right. \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_2 - 3L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \left\{ \begin{array}{l} \lambda + 4\mu = \lambda' + 4\mu' \\ 9\mu = -9\mu' \\ 25\mu = 25\mu' \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = \lambda' \\ \mu = \mu' \end{array} \right. \end{aligned}$$

Ainsi,  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

### Exercice 14.18.

Dans  $\mathbb{R}^3$ ,  $F = \text{Vect}\{(1, 1, 1), (1, 1, 0)\}$  et  $G = \text{Vect}\{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$  sont-ils en somme directe ?

**Solution.**

### Théorème 14.2: 2.

Soient  $E$  un espace vectoriel et  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors,  $F$  et  $G$  sont en somme directe si et seulement si

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

*Preuve.*

- Sens direct ( $\Rightarrow$ ) :

Supposons que  $F + G$  est directe. On a toujours  $\{0_E\} \subset F \cap G$ .

Montrons l'autre inclusion.

Soit  $w \in F \cap G$ .

Alors :

$$w = \underbrace{w}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{w}_{\in G}$$

Par unicité de l'écriture avec  $u \in F$  et  $v \in G$ , on a  $w = 0_E$ .

D'où,  $F \cap G = \{0_E\}$ .

- Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) :

Supposons que  $F \cap G = \{0_E\}$ .

Par définition, il existe  $u \in F$  et  $v \in G$  tels que  $w = u + v$ .

Soient  $u' \in F$  et  $v' \in G$  tels que :

$$w = u' + v'$$

Alors

$$u - u' = v - v'$$

Or,  $u - u' \in F$  (différence de deux éléments du sev  $F$ ) et de même  $v' - v \in G$ .

Finalement  $u - u' \in F \cap G$  donc  $u - u' = 0_E$  par hypothèse *i.e.*  $u = u'$ .

De même  $v' - v \in F \cap G$  donc  $v' - v = 0_E$  *i.e.*  $v = v'$ .

D'où l'unicité du couple  $(u, v) \in F \times G$  tel que  $w = u + v$ .

Ainsi,  $F + G$  est directe.

□

### Exercice 14.19.

Soient  $F = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}$  et  $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$ . Sont-ils en somme directe ?

**Solution.**

$F = \text{Vect}((1, 1, 1))$ ,  $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$

Soit  $w \in F \cap G$ .

- $w \in F$  donc il existe  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $w = \lambda(1, 1, 1) = (\lambda, \lambda, \lambda)$

- $w \in G$  donc ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne :

$$\lambda + 2\lambda - \lambda = 0 \iff \lambda = 0$$

Donc  $w = 0_{\mathbb{R}^3}$  et  $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ .

Ainsi, par caractérisation,  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

#### Définition 14.11.

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . On dit que  $F$  et  $G$  sont *supplémentaires* s'ils sont en somme directe et que  $F \oplus G = E$ . On dit aussi que  $F$  est un supplémentaire de  $G$  dans  $E$ .

#### Proposition 14.9: 9.

$F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $E$  si et seulement si :

1.  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels de  $E$ ,
2.  $F + G = E$ ,
3.  $F \cap G = \{0_E\}$ .

De même,  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $E$  si et seulement si :

1.  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels de  $E$ ,
2. tout vecteur  $w \in E$  s'écrit de manière unique sous la forme  $w = u + v$  avec  $u \in F$  et  $v \in G$ .

#### Exercice 14.20.

On considère  $F = \text{Vect}\{(1, 0)\}$  et

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid 2x - y + z = 0 \right\}.$$

Montrer qu'ils sont supplémentaires dans  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ .

**Solution.**

$$F = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ et } G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid 2x - y + z = 0 \right\}.$$

$F$  est un sev de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$  en tant qu'espace engendré et  $G$  est un sev de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$  en tant qu'ensemble de solution d'un système linéaire homogène.

Montrons que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ . Soit  $w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ .

Montrons par analyse-synthèse qu'il existe un unique couple  $(u, v) \in F \times G$  tel que  $w = u + v$

Analyse :

$$\text{Soient } u = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in F \text{ et } v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in G \text{ tels que } u + v = w.$$

$$\text{Alors, } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = v = w - u = \begin{pmatrix} a - \lambda \\ b - \lambda \\ c \end{pmatrix} \in G \text{ donc } 2(a - \lambda) - (b - \lambda) + c = 0 \text{ i.e. } \lambda = 2a - b + c.$$



Ainsi,  $u = (2a - b + c) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $v = w - u = \begin{pmatrix} -a + b - c \\ 2a + 2b - c \\ c \end{pmatrix}$

### Synthèse :

On pose  $u = (2a - b + c) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $v = w - u = \begin{pmatrix} -a + b - c \\ 2a + 2b - c \\ c \end{pmatrix}$ .

On a bien :

- $u + v = w$
- $u \in F$
- $v \in G$  d'après l'équivalence précédente.

#### Exercice 14.21.

Dans  $\mathbb{R}^2$ , soit  $F = \text{Vect}((1, 2))$ .

Donner plusieurs supplémentaires possibles de  $F$ .

#### Solution.

$F = \text{Vect}((1, 2))$  est une droite vectorielle de  $\mathbb{R}^2$ .

$G$  est un supplémentaire de  $F$  dans  $\mathbb{R}^2$  si :

- $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$  i.e.  $F$  et  $G$  s'intersectent uniquement en l'origine
- $F + G = \mathbb{R}^2$  i.e.  $F$  et  $G$  engendrent  $\mathbb{R}^2$

$\{0_{\mathbb{R}^2}\}$  n'est donc pas un supplémentaire de  $F$  dans  $\mathbb{R}^2$ . De même, pour  $\mathbb{R}^2$  et pour  $F$  : ce ne sont pas des supplémentaires de  $F$  dans  $\mathbb{R}^2$ .

Il reste donc toutes les droites vectorielles distinctes de  $F$ .

Chacune de ces droites est bien un supplémentaire de  $F$  dans  $\mathbb{R}^2$ .

Par exemple,  $G_1 = \text{Vect}((1, 0))$  et  $G_2 = \text{Vect}((0, 1))$  sont deux supplémentaires de  $F$  dans  $\mathbb{R}^2$ .

En effet, si  $w \in F \cap G_1$  alors il existe  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  tels que :

$$w = \lambda(1, 2) = \mu(1, 0) \iff \begin{cases} \lambda = \mu \\ 2\lambda = 0 \end{cases} \iff \lambda = \mu = 0$$

donc  $w = (0, 0)$ .

Ainsi,  $F \cap G_1 = \{(0, 0)\}$  et  $F + G_1 = \text{Vect}((1, 2), (1, 0)) = \mathbb{R}^2$  car c'est l'espace engendré par deux vecteurs non-colinéaires du plan.

#### Exercice 14.22.

On considère  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan de coordonnées  $(a, b)$  et  $(c, d)$ .

À quelle condition  $F = \text{Vect}(\vec{u})$  et  $G = \text{Vect}(\vec{v})$  ne sont-ils pas supplémentaires ?

À quelle condition  $F = \text{Vect}(\vec{u})$  et  $G = \text{Vect}(\vec{v})$  sont-ils supplémentaires ?

#### Solution.

**Exercice 14.23.**

Dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , on note respectivement  $S_n$  et  $A_n$  l'ensemble des matrices symétriques et antisymétriques. Montrer que  $S_n$  et  $A_n$  sont supplémentaires dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

**Solution.**

## II - Familles de vecteurs

Dans la suite,  $E$  désignera toujours un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

### II.1 - Famille génératrice

**Définition 14.12.**

Soit  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  une famille de vecteurs de  $E$ . On dit que c'est une *famille génératrice* de  $E$  (ou qu'elle engendre  $E$ ) si tout élément de  $E$  s'écrit comme une combinaison linéaire de  $e_1, \dots, e_n$ . Autrement dit,  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = E$ .

**Exercice 14.24.**

Les familles suivantes engendrent-elles  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$  ?

1.  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$

2.  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

3.  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$

4.  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

**Solution.** 1.  $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Pour savoir si la famille  $(e_1, e_2, e_3)$  est libre, on résout l'équation suivante d'inconnues  $x, y, z$  :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x &= 0 \\ y &= 0 \\ z &= 0 \end{cases}$$

Ainsi,  $(e_1, e_2, e_3)$  est libre.

$$2. \ e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

On résout :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ 2x + 4z = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 5y - 5z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x &= -2t \\ y &= t \\ z &= t \end{cases} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R},$$

Ainsi, le système admet une infinité de solutions donc  $(e_1, e_2, e_3)$ .

Par exemple, pour  $t = 1$ , on trouve  $e_2 + e_3 = 2e_1$

#### Exercice 14.25.

Donner une famille très simple qui engendre  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$  et une qui engendre  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ .

**Solution.**

Pour tout  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ , on a :

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi, la famille  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$  est génératrice de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ .

Plus généralement, les matrices élémentaires de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  forment une famille génératrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ .

#### Exercice 14.26.

Montrer que

$$\left( \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

engendre  $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$ .

**Solution.**

**Exercice 14.27.**

Déterminer, dans chacun des cas suivants, une famille génératrice de l'espace vectoriel considéré.

$$1. H = \left\{ \begin{pmatrix} a+b+2c \\ a+c \\ a+c \\ -b-c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}) \mid (a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

$$2. F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}.$$

3. L'ensemble  $S_1$  des solutions du système

$$(S) : \begin{cases} x + 5y - z = 0, \\ 2x + z = 0. \end{cases}$$

4. L'ensemble  $S_2$  des solutions de l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 5y' + 6y = 0.$$

**Solution.**

**Proposition 14.10.**

Les opérations suivantes transforment une famille génératrice en une nouvelle famille génératrice :

- échanger l'ordre des éléments de la famille,
- enlever un élément qui est combinaison linéaire d'autres éléments de la famille,
- remplacer un élément en effectuant une opération élémentaire (par ex.  $e_i \leftarrow \lambda e_i$  avec  $\lambda \neq 0$  ou  $e_i \leftarrow e_i + \lambda e_j$ ).

**Exercice 14.28.**

On pose

$$u_1 = (1, 1, 1), \quad u_2 = (2, 2, 2), \quad u_3 = (0, 0, 0), \quad u_4 = (1, 0, 0), \quad u_5 = (3, 2, 2).$$

Donner une famille génératrice de

$$F = \text{Vect}(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$$

plus petite que celle des  $(u_i)_{1 \leq i \leq 5}$ .

**Solution.**

$$u_1 = (1, 1, 1), \quad u_2 = (2, 2, 2), \quad u_3 = (0, 0, 0), \quad u_4 = (1, 0, 0) \text{ et } u_5 = (3, 2, 2).$$

$$\begin{aligned} F &= \text{Vect}(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) \\ &= \text{Vect}(u_1, u_2, u_4, u_5) \quad \text{car } u_3 = (0, 0, 0) \\ &= \text{Vect}(u_1, u_4, u_5) \quad \text{car } u_2 = 2u_1 \\ &= \text{Vect}(u_1, u_4) \quad \text{car } u_5 = 2u_1 + u_4 \end{aligned}$$

donc  $(u_1, u_4)$  est une famille génératrice de  $F$ .

En particulier,  $F$  est un plan vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  car il est engendré par deux vecteurs non-colinéaires.

## II.2 - Famille libre

### Définition 14.13.

Soit  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  une famille de vecteurs de  $E$ . On dit que la famille est *libre* si, pour tout  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ ,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite *liée*.

### Exercice 14.29.

1. La famille

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

est-elle une famille libre de  $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$  ?

2. La famille

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est-elle une famille libre de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  ?

**Solution.** 1.  $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Pour savoir si la famille  $(e_1, e_2, e_3)$  est libre, on résout l'équation suivante d'inconnues  $x, y, z$  :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Ainsi,  $(e_1, e_2, e_3)$  est libre.

2.  $e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$

On résout :

$$\begin{aligned}
 xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ 2x + 4z = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 5y - 5z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -2t \\ y = t \\ z = t \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, le système admet une infinité de solutions donc  $(e_1, e_2, e_3)$ .

Par exemple, pour  $t = 1$ , on trouve  $e_2 + e_3 = 2e_1$

#### Exercice 14.30.

Montrer que

$$\{(0, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 2), (0, -1, 1)\}$$

forme une famille liée de  $\mathbb{R}^3$ . Donner une sous-famille libre la plus grande possible.

#### Solution.

$$e_1 = (0, 1, 1), e_2 = (1, 1, 0), e_3 = (0, 1, 2), e_4 = (0, -1, 1).$$

On résout :

$$\begin{aligned}
 xe_1 + ye_2 + ze_3 + te_4 &= (0, 0, 0) \\
 &\iff \begin{cases} y = 0 \\ x + y + z - t = 0 \\ x + 2z + t = 0 \end{cases} \\
 &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_2]{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} y = 0 \\ x + z - t = 0 \\ z + 2t = 0 \end{cases} \\
 &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = 3\lambda \\ y = 0 \\ z = -2\lambda \\ t = \lambda \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, la famille est liée et par exemple pour  $\lambda = 1$ , on trouve :

$$3e_1 - 2e_3 + e_4 = 0 \text{ i.e. } e_4 = 2e_3 - 3e_1$$

Ainsi,  $F = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3, e_4) = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3)$ .

Or, dans la résolution précédente, si on fait  $t = 0$ , on a :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} y = 0 \\ x + z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Donc  $(e_1, e_2, e_3)$  est libre.

### Exercice 14.31.

La famille  $(x \mapsto \cos x, x \mapsto \exp(x), x \mapsto x^2)$  est-elle libre dans  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  ?

### Solution.

Dans  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $f_1 : x \mapsto \cos x$ ,  $f_2 : x \mapsto e^x$ ,  $f_3 : x \mapsto x^2$ .

Montrons que la famille  $(f_1, f_2, f_3)$  est libre.

Soient  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  tels que :

$$\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3 = 0_E$$

Ainsi, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on a :

$$\alpha \cos x + \beta e^x + \gamma x^2 = 0$$

Donc,

$$\beta = -(\alpha \cos x + \gamma x^2) e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad \text{par croissance comparée}$$

i.e.  $\beta = 0$ .

Alors  $\gamma = -\alpha \frac{\cos x}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ , donc pour  $x = 0$ , on a  $\alpha = 0$ .

Ainsi,  $\alpha = \beta = \gamma$  donc la famille est libre.

### Exercice 14.32.

La famille  $(x \mapsto e^x, x \mapsto e^{2x}, \dots, x \mapsto e^{nx})$  est-elle libre dans  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  ?

### Solution.

### Proposition 14.11.

1. Une famille avec un seul vecteur est libre si et seulement si ce vecteur est non nul.
2. Une famille avec deux vecteurs est libre si et seulement s'ils ne sont pas colinéaires.
3. Une famille  $(e_1, \dots, e_n)$  est liée si et seulement si l'un des  $e_i$  est combinaison linéaire des autres.

### Preuve (proposition 11).

1.  $\lambda_1 e_1 = 0_E \iff \lambda_1 = 0$  ou  $e_1 = 0_E$ .

Ainsi,  $(e_1)$  est libre si  $e_1 \neq 0_E$ .

Réciproquement, si  $e_1 = 0_E$  alors  $1 \cdot e_1 = 0_E$  et la famille est liée

**Remarque**

Une famille contenant le vecteur nul est toujours liée.

2. Supposons  $e_1$  et  $e_2$  colinéaire *i.e.* il existe  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $e_2 = \lambda e_1$  ou  $e_1 = \lambda e_2$ .

Alors,  $-\lambda e_1 + e_2 = 0_E$  ou  $e_1 \lambda e - 2 = 0_E$ .

Dans tous les cas, l'un des scalaires de la combinaison linéaire vaut 1 donc est non-nul.

Ainsi,  $(e_1, e_2)$  est liée.

Réciproquement, si  $(e_1, e_2)$  est liée alors il existe  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  tel que :

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = 0$$

Si par exemple,  $\lambda_1 \neq 0$  alors  $e_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} e_2$  et  $(e_1, e_2)$ .

3. À faire en exercice

□

**Remarque**

Une famille est libre si on ne peut pas en retirer de vecteurs sans changer l'espace qu'ils engendrent. Autrement dit, si aucun vecteur n'est combinaison linéaire des autres.

**Exercice 14.33.**

Soient  $u = (a, b)$  et  $v = (c, d)$  dans  $\mathbb{R}^2$ . À quelle condition forment-ils une famille libre ?

**Solution.**

$u = (a, b), v = (c, d)$ .

$(u, v)$  est libre si et seulement  $u$  et  $v$  sont non-colinéaires  $\iff ad - bc \neq 0$

**Proposition 14.12.**

1. Une famille incluse dans une famille libre est encore libre.
2. Une famille qui contient une famille génératrice est encore génératrice.

**Preuve (proposition 12).**

1. Supposons  $(e_1, \dots, e_n)$  libre.

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  tels que

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E$$

En particulier, en posant  $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$ , on a  $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = 0_E$ , donc puisque  $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$  donc en particulier  $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$ .

Ainsi,  $(e_1, \dots, e_k)$  est libre.

2. Supposons  $(e_1, \dots, e_k)$  génératrice de  $E$ . Alors, pour tout  $u \in E$ , il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$  tels que  $u = \lambda e_1 + \dots + \lambda_k e_k$ .

En posant  $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$ , on a :

$$u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

*i.e.*  $u \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ .

Ainsi,  $(e_1, \dots, e_n)$  est génératrice de  $E$ .





### Remarque

Soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On peut aussi le voir comme un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Mais une famille libre dans  $E$  vu comme  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel n'est pas forcément libre dans  $E$  vu comme  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

*Exemple :*  $\mathbb{C}^2$  est un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel ou un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. La famille  $((1, 2), (i, 2i))$  est libre dans le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel mais est liée dans le  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

## II.3 - Bases

### Définition 14.14.

Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une famille de vecteurs de  $E$ . On dit que c'est une *base* de  $E$  si la famille est à la fois libre et génératrice de  $E$ .

### Exercice 14.34.

Montrer que la famille

$$B = \{(0, 1, 1), (1, 0, 1), (3, 0, 0)\}$$

est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

### Solution.

$$e_1 = (0, 1, 1), e_2 = (1, 0, 1), e_3 = (3, 0, 0).$$

Soit  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ . On résout :

$$\begin{aligned} & xe_1 + ye_2 + ze_3 = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} y + 3z = a \\ x = b \\ x + y = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = b \\ y = -b + c \\ z = \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b - \frac{1}{3}c \end{cases} \end{aligned}$$

Le système admet toujours une solution pour tout  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  donc la famille est génératrice.

Avec,  $a = b = c = 0$ , on trouve  $(x, y, z) = (0, 0, 0)$  comme unique solution donc la famille est libre.

Ainsi,  $(e_1, e_2, e_3)$  est une base.

### Proposition 14.13: 13.

- On appelle *base canonique* de  $\mathbb{K}^n$  la famille

$$((1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)).$$

- On appelle *base canonique* de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  la famille

$$\{E_{ij}\}_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p},$$

où  $E_{ij}$  est la matrice dont l'unique coefficient non nul est un «1» à la position  $(i, j)$ .

### Exercice 14.35.

[35] Donner une base des espaces vectoriels suivants :

- $E = \text{Vect}\{(1, 1, 1), (2, 1, 0)\}$ .

2.  $F = \text{Vect}\{(1, 1), (1, 0), (2, 2, 1)\}$ .
3.  $G = \text{Vect}\{(1, 0, 1, 1), (2, 2, -2, -1), (1, 1, 0, 0)\}$ .
4.  $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$ .
5. L'ensemble  $S_2$  des solutions du système

$$\begin{cases} x + 5y - z = 0, \\ 2x + z = 0, \end{cases}$$

6. L'ensemble  $S_2$  des solutions de l'équation différentielle

$$y'' - 5y' + 6y = 0.$$

**Solution.** 1.  $E = \text{Vect}((1, 1, 1), (2, 1, 0))$ .

La famille  $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (2, 1, 0))$  est génératrice de  $E$  par définition.

De plus  $\mathcal{B}$  est libre car il s'agit de vecteur non colinéaires.

Ainsi  $\mathcal{B}$  est une base.

2.  $F = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, 1, 0), (2, 2, 1)) = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, 1, 0))$  car  $(2, 2, 1) = (1, 1, 1) + (1, 1, 0)$

Ainsi,  $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (1, 1, 0))$  est génératrice de  $F$  et c'est aussi une famille libre car il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires.

D'où  $\mathcal{B}$  est une base.

3. Traité dans le complément

4.  $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$ .

On résout le système :

$$x + y - 2z = 0 \iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= -\lambda + 2\mu \\ y &= \lambda \\ z &= \mu \end{cases} \iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (x, y, z) = \lambda(-1, 1, 0) + \mu(2, 0, 1)$$

Ainsi  $H = \text{Vect}((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ .

Ainsi,  $\mathcal{B} = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$  est génératrice de  $H$  et c'est une famille libre (deux vecteurs non colinéaires).

D'où  $\mathcal{B}$  est une base de  $H$ .

### Exercice 14.36.

Soit  $E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n\}$ . Montrer que  $E$  est un espace vectoriel et en déterminer une base.

**Solution.**

### Proposition 14.14: 14.

Soit  $B = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Alors, pour tout  $u \in E$ , il existe un unique  $n$ -uplet  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$  tel que

$$u = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

Les scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  sont appelés les *coordonnées* de  $u$  dans la base  $B$ .

**Exercice 14.37.**

On pose

$$e_1 = (0, 1, 1), \quad e_2 = (1, 0, 1), \quad e_3 = (3, 0, 0).$$

On a déjà montré que  $B = (e_1, e_2, e_3)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

1. Déterminer les coordonnées de  $u = (1, 1, 1)$  dans la base  $B$ .
2. Déterminer les coordonnées de  $e_1, e_2, e_3$  puis des vecteurs de la base canonique dans la base  $B$ .

**Solution.**

$$e_1 = (0, 1, 1), \quad e_2 = (1, 0, 1), \quad e_3 = (3, 0, 0).$$

Remontrons que  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

Soit  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ . On résout l'équation suivante d'inconnues  $x, y, z \in \mathbb{R}$  :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = (a, b, c) \iff \begin{cases} y + 3z = a \\ x = b \\ x + y = c \end{cases} \iff \begin{cases} x = b \\ y = -b + c \\ z = \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b - \frac{1}{3}c \end{cases}$$

Le système admet une unique solution donc  $\mathcal{B}$  est une base.

1. Pour  $(a, b, c) = u = (1, 1, 1)$ , on trouve que les coordonnées de  $u$  dans  $\mathcal{B}$  sont  $(1, 0, \frac{1}{3})$ .
2.  $e_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$  dans les coordonnées de  $e_1$  dans  $\mathcal{B}$  sont  $(1, 0, 0)$ .  
De même les coordonnées de  $e_2$  et  $e_3$  dans  $\mathcal{B}$  sont respectivement  $(0, 1, 0)$  et  $(0, 0, 1)$ .  
Pour  $(a, b, c) = (1, 0, 0)$ , les coordonnées de  $(1, 0, 0)$  sont  $(0, 0, \frac{1}{3})$ .  
En effet,  $(1, 0, 0) = \frac{1}{3}e_3 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \frac{1}{3}e_3$ .  
Les coordonnées de  $(0, 1, 0)$  dans  $\mathcal{B}$  sont  $(1, -1, \frac{1}{3})$ .  
Les coordonnées de  $(0, 0, 1)$  dans  $\mathcal{B}$  sont  $(0, 1, -\frac{1}{3})$ .

**Notation.**

Soit  $B = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$  et

$$u = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

On appelle *vecteur coordonnées* de  $u$  dans la base  $B$  la matrice colonne

$$X_u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Cela permet d'identifier naturellement les vecteurs de  $E$  à des matrices colonnes (ou lignes) de taille  $n$ .

**Exercice 14.38.**

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Donner le vecteur coordonnées de  $M$  dans la base canonique de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .

**Solution.**

La base canonique de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  est :

$$\mathcal{B} = \left( \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Donc le vecteur coordonnées (car c'est le vecteurs des coordonnées) de  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$  dans  $\mathcal{B}$  est  $X_m = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

## II.4 - Base et somme directe

### Proposition 14.15.

Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une famille libre. Alors, pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$ , les sous-espaces

$$F = \text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$$

sont en somme directe.

### Preuve (proposition 15).

Soit  $u \in F \cap G$ .

Puisque  $u \in F$ , il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$  tels que  $u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k$ .

Puisque  $u \in G$ , il existe  $\lambda_{k+1}, \dots, \lambda_n$  tels que  $u = \lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n$ .

Ainsi,  $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k - \lambda_{k+1} e_{k+1} - \dots - \lambda_n e_n = 0_E$ . Or,  $(e_1, \dots, e_n)$  est libre par hypothèse donc en particulier  $\lambda_1, \dots, \lambda_n = 0$ .

Ainsi,  $u = 0_E$  et  $F \cap G = \{0_E\}$ .

D'où,  $F$  et  $G$  sont en somme directe. □

### Proposition 14.16: 16.

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ , de bases respectives  $(e_1, \dots, e_n)$  et  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ . Alors la famille  $(e_1, \dots, e_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$  est une base de  $E$  si et seulement si  $F \oplus G = E$ .

### Preuve (proposition 16).

- Sens direct ( $\Rightarrow$ ) :

Supposons que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $E$ .

Alors  $E = F + G = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n) + \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$  donc  $\mathcal{B}$  est une famille génératrice.

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$  tels que :

$$\underbrace{\lambda_1 + \dots + \lambda_n e_n}_{=u \in F} + \underbrace{\mu_1 \varepsilon_1 + \dots + \mu_m \varepsilon_m}_{=v \in G} = 0_E$$

Or, la somme  $F + G$  est directe, donc puisque  $0_E = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$ , on a  $u = 0_E$  et  $v = 0_E$ .

Puisque  $(e_1, \dots, e_n)$  est libre par hypothèse, on a  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ .

De même  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$  est libre donc  $\mu_1 = \dots = \mu_m = 0$ .

Ainsi,  $\mathcal{B}$  est libre et finalement c'est une base de  $E$ .

• Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) :

Supposons que  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ .

Alors, pour tout  $w \in E$  :

$$\begin{aligned} \exists!(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_m) \in \mathbb{K}^{n+m}, \quad w &= \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i + \sum_{j=1}^m \mu_j \varepsilon_j \\ \iff \exists!(u, v) \in F \times G, w &= u + v \end{aligned}$$

Ainsi,  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $E$ .

□

**Exercice 14.39.**

Soient

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}\{(0, 1, 2)\}.$$

1. Déterminer une base de  $F$ .
2. Montrer que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires.

**Solution.**

écrire  $F$  et  $G$

On a vu que  $\mathcal{B}_1 = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$  est une base de  $F$ .

$\mathcal{B}_2 = ((0, 1, 2))$  est une base de  $G$ .

Pour montrer que  $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ , il suffit de montrer que  $\mathcal{B} = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1), (0, 1, 2))$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

Soit  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ , on résout :

$$\begin{aligned} x(-1, 1, 0) + y(2, 0, 1) + z(0, 1, 2) &= (a, b, c) \iff \begin{cases} -x + 2y &= a \\ x &+ z = b \\ y + 2z &= c \end{cases} \\ &\xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{cases} -x + 2y & \\ 2y + z &= a + b \\ y + 2z &= c \end{cases} \\ &\xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3} \begin{cases} -x + 2y &= a \\ -3z &= a + b - 2c \\ y + 2z &= c \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x &= \frac{1}{3}a + \frac{4}{3}c - \frac{2}{3}c \\ y &= \frac{2}{3}a + \frac{2}{3}b - \frac{1}{3}c \\ z &= -\frac{1}{3}a - \frac{1}{3}b + \frac{2}{3}c \end{cases} \end{aligned}$$

Le système admet toujours une unique solution donc  $\mathcal{B}$  est une base  $\mathbb{R}^3$ .

**Exercice 14.40.**

On note  $S_n$  et  $A_n$  les sous-espaces de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  constitués respectivement des matrices symétriques et antisymétriques. On a vu que  $S_n \oplus A_n = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

1. Donner une base de  $S_3$  et de  $A_3$ .
2. En déduire une base « adaptée » de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ .